Family Macroeconomics

Kazuharu Yanagimoto
Kobe University
yanagimoto@econ.kobe-u.ac.jp

2026-10-01

目次

はじめに viii
講義の概要 viii
成績評価と課題 viii
GitHub による提出 viii
第 I 部　数値計算
1 非線形最適化 3
1.1 求根法 3
1.1.1 一変数の非線形方程式 3
1.1.2 多変数の非線形方程式 8
1.2 一変数の非線形最適化 8
1.2.1 準ニュートン法 9
1.2.2 黄金分割法 10
1.3 多変数の非線形最適化 11
1.3.1 単純なケース 11
1.3.2 複雑なケース 11
1.4 制約付き非線形最適化 14
1.5 Mathematical Programming 14
2 関数近似 17
2.1 補間 17
2.1.1 グリッドサーチ 17
2.1.2 区分線形補間と 3 次スプライン補間 18
2.2 数値微分 19
2.2.1 有限差分 19
2.2.2 複素ステップ微分 20
2.2.3 自動微分 21
2.3 数値積分 21
2.3.1 台形則 (Trapezoidal Rule) 22
2.3.2 モンテカルロ法 23
2.3.3 ガウス求積 (Gaussian Quadrature) 24
2.4 AR(1) 過程の離散化 26
2.4.1 Tauchen 法 27
2.4.2 Rouwenhorst 法 28
3 動的計画法 31
3.1 ベルマン方程式の数値解法 31
3.1.1 Value Function Iteration 31

3.1.2 Policy Function Iteration ... 32
3.1.3 Endogenous Grid Method ... 35
3.2 確率的なモデル ... 37
3.2.1 Value Function Iteration ... 37
3.2.2 Policy Function Iteration ... 38
3.2.3 Endogenous Grid Method ... 39
3.3 Aiyagari モデル ... 40
3.3.1 モデル ... 40
3.3.2 家計の動的計画問題 ... 41
3.3.3 企業と価格 ... 42
3.3.4 定常均衡 ... 42
3.3.5 数値解法 ... 43
3.3.6 結果 ... 45
4 GMM ... 47
4.1 一階条件による GMM ... 47
4.1.1 推定量の性質 ... 47
4.1.2 モデル ... 49
4.1.3 推定 ... 52
4.1.4 識別 ... 54
4.2 最小距離推定と SMM ... 58
4.2.1 モデル ... 59
4.2.2 推定 ... 62
4.2.3 標準誤差の別の求め方 ... 65
4.2.4 識別 ... 68
第 II 部 結婚の経済学
結婚の経済学的な意義 ... 74
規模の経済 ... 74
公共財の供給 ... 74
リスクシェアリング ... 74
愛 ... 74
結婚モデルの二つの層 ... 75
5 家計内配分 ... 77
5.1 Unitary model vs. Collective model ... 77
5.1.1 Unitary model ... 77
5.1.2 Collective model ... 78
5.1.3 Collective model の含意 ... 79
5.2 Collective model と Nash bargaining ... 84
5.2.1 Nash Bargaining ... 84
5.2.2 Collective model との双対性 ... 85
5.3 コミットメント ... 86

5.3.1 3 つのコミットメント 87
5.3.2 実証 88
6 サーチモデル 93
6.1 McCall モデル 93
6.2 Greenwood と Guner (2009 年) 94
6.2.1 モデル 95
6.2.2 定性的な含意 97
6.2.3 推定 97
6.2.4 結果 99
6.3 Greenwood ほか (2016 年) 100
6.3.1 事実: 同類婚と格差 100
6.3.2 モデル 103
6.3.3 推定 105
6.3.4 反実仮想 108
6.3.5 まとめ 109
6.4 Goussé ほか (2017 年) 109
6.4.1 Motivation 109
6.4.2 モデル 110
6.4.3 推定 115
6.4.4 結果 118
7 マッチング理論 127
7.1 枠組み 127
7.1.1 集団とマッチング 127
7.1.2 交渉可能集合 127
7.1.3 移転可能性による分類 128
7.1.4 距離関数 129
7.2 個人均衡と集計均衡 131
7.2.1 個人均衡 131
7.2.2 集計均衡 131
7.3 TU の場合 135
7.3.1 安定性 = 余剰最大化 135
7.3.2 Becker の同類婚 136
7.3.3 余剰の分配 137
8 摩擦のない市場 141
8.1 離散選択 141
8.1.1 確率効用モデル 141
8.1.2 ロジットモデル 142
8.2 ITU-logit Model 144
8.2.1 擬似需要と擬似供給 144
8.2.2 マッチング関数 145

8.2.3 マッチング関数均衡 146
8.3 Ciscato (2025 年) 148
8.3.1 Motivation 148
8.3.2 Identification 148
8.3.3 モデル 150
8.3.4 データと推定 151
8.3.5 結果 153
8.3.6 一般均衡の反実仮想 154
8.3.7 まとめ 155
8.4 Reynoso (2024 年) 156
8.4.1 協議離婚から単意離婚へ 156
8.4.2 事実 156
8.4.3 モデル 157
8.4.4 推定 161
8.4.5 推定結果 162
8.4.6 単意離婚の均衡効果 163
8.4.7 まとめ 166
9 結婚と出生 167
9.1 Doepke ほか (2023 年) 167
9.1.1 Old Facts 167
9.1.2 Quantity-Quality Tradeoff 169
9.1.3 女性の機会費用 171
9.1.4 関係の逆転 と原因 172
9.2 Greenwood ほか (2023 年) 176
9.2.1 6 つの Kuznets facts 177
9.2.2 Model 181
9.2.3 Calibration 183
9.2.4 Great Transition 186
A 証明 191
A.1 非線形最適化 191
A.1.1 黄金分割法における黄金比 191
A.2 関数近似 192
A.2.1 3 次スプライン補間の最小曲率性 192
A.2.2 ガウス求積 193
A.3 動的計画法 195
A.3.1 縮小写像 195
A.3.2 ベルマン方程式への適用 197
A.4 家計内配分 198
A.4.1 効率性と加重和最大化の双対性 198
A.4.2 Slutsky 行列の SR1 条件 199

A.4.3 Slutsky 対称性と SR1 の検定に必要な財の数 199
A.4.4 Nash 交渉と collective model の双対性 199
A.4.5 限定コミットメントのもとでの Pareto ウェイトの動き 200
A.5 サーチモデル 201
A.5.1 留保賃金, reservation wage 201
A.5.2 留保賃金の比較静学 201
A.5.3 留保賃金方程式のオプション価値項 202
A.5.4 平均保存的な広がりと凸順序 203
A.5.5 Goussé, Jacquemet, Robin (2017) の式の導出 204
A.6 マッチング理論 213
A.6.1 距離関数の性質 213
A.6.2 取り分はタイプの組で決まる 213
A.6.3 安定性と余剰最大化の双対性 214
A.6.4 Becker の同類婚定理 215
A.6.5 連続分布のもとでの分配 215
A.7 摩擦のない市場 215
A.7.1 ロジットの選択確率と対数和 215
A.8 結婚と出生 216
A.8.1 閉形式解と賃金の効果 216
A.8.2 女性の賃金と出生 217
B 連続時間モデル 219
B.1 確率過程 219
B.1.1 ブラウン運動 219
B.1.2 伊藤積分 220
B.1.3 Orstein-Uhlenbeck 過程 221
B.2 最大値原理 222
B.2.1 HJB 方程式 (Deterministic) 222
B.2.2 伊藤の補題 223
B.2.3 HJB 方程式 (Stochastic) 224
B.3 連続時間の Aiyagari モデル 224
B.3.1 設定 224
B.4 有限差分法 227
B.4.1 Upwind スキーム 227
B.4.2 生産性方向の離散化 228
B.4.3 遷移行列 A 228
B.4.4 陰的スキーム 229
B.4.5 KF 方程式はタダで解ける 229
B.4.6 均衡 230
B.5 Julia 実装 230
B.5.1 政策関数 231

B.5.2 定常分布 232
B.5.3 離散時間モデルとの比較 232
B.6 まとめと拡張 234
References 235

はじめに

本書は, 神戸大学大学院の講義 Family Macroeconomics の講義ノートです. 結婚, 離婚, 出生, 家計内の資源配分といった家族の意思決定を, マクロ経済学の定量的な手法 (動的計画法, 構造推定, 均衡モデル) で分析します.

講義の概要

この講義は次の 2 つの部分から構成されます.

数値計算では, 家族のマクロモデルを解き, 推定するための道具を Julia で実装しながら学びます. 求根法と非線形最適化, 関数近似 (補間・数値微分・数値積分・離散化) という基礎の上に, 動的計画法を 3 段階 (決定論的 → 確率的 → 異質エージェント) で積み上げ, 最後に構造推定のための GMM (識別, 標準誤差, 最小距離推定) を扱います.

結婚と出生が本書の本体です. サーチモデル (Greenwood と Guner 2009 年; Greenwood ほか 2016 年), 摩擦のない結婚市場 (Galichon ほか 2019 年; Ciscato 2025 年; Reynoso 2024 年), そして出生の古典理論とその変化 (Doepke ほか 2023 年), 140 年の構造変化の定量分析 (Greenwood ほか 2023 年) を読みます. 各章の冒頭では, その章の論文を読むために必要な理論 (最適停止と留保値, 確率効用モデルとロジット) を証明付きで準備します.

数値計算はすべて Julia で書かれており, リポジトリの `Project.toml` から実行環境を再現できます. 前提知識としては, 大学院初年級のミクロ経済学・マクロ経済学と, 基礎的な確率論を想定しています.

成績評価と課題

この講義は, 60% の課題と 40% の期末レポートで評価されます. 課題の提出は全て, Quarto と Julia を用いたレポートとします. Julia と Quarto の使い方は TA セッションにて解説予定です.

内容は, 講義で扱った内容の手計算の部分と数値計算の部分の両方を含みます.

GitHub による提出

課題は GitHub を通じて提出します. TA セッションで解説がありますが, 次の手順に従ってください.

0. 教員 (柳本) と学生 (個人) 専用のプライベートレポジトリを作成する. 講義を通じて一つのレポジトリを使う
1. 課題の提出期限までに, レポジトリに解答の qmd ファイルを push する
2. GitHub Actions が起動し, 自動的に解答の qmd ファイルのコードを実行して PDF を生成する
3. 成績評価は PDF の内容をもとに行われる

第 I 部

数値計算

第 1 章
非線形最適化

Nonlinear Optimization

経済モデルを数値的に解く作業は, 多くの場合「非線形方程式 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$ を解く」か「非線形関数を最大化・最小化する」のどちらかに帰着します. 両者は表裏一体です. 最大化問題は一階条件を導出すれば方程式として解けますし, 最適化アルゴリズムの多くは方程式の解法の analogy として理解できます. 本章では, 前半で非線形方程式の解法である**求根法** (root finding) を, 後半で目的関数を直接扱う**非線形最適化** (nonlinear optimization) を解説します.

1.1 求根法

モデルを解く際に, $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$ となるような $\boldsymbol{x}$ を求める必要があることが多いです. 例えば, 家計の最大化問題を解く際の一階条件は, 一般に非線形方程式の形をとります. ごく特殊なケースを除いて, 解析的に解くことができないため, 数値的に解を求める必要があります. この様な非線形方程式の数値解法は, 一変数の場合と多変数の場合に分けられます. 以下では, それぞれの方法について解説します.

1.1.1 一変数の非線形方程式

ここでは例として, 次のような CRRA 効用関数を用いた家計の最大化問題を考えてみましょう.

$$\max_{c,l} \frac{c^{1-\gamma_c}}{1-\gamma_c} + \alpha_l \frac{l^{1-\gamma_l}}{1-\gamma_l} \quad \text{s.t.} \quad c = w(1-l) \tag{1.1}$$

この問題は以下の一階条件の解を求めることで解くことができます.

$$w^{1-\gamma_c}(1-l)^{-\gamma_c} - \alpha_l l^{-\gamma_l} = 0.$$

これを図で表すと 図 1.1 のようになります. 求めたいのは, この関数と $y = 0$ の交点の値です.

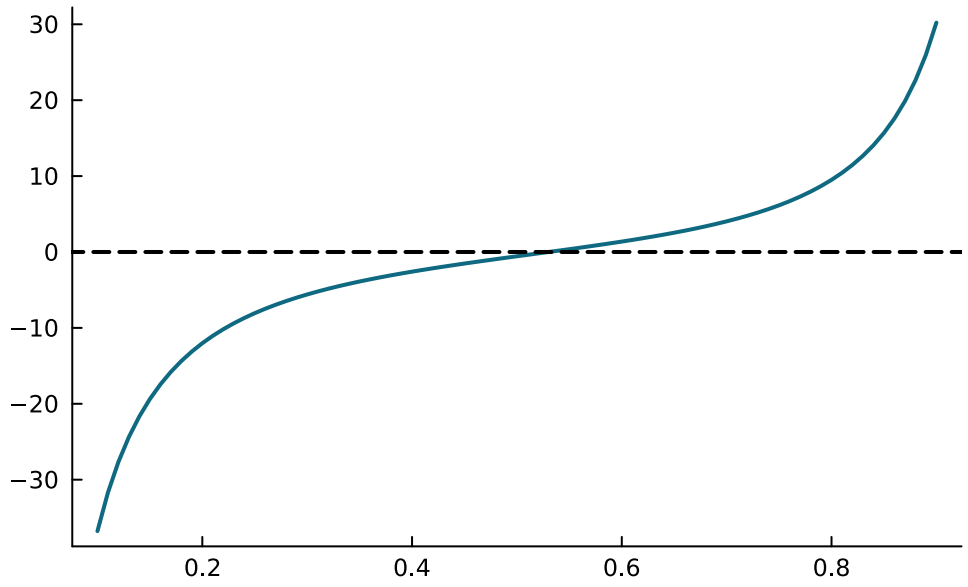


図 1.1: FOC for CRRA utility

注: $f(l) = w^{1-\gamma_c}(1-l)^{-\gamma_c} - \alpha_l l^{-\gamma_l}$.

この様な一変数の非線形方程式 $f(x) = 0$ の解法として, 以下の 2 つの選択肢があります.

1. **Non-bracketing method**: 初期値 x_0 からスタートして, $f(x_n)$ が十分 0 に近づくまで反復的に計算. (ニュートン法など)
2. **Bracketing method**: 区間 $[a, b]$ を選び, 区間を狭めていくことで解を求める. (二分法など)

一般に, Non-bracketing method は収束が速い代わりにその収束は保証されません. 一方で, Bracketing method は収束がわずかに遅い代わりに, 解が存在する区間を保証することができます. 以下では, その理由とそれぞれの適した利用場面を解説します.

1.1.1.1 Non-bracketing method

Non-bracketing method は基本的には一階微分を利用し, 初期値 x_0 からスタートして反復的に解を求めます. ここでは, 最も古典的で簡単なニュートン法を紹介します.

アルゴリズム 1.1 (ニュートン法).

1. 初期値 x_0 を選ぶ. また停止条件として十分小さい $\epsilon > 0$ を選ぶ.
2. $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ を計算する.
3. $|f(x_{n+1})| < \epsilon$ ならば停止し, x_{n+1} を解として返す. そうでなければ, $n \leftarrow n+1$ として 2 に戻る.

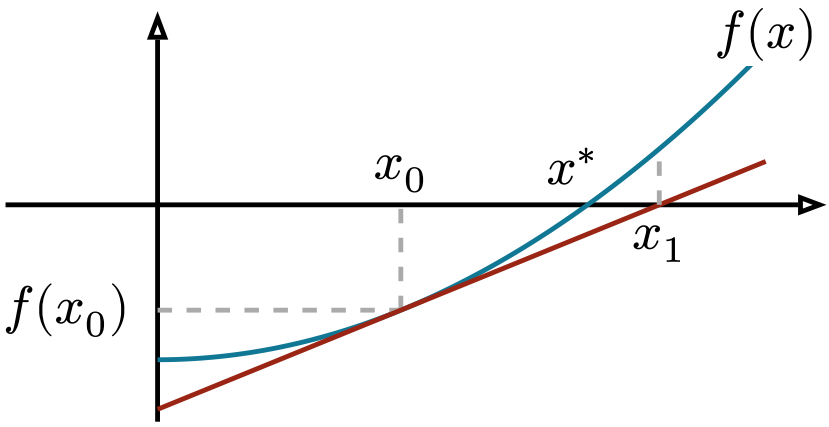


図 1.2: Visualization of Newton Method

```
Newton method: l = 0.530349570343484
```

ニュートン法は解の近くでは反復ごとに有効数字が倍増する 2 次収束を示し，わずか数回で高精度の解に達します．一方で，導関数 f' がゼロに近い点や初期値が悪い場合には反復が定義域の外に飛び出して発散することもあり，収束は保証されません．

Hybrid method

Julia の `Roots.jl` のデフォルトの Non-bracketing method (`Order0()`)は，厳密には Bracketing method も一部利用します．また一階微分も必要としないため，より汎用的に利用することができます．ただし，収束が速く収束が保証されない性質は Non-bracketing method と同じです．

```
Default method of find_zero: l = 0.530349570343484
```

定義域の変換

Non-bracketing method では，x_{n+1} の値を更新する際に，必ずしも x_{n+1} が定義域内にあることが保証されません．例えば，今回の例では 余暇時間ですので，$l \in (0,1)$ ですが，初期値や関数形によっては，$l < 0$ や $l > 1$ となる可能性があります．

この場合，端点解が存在するかどうかを確認する必要があります．端点解が想定される場合は，次節で説明するように Bracketing method を利用することが適しています．今回の例では，端点解が存在しないため ($l = 0, 1$ のどちらにおいても効用が負の無限大に発散するため)，Non-bracketing method での解の収束が保証されています．以下の様な定義域の変換を用いることで，解の収束を保証することができます．

注意 (定義域の変換)．x が区間 (a, b) で定義されるとき，以下の変換を用いて定義域を $(-\infty, \infty)$ にすることができる．

$$x = \frac{a + b \exp y}{1 + \exp y}$$

明らかに，$y \to -\infty$ のとき $x \to a$，$y \to \infty$ のとき $x \to b$ となる．

今回の例では，$l = \frac{1}{1+\exp(-y)}$ (つまりシグモイド関数) という変換を用いることができます．

```
Transformed domain, l = 1 / (1 + exp(-y)): l = 0.530349570343484
```

1.1.1.2 Bracketing method

Bracketing method は, 解が存在する区間 $[a, b]$ を選び, その区間を狭めていくことで解を求めます. ここでは最も基本的な二分法を用いることで解を求めることができます.

アルゴリズム 1.2 (二分法).

1. 区間 $[a, b]$ を選ぶ. また停止条件として十分小さい $\epsilon > 0$ を選ぶ.
2. $f(a) \cdot f(b) < 0$ ならば, $c = \frac{a+b}{2}$ を計算する.
3. $|f(c)| < \epsilon$ ならば, c を解として返す. そうでなければ, $f(a) \cdot f(c) < 0$ ならば, $b \leftarrow c$ として *2* に戻る. そうでなければ, $a \leftarrow c$ として *2* に戻る.

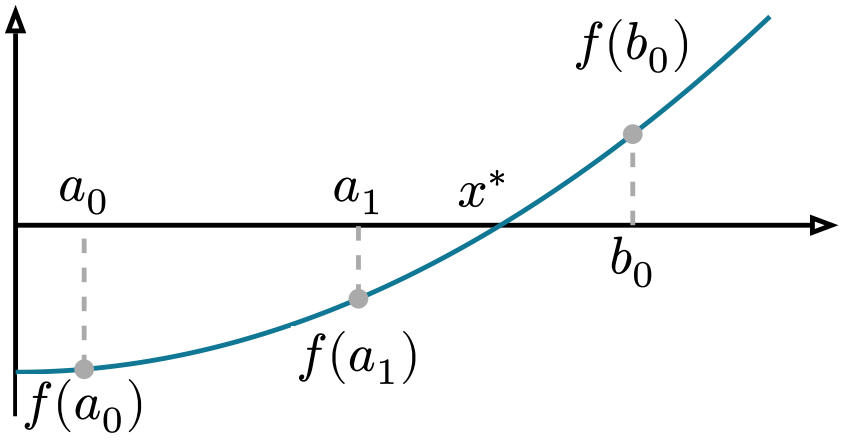


図 1.3: Visualization of Bisection Method

例えば, 今回の例では $l \in (0, 1)$ ですので, $l = 0$ と $l = 1$ で効用が発散することから, 解が存在する区間は $(0, 1)$ です. なお, 端点で FOC が定義されてない場合も多いので, 端点より微小に内側の区間を選ぶことが多いです.

```
Bisection on (ϵ, 1 - ϵ): l = 0.530349570343484
```

二分法は各反復で区間幅がちょうど半分になる線形収束です. 収束は遅いものの, 初期区間の両端が異符号でありさえすれば必ず解に収束する頑健さが利点です.

端点解の存在

以下の様なカップルの意思決定問題を考えてみましょう.

$$\max_{c_m, c_f, l_m, l_f} u(c_m, l_m) + u(c_f, l_f) \tag{1.2}$$

subject to

$$c_m + c_f = w_m(1 - l_m) + w_f(1 - l_f).$$

一階条件から以下の関係が導けます:

$$\frac{l_m}{l_f} = \left(\frac{w_f}{w_m}\right)^{\frac{1}{\gamma_l}}.$$

この関係から一方の相対賃金が十分に大きい場合, 例えば $w_m \gg w_f$ の場合, $l_f > 1$ となる可能性があります (l_m は余暇時間のため, 0 よりある程度大きい値をとるということが想像できます.) 内点解が存在する場合の l_f に関する一階条件は以下のようになります.

$$w_m\left(1 - \left(\frac{w_f}{w_m}\right)^{\frac{1}{\gamma_l}} l_f\right) + w_f(1 - l_f) - 2\left(\frac{w_f}{\alpha_l}\right)^{\frac{1}{\gamma_c}} l_f^{\frac{\gamma_l}{\gamma_c}} = 0.$$

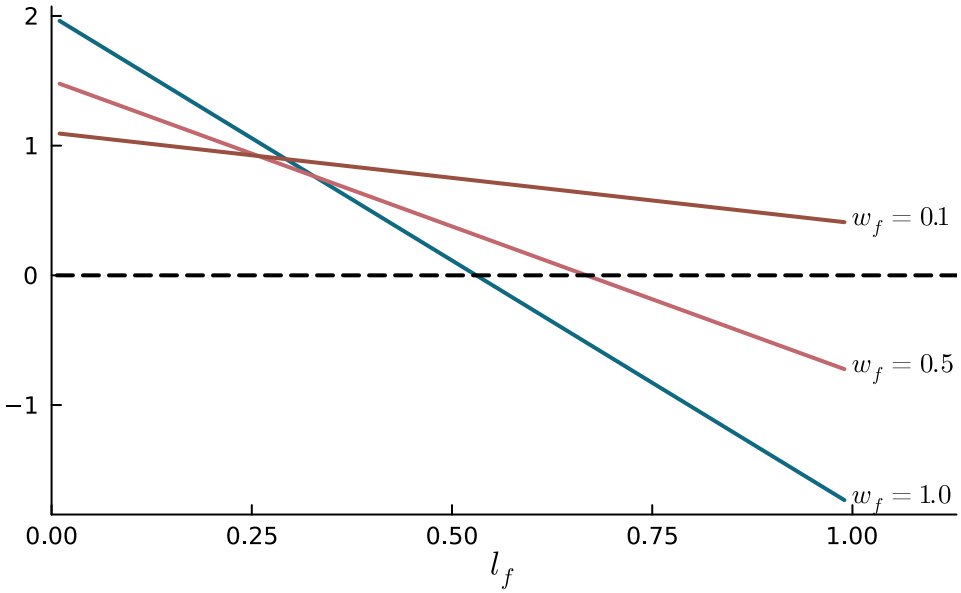


図 1.4: FOC for bargaining problem

注: $w_m = 1.0$, $\alpha_l = 1.2$, $\gamma_c = \gamma_l = 1.5$.

また, $l_f = 1$ における一階条件は以下のようになります.

$$w_m(1 - l_m) - 2\left(\frac{w_m}{\alpha_l}\right)^{\frac{1}{\gamma_c}} l_m^{\frac{\gamma_l}{\gamma_c}} = 0.$$

この様な場合, Bracketing method の考えが有効です.

1. 端点 $l_f = 0, 1$ (実用上は $\epsilon, 1 - \epsilon$) において, 一階条件の値を計算.
2. 一階条件の値が異符号であれば, 二分法を用いて解を求める.
3. 一階条件の値が同符号であれば, 端点解 (この場合, $l_f = 1$) 上の解を求める.

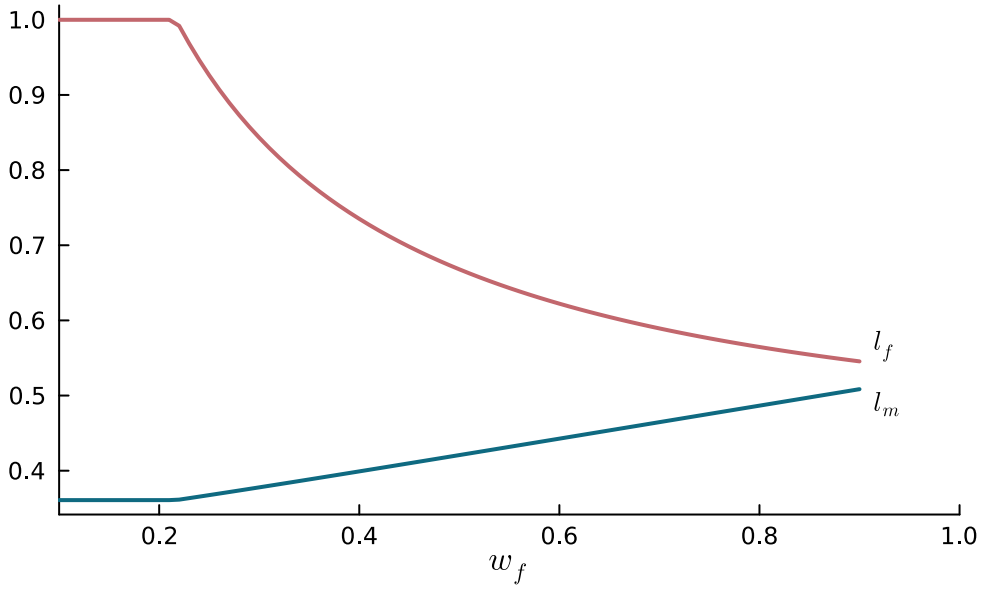


図 1.5: Solution of bargaining problem

注: $w_m = 1.0, \alpha_l = 1.2, \gamma_c = \gamma_l = 1.5$.

1.1.2　多変数の非線形方程式

多変数の非線形方程式では Bracketing method は使えず, ニュートン法のような Non-bracketing method を用いる必要があります. そのため内点解と微分可能な関数を仮定しており, 端点解やスムースでない関数が想定される場合は使えません. そのような場合は, 原始的なグリッドサーチを用いるか, 後述するように非線形最適化問題として解く必要があります.

なお, 多くの標準的な効用関数 (CRRA, CES など) の場合, 一階条件は一変数の非線形方程式に帰着できます. 基本的には, 一変数の非線形方程式の方が収束が速く, 端点解の存在を確認しやすいので, 可能な場合は一変数の非線形方程式に帰着させることが望ましいです. 今回は学習のために, 式 (1.1) を 3 変数 (c, l, λ) の非線形方程式 (1.3) として解いてみましょう. NonlinearSolve.jl を用いると便利です.

$$
\begin{aligned}
c^{-\gamma_c} &= \lambda \\
\alpha_l l^{-\gamma_l} &= \lambda w \\
c &= w(1-l)
\end{aligned}
\tag{1.3}
$$

```
(c = 0.469650429656516, l = 0.530349570343484, λ = 3.1069761107915044)
```

工夫として負の指数を避けるように式変形しています. これは最適化の際に, 負の数の負の数乗によってエラーが起きることを避けるためです.

1.2　一変数の非線形最適化

ここからは, 非線形最適化の方法について解説します. 基本的には, 次の非線形関数 $f(\cdot)$ の最小化問題を考えます.

$$\min_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}} f(\boldsymbol{x}).$$

制約条件として, $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$ や $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) \leq \boldsymbol{0}$ を課すこともできますが, まずは制約なしの最適化問題を考えます. 制約付きの最適化問題については 1.4 節で解説します.

一変数の非線形最適化は, 1.1 節で解説した, ニュートン法と二分法の analogy である, **準ニュートン法** (Quasi-Newton method) と **黄金分割法** (Golden-section search) で解くことができます. これらの方法は, それぞれニュートン法と二分法のように, 収束の速さと保証のトレードオフがあります. 準ニュートン法は, 収束が速い代わりに, 解が存在する保証がありません. 一方で, 黄金分割法は, 収束が遅い代わりに, 解が存在する区間を保証することができます.

1.2.1　準ニュートン法

求根法のニュートン法では, $f(x) = 0$ を解くために $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ という更新式を用いました. 最適化問題 $\min_x f(x)$ では, 一階条件 $f'(x) = 0$ を解くことが目標ですので, ニュートン法を $f'(x) = 0$ に適用すると, 以下のアルゴリズムが得られます.

アルゴリズム 1.3 (ニュートン法 (1 変数)).

1. 初期値 x_0 を選ぶ. 停止条件として十分小さい $\epsilon > 0$ を選ぶ.
2. $x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}$ を計算する.
3. $|f'(x_{n+1})| < \epsilon$ ならば停止し, x_{n+1} を解として返す. そうでなければ, $n \leftarrow n+1$ として 2 に戻る.

二階微分 $f''(x_n)$ の計算が困難な場合, これを近似する方法が**準ニュートン法** (Quasi-Newton method) です. 代表的な方法として BFGS 法 があり, 一階微分の情報のみを用いて二階微分 (ヘッセ行列) を逐次的に近似します.

1.1 節で用いた CRRA 効用関数の最大化問題 (式 (1.1)) を例にとりましょう. 制約を代入すると, 以下の一変数最大化問題になります.

$$\max_l v(l) = \frac{(w(1-l))^{1-\gamma_c}}{1-\gamma_c} + \alpha_l \frac{l^{1-\gamma_l}}{1-\gamma_l}.$$

`Optim.jl` の `BFGS()` を用いて解くことができます. `BFGS()` は多変数関数に対応する手法であるため, 一変数であってもベクトルの形で表現する必要があります. また, `Optim.jl` は最小化を行うため, 目的関数の符号を反転させます. なお, $l \in (0,1)$ の制約を考慮するために `Fminbox` を用います.[1]

```
BFGS with Fminbox: l = 0.530349570336863
```

求根法のニュートン法と同様に, 初期値の選び方によっては収束しない場合があり, 大域的な最適解への収束は保証されません.

数値微分

ニュートン法系のアルゴリズムは, 一階微分や二階微分を必要とします. 解析的に導関数が分かっている場合は, それを勾配として `optimize()` に渡すことでより高速に解くことができます. 解析的に分からない場合は導関数を数値的に求めますが, その方法 (有限差分・複素ステップ・自動微分) は 2.2 節で扱います. `Optim.jl` は勾配を指定しなければ自動微分などで勾配を計算します.

[1] 1.1.1.1 節で説明したように, 定義域の変換で対処することも可能です.

デフォルトの設定

`Optim.optimize()` では, メソッドを指定せず区間も指定しない場合は, デフォルトでは Nelder-Mead 法 が用いられます (`NelderMead()`). これは導関数を必要としない最適化アルゴリズムです. また, 勾配を指定した場合でも, BFGS 法のメモリ使用量を改善した L-BFGS 法 (`LBFGS()`) が用いられます.

1.2.2　黄金分割法

二分法が区間 $[a, b]$ において $f(a) \cdot f(b) < 0$ (中間値の定理) を利用して区間を半分に分割していくのに対し, 黄金分割法は関数が区間内で**単峰** (unimodal) であること, すなわち極値が一つだけ存在することを仮定し, 黄金比を用いて区間を縮小していきます.

アルゴリズム 1.4 (黄金分割法). 最小化問題 $\min_{x \in [a,b]} f(x)$ を解く. 黄金比を $\varphi = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$ とする.

1. 区間 $[a, b]$ を選ぶ. 停止条件として十分小さい $\epsilon > 0$ を選ぶ.
2. 内分点 $x_1 = a + (1-\varphi)(b-a)$, $x_2 = a + \varphi(b-a)$ を計算する.
3. $f(x_1) \leq f(x_2)$ ならば $b \leftarrow x_2$ とし, そうでなければ $a \leftarrow x_1$ とする.
4. $|b-a| < \epsilon$ ならば停止し, $\frac{a+b}{2}$ を解として返す. そうでなければ, 2 に戻る.

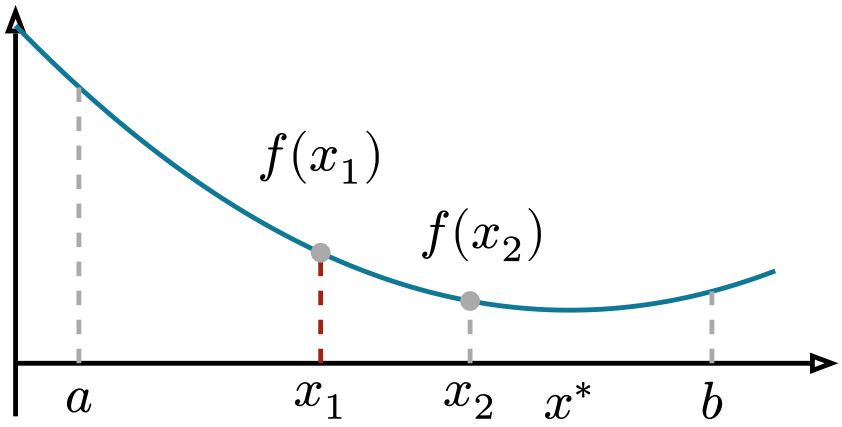


図 1.6: Visualization of Golden Section Search

図 1.6 は単峰関数 f に対する黄金分割法の一ステップを表しています. 内分点 x_1, x_2 で関数値を比較し, $f(x_1) > f(x_2)$ であるため極小値は x_1 より右側にあると判断でき, 区間の左端を $a \leftarrow x_1$ (赤い破線) に更新して探索区間を縮小します.

各ステップで区間が $\varphi \approx 0.618$ 倍に縮小されるため, 単峰関数であれば収束が保証されます. なぜ内分比に黄金比を取るのかについては, A.1.1 節で証明します. ただし, 準ニュートン法と比較すると収束速度は遅くなります (線形収束). `Optim.jl` の `GoldenSection()` を用いて解くことができます (`NonlinearSolve.jl` も同名の関数をエクスポートしているため, `Optim.GoldenSection()` と修飾して呼びます).

```
Golden section search: l = 0.5303495600624788
```

二分法と同様に，適切な区間を指定すれば収束が保証されるため，準ニュートン法よりも堅牢な方法です．

デフォルトの設定

`Optim.optimize()` では，メソッドを指定せずに区間を指定した場合は，デフォルトでは黄金分割法を改良した Brent 法 が用いられます (`Brent()`)．

1.3　多変数の非線形最適化

1.3.1　単純なケース

一変数の場合と同様に，多変数関数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ の最小化も，一階条件 $\nabla f(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$ を解く問題として捉えられます．これは 1.1 節の多変数求根法を最適化に応用したものです．ニュートン法は，ヤコビアンの代わりにヘッセ行列 $\nabla^2 f$ を用いて更新します．

アルゴリズム 1.5 (ニュートン法 (多変数)).

1. 初期値 $\boldsymbol{x}_0$ を選ぶ．停止条件として十分小さい $\epsilon > 0$ を選ぶ．
2. $\boldsymbol{x}_{n+1} = \boldsymbol{x}_n - [\nabla^2 f(\boldsymbol{x}_n)]^{-1} \nabla f(\boldsymbol{x}_n)$ を計算する．
3. $\| \nabla f(\boldsymbol{x}_{n+1}) \| < \epsilon$ ならば停止する．そうでなければ $n \leftarrow n+1$ として 2 に戻る．

目的関数が滑らかで局所最適点が 1 つしかない場合は，初期値の近傍を下っていく**局所的手法** (local method) だけで大域的最適点に到達できます．一変数の場合と同様，ヘッセ行列とその逆行列の計算は高コストなため，実際には**準ニュートン法** (BFGS) が広く使われます．BFGS はヘッセ行列 (今度は $n \times n$ 行列) を一階微分の履歴から逐次的に近似します．勾配すら利用できない場合は，導関数を必要としない **Nelder-Mead 法** (単体法) が使えます．

例として，資本 k と労働 l を投入する企業の利潤最大化を考えます．

$$\max_{k,l} \pi(k,l) = k^\alpha l^\nu - rk - wl, \qquad \alpha + \nu < 1.$$

一階条件は「限界生産物 = 要素価格」，すなわち $\alpha k^{\alpha-1} l^\nu = r$ と $\nu k^\alpha l^{\nu-1} = w$ です．

$k, l > 0$ の正値制約を満たすため，対数をとった変数 $(\log k, \log l)$ について最適化します．[2] `Optim.jl` の `BFGS()` と，導関数を使わない `NelderMead()` の両方で解いてみましょう．

```
BFGS:        (k, l) = [2.7557, 0.4593]
Nelder-Mead: (k, l) = [2.7553, 0.4592]
```

どちらも同じ最適点 $(k, l) \approx (2.76, 0.46)$ に収束します．

1.3.2　複雑なケース

単純なケースでは，どの初期値から出発しても同じ最適点に収束しました．これは目的関数が (対数変換の後に) 凸で，局所最適点がただ 1 つだったからです．しかし，構造推定の目的関数 (SMM や GMM

[2] 1.1.1.1 節で述べた定義域の変換です．指数関数を通すことで，任意の実数が正の k, l に対応します．

の目的関数など) をはじめ, 多くの経済モデルの目的関数は多峰性 (multimodal, 非凸) をもつ可能性があり, 局所最適点が複数存在する場合があります. このとき最適化法は 2 種類に大別されます.

- **局所的手法** (local method): 初期値の近くの谷を下っていく. BFGS や Nelder-Mead はこれにあたり, 収束は速いが, たどり着く最適点は初期値に依存する. 悪い初期値では, 大域的最適点でない局所最適点に捕まる.
- **大域的手法** (global method): 定義域全体を系統的 (あるいは確率的) に探索し, 大域的最適点を探す. 探索範囲 (box 制約) を指定する必要があり, 一般に局所的手法より多くの関数評価を要する.

大域的手法を数多く備えた代表的なライブラリが NLopt です. Julia では Optimization.jl が, NLopt を含む多くのソルバーを共通のインターフェースで扱えます. 問題を `OptimizationProblem` として組み立て, ソルバー (例えば NLopt の `NLopt.GN_DIRECT_L()`) を指定して `solve` するだけです. 以下ではこの Optimization.jl 経由で NLopt を呼びます.[3]

多峰性の例として, 多数の局所最適点をもつ Rastrigin 関数を最小化します.

$$f(\boldsymbol{x}) = 10n + \sum_{i=1}^{n} [x_i^2 - 10\cos(2\pi x_i)], \qquad \boldsymbol{x} \in [-5.12, 5.12]^n.$$

放物線 $\sum_i x_i^2$ に余弦波の細かい起伏を重ねた関数で, 定義域の至る所に局所最適点をもちます. 大域的最適点は原点 $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ で, そこで $f = 0$ です. 以下では $n = 2$ とします.

図 1.7 にこの関数の形状を示します. 放物線状のなだらかな椀の上に細かい起伏が重なり, 至る所に局所最適点 (谷) があるのが分かります.

[3] NLopt も `optimize` を輸出し `Optim.jl` と衝突するため, `OptimizationNLopt` と `NLopt` は `using` ではなく `import` で読み込んでいます.

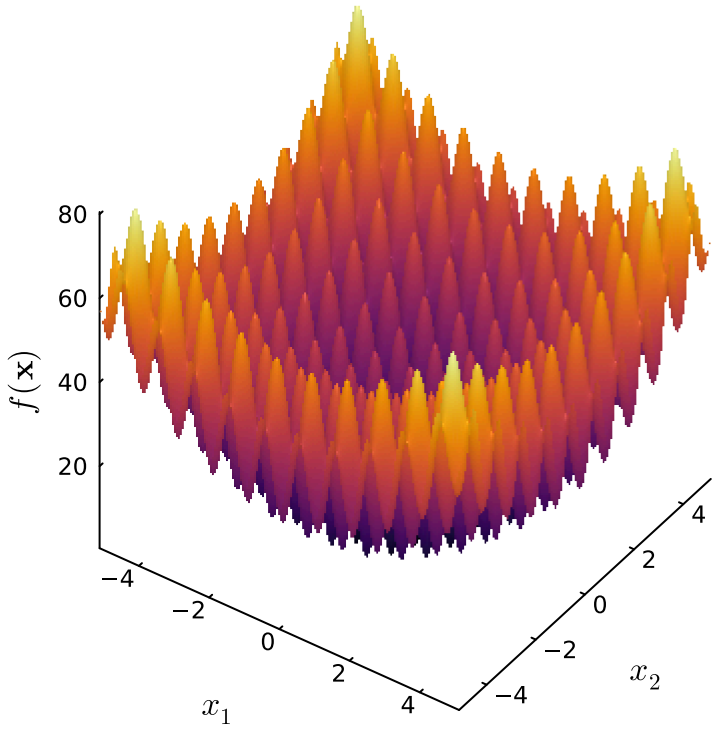


図 1.7: Rastrigin function ($n = 2$)

注: Local minima appear throughout the domain.

まず, 単純なケースでも使った局所的手法 (Nelder-Mead) を, 原点から離れた初期値 $[3, 3]$ から走らせます.

```
(xs = [2.985, 2.985], f = 17.909)
```

局所最適点 $(2.98, 2.98)$ に捕まり, $f \approx 17.9$ と大域的最適値 0 から大きく外れています. 初期値を原点の近くにとれば $f = 0$ に収束しますが, どの谷に落ちるかは初期値次第です.

次に, NLopt の大域的手法 DIRECT-L で探索範囲 $[-5.12, 5.12]^2$ 全体を探索します. Optimization.jl では目的関数を `f(u, p)` の形 (`u` が変数, `p` がパラメータ) で与え, 探索範囲を `lb` / `ub` で指定します.

```
(xs = [0.0, 0.0], f = 0.0)
```

初期値によらず大域的最適点 $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ ($f = 0$) にたどり着きます. DIRECT (DIviding RECTangles) は探索範囲を系統的に分割していく決定論的な手法で, 初期値の値には依存しません.

実務では, 大域的手法で有望な領域を絞り込んでから局所的手法で精密化する, という組み合わせがよく使われます. NLopt の **MLSL** (Multi-Level Single-Linkage, `:G_MLSL_LDS`) は, 定義域全体から多数の初期値をサンプルして局所的手法を繰り返し適用する **multistart** 法で, この考えを体系化したものです.

1.4　制約付き非線形最適化

経済モデルでは, 予算制約などの制約付き最適化が中心的です. 一般に, 等式制約 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$ と不等式制約 $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) \leq \boldsymbol{0}$ のもとで $f(\boldsymbol{x})$ を最小化する問題を考えます. ラグランジュ関数

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = f(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{\lambda}^\top \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})$$

の停留点を KKT 条件のもとで求める, というのが基本的な考え方です. 数値的には主に 3 つのアプローチがあります.

変数消去. 等式制約を代入して未知数を減らし, 制約なし問題に帰着させる方法です. 一変数の例で予算制約 $c = w(1 - l)$ を代入したのがこれにあたります. 2 財の消費者問題を例にとりましょう.

$$\max_{c_1, c_2} c_1^a c_2^b \quad \text{s.t.} \quad p_1 c_1 + p_2 c_2 = m.$$

予算制約から $c_2 = (m - p_1 c_1)/p_2$ を代入すれば, c_1 のみの一変数問題になります.

```
(c1 = 3.9999999973978277, c2 = 3.0000000013010863)
```

コブ・ダグラス型の需要 $c_1 = am/p_1 = 4$, $c_2 = bm/p_2 = 3$ と一致します.

箱制約. $0 \leq c \leq \bar{c}$ のような単純な上下限 (box constraint) は, ソルバーに下限 `lb` と上限 `ub` を渡すだけで直接扱えます. 変数消去した消費者問題を, 導関数を使わない NLopt の BOBYQA 法で解いてみましょう.

```
(c1 = 4.0000000167979515, c2 = 2.9999999916010243)
```

変数消去と同じ解 $(c_1, c_2) = (4, 3)$ が得られます.

一般の制約. 変数消去が難しい一般の等式・不等式制約は, 制約関数を直接ソルバーに渡して扱います. 制約 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$ を `cons` で, その下限・上限を `lcons` / `ucons` で与えます (等式制約は下限 = 上限). 予算制約 $p_1 c_1 + p_2 c_2 = m$ を消去せずに, 制約を扱える NLopt の COBYLA 法で解いてみましょう.

```
(c1 = 4.0000000528577555, c2 = 2.9999999735711227)
```

予算制約 $p_1 c_1 + p_2 c_2 - m$ の下限・上限をともに 0 とすることで等式を表しています. 同じ解 $(c_1, c_2) = (4, 3)$ が得られます. NLopt には勾配を使う SLSQP など制約付き問題向けの手法も揃っており, 真の内点法が必要であれば次節の Ipopt を使います.

より複雑な制約付き問題では, 次に述べるように, 問題を宣言的に記述してソルバーに渡す方法が便利です.

1.5　Mathematical Programming

より強力な方法として, 解きたい最適化問題を直接ソルバーにかける方法があります. Julia の場合は JuMP.jl が有名です. ここでは, 式 (1.2) を JuMP を用いて解いてみましょう.

図 1.5 と同じ結果が得られました.

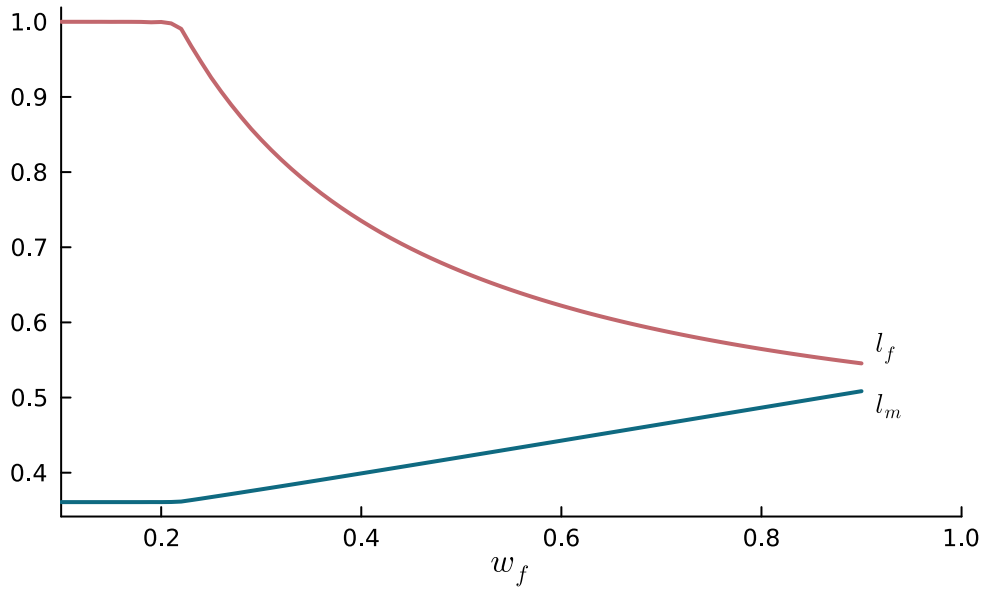


図 1.8: Solution of bargaining problem by JuMP

注: $w_m = 1.0, \alpha_l = 1.2, \gamma_c = \gamma_l = 1.5$.

とても便利に思えますが, いくつか注意点があります.

1. 計算の正しさが保証されない. アルゴリズムの中身がブラックボックスであり, 研究者自身が解の正しさを保証できない. 端点解を見逃す可能性や収束しない可能性がある.
2. 計算が遅い. 一階条件を直接解く場合と比べると, 問題の複雑さが増すため, 計算が遅くなる. より大規模なモデルを解きたい場合には, 致命的な問題となる可能性がある.

検算目的で使うぐらいに留めておくのが良いでしょう.

第 2 章
関数近似

Function Approximation

経済モデルの数値計算では, 価値関数や政策関数のように, 一般形が分からない関数を扱います. これらは有限個のグリッド点の上でしか値を持たなかったり, ブラックボックスとしてしか評価できなかったりします. 本章では, そうした関数を扱う 4 つの基本操作を学びます. グリッド上の値から関数全体を復元する**補間** (interpolation), その導関数を数値的に求める**数値微分** (numerical differentiation), 期待値などの積分を有限個の評価点で近似する**数値積分** (numerical integration), そして連続な確率過程を有限状態で近似する**離散化** (discretization) です. いずれも, 後の第 3 章をはじめ数値計算のあらゆる場面で使われます.

2.1 補間

未知なる関数 $f(x)$ の一般形は分からないが, 具体的な x に関しては $f(x)$ の値が計算できる, という状況を考えます. 例えば第 3 章の動的計画法では, 来期の資本 k' が一般にグリッド点に一致しないため, グリッド上で求めた価値関数や政策関数をグリッド外で評価する必要があります. ちょっと極端な例を考えてみましょう. 次の効用最大化問題を考えます.

$$\max_{n} \log c - v(n) \quad \text{s.t.} \quad c = wn.$$

ここで, 労働供給の不効用 $v(n) = \phi \log(n!)$ とします. この時の最適な n^* を求めてみましょう.

2.1.1 グリッドサーチ

最も単純な方法は, $n = 1, ..., 10$ ぐらいまで試してみて, 最も効用 $u(c, n)$ が大きくなる n を選ぶ方法です. これをグリッドサーチと呼びます. 後の第 3 章で扱う Value Function Iteration も, 本質的にはこのグリッドサーチを価値関数の最大化に用いています.

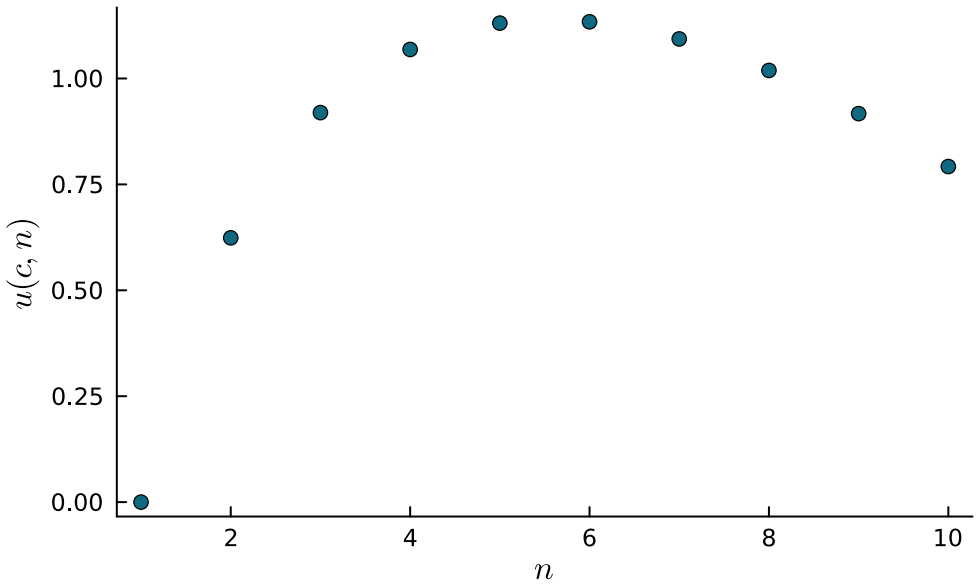


図 2.1: Grid Search for Optimal n

注: $\phi = 0.1$.

```
Grid search: n = 6
```

2.1.2　区分線形補間と 3 次スプライン補間

これを実数の世界に拡張してみましょう. もし, n が実数の時の $v(n)$ の値が計算できれば, 通常の一変数関数の最大化問題として解くことができます. そのために, $v(n)$ を補間 (interpolation) してみましょう. Julia では `Interpolations.jl` パッケージを用います.

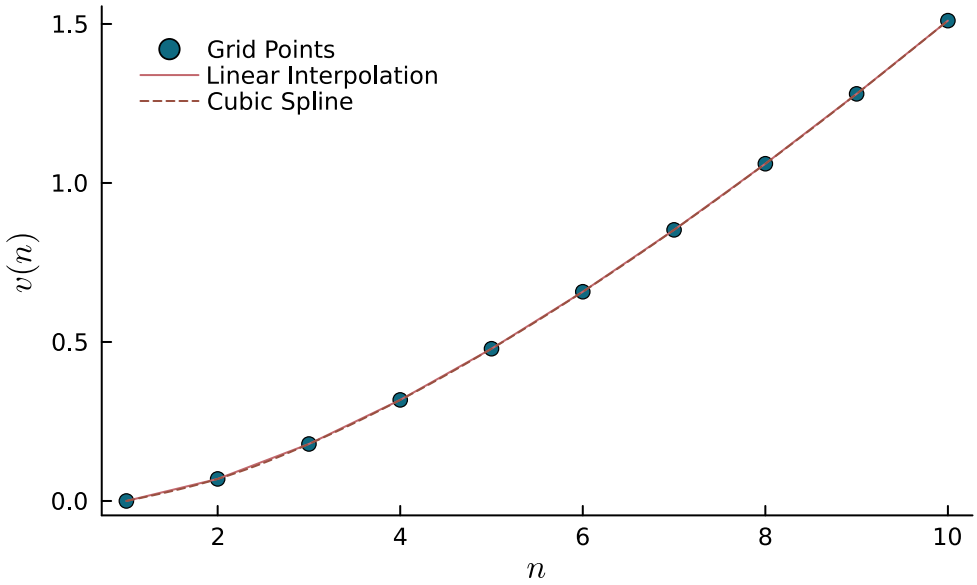


図 2.2: Linear and Spline Interpolation of Cost Function $v(n)$.

ここでは線形補間 (linear interpolation) と 3 次スプライン補間 (cubic spline interpolation) の両方を定義しました. 線形補間は 2 点間を直線で結ぶだけですが, スプライン補間はより滑らかな曲線で補間します. スプライン補間がこの「滑らかさ」の意味で最良の補間となる理由は A.2.1 節で証明します.

このように実数上に定義された関数を用いれば, 通常の最適化問題のように解くことができます.[4]

```
Linear Interpolation: n = 5.5811
Cubic Spline: n = 5.5516
```

今回の例では, 階乗はガンマ関数 を用いて実数に拡張できるので, より厳密な解を求めることもできます.

```
Exact Solution: n = 5.5512
```

2.2 数値微分

補間がグリッド上の値から関数そのものを復元するのに対し, ここではその**導関数**を数値的に求めます. 第 1 章では, ニュートン法がヤコビアンを, 準ニュートン法が勾配やヘッセ行列を用いました. 解析的に導関数が求まればそれを渡すのが最も高速で正確ですが, 関数が複雑で微分が面倒な場合や, ブラックボックスとして与えられる場合には, 導関数を数値的に求める必要があります. ここでは有限差分から始め, その弱点を複素ステップ微分と自動微分がどう克服するかを見ていきます.

2.2.1 有限差分

微分の定義 $f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ の極限を, 有限の $h > 0$ で打ち切ったものが有限差分 (finite difference) です.

定義 2.1 (有限差分). 十分小さい $h > 0$ に対して, 導関数を次のように近似する.

$$\text{Forward:} \quad f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$
$$\text{Central:} \quad f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

近似の精度はテイラー展開から分かります.

$$f(x \pm h) = f(x) \pm hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) \pm \frac{h^3}{6}f'''(x) + \cdots$$

を代入すると,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{h}{2}f''(x) + O(h^2),$$
$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \frac{h^2}{6}f'''(x) + O(h^4)$$

[4] 線形補間では一階微分までしかとれませんが, スプライン補間を用いれば二階微分が取れるので, derivative-based な最適化手法も使えます. ここでは 1 変数関数なので, bracketing method のような微分のいらない手法を用いています.

となり, 前進差分の打ち切り誤差は $O(h)$, 中心差分では 2 次の項が打ち消し合って $O(h^2)$ です. したがって中心差分の方が高精度です.

刻み幅のトレードオフ. それならば h を限りなく小さくすればよいかというと, そうではありません. h を小さくすると打ち切り誤差は減りますが, 分子が非常に近い 2 数の差になるため**桁落ち** (subtractive cancellation) が起き, 丸め誤差が増大します. この丸め誤差と打ち切り誤差のトレードオフにより, 誤差は h の大きさによって下に凸な形を描き, 最適な h の大きさが存在します.

実際に $f(x) = e^x$ の $x = 0.5$ での微分 $(f'(0.5) = e^{0.5})$ を, 刻み幅 h を変えて計算してみましょう.

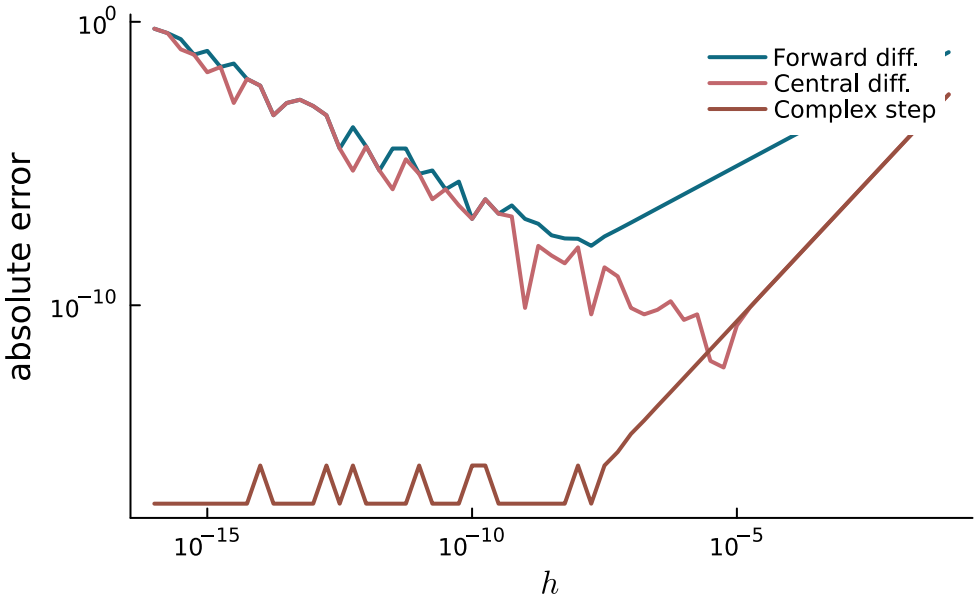


図 2.3: Accuracy of numerical derivatives

注: Absolute error of $f'(0.5)$ for $f(x) = e^x$ as a function of the step size h.

図 2.3 の前進差分と中心差分はいずれも V 字（対数軸では下に凸）を描きます. 右側では打ち切り誤差が, 左側では桁落ちによる丸め誤差が支配的です. 中心差分の谷の方が前進差分より低く, かつ左寄りにあり, 精度が高いことが分かります.

2.2.2　複素ステップ微分

有限差分の弱点は, 分子の引き算で生じる桁落ちでした. これを回避するのが**複素ステップ微分** (complex-step differentiation) です. 実軸ではなく虚軸方向に微小変位を与えます.

f が複素解析的なとき, $f(x + ih)$ をテイラー展開すると

$$f(x + ih) = f(x) + ihf'(x) - \frac{h^2}{2}f''(x) - i\frac{h^3}{6}f'''(x) + \cdots$$

なので, 虚部をとって h で割ると導関数が得られます.

$$f'(x) \approx \frac{\mathrm{Im}\ (f(x + ih))}{h}, \qquad \text{error}\ \ O(h^2).$$

この式には**近い 2 数の引き算が現れない**ため桁落ちが起きず, h を 10^{-200} のように極端に小さくしても丸め誤差が増えません. 図 2.3 の複素ステップの線が, h を小さくしても機械精度 ($\approx 10^{-16}$) のまま平坦であることがそれを示しています.

```
(h = 1.0e-200, error = 0.0)
```

ただし複素ステップ微分が使えるのは, f が複素数に対しても解析的に評価できる場合に限られます. 絶対値や複素数向けに特別な分岐を持つ関数などには適用できません.

2.2.3　自動微分

有限差分も複素ステップも, あくまで微分の近似でした. **自動微分** (automatic differentiation, AD) は, プログラムが行う演算の連鎖に微分の連鎖律を適用し, 導関数を**機械精度で厳密に**求めます. 刻み幅 h を選ぶ必要もありません.

前進モードの AD は**双対数** (dual number) $x + \varepsilon$ ($\varepsilon^2 = 0$) を用います. 関数に双対数を通すと, テイラー展開の 1 次で打ち切られて

$$f(x + \varepsilon) = f(x) + f'(x)\,\varepsilon$$

となり, ε の係数として導関数がそのまま取り出せます. Julia では `ForwardDiff.jl` がこれを実装しています.

```
(forwarddiff = 1.6487212707001282, exact = 1.6487212707001282)
```

有限差分の最良ケースでも誤差は 10^{-8} 程度でしたが, 自動微分は厳密解と一致します. 多変数関数に対しては, 勾配やヘッセ行列も同様に求められます.

```
(gradient = [16.596707051512663, 6.972909262383508],)
```

```
(hessian = [31.374819249373964 21.334874623697665; 21.334874623697665 6.4797586721049685],)
```

第 1 章で用いた `Roots.jl`, `Optim.jl`, `NonlinearSolve.jl` は, 内部でこの `ForwardDiff.jl` による自動微分を利用しています. 解析的な勾配を渡さなくても, これらのソルバーが機械精度の導関数を自動で計算してくれるため, 多くの場合はそのまま高速・高精度に解くことができます.

2.3　数値積分

以下の定積分を n 個の区間に分割して近似的に計算することを考えます.

$$\int_a^b f(x)\,dx \simeq \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i)$$

ここで, w_i は各区間の重み, x_i は各区間の評価点です. この形の積分計算はいくつか方法がありますが, 最も基本的な台形則から紹介します.

2.3.1　台形則 (Trapezoidal Rule)

アルゴリズム 2.1 (台形則 (Trapezoidal Rule)).

1. 区間 $[a, b]$ を n 個の等間隔の区間に分割する. つまり, $x_i = a + i \cdot \frac{b-a}{n}$ とする.
2. 各区間を台形で近似する. よって近似式は以下のようになる.

$$\int_a^b f(x)\,dx \simeq \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2}$$

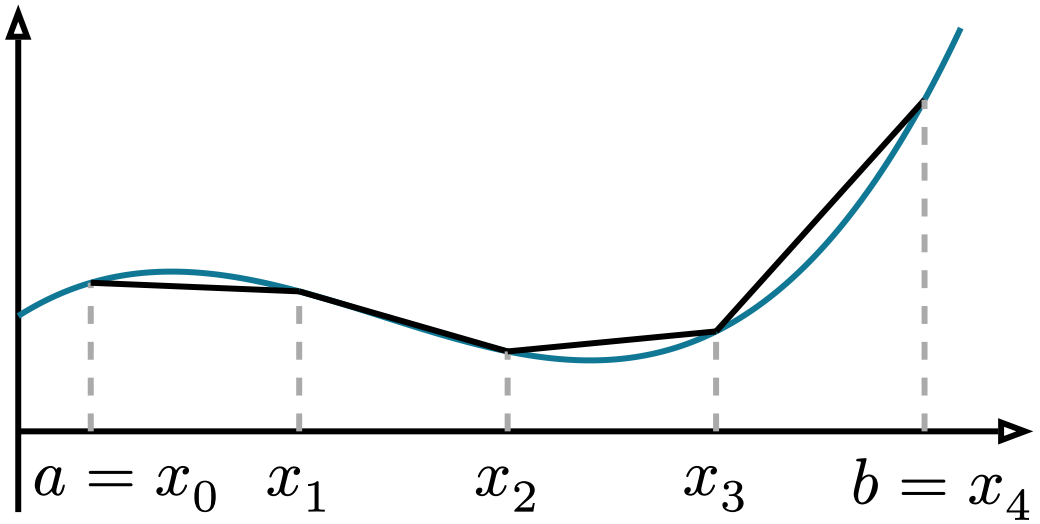


図 2.4: Vizualization of Trapezoidal Rule

ここでは, $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ の $[0, 1]$ での積分を計算してみましょう. 単位円の $1/4$ の面積であるため, 解析解は $\pi/4$ です.

```
(exact = 0.7853981633974483, trapezoid_100 = 0.7850997945286542, trapezoid_1000 = 0.7853888527655861)
```

100 個の評価点で少数第三位まで, 1000 個の評価点で少数第四位までの精度が得られていることがわかります.

ここで, 式 (1.1) によって意思決定する人々の時間給 w が次のような分布に従っているとします.

$$\log w \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma).$$

この時, 平均労働時間を積分によって求めてみましょう.

$$\overline{h} = \int_0^{\infty} h^*(w)\,dF(w; \mu, \sigma).$$

ここで, $h^*(w)$ は時給 w の下での最適労働時間, $F(w; \mu, \sigma)$ は w の累積分布関数です. 以下では, この積分をモンテカルロ法とガウス求積の 2 つの方法で計算します.

2.3.2 モンテカルロ法

定義 2.2 (モンテカルロ法 (Monte Carlo Method)). 確率変数 $X \sim G$ に対する期待値

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int f(x)\, dG(x)$$

を, G から独立に抽出した n 個のサンプル $x_1, ..., x_n$ を用いて

$$\mathbb{E}[f(X)] \simeq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f(x_i), \quad x_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} G$$

と近似する. 大数の法則により, $n \to \infty$ で真の値に収束する. 収束レートは $O(n^{-1/2})$ である.

期待値を求める積分の場合, モンテカルロ法による近似も有効です. 速度は遅いですが, 実装が簡単であり, ガウス求積などの方法による積分の検算などにも利用できます.

```
Mean hours, Monte Carlo with 1000000 draws: 0.46987292630609967
```

2.3.2.1 準モンテカルロ法

定義 2.3 (準モンテカルロ法 (Quasi-Monte Carlo Method)). モンテカルロ法では擬似乱数を用いるのに対し, 準モンテカルロ法では低食い違い量列 *(low-discrepancy sequence)* と呼ばれる決定的な点列を用いる. 代表的な低食い違い量列として, *Halton* 列, *Sobol* 列, *Niederreiter* 列などがある.

一様分布 $U[0,1]$ 上の積分

$$\int_0^1 f(x)\, dx \simeq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)$$

において, $x_1, ..., x_n$ を低食い違い量列とすると, 収束レートは $O(n^{-1}(\log n)^d)$ (d は次元) となり, 通常のモンテカルロ法の $O(n^{-1/2})$ より高速に収束する.

低食い違い量列は空間をより均等に埋めるため, 同じサンプル数でもモンテカルロ法より精度の高い近似が得られます. 特に低次元の積分で効果的です. 図 2.5 は, 単位正方形上の 256 点を擬似乱数と Sobol 列で比較したものです.

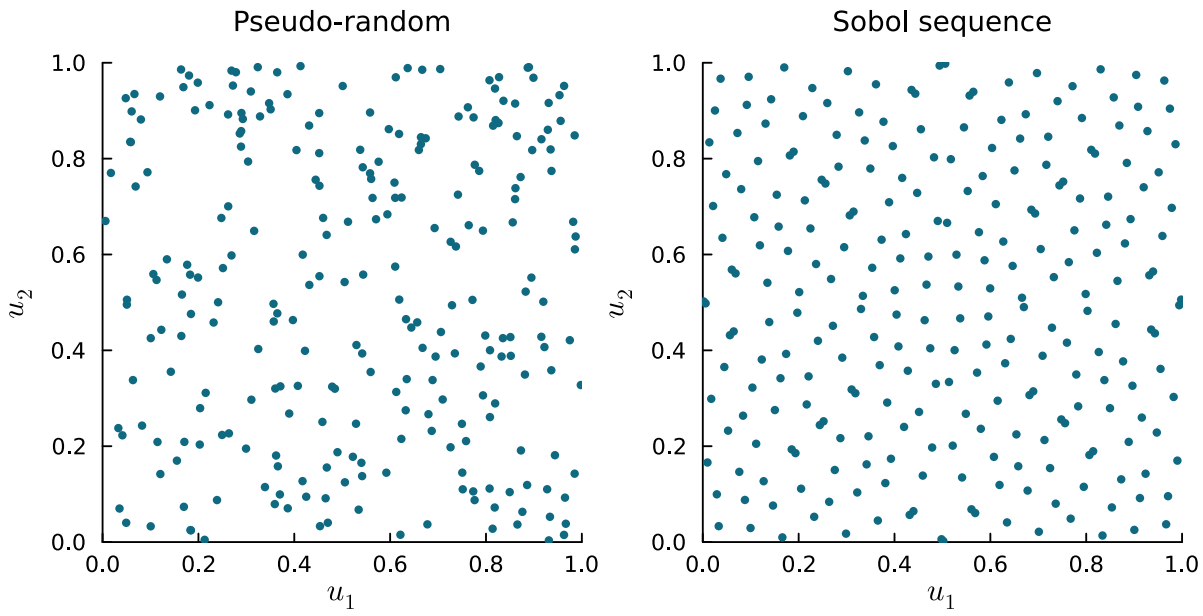


図 2.5: Pseudo-random draws vs. a Sobol sequence

注: 256 points on the unit square.

擬似乱数は各点を独立に引くため, 偶然の塊と空白ができます. これが分散, ひいては $O(n^{-1/2})$ という遅い収束の源です. 一方 Sobol 列は既存の点が埋めていない場所に次の点を置くように設計された決定的な列で, 同じ 256 点でも空間をほぼ均等に覆っていることが分かります.

ここでは, 逆関数法を用いて, $[0,1]$ 上の一様分布の低食い違い量列から対数正規分布のサンプルを生成します. すなわち, u_i を低食い違い量列の点とすると, $w_i = F^{-1}(u_i;\mu,\sigma)$ として対数正規分布に従うサンプルを得ます.

ここでは `QuasiMonteCarlo.jl` パッケージを利用して Sobol 列を生成します.

```
Mean hours, quasi-Monte Carlo with 10000 Sobol points: 0.46986726169921905
```

モンテカルロ法では 10^6 個のサンプルを用いているのに対し, 準モンテカルロ法では 10^4 個のサンプルで同等以上の精度が得られていることがわかります.

2.3.3　ガウス求積 (Gaussian Quadrature)

命題 2.1 (ガウス求積 (Gaussian Quadrature)).　n 次のルジャンドル多項式 $P_n(x)$ の零点を $x_1, ..., x_n$ とし, $L_i(x) = \prod_{j\neq i}(x - x_j)$, $w_i = \int_{-1}^{1} \frac{L_i(x)}{L_i(x_i)}\,dx$ とすると,

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i)$$

が任意の $2n-1$ 次の多項式 $f(x)$ において成り立つ.

証明は付録にあります.

この方法は近似値ではなく, $2n-1$ 次の多項式に対して**厳密な**値を計算することができるという点で強力です. また, $f(x)$ が $2n-1$ 次の多項式で十分近似できる場合, 精度の高い計算が可能です.

なぜ $2n-1$ 次まで厳密なのか. この結果は, 自由度を数えると直感的に理解できます. n 点の求積公式 $\sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i)$ では, 評価点 $x_1, ..., x_n$ と重み $w_1, ..., w_n$ の合わせて $2n$ 個を選べます. これで何本の条件を満たせばよいかを考えます. m 次の多項式 $f(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_m x^m$ の積分も求積公式も, 足し算と定数倍をそのまま保つので, 単項式ごとに分けて

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \sum_{k=0}^{m} c_k \int_{-1}^{1} x^k \, dx, \qquad \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i) = \sum_{k=0}^{m} c_k \sum_{i=1}^{n} w_i x_i^k$$

と書けます. 2 つの式を見比べると, 単項式 x^k のそれぞれについて

$$\int_{-1}^{1} x^k \, dx = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i^k, \qquad k = 0, 1, ..., m$$

が成り立っていれば, 係数 $c_0, ..., c_m$ がどんな値でも両者は一致します. つまり m 次までのすべての多項式で厳密にするには, $1, x, ..., x^m$ の $m+1$ 個の単項式で厳密にすれば十分です. 自由度が $2n$ 個なので条件も $2n$ 本まで, すなわち $m = 2n-1$ まで合わせられる, というのが「n 点で $2n-1$ 次」の数え方です. 台形則のように評価点を等間隔に固定すると, 選べるのは重みの n 個だけなので, 厳密にできるのは一般に $n-1$ 次までです. ガウス求積の強みは, 評価点の置き場所も自由度として使う点にあります.

自由度の数え上げは, 条件と未知数の数が合うことを示すだけです. 評価点と重みについての連立方程式は非線形なので, 解が実際に存在することや, 評価点がルジャンドル多項式の零点になることまでは保証しません. 付録の証明では, これらをルジャンドル多項式の直交性から示しています.

注意 (gauss 求積の定義域の変換). `FastGaussQuadrature.jl` 等のパッケージを利用する際には, 定義域を $[-1, 1]$ に変換する必要がある. $x = \frac{b-a}{2} z + \frac{a+b}{2}$ と変換すると

$$\int_a^b f(x) \, dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^{1} f\left(\frac{b-a}{2} z + \frac{a+b}{2} \right) dz$$

を得られる.

```
(exact = 0.7853981633974483, gauss_legendre_10 = 0.7855247925013235, gauss_legendre_100 =
0.7853983068468604)
```

10 個程度の評価点で少数第三位まで, 100 個程度の評価点で少数第六位までの精度が得られていることがわかります.

2.3.3.1　ガウスエルミート求積

ガウス求積は上に挙げたガウス・ルジャンドル求積の他にも, ガウス・エルミート求積などの類似系があります.

定義 2.4 (ガウス・エルミート求積 (Gaussian-Hermite Quadrature)). n 次のエルミート多項式 $H_n(x)$ の零点を $x_1, ..., x_n$ とし, $w_i = \frac{2^{n-1} n! \sqrt{\pi}}{(n H_{n-1}(x_i))^2}$ とすると,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} \, dx \simeq \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i)$$

被積分関数が e^{-x^2} という部分を持つ場合により高精度に計算することができます. 具体的には, 正規分布に基づく積分の計算などに利用可能です. $F(w;\mu,\sigma)$ が対数正規分布であることを利用して, ガウス・エルミート求積を用いて平均労働時間を計算します.

$$
\begin{aligned}
\overline{h} &= \int_{-\infty}^{\infty} h^*(\exp(y))\, d\Phi(y;\mu,\sigma) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} h^*(\exp(y)) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} h^*\Big(\exp\Big(\sqrt{2}\sigma z + \mu\Big)\Big) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp(-z^2)\, dz \\
&\simeq \sum_{i=1}^{n} w_i h^*\Big(\exp\Big(\sqrt{2}\sigma x_i + \mu\Big)\Big) \frac{1}{\sqrt{\pi}}.
\end{aligned}
\tag{2.1}
$$

ここでは $w = \exp(y)$, $y = \sqrt{2}\sigma z + \mu$ としました.

```
Mean hours, Gauss-Hermite with 10 nodes: 0.4698575689662558
```

10 個程度の評価点で少数第三位までの精度が得られていることがわかります. これは, モンテカルロ法や準モンテカルロ法よりも少ないサンプル数で, より高精度な結果を得られることを示しています.

2.4　AR(1) 過程の離散化

補間と数値微分は「グリッド上の値しか持たない関数」を扱う道具でした. 動的計画法 (第 3 章) ではもう 1 つ, 「連続な値をとる確率過程」を有限個の状態で近似する操作が必要になります. 生産性や所得のショックは AR(1) のような連続状態の過程でモデル化されますが, ベルマン方程式の期待値を計算するには, これを有限状態のマルコフ連鎖に置き換えるのが最も手軽だからです. 過程の分布としての性質 (平均・分散・持続性) をできるだけ保ったまま離散化する, これも関数近似の一種です.

以下では次の AR(1) 過程を考えます.

$$
x_{t+1} = \mu + \rho x_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).
$$

μ は切片であって定常平均そのものではないことに注意してください. 定常平均は $\mathbb{E}[x_t] = \mu/(1-\rho)$, 定常分散は $\sigma_x^2 = \sigma^2/(1-\rho^2)$ です.

これを n 個のグリッドポイント $\{x_1, ..., x_n\}$ におけるマルコフ過程として離散化することを考えます. すなわち, 以下のような遷移確率行列 Π を考えます.

$$
\begin{pmatrix} x_{1,t+1} \\ \vdots \\ x_{n,t+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_{1,1} & \cdots & \pi_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \pi_{n,1} & \cdots & \pi_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{1,t} \\ \vdots \\ x_{n,t} \end{pmatrix}
$$

ここで, $\pi_{i,j} = \Pr(x_{t+1} = x_j \mid x_t = x_i)$ であり, $\sum_{j=1}^{n} \pi_{i,j} = 1$ が成り立ちます.

2.4.1 Tauchen 法

アルゴリズム 2.2 (Tauchen Method).

1. x の定義域 $[x_{\min}, x_{\max}]$ を n 個のグリッドポイントに分割する. 通常は定常平均 $\mu/(1-\rho)$ を中心に, 定常標準偏差 σ_x の 3 倍程度の範囲を考える.
2. グリッドポイント x_i から x_j に遷移する確率を以下のように定義する.

$$\pi_{i,1} = \Phi\left(\frac{x_1 + \frac{d}{2} - \mu - \rho x_i}{\sigma}\right)$$

$$\pi_{i,j} = \Phi\left(\frac{x_j + \frac{d}{2} - \mu - \rho x_i}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_j - \frac{d}{2} - \mu - \rho x_i}{\sigma}\right) \quad (2 \le j \le n-1)$$

$$\pi_{i,n} = 1 - \Phi\left(\frac{x_n - \frac{d}{2} - \mu - \rho x_i}{\sigma}\right)$$

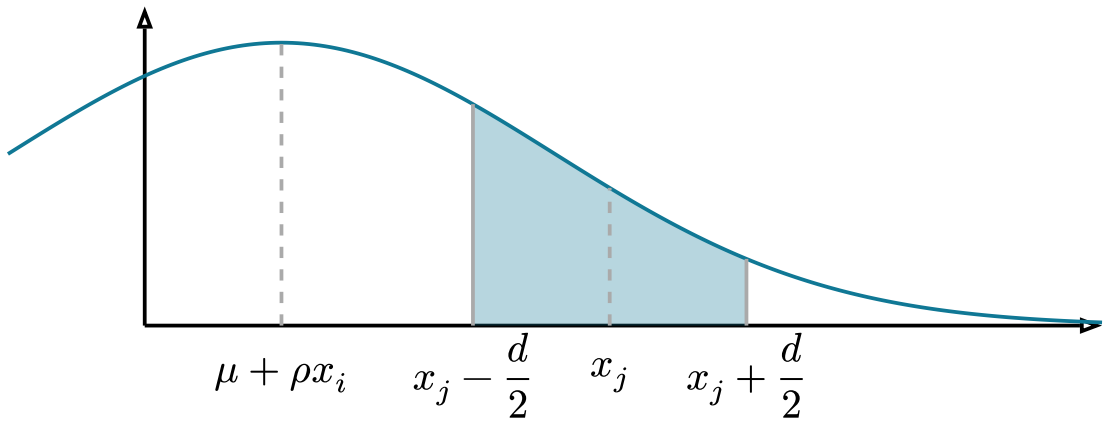


図 2.6: **Visualization of Tauchen Method**.

```
Grid: [-5.882, -2.441, 1.0, 4.441, 7.882]
Transition matrix Π:
```

```
5×5 Matrix{Float64}:
 0.849051     0.150945     3.84556e-6  1.22125e-15  0.0
 0.0194737    0.896192     0.0843336   7.26002e-7   1.11022e-16
 1.22258e-7   0.04266      0.91468     0.04266      1.22258e-7
 7.34696e-17  7.26002e-7   0.0843336   0.896192     0.0194737
 3.45903e-30  1.23783e-15  3.84556e-6  0.150945     0.849051
```

実用上は `QuantEcon.jl` の `tauchen` 関数を利用するのがいいでしょう.

```
Grid: [-5.882, -2.441, 1.0, 4.441, 7.882]
Transition matrix Π:
```

```
5×5 Matrix{Float64}:
 0.849051     0.150945     3.84556e-6  1.22125e-15  0.0
 0.0194737    0.896192     0.0843336   7.26002e-7   1.11022e-16
 1.22258e-7   0.04266      0.91468     0.04266      1.22258e-7
 7.34696e-17  7.26002e-7   0.0843336   0.896192     0.0194737
 3.45903e-30  1.23783e-15  3.84556e-6  0.150945     0.849051
```

定常平均は $\mathbb{E}[x_t] = \frac{\mu}{1-\rho}$ で, 上の例では $\mu = 0.1$, $\rho = 0.9$ としているため $\mathbb{E}[x_t] = 1.0$ となります.

```
(stationary_mean = 1.0,)
```

2.4.2　Rouwenhorst 法

Tauchen 法は直感的で実装も簡単ですが, 2 つの近似誤差を持ちます. 第一に, グリッドを $\pm n_{std}\sigma_x$ で打ち切るため, 裾の確率質量が端の点に押し付けられます. 第二に, 離散化された連鎖の定常分散と自己相関は, 元の AR(1) のそれらと**一致しません**. このずれは持続性 ρ が高いほど, 状態数 n が少ないほど大きくなります. 代替となるのが Rouwenhorst 法です (Rouwenhorst (1995 年); 持続的な過程に対する優位性の分析は Kopecky と Suen (2010 年)).

アルゴリズム 2.3 (Rouwenhorst 法).　*AR(1)* 過程 $x_{t+1} = \mu + \rho x_t + \varepsilon_{t+1}$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ を n 状態で離散化する.

1. グリッドは定常平均 $\bar{x} = \mu/(1-\rho)$ を中心とする $[\bar{x} - \psi, \bar{x} + \psi]$ の等間隔 n 点とする. ただし $\psi = \sigma\sqrt{\frac{n-1}{1-\rho^2}}$.
2. $p = \frac{1+\rho}{2}$ とし, 遷移行列を次の再帰で構成する. $n = 2$ のとき

$$\Pi_2 = \begin{pmatrix} p & 1-p \\ 1-p & p \end{pmatrix}.$$

$k = 3, \ldots, n$ について, Π_{k-1} を左上・右上・左下・右下に埋め込んだ 4 つの $k \times k$ 行列の加重和

$$\Pi_k = p\begin{pmatrix} \Pi_{k-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}' & 0 \end{pmatrix} + (1-p)\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \Pi_{k-1} \\ 0 & \mathbf{0}' \end{pmatrix} + (1-p)\begin{pmatrix} \mathbf{0}' & 0 \\ \Pi_{k-1} & \mathbf{0} \end{pmatrix} + p\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & \Pi_{k-1} \end{pmatrix}$$

を作り, 中間の行 (2, ..., $k-1$ 行目) を 2 で割る.

命題 2.2 (Rouwenhorst 法の厳密性).　*Rouwenhorst* 法で離散化されたマルコフ連鎖の定常平均・分散・1 次自己相関は元の *AR(1)* の $\bar{x} = \mu/(1-\rho)$, $\sigma_x^2 = \sigma^2/(1-\rho^2)$, ρ に厳密に一致し, さらに条件付き期待値も $\mathbb{E}[x' \mid x] = \mu + \rho x$ と厳密に一致する. これらは状態数 n と持続性 ρ の値によらない.

$\mu = 0$ の場合の証明は Kopecky と Suen (2010 年, Section 2.3) を参照してください. $\mu \neq 0$ の場合は平行移動で従います. $z_t = x_t - \bar{x}$ とおくと $z_{t+1} = \rho z_t + \varepsilon_{t+1}$ は平均 0 の AR(1) で, 上のアルゴリズムは z のグリッド $[-\psi, \psi]$ を $\bar{x}$ だけずらしているだけです. 遷移行列 Π_n は μ に依存しないので, 分散と自己相関は z のものと同じで, 定常平均は $\bar{x}$ だけずれます. 条件付き期待値は

$$\mathbb{E}[x' \mid x] = \bar{x} + \rho(x - \bar{x}) = (1-\rho)\bar{x} + \rho x = \mu + \rho x$$

となります.

```
Grid: [-3.588, -1.294, 1.0, 3.294, 5.588]
Transition matrix Π:
```

```
5×5 Matrix{Float64}:
 0.814506    0.171475  0.0135375  0.000475  6.25e-6
 0.0428688   0.821275  0.128963   0.006775  0.00011875
 0.00225625  0.085975  0.823538   0.085975  0.00225625
 0.00011875  0.006775  0.128963   0.821275  0.0428688
 6.25e-6     0.000475  0.0135375  0.171475  0.814506
```

こちらも実用上は `QuantEcon.jl` の `rouwenhorst(N, ρ, σ, μ)` が使えます (上の実装と一致します). 2 つの方法を, 離散化された連鎖の定常分布の標準偏差と 1 次自己相関で比べてみましょう. 真の値は $\sigma_x = \sigma/\sqrt{1-\rho^2}$ と ρ です.

表 2.1: 離散化された連鎖の定常標準偏差と 1 次自己相関

		$\rho=0.9,\ n=5$	$\rho=0.9,\ n=7$	$\rho=0.99,\ n=5$	$\rho=0.99,\ n=7$
定常標準偏差 σ_x	真の値	2.29	2.29	7.09	7.09
	Tauchen	2.91	2.69	9.65	9.35
	Rouwenhorst	2.29	2.29	7.09	7.09
1 次自己相関 ρ	真の値	0.900	0.900	0.990	0.990
	Tauchen	0.932	0.902	1.000	1.000
	Rouwenhorst	0.900	0.900	0.990	0.990

注: $\sigma = 1$. 真の値は $\sigma_x = \sigma/\sqrt{1-\rho^2}$ と ρ.

Tauchen 法は $\rho = 0.9$ ですでに定常標準偏差を 2〜3 割過大にし, $\rho = 0.99$ では自己相関がほぼ 1 に張り付いてしまいます. Rouwenhorst 法はどのケースでも厳密です.

Tauchen 法の退化. 図 2.7 は, 状態 x_4 で条件づけた x' の分布 $\mathcal{N}(\rho x_4, \sigma^2)$ に, グリッド点と升目の境界を重ねたものです. Tauchen 法は, この条件付き分布の確率質量を升目ごとに拾って遷移確率にするのでした. 定常標準偏差 σ_x を固定したまま持続性を上げると, 条件付き分布の幅 $\sigma = \sigma_x\sqrt{1-\rho^2}$ はどんどん狭くなる一方, 升目の幅 d はグリッドの設定 (n と n_{std}) だけで決まって動きません. $\rho = 0.99$ では分布がまるごと自分の升目に収まって $\pi_{44} \approx 1$ となり, どの状態でも同じことが起きるため連鎖はほとんど動けなくなります. これが自己相関の張り付きの正体です. 逆に ρ が中程度でも, 升目が粗ければ「最寄りのグリッドに丸める」ことで余分な分散が毎期加わり, 定常分散が過大になります (表 2.1 の定常標準偏差の Tauchen の行). この退化の正確な主張と証明は Kopecky と Suen (2010 年) を参照してください.

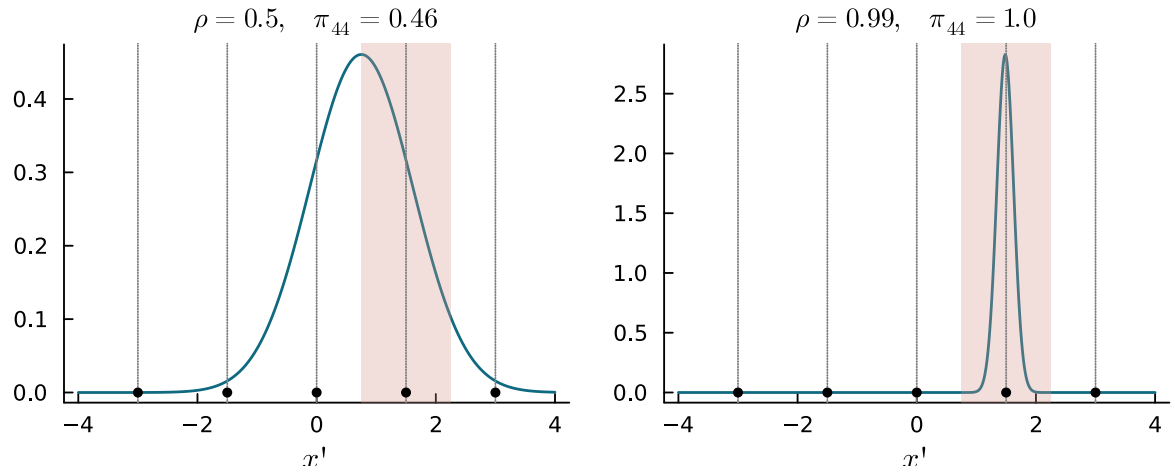


図 2.7: Why Tauchen breaks down

注: The conditional density vs. the grid cells.

第 3 章
動的計画法

Dynamic Programming

3.1　ベルマン方程式の数値解法

以下の無限期間代表的個人のモデルを考えます.

$$\max_{\{c_t,k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) \quad \text{s.t.} \quad c_t + k_{t+1} = f(k_t) + (1-\delta)k_t.$$

これをベルマン方程式 $V(k)$ に書き換えた時の数値解法を考えます.

$$V(k) = \max_{k'} \{u(f(k) + (1-\delta)k - k') + \beta V(k')\}$$

大きく分けて, 2 つの方法があります.

1. **Value Function Iteration**
   - ベルマン方程式の不動点を直接求める方法
   - 収束性が保証されているが (証明は A.3 節), 収束速度は比較的遅い
2. **Policy Function Iteration**
   - 政策関数の不動点を求める方法
   - 収束性は保証されていないが, 収束速度は比較的速い

数値計算に用いるために, 以下の関数形とパラメータを仮定します.

- $u(c) = \log c$
- $f(k) = k^{\alpha}$
- $\beta = 0.96$
- $\delta = 0.1$
- $\alpha = 0.36$

3.1.1　Value Function Iteration

アルゴリズム 3.1 (Value Function Iteration).

1. k の定義域 $[k_{\min}, k_{\max}]$ を n 個のグリッドポイントに分割する.
2. $V(k)$ の初期値 $\boldsymbol{V}^0$ を適当に設定する. つまり, $\boldsymbol{V}^0 = (V_0^0, V_1^0, ..., V_n^0)$ に適当な値を設定する.

3. $\boldsymbol{V}^0$ をベルマン方程式の右辺に代入し, 各 k_i に対して V_i^1 を計算する.
4. 2-3 を繰り返す. 収束条件は以下のように設定する.
   - $|\boldsymbol{V}^N - \boldsymbol{V}^{N-1}| < \varepsilon$
   - $|\boldsymbol{V}^N - \boldsymbol{V}^{N-1}|$ はベクトルのノルム
   - ε は十分小さな値を設定する. 例えば, $\varepsilon = 10^{-6}$ とする

VFI がどんな初期値 $\boldsymbol{V}^0$ から始めても収束するのは, ベルマン方程式の右辺が縮小写像になっているためです (命題 A.3). また, 更新幅を最大値ノルム $\| \boldsymbol{V}^N - \boldsymbol{V}^{N-1} \|_\infty$ で測り, これが ε を下回ったところで止めれば, 真の価値関数との誤差は $\beta\varepsilon/(1-\beta)$ 以下に収まります (命題 A.4). 下の実装 `vfi!` もこの最大値ノルムで収束を判定しています.

```
Converged in 306 iterations.
```

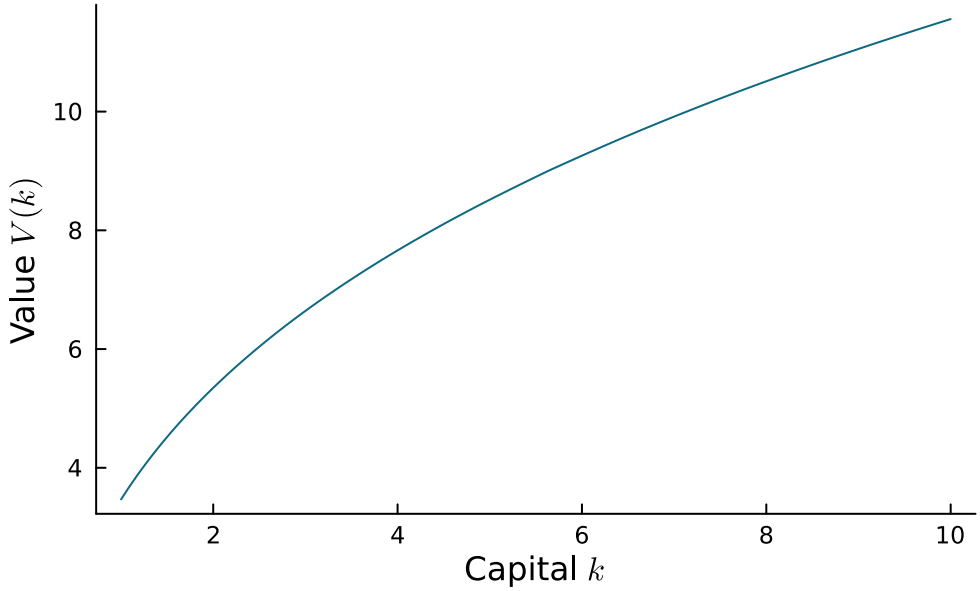


図 3.1: Value Function Iteration.

なお, 各イタレーションでは, k に対する最適な k' や c を求めています. それらを記録しておくことで, 政策関数 $c = h(k)$ や $k' = g(k)$ を求めることができます.

3.1.2 Policy Function Iteration

上記のベルマン方程式から, 以下のオイラー方程式が導出されます.

$$u_c(c) = \beta u_c(c')(f_k(k') + (1-\delta)). \tag{3.1}$$

$u_c(c) := du(c)/dc$ は限界効用, $f_k(k) := df(k)/dk$ は資本の限界生産物を表します. ここで消費 c を選ぶと, 来期の資本は予算制約 $k' = f(k) + (1-\delta)k - c$ で決まり, 来期の消費は政策関数 $h(k)$ を所与とすると, $c' = h(k')$ で与えられます.

ここで, 問題を政策関数 h の不動点を求める問題に設定します. 反復 N での推定政策 $\boldsymbol{h}^N = (h_1^N, ..., h_n^N)$ はグリッド点 $\{k_i\}$ 上でしか値を持たないので, これを補間して連続な関数 $\tilde{h}^N(k)$ に拡張します. 補間は線形でもスプラインでもよく, グリッド点では $\tilde{h}^N(k_i) = h_i^N$ を満たします. この $\tilde{h}^N$ を

来期の政策としてオイラー方程式の右辺に代入すると, 各グリッド点 k_i に対して, 今期の消費 c を未知数とする次の方程式が得られます.

$$\begin{aligned} u_c(c) &= \beta\, u_c\big(\tilde{h}^N(k')\big)\big(f_k(k') + 1 - \delta\big), \\ k' &= f(k_i) + (1-\delta)k_i - c. \end{aligned} \tag{3.2}$$

右辺の $\tilde{h}^N$ は前の反復から既知なので, これは c に関する 1 本の非線形方程式です. これを解いた解が更新後の政策 h_i^{N+1} であり, 政策が変化しなくなるまで反復すれば政策関数の不動点が得られます.

アルゴリズム 3.2 (Policy Function Iteration).

1. k の定義域 $[k_{\min}, k_{\max}]$ を n 個のグリッドポイントに分割する.
2. 政策関数の初期値 $\boldsymbol{h}^0 = (h_1^0, ..., h_n^0)$ を適当に設定する.
3. 現在の政策 $\boldsymbol{h}^N$ を補間して, 連続な関数 $\tilde{h}^N$ を作る. 各グリッド点 k_i について 式 *(3.2)* を今期の消費 c について解き, その解を h_i^{N+1} とする.
4. *3* を繰り返す. 収束条件は以下のように設定する.
   - $|\boldsymbol{h}^{N+1} - \boldsymbol{h}^N| < \varepsilon$
   - $|\boldsymbol{h}^{N+1} - \boldsymbol{h}^N|$ はベクトルのノルム
   - ε は十分小さな値を設定する. 例えば, $\varepsilon = 10^{-6}$ とする

実装では, 補間 $\tilde{h}^N$ を `h_itp` として表します. これは 1 回の反復の中では変化しないので, 反復の冒頭で一度だけ構築し, その反復内のすべての `find_zero` の評価で使い回します (`euler_eq` には政策のベクトルではなく, この構築済みの `h_itp` を渡します). ここでは補間に `linear_interpolation` を使っていますが, スプライン補間などに差し替えても構いません.

```
Converged in 76 iterations.
```

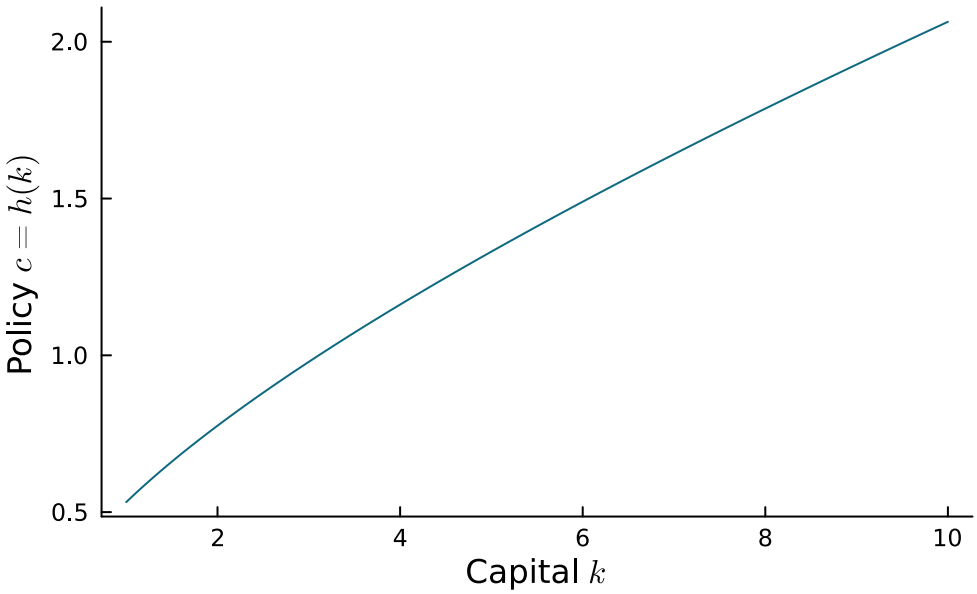


図 3.2: Policy Function Iteration.

価値関数の復元

ここから $k' := g(k) = f(k) + (1-\delta)k - h(k)$ が求められます. さらに, $h(k), g(k)$ から価値関数 $V(k)$ を求める方法は主に 2 つあります.

1. $V(k) \leftarrow u(h(k)) + \beta V(g(k))$ を用いて $V(k)$ の不動点を求める方法 (VFI)
2. 線形方程式

アルゴリズム 3.3 (価値関数の復元 (線型方程式)).

1. 離散化された k から k' への遷移行列 P を求める. グリッド k_i が k_j と k_{j+1} の間に遷移する場合, 以下のように定義する.
   - $P_{i,j} = \frac{k_{j+1} - g(k_i)}{k_{j+1} - k_j}$
   - $P_{i,j+1} = \frac{g(k_i) - k_j}{k_{j+1} - k_j}$
   - $P_{i,l} = 0, \quad l \neq j, j+1$

   $g(k_i)$ がグリッドの外に出る場合は, 近い方の端点に重み 1 を置く.
2. $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{V}$ を $u(h(k)), V(k)$ からなる離散化されたベクトルとすると
$$\boldsymbol{V} = \boldsymbol{u} + \beta P \boldsymbol{V}.$$
3. $\boldsymbol{V} = (I - \beta P)^{-1}\boldsymbol{u}$ により $\boldsymbol{V}$ を求める.

P の重みは線形補間の重みそのものです. $P\boldsymbol{V}$ の i 行目は $P_{i,j}V_j + P_{i,j+1}V_{j+1}$ であり, 来期の価値 $V(g(k_i))$ を両隣のグリッド点の値から線形補間したもの (2.1 節) になっています.

ここでは, より高速な線型方程式を用いる方法を実装します. より速度を求める場合, 遷移行列はほとんどの要素がゼロであるため, 疎行列 (Sparse Matrix) を用いることで高速化する可能性があります. Julia の場合, `SparseArrays.jl` で実装されています.

重みの計算は関数 `lottery` にまとめます. これは $g(k_i)$ を挟む 2 つのグリッド点の番号と, 下側の点の重み $\omega = P_{i,j}$ を返します.

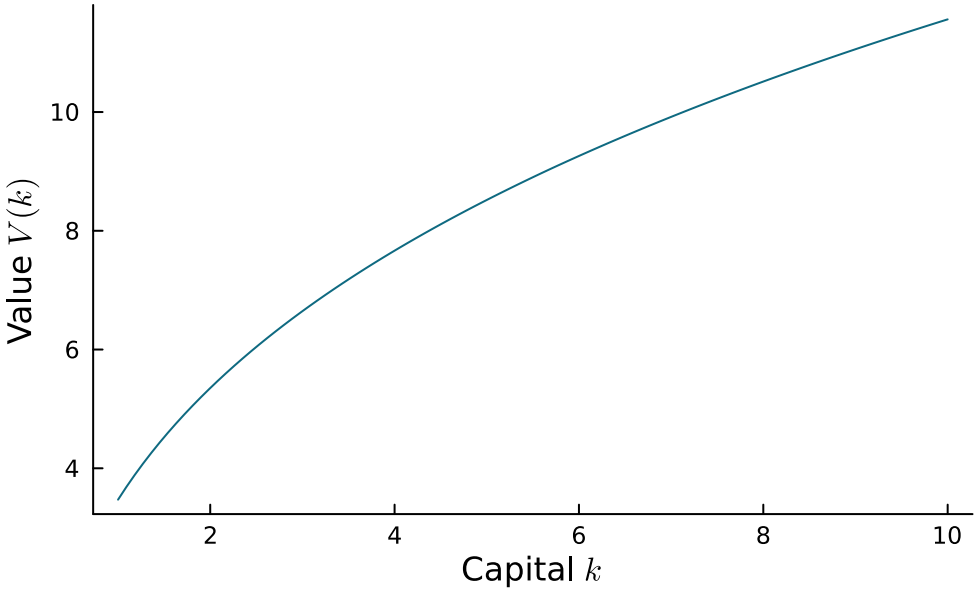


図 3.3: Value Function from PFI and Linear Equation.

また, VFI よりも PFI の方が収束速度が速いことも確認できますが, 実行速度も速いことも確認できます.

```
Value function iteration:
```

```
BenchmarkTools.Trial: 67 samples with 1 evaluation per sample.
 Range (min … max):  72.659 ms …  79.390 ms  ┊ GC (min … max): 0.00% … 0.00%
 Time  (median):     74.870 ms               ┊ GC (median):    0.00%
 Time  (mean ± σ):   74.859 ms ± 944.801 μs  ┊ GC (mean ± σ):  0.00% ± 0.00%

                                                                  
  72.7 ms         Histogram: frequency by time         76.1 ms <

 Memory estimate: 278.22 KiB, allocs estimate: 614.
```

```
Policy function iteration:
```

```
BenchmarkTools.Trial: 166 samples with 1 evaluation per sample.
 Range (min … max):  28.977 ms …  34.245 ms  ┊ GC (min … max): 0.00% … 0.00%
 Time  (median):     30.316 ms               ┊ GC (median):    0.00%
 Time  (mean ± σ):   30.163 ms ± 727.485 μs  ┊ GC (mean ± σ):  0.04% ± 0.23%

                                                                  
  29 ms           Histogram: frequency by time         31.8 ms <

 Memory estimate: 461.69 KiB, allocs estimate: 324.
```

3.1.3 Endogenous Grid Method

PFI では各グリッド点でオイラー方程式という非線形の方程式の求根していました. Endogenous Grid Method (EGM) (Carroll 2006 年) は, この求根を避ける高速な政策関数反復です. アイデアは, 今期の資本 k をグリッドに固定するのではなく, 来期の資本 k' をグリッドに固定し, オイラー方程式と予算制約を後ろ向きに解くことです.

来期消費の政策 $c' = h(k')$ を所与とすると, オイラー方程式 ((3.1)) から今期の消費 c は閉形式で求められます.

$$c = u_c^{-1}(\beta\, u_c(h(k'))(f_k(k') + 1 - \delta)).$$

次に予算制約から今期の資本 k を求めます. 資源関数 $m(k) \coloneqq f(k) + (1-\delta)k$ とすると, 予算制約は $c + k' = m(k)$ となるので, これを k について解くと

$$k = m^{-1}(c + k').$$

なお, $m(k)$ は明らかに単調なので, 逆関数 m^{-1} は一意に定まります. また, m^{-1} は反復の前に決定されているので, 一度だけ計算しておけば良いです. これを用いることで, (c, k) の組を求めることができ, グリッド上の点に保管することで, 新しい政策関数 $g(\cdot)$ を構築できます.

アルゴリズム 3.4 (Endogenous Grid Method).

1. 来期資本 k' のグリッドを固定し, 資源関数の逆関数 $m^{-1}(\cdot)$ を一度だけ構築する.
2. 政策関数の初期値 $\boldsymbol{h}^0 = (h_1^0, ..., h_n^0)$ を適当に設定する.
3. 政策 $\tilde{h}^N(k')$ を所与に, 各グリッド点 k'_j について
   - オイラー方程式から今期消費 $c_j = u_c^{-1}\big(\beta u_c(h(k'_j))(f_k(k'_j) + 1 - \delta)\big)$ を求める.
   - 予算制約から今期資本 $k_j = m^{-1}(c_j + k'_j)$ を求める.
4. 内生グリッド (k_j, c_j) を補間して, 固定グリッド上の新しい政策 $h^{N+1}(k)$ を得る.
5. 政策が収束するまで *3-4* を繰り返す.

```
Converged in 76 iterations.
```

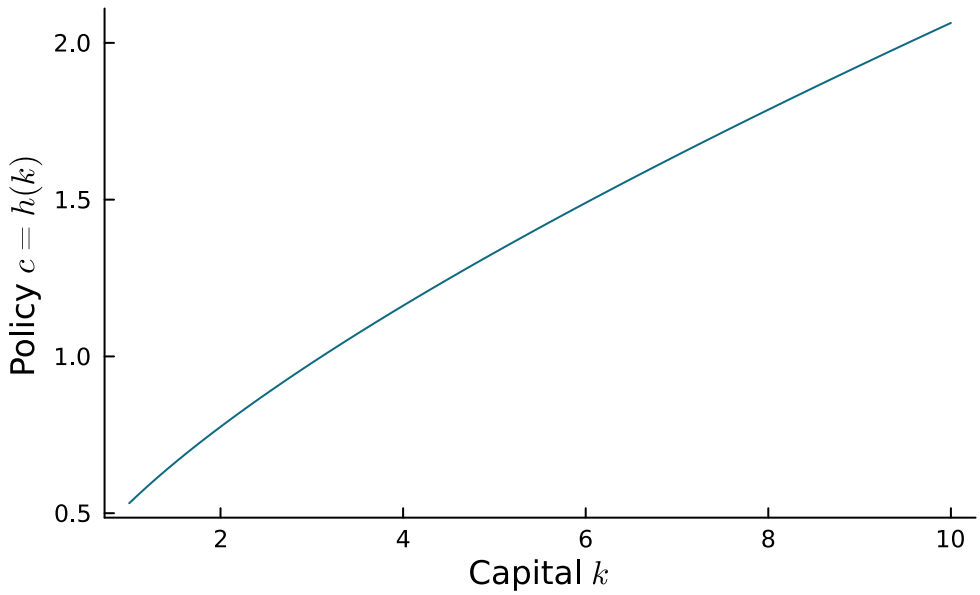
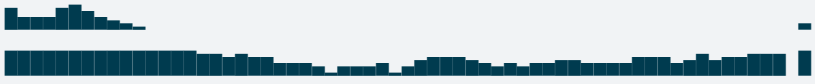


図 3.4: Endogenous Grid Method.

VFI, PFI と同じ政策関数が得られます. EGM は反復の中で求根を行わないため, さらに高速です.

```
Endogenous grid method:
```

```
BenchmarkTools.Trial: 8628 samples with 1 evaluation per sample.
 Range (min … max):  530.458 μs …  74.966 ms  ┊ GC (min … max): 0.00% … 99.22%
 Time  (median):     563.667 μs               ┊ GC (median):    0.00%
 Time  (mean ± σ):   579.201 μs ± 808.815 μs  ┊ GC (mean ± σ):  3.17% ±  5.97%
```



```
530 μs        Histogram: log(frequency) by time        909 μs <

Memory estimate: 465.31 KiB, allocs estimate: 332.
```

3.2　確率的なモデル

前節では決定論的な動学モデルを扱いました. ここでは確率的な不確実性を導入します. 生産関数 $f(k,z)=zk^{\alpha}$ とし, 生産性 z が確率的に変化するモデルを考えます. 生産性 z は以下のような AR(1) 過程に従うとします.

$$\log z' = (1-\rho)\mu + \rho \log z + \sigma\varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0,1).$$

この時, ベルマン方程式は以下のように書き換えられます.

$$V(k,z) = \max_{k'} \{ u(f(k,z) + (1-\delta)k - k') + \beta \mathbb{E}[V(k',z') \mid z] \}.$$

この $V(k,z)$ を数値計算するためには, z の状態空間を離散化する必要があります. 離散化には 2.4 節で学んだ Rouwenhorst 法を使います. これは持続性の高い AR(1) 過程でも定常分散と自己相関を厳密に一致させられるため, Tauchen 法より望ましい選択です. `QuantEcon.jl` の `rouwenhorst` が返す遷移行列を Π と書きます.

```
Grid: [-3.588, -1.294, 1.0, 3.294, 5.588]
Transition matrix Π:
```

```
5×5 Matrix{Float64}:
 0.814506    0.171475  0.0135375  0.000475  6.25e-6
 0.0428688   0.821275  0.128963   0.006775  0.00011875
 0.00225625  0.085975  0.823537   0.085975  0.00225625
 0.00011875  0.006775  0.128963   0.821275  0.0428688
 6.25e-6     0.000475  0.0135375  0.171475  0.814506
```

`rouwenhorst` の引数の AR(1) の定義 (切片 μ の扱い) と, 過程の平均を任意の値に設定する方法は 2.4 節を参照してください.

3.2.1　Value Function Iteration

AR(1) process を Π で離散化した後のベルマン方程式は以下のようになります.

$$V(k,z) = \max_{k'} \left\{ u(f(k,z) + (1-\delta)k - k') + \beta \sum_{z'} \pi(z' \mid z) V(k',z') \right\}.$$

VFI を用いる場合, 実装は価値関数 V の次元を z のために 1 つ増やし, ベルマン方程式の通り実装するだけです. 資本のグリッドは決定論的なモデルと揃えて $[1, 10]$ とします.[5]

```
Converged in 306 iterations.
```

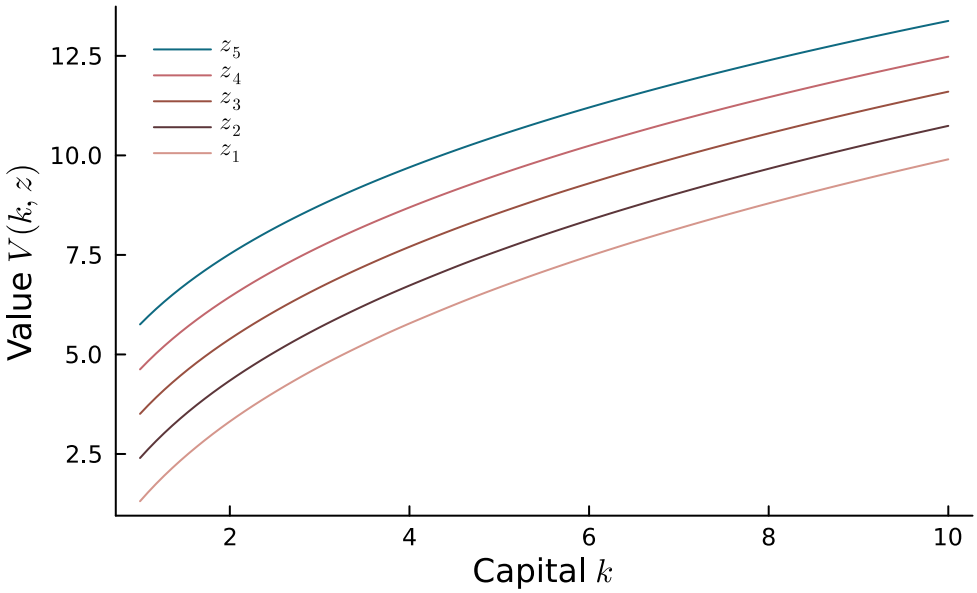


図 3.5: Value Function of Stochastic Model.

3.2.2　Policy Function Iteration

PFI も同じように拡張できます. 不確実性の下でのオイラー方程式は, 来期の生産性 z' についての期待値を取る形になります.

$$
\begin{aligned}
u_c(c) &= \beta\, \mathbb{E}[u_c(c')(f_k(k', z') + 1 - \delta) \mid z] \\
&= \beta \sum_{z'} \pi(z' \mid z)\, u_c\big(\tilde{h}(k', z')\big)(f_k(k', z') + 1 - \delta).
\end{aligned}
\tag{3.3}
$$

決定論的な場合 (式 (3.2)) との違いは 2 点だけです. 第一に, 政策関数が $h(k, z)$ と 2 変数になるため, 補間は生産性の状態ごとに 1 本ずつ, 計 n_z 本の $\tilde{h}(\cdot, z')$ を作ります. z はグリッド上の有限個の状態しか取らないので, 補間が必要なのは k の方向だけです. 第二に, 右辺が $\pi(z' \mid z)$ による期待値になります. なお予算制約 $k' = f(k, z) + (1 - \delta)k - c$ に入るのは今期の z である点に注意してください.

```
Converged in 77 iterations.
```

[5] 生産性 z ごとの定常状態は $k^*(z) = \left(\frac{z\alpha}{1/\beta - 1 + \delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$ です. ここでの設定では $z \in [0.76, 1.32]$ に対して $k^*(z) \in [3.6, 8.9]$ となり, グリッド $[1, 10]$ に収まります. とくに後述の PFI はオイラー方程式を解くため, グリッドが定常状態を含んでいることが重要です.

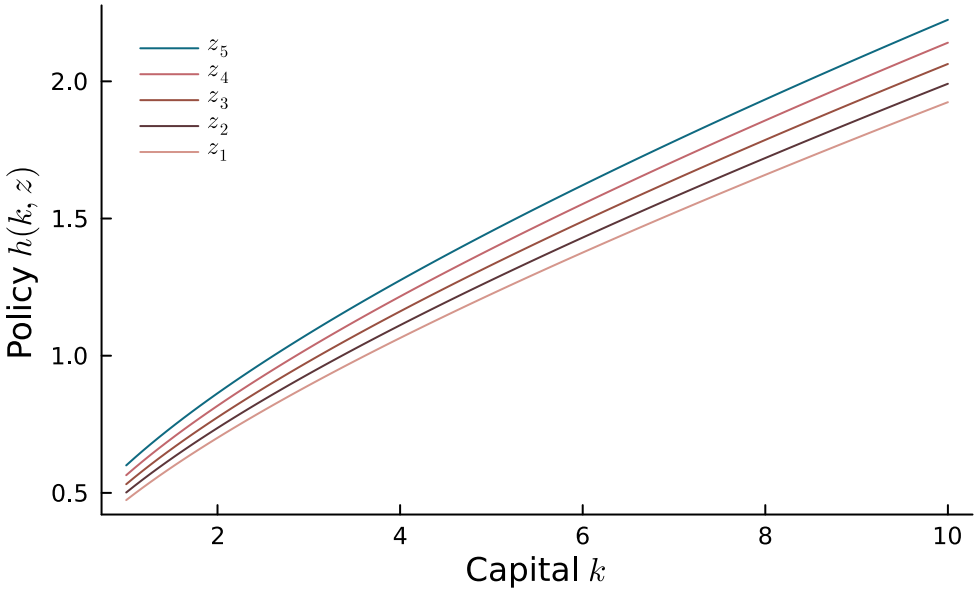


図 3.6: Policy Function Iteration (Stochastic).

価値関数の復元

PFI が返すのは政策関数 $h(k, z)$ です. 決定論的な場合と同じ線形方程式で価値関数 $V(k, z)$ を復元できます. 政策から来期資本 $g(k, z) = f(k, z) + (1 - \delta)k - h(k, z)$ を求め, (k, z) 上の遷移行列 P を作ります. 資本方向は決定論的な場合と同じく `lottery` の重みで $g(k, z)$ を挟む 2 つのグリッド点に振り分け, 生産性方向は $\pi(z' \mid z)$ で遷移させます. すると $\boldsymbol{V} = (I - \beta P)^{-1}\boldsymbol{u}$ で価値関数が求まります.

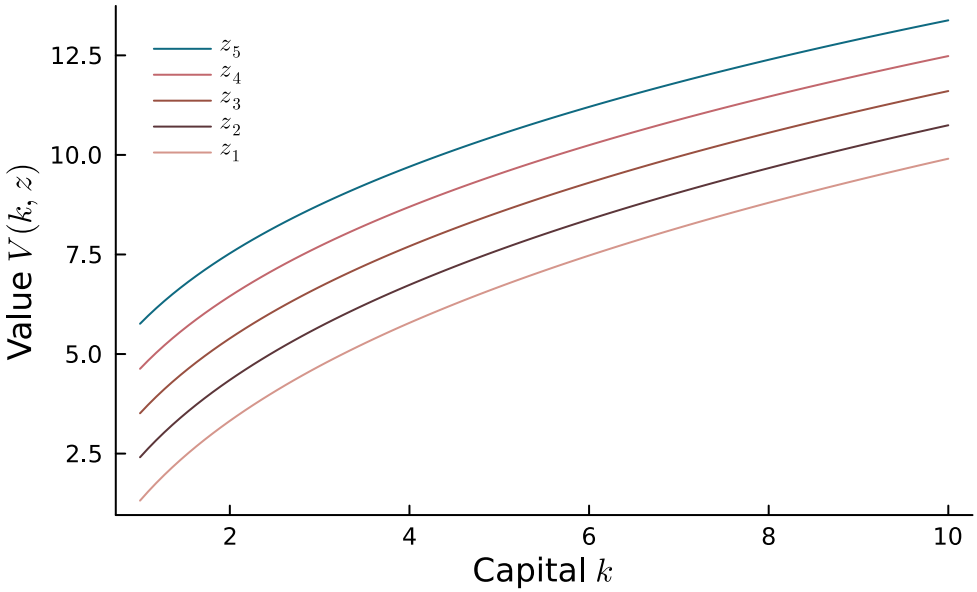


図 3.7: Value function recovered from the PFI policy (stochastic model).

3.2.3 Endogenous Grid Method

EGM も確率的なモデルに自然に拡張できます. 来期の資本 k' をグリッド上に固定し, 各生産性 z についてオイラー方程式 (式 (3.3)) の右辺を評価すると, 今期の消費 c が求根なしに求まります.

$$c = u_c^{-1}\left(\beta \sum_{z'} \pi(z' \mid z)\, u_c\big(\tilde{h}(k', z')\big)\big(f_k(k', z') + 1 - \delta\big)\right).$$

この c から資源制約 $c + k' = zk^\alpha + (1-\delta)k$ を k について解けば内生グリッドが得られます. 決定論的な場合との違いは 2 点だけです. 第一に, 右辺が $\pi(z' \mid z)$ による期待値になります. 第二に, 資源制約の左辺 $M(k, z) = zk^\alpha + (1-\delta)k$ が今期の z に依存するので, その逆関数 $M^{-1}(\cdot, z)$ を生産性の状態ごとに 1 本ずつ用意します.

```
Converged in 77 iterations.
```

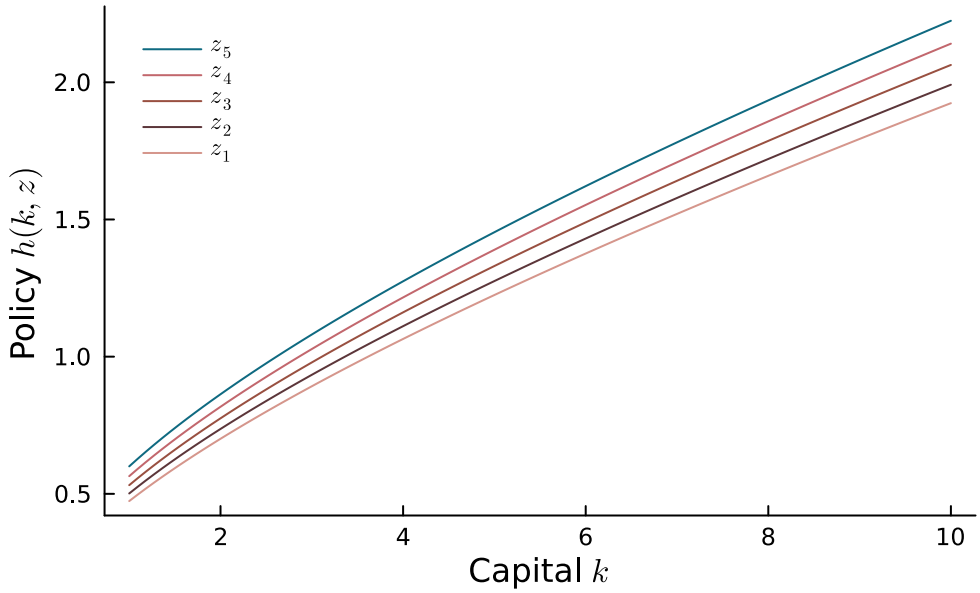


図 3.8: Endogenous Grid Method (Stochastic).

決定論的な場合と同様に, EGM は求根も期待値の内側での最適化も要らず, PFI と同じ政策関数により少ない計算コストで到達します.

3.3　Aiyagari モデル

数値計算を行う最大のモチベーションは, 異質な個人を扱うということです. コアマクロで扱った, Ramsey 型の代表的個人モデルを自然に拡張したものが Aiyagari モデルです (Aiyagari 1994 年).

3.3.1　モデル

質量 1 の連続体の家計が存在します. 各家計は無限期間生存し, 割引因子 $\beta \in (0, 1)$ で期待効用を最大化します.

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t\, u(c_t), \qquad u(c) = \frac{c^{1-\gamma}}{1-\gamma}.$$

ここで $\gamma > 0$ は相対的リスク回避度です. 各家計は労働生産性 z_t という個別ショック (idiosyncratic shock) に直面します. これは家計ごとに独立であり, 大数の法則によって経済全体では平均化されるため, マクロの集計的な不確実性 (Aggregate shock) はありません. z_t は AR(1) 過程に従います.

$$\log z_{t+1} = \rho \log z_t + \sigma \varepsilon_{t+1}, \qquad \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

ここで $\rho \in (-1,1)$ なので z_t は定常なマルコフ過程です. その定常分布関数を $\Phi(z)$, 遷移分布関数を $\Pi(z' \mid z) = \Pr(z_{t+1} \le z' \mid z_t = z)$ と書きます. 将来の期待値 $\mathbb{E}[\cdot \mid z]$ はこの Π に関する積分です.

家計が保有できる資産は単一の安全資産 a_t のみです. 実質賃金 w と実質利子率 r を所与として, 予算制約は

$$c_t + a_{t+1} = w z_t + (1+r)\, a_t$$

で与えられます. 市場が不完備なのは, 家計が z_t の変動を保険できる資産がこの 1 種類しかないためです. さらに, 家計は無制限には借入できず, 借入制約 (borrowing constraint)

$$a_{t+1} \ge -\underline{a}, \qquad \underline{a} \ge 0$$

に直面します. $\underline{a} = 0$ ならば借入は一切できず, 資産は非負に限られます. 以下ではこの場合を考えます.

3.3.2 家計の動的計画問題

状態変数は手持ちの資産 a と生産性 z の組 (a, z) です. 予算制約から消費を $c = wz + (1+r)a - a'$ と書けるので, 価値関数 $V(a,z)$ は価格 (r, w) を所与として, 次のベルマン方程式を満たします.

$$V(a,z) = \max_{a' \ge -\underline{a}} \{ u(wz + (1+r)a - a') + \beta\, \mathbb{E}[V(a', z') \mid z] \}. \tag{3.4}$$

この解を貯蓄の政策関数 $a' = g(a,z)$ と消費の政策関数 $c(a,z)$ とします.

この問題は, 借入制約を除けば, これまでの代表的個人の問題と同じ構造であり, VFI・PFI・EGM のいずれでも解けます. 以下では, オイラー方程式を求根なしに解ける EGM を用います.

借入制約が内点解となる ($a' > -\underline{a}$ の) 領域では, 一階条件としてオイラー方程式が成立します. 制約が拘束する可能性まで含めると, 次の相補性条件 (Kuhn-Tucker 条件) になります.

$$u_c(c(a,z)) \ge \beta (1+r)\, \mathbb{E}[u_c(c(a', z')) \mid z]. \tag{3.5}$$

等式は $a' > -\underline{a}$ のとき成立します.

注意 (予備的貯蓄, precautionary saving). CRRA 効用は $u_{ccc}(c) > 0$ を満たします. このとき, イェンセンの不等式から将来消費の不確実性は限界効用の期待値 $\mathbb{E}[u_c(c')]$ を引き上げます. 式 (3.5) の右辺が大きくなるため, 家計は現在の消費を抑えて余分に貯蓄する誘因を持ちます. これを予備的貯蓄と呼び, 保険が完備な経済には存在しない, 市場の不完備性に固有の貯蓄動機です.

3.3.3　企業と価格

生産側は, コブ・ダグラス型生産関数 $Y = K^{\alpha} L^{1-\alpha}$ を持つ代表的企業で記述されます. δ を資本減耗率とすると, 競争市場での利潤最大化条件 (要素価格 = 限界生産性) から, 価格は資本労働比 K/L の関数として決まります.

$$r = \alpha \left(\frac{K}{L} \right)^{\alpha - 1} - \delta, \qquad w = (1-\alpha) \left(\frac{K}{L} \right)^{\alpha} \tag{3.6}$$

逆に解くと, 利子率 r から企業の資本需要が定まります.

$$K^d(r) = L \left(\frac{\alpha}{r + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \qquad w(r) = (1-\alpha) \left(\frac{\alpha}{r+\delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}. \tag{3.7}$$

労働は非弾力的に供給され, 総労働は生産性の定常分布での平均 $L = \int z \, d\Phi(z)$ に等しくなります. 以下では生産性を基準化して $L = 1$ とします.

3.3.4　定常均衡

家計が政策関数 $g(a, z)$ に従って動くと, 状態 (a, z) の分布が経済全体に生まれます. その分布が時間を通じて不変になったものが定常分布です.

定義 3.1 (定常一般均衡 (Stationary Recursive Competitive Equilibrium)). 価格 (r, w), 価値関数 V, 政策関数 g, そして (a, z) の同時分布関数 $\Lambda(a, z) = \Pr(a_t \le a, z_t \le z)$ の組が, 次を満たすとき定常均衡という.

1. **家計最適化**: (V, g) は所与の (r, w) のもとで 式 *(3.4)* を解く.
2. **企業最適化**: (r, w) は 式 *(3.6)* を満たす.
3. **分布の定常性**: Λ は政策 g とショックの遷移 Π のもとで不変である. すなわち, 任意の $(a', z') \in [-\underline{a}, \infty) \times \mathbb{R}_{++}$ に対して,

$$\Lambda(a', z') = \int \mathbb{1}\{ g(a, z) \le a' \} \Pi(z' \mid z) \, d\Lambda(a, z).$$

   右辺は, 今期 Λ に従う家計のうち, 貯蓄が a' 以下で, かつ生産性が z' 以下に遷移する家計の割合である. 借入制約に張り付く家計の質量は $a = -\underline{a}$ での Λ のジャンプとして現れる.
4. **資産市場の清算**: 家計の総資産供給が企業の資本需要に等しい.

$$\underbrace{\int a \, d\Lambda(a, z)}_{\text{asset supply } \; A(r)} = \underbrace{K^d(r)}_{\text{capital demand}}. \tag{3.8}$$

代表的個人モデル (完備市場) では, 定常状態で必ず $1 + r = 1/\beta$, すなわち $r = 1/\beta - 1$ が成立しました. Aiyagari モデルの核心は, 不完備市場では均衡利子率がこれより低くなることです.

$$r^* < \frac{1}{\beta} - 1.$$

i 市場が完備な場合

完備市場とは, 個別状態 z のあらゆる実現に対して支払いが条件づけられた証券 (Arrow 証券) を家計が自由に売買できる状況を指す. 本モデルには集計的な不確実性がない (個別ショックは大数の法則で平均化される) ため, 個別リスクは完全に分散可能である. したがって均衡では完全なリスク分散 (perfect risk sharing) が達成され, 各家計の消費は個別状態 z に依存しなくなる.

これを家計の問題で見る. 完備市場では予算制約が生涯の一本の異時点間制約に統合され, 状態ごとの借入制約 $a' \geq -\underline{a}$ は均衡で拘束しない. このとき 式 (3.5) は等号で成立し, さらにリスク分散により c_{t+1} が確実 (個別状態によらず一定) になるので, 右辺の期待値が外れて

$$u_c(c_t) = \beta(1+r)\, u_c(c_{t+1})$$

となる. 集計的な不確実性も成長もない定常状態では消費は一定 $c_t = c_{t+1}$ なので $u_c(c_t) = u_c(c_{t+1})$ となり,

$$1 = \beta(1+r) \quad \Leftrightarrow \quad r = \frac{1}{\beta} - 1.$$

すなわち均衡利子率は時間選好率にちょうど一致する. これは, 集計量が代表的個人の新古典派成長モデルと同じ修正黄金律に従うことの帰結でもある. 完備市場では予備的貯蓄の動機が消えるため, 資産供給曲線 $A(r)$ は 図 3.11 の不完備市場の曲線よりも左に位置し, $r = 1/\beta - 1$ で初めて発散する. 不完備市場の均衡 r^* がその手前に来るのは, この予備的貯蓄の分だけ供給が右に膨らむためである.

直観は予備的貯蓄にあります. 家計は保険できない所得リスクに備えて自衛的に貯蓄するため, r が $1/\beta - 1$ より低くても正の純資産を持とうとします. その結果, 資産供給 $A(r)$ は右上がりで $r \to 1/\beta - 1$ で発散する一方, 資本需要 $K^d(r)$ は 式 (3.7) より右下がりです. 両者の交点である均衡 r^* は, 必ず $1/\beta - 1$ の手前に来ます.

3.3.5 数値解法

均衡の探索は, 利子率 r に関する一次元の求根問題に帰着します. 与えられた r に対して家計の問題を解いて資産供給 $A(r)$ を集計し, 式 (3.8) の超過需要 $A(r) - K^d(r)$ がゼロになる r を探します.

アルゴリズム 3.5 (Aiyagari モデルの解法). 外側ループ *(一般均衡)*: 超過需要 $A(r) - K^d(r) = 0$ を r について解く. $A(r)$ は次の手順で評価する.

1. r を所与として, 式 *(3.7)* から賃金 $w(r)$ を計算する.
2. 内側ループ *(家計)*: *EGM* でオイラー方程式 *(式 (3.5))* を解き, 貯蓄の政策 $g(a, z)$ を得る.
3. 政策 g のもとで分布の更新式を反復し, 定常分布 Λ を求める.
4. 総資産 $A(r) = \int a \, d\Lambda$ を集計する.

$A(r)$ は r について増加, $K^d(r)$ は減少するので, 超過需要は単調増加である. したがって二分法 *(1.1 節)* が安定に使える.

生産性ショックの離散化

モデルは連続な生産性 z で書きましたが, 数値計算では状態空間を有限にする必要があります. 生産性の AR(1) 過程 $\log z' = \rho \log z + \sigma\varepsilon$ は, 2.4 節の Rouwenhorst 法で n_z 状態のマルコフ連鎖 $\{z_1, \ldots, z_{n_z}\}$ と遷移確率 $\pi(z' \mid z)$ に離散化します. これにより Π に関する積分は有限和に置き換わり, 条件付き期待値は

$$\mathbb{E}[V(a', z') \mid z] = \int V(a', z')\, d\Pi(z' \mid z) \approx \sum_{z'} \pi(z' \mid z)\, V(a', z')$$

と評価できます. 生産性の定常分布 Φ は遷移行列の不変分布に, 家計の定常分布 Λ は資産グリッドと生産性グリッド上の確率質量 (コードの `λ`) に対応し, 定常性の条件はその質量の更新式になります. ここでは `QuantEcon.jl` の `rouwenhorst` と, 遷移行列の不変分布を求める `stationary_distributions` をそのまま使います.

パラメータの設定

モデルのパラメータと, 状態空間 (資産グリッドと生産性グリッド) を `AiyagariModel` にまとめます. 借入制約 $a \geq 0$ の近くで政策関数が大きく曲がるため, 資産グリッドは原点付近を密にとります.[6] 生産性は不変分布での平均が 1 になるよう基準化し, 総労働を $L = 1$ とします.

家計の問題 (内側ループ)

オイラー方程式 (式 (3.5)) を EGM で解きます. 手順は 3.2 節と同じで, 新しいのは借入制約の扱いだけです. 内生グリッドの下端 (コードの `as_endog[1]`) は $a' = 0$ を選ぶ家計に対応するので, 手持ち資産がこれより小さい家計では制約が拘束します. その領域では $a' = 0$ に張り付き, 消費は予算制約から $c = wz + (1 + r)a$ となります.

定常分布の計算 (滑らかな分布のための工夫)

EGM が返す貯蓄政策 $g(a, z)$ は補間で構成された滑らかな連続関数ですが, その返り値 a' は資産グリッドの点とは限りません. これを最近傍のグリッド点に丸めて分布を更新すると, 到達可能な少数の点だけに質量が集中し, 分布がギザギザになります. そこで, a' を挟む 2 つのグリッド点 $a_j \leq a' < a_{j+1}$ に家計の質量を按分します. 按分の重みは, PFI で価値関数を復元したとき (アルゴリズム 3.3) の遷移行列 P の重みと同じ

$$\omega = \frac{a_{j+1} - a'}{a_{j+1} - a_j}$$

で, 関数もそこで定義した `lottery` をそのまま使います.

違うのは P を使う向きだけです. 価値関数の復元では P を右から $\boldsymbol{V}$ に掛け, 来期の価値 $V(a')$ を 2 点の値の加重平均 $\omega V_j + (1 - \omega) V_{j+1}$ で近似しました (線形補間). 分布の更新では, 同じ重みで今期の質量を来期の 2 点に振り分けます. 遷移行列 P を確率的なモデルの価値関数の復元と同じく (a, z) 上に作れば, 更新式は転置を掛けた $\boldsymbol{\lambda}' = P^{\top}\boldsymbol{\lambda}$ です. 下のコードは P を作らずに, この積をループで直接計算しています.

重みは $\omega a_j + (1 - \omega) a_{j+1} = a'$ を満たすので, 振り分けた後の資産の平均はもとの a' に一致します. 家計を確率 ω で a_j に, 確率 $1 - \omega$ で a_{j+1} に送る抽選とみなせるので, この使い方を抽選 (lottery) と

[6] `(range(0, 1, length=n_a)).^2` のように $[0, 1]$ の等間隔点を二乗することで, 原点付近に点を集めたグリッドを作っています.

呼びます. 非確率的シミュレーション (Young 2010 年) としても知られ, 離散グリッド上で連続的な分布を精度よく近似します.

一般均衡 (外側ループ)

与えられた r に対する超過需要 $A(r) - K^d(r)$ を関数にまとめ, Bracketing method でゼロ点を求めます. 上限は完備市場の利子率 $1/\beta - 1$ のすぐ手前に置きます.

```
r_star = 0.025369305928548195
r_complete = 0.04166666666666674
K_star = 6.819175158799509
```

均衡利子率 $r^* \approx 0.025$ は, 完備市場の値 $1/\beta - 1 \approx 0.042$ を明確に下回っています. これが Aiyagari モデルの中心的な結果であり, 予備的貯蓄による過剰な資本蓄積を反映しています.

3.3.6 結果

貯蓄の政策関数

均衡 r^* における貯蓄の政策関数 $a' = g(a, z)$ を生産性ごとに描きます. 低生産性の家計は手持ち資産を取り崩し $(a' < a)$, 高生産性の家計は資産を積み増します. 借入制約 $a' = 0$ が拘束するのは $z_{\min}$ の家計の $a \lesssim 0.03$ の範囲だけで, 資産の全域 $(a \leq 50)$ に比べると非常に狭いため, 右のパネルで原点付近を拡大しています. 労働所得の下限 $wz_{\min} \approx 0.37$ が正である限り, 無資産の家計でも消費を賄えるので, 制約が効く領域はこの程度に留まります.

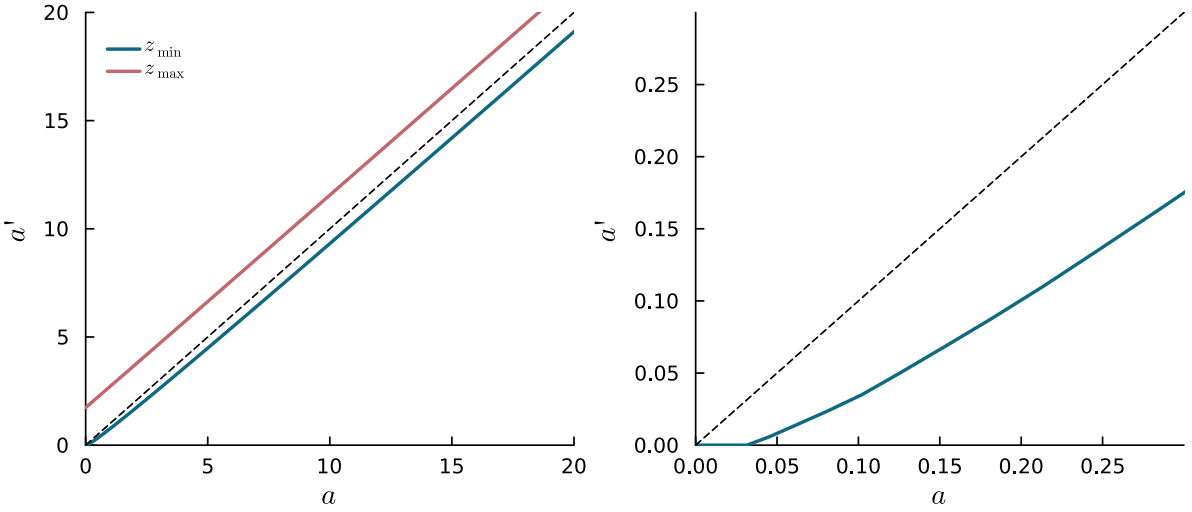


図 3.9: Savings policy function $a' = g(a, z)$

注: 破線は 45 度線 $a' = a$. 右は原点付近の拡大.

資産の定常分布

定常分布を資産について周辺化すると, 富の分布が得られます. ヒストグラムにするときは集計の仕方に注意が必要です. 資産グリッドは原点付近を密にとっているので, 各グリッド点の質量を素朴に等間隔ビンへ足し込むと, ビンに入るグリッド点の数が場所によって 2 個や 3 個と変わり, 分布の性質ではない凹凸が出ます. そこで各グリッド点の質量を, その点が代表する区間 (隣接点との中点で区切った幅) とビンの重なりに応じて按分します. 借入制約上の質量は幅を持たない点質量なので, 最初のビンにそのまま入れます.

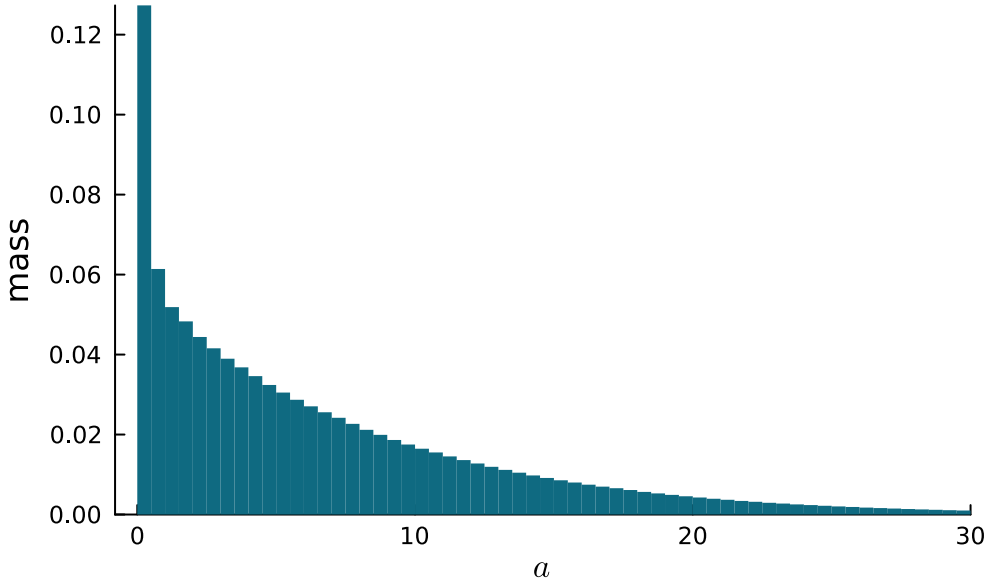


図 3.10: Stationary distribution of assets

注: 幅 0.5 のビンに集計した資産の周辺分布. $a = 0$ のビンの質量が借入制約に張り付く家計にあたる.

資本の需要と供給

最後に, Aiyagari モデルを象徴する図を描きます. 利子率 r の各値に対して資産供給 $A(r)$ と資本需要 $K^d(r)$ を計算し, 縦軸に r, 横軸に資本をとります. 供給曲線は右上がりで $r \to 1/\beta - 1$ の水平線に漸近し, 需要曲線は右下がりです. 両者の交点が均衡で, 完備市場の利子率より低い位置にあります.

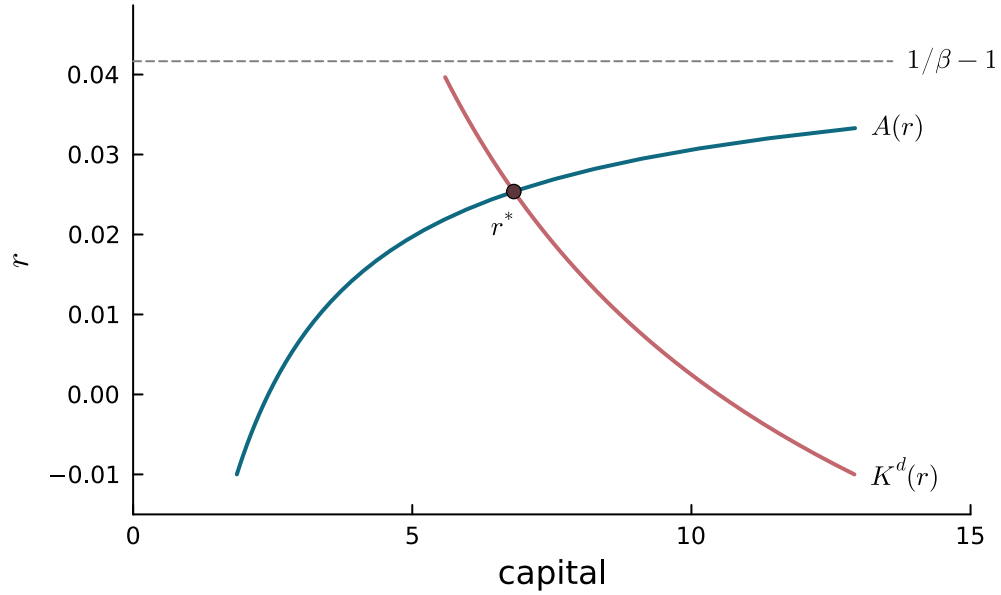


図 3.11: Capital supply and demand

注: 灰破線は完備市場の利子率 $1/\beta - 1$, 点は均衡 (K^*, r^*).

図 3.11 が示すように, 不完備市場では均衡利子率が完備市場の水準を下回り, それに伴って資本ストックが過剰に蓄積されます. これは, 個別リスクを保険できないことの帰結として生じる, 効率性の損失と内生的な富の不平等を同時に表しています.

第 4 章
GMM

Generalized Method of Moments

構造推定 (structural estimation) では, 経済モデルのパラメータ $\boldsymbol{\theta}$ を, モデルがデータをよく再現するように定めます. その代表的な方法が, モデルの最適化条件 (一階条件) から導かれるモーメント条件を使う一般化モーメント法 (GMM) です. この章では, 前半でモーメント条件を個票の上で直接評価できる場合の GMM と, モーメントがパラメータを定めるかという識別の問題, そして推定量の標準誤差を扱います. 後半では, モデル側の対応物が数値的にしか計算できない場合を扱います. これは最小距離推定 (minimum distance estimation), モデル側をシミュレーションで評価するなら SMM と呼ばれますが, モーメント条件の書き方が違うだけで, やはり GMM の一種です. 家族経済学では, 家計内の配分や交渉力といった直接観察できない対象を推定するためにこれらの手法が広く使われます.

4.1　一階条件による GMM

データ $\{\boldsymbol{x}_i\}_{i=1}^N$ と, 真のパラメータ $\boldsymbol{\theta}_0$ のもとで期待値がゼロになるモーメント条件 $\mathbb{E}[\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{\theta}_0)] = \mathbf{0}$ が与えられたとします. 典型的には $\boldsymbol{g}$ は最適化の一階条件で, 複数の条件を束ねてベクトルにできます. その標本版 $\bar{\boldsymbol{g}}_N(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{N}\sum_i \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{\theta})$ を可能な限りゼロに近づける $\boldsymbol{\theta}$ を選ぶのが GMM です.

定義 4.1 (GMM 推定量). *GMM* 推定量 $\hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathrm{GMM}}$ は, 正定値の重み行列 W に対して, 次のように定義される*:*

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathrm{GMM}} := \arg\min_{\boldsymbol{\theta}} \bar{\boldsymbol{g}}_N(\boldsymbol{\theta})^\top W \, \bar{\boldsymbol{g}}_N(\boldsymbol{\theta}).$$

パラメータ数と同じだけモーメント条件があれば *(*丁度識別*, just-identified),* W に依らず $\bar{\boldsymbol{g}}_N(\hat{\boldsymbol{\theta}}) = \mathbf{0}$ となる. モーメント条件の方が多い場合 *(*過剰識別*, over-identified)* は W が推定効率に影響し, 最適な W はモーメントの分散共分散行列の逆行列である.

4.1.1　推定量の性質

まず漸近分布です. GMM 推定量は, 観測が定常かつエルゴード的であれば一致性と漸近正規性を持ちます (Hansen 1982 年). その漸近分散は, ヤコビアン G とモーメントの分散共分散行列 V から計算できます.

命題 4.1 (GMM 推定量の漸近分布). モーメント条件 $\mathbb{E}[\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{\theta}_0)] = \mathbf{0}$ が正しく, $\boldsymbol{\theta}_0$ が識別され, 標準的な正則条件が成り立つとする. $G = \partial \mathbb{E}[\boldsymbol{g}]/\partial \boldsymbol{\theta}^\top$ *(*$p \times k$*),* $V = \lim_{N\to\infty} \mathrm{Var}\left(\sqrt{N}\,\bar{\boldsymbol{g}}_N(\boldsymbol{\theta}_0)\right)$ とおくと*,*

$$\sqrt{N}\big(\hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}_0\big) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\Big(\mathbf{0}, \, (G^\top W G)^{-1} G^\top W V W G (G^\top W G)^{-1}\Big). \tag{4.1}$$

特に $W = V^{-1}$ のとき, 分散は $(G^\top V^{-1} G)^{-1}$ に簡約され, これが W の選び方の中で最小になる (効率的 *GMM*).

証明は Newey と McFadden (1994 年) などを参考にしてください. 式 (4.1) は, 重み行列 W の選び方が推定量の効率を左右することを言っています. 最適なのは $W = V^{-1}$ ですが, ここに循環があります. $V = \lim_N \mathrm{Var}\left(\sqrt{N}\,\bar{\boldsymbol{g}}_N(\boldsymbol{\theta}_0)\right)$ は真値のまわりで定義される量なので, V を推定するには $\boldsymbol{\theta}$ の推定値が必要です. 一方, 効率的に $\boldsymbol{\theta}$ を推定するには V が必要です. この鶏と卵の順番を決めるのが 2 段階 GMM です.

アルゴリズム 4.1 (2 段階 GMM).

1. 第 *1* 段階. 適当な正定値行列 (基本は $W = I$) を使って最小化し, $\hat{\boldsymbol{\theta}}_1$ を得る. 効率的ではないが一致推定量である.
2. 重み行列の推定. モーメント条件が独立同時分布なら, $\hat{S} = \frac{1}{N}\sum_i \boldsymbol{g}\big(\boldsymbol{x}_i, \hat{\boldsymbol{\theta}}_1\big)\boldsymbol{g}\big(\boldsymbol{x}_i, \hat{\boldsymbol{\theta}}_1\big)^\top$ が V の一致推定量になる.
3. 第 *2* 段階. $W = \hat{S}^{-1}$ で最小化し直す. これが効率的 *GMM* 推定量で, その漸近分散は $\frac{1}{N}(G^\top V^{-1} G)^{-1}$ である.

実務上の注意が 2 つあります. 第一に, 第 1 段階の $W = I$ はモーメントの単位に依存する恣意的な選択です. スケールの大きく違うモーメントを混ぜるときは, 各モーメントを標本標準偏差で割った対角行列を第 1 段階に使うほうが安定します. 第二に, $\hat{S}$ は $p \times p$ の行列を N 個の観測から推定したものです. モーメントの本数が多く標本が小さいと $\hat{S}^{-1}$ の推定誤差が大きくなり, 漸近的には効率的なはずの第 2 段階が, 有限標本ではかえって悪い推定量になることが知られています. 共分散構造の推定でこの小標本バイアスを詳しく調べたのが Altonji と Segal (1996 年) です. その場合は非対角成分を捨てて対角の重みで済ませる, という保守的な選択がよく採られます. この章の後半 (4.2 節) で使うのがまさにそれです.

最後に, 効率的な重み行列にはおまけがついてきます. 最小化された目的関数そのものが検定統計量になるのです. モーメントがパラメータより多いとき, すべてのモーメントを同時にゼロにはできません. その「残り」がモデルと整合的な大きさに収まっているかを見るのが過剰識別の検定です.

命題 4.2 (過剰識別の検定 (Hansen の J)). $W = \hat{V}^{-1}$ のとき, 最小化された目的関数に N を掛けたものは, p 本のモーメント条件がすべて正しいという帰無仮説の下で自由度 $p - k$ の χ^2 分布に従う.

$$J = N\,\bar{\boldsymbol{g}}_N\big(\hat{\boldsymbol{\theta}}\big)^\top \hat{V}^{-1} \bar{\boldsymbol{g}}_N\big(\hat{\boldsymbol{\theta}}\big) \xrightarrow{d} \chi^2(p - k)$$

J が棄却したときに分かるのは,「p 本のモーメント条件を 1 つの $\boldsymbol{\theta}$ で同時に満たせない」ということだけで, どれが誤っているのかは教えてくれません. 原因の候補は, モデルの定式化の誤り, モーメント条件そのもの (たとえば操作変数の外生性) の誤り, 標本の偶然, そして標本の大きさの 4 つです. 最後は見落とされがちですが重要で, 現実のモデルはどれも近似なので, N が大きくなるほど J はごく小さな定式化の誤りにも反応し, たいていのモデルは棄却されます.

そこで実務では, 推定値における各モーメントのずれ $\bar{g}_j\big(\hat{\boldsymbol{\theta}}\big)$ を標準誤差で割って並べ, どの条件が外れているのかを見ます. 外れたモーメントが特定できれば, 次に疑うのはその式を支えている経済的な仮定です. そのうえで, モデルを一般化するか, 問題のモーメントを推定から落とすか, 棄却を報告したうえで結果を示すかを選ぶことになります. 2 番目は手軽に見えますが, 落とすと識別が壊れることが

あるので, どのモーメントがどのパラメータを支えているかを知らないままでは選べません. 逆に, 検定を通ったからモデルが正しいということにもなりません. 識別が弱ければ検出力もないからです. Andrews ほか (2017 年) が推定値の感応度を報告することを勧めるのも, 検定の合否だけでモデルを評価する慣行への処方箋でした. 検定は診断の入口であって結論ではない, というくらいの距離感が実務的です.

4.1.2　モデル

GMM の真価は, 閉じた形の回帰式に落ちない複数の非線形な最適化条件をまとめてモーメント条件にできる点にあります. Lise と Yamada (2019 年) は, 夫と妻の個人別消費・時間配分のパネルデータを使い, 家計内の資源配分を特徴づける一階条件の体系を非線形 GMM で推定しています. ここでは, そのモデルの最小限のトイモデルを作ります.

家計は妻 W と夫 H からなります. メンバー $j \in \{W, H\}$ は, 自分の私的消費 c_j と自分の余暇 ℓ_j から効用を得ます. 効用関数は, c_j と ℓ_j の CES 集計を CRRA で包んだ形とします.

$$u_j(c_j, \ell_j) = \frac{1}{1-\sigma_j}\Big[\alpha_j c_j^{\phi_j} + (1-\alpha_j)\ell_j^{\phi_j}\Big]^{\frac{1-\sigma_j}{\phi_j}}. \tag{4.2}$$

α_j は消費と余暇の相対的な選好, ϕ_j は両者の代替の弾力性 $(= 1/(1-\phi_j))$ を決めます. ここでは, 妻と夫の選好に異質性があることが許容されています $(\alpha_W \neq \alpha_H,\ \phi_W \neq \phi_H)$.

家計は効率的に資源を配分する (collective model) とし, 妻への Pareto ウェイトを $\mu \in (0,1)$ とします. 資産 a を状態変数として, 家計の動的な問題は次の価値関数で書けます.

$$V(a) = \max_{c_W, \ell_W, c_H, \ell_H, a'} \mu_W u_W(c_W, \ell_W) + \mu_H u_H(c_H, \ell_H) + \delta\, \mathbb{E}V(a'), \tag{4.3}$$

subject to

$$c_W + c_H + w_W \ell_W + w_H \ell_H + a' = w_W + w_H + (1+r)a =: y.$$

各メンバーの時間の賦存量を 1 に基準化し, 余暇を自分の賃金 w_j で評価しています. 右辺の y は full income です. また, $\mu_W, \mu_H \in (0,1)$ は, 家計内の交渉力を表す Pareto ウェイトで, $\mu_W + \mu_H = 1$ です.

4.1.2.1　モーメント条件

予算制約のラグランジュ乗数を λ とすると, 内点解での一階条件は次のようになります.

$$\mu \frac{\partial u_j}{\partial c_j} = \lambda, \quad \mu \frac{\partial u_j}{\partial \ell_j} = \lambda w_j, \quad j \in \{W, H\}, \tag{4.4}$$

$$\lambda = \delta\, \mathbb{E}V'(a') \qquad \text{(Euler equation)}.$$

ここで λ は 富の限界価値 (marginal value of wealth) で, 家計の効率的な配分を特徴づける共通の尺度です. すべての一階条件は λ を含むので, 式 (4.4) の比を取ると λ が消え, 家計内の配分の条件が残ります.

(1) 各メンバーの期内 MRS 条件. $j \in \{W, H\}$ について, 消費と余暇の比を取ると λ も μ も消えます.

$$\frac{\alpha_j}{1-\alpha_j}\left(\frac{c_j}{\ell_j}\right)^{\phi_j-1} = \frac{1}{w_j}. \tag{4.5}$$

(2) 家計内の消費配分条件. 妻と夫の消費の一階条件の比を取ると, λ が消えて μ が残ります.

$$\mu_W \frac{\partial u_W}{\partial c_W} = \mu_H \frac{\partial u_H}{\partial c_H}. \tag{4.6}$$

余暇についての同様の条件は 式 (4.5) と 式 (4.6) から導かれるので, 独立な条件はこの 3 本です.

> **i なぜオイラー方程式を使わないのか**
>
> 式 (4.3) は動的な問題なので, オイラー方程式 $\lambda = \delta \mathbb{E} V'(a')$ も一階条件の一部です. しかし Lise と Yamada (2019 年) は, これを推定にあえて使いません. 理由は 2 つあります.
>
> 第一に, **頑健性**です. 流動性制約に直面する家計ではオイラー方程式は成立しませんが, 期内条件 式 (4.5)・式 (4.6) は制約の有無に関わらず成立します. 効率的な配分でありさえすればよいからです.
>
> 第二に, **識別**です. 異時点間の代替の弾力性 (すなわち σ_j) を信頼できる形で識別するには, 家計が直面する金利の変動を使う必要があります. しかし家計パネルには通常そうした情報がありません. そこで Lise と Yamada (2019 年) は先行研究にならい $\sigma_W = \sigma_H = 1.5$ に固定します. 以下でも同じく $\sigma_j = 1.5$ を既知として扱い, 残りのパラメータ $(\phi_W, \phi_H, \alpha_W, \alpha_H, \mu)$ を推定します.

式 (4.5) と 式 (4.6) の対数を取り, $A_j \coloneqq \alpha_j c_j^{\phi_j} + (1-\alpha_j)\ell_j^{\phi_j}$ とおくと,

$$\begin{aligned}
e_{ji} &= \log\frac{\alpha_j}{1-\alpha_j} + (\phi_j - 1)\log\frac{c_{ji}}{\ell_{ji}} + \log w_{ji} && j \in \{W, H\},\\
e_{3i} &= \log\frac{\mu}{1-\mu} + \log\frac{\alpha_W}{\alpha_H} + \frac{1-\sigma_W-\phi_W}{\phi_W}\log A_{W_i} - \frac{1-\sigma_H-\phi_H}{\phi_H}\log A_{H_i}\\
&\quad + (\phi_W - 1)\log c_{W_i} - (\phi_H - 1)\log c_{H_i}.
\end{aligned}$$

モデルが正しければ, これらの残差は平均ゼロになります. つまり, $\boldsymbol{e}_i \coloneqq (e_{Wi}, e_{Hi}, e_{3i})^\top$ に対して, $\mathbb{E}[\boldsymbol{e}_i] = \mathbf{0}$ です. ただし, これだけではパラメータ 5 個に対して 3 本のモーメントしかなく, 識別できません. そこで, 残差と賃金の直交条件を加えます. 賃金は外生なので, モデルが正しければ残差と相関しないはずです.

ただし, どの賃金でもよいわけではありません. 賃金にも測定誤差が乗るからです. 観測される賃金を $w_{ji} = w^*_{ji} e^{\varepsilon^w_{ji}}$ とすると, 式 (4.5) の残差には $\log w_{ji}$ がそのまま入っているので, e_{ji} は測定誤差 ε^w_{ji} を含みます. 自分の賃金を掛けた条件 $\mathbb{E}\left[e_{ji}\log w_{ji}\right]$ は, 残差と操作変数の両方に同じ誤差が入るぶんだけゼロから外れます. 一方, 配偶者の賃金なら測定誤差は独立なので直交条件は成り立ちます. 残差 e_{3i} には賃金が入らないので, こちらは両方の賃金を使えます. 使えるモーメントは 7 本です.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[e_{Wi}(1, \log w_{Hi})^\top\right] &= \mathbf{0},\\
\mathbb{E}\left[e_{Hi}(1, \log w_{Wi})^\top\right] &= \mathbf{0},\\
\mathbb{E}\left[e_{3i}(1, \log w_{Wi}, \log w_{Hi})^\top\right] &= \mathbf{0}.
\end{aligned} \tag{4.7}$$

自分の賃金を捨てるぶん, 曲率 ϕ_j の情報は減ります. パネルデータがあれば, 測定誤差が時点間で独立であることを使って 1 年前の賃金を操作変数にでき, 情報を取り戻せます. Lise と Yamada (2019 年) が実際に採っているのがこの戦略です.

4.1.2.2　データ

真値を Lise と Yamada (2019 年) の推定値に近い水準に取り, $N = 4000$ 世帯の人工的なクロスセクションデータを作ります.

$$(\phi_W, \phi_H, \alpha_W, \alpha_H, \mu) = (0.2, 0.6, 0.45, 0.55, 0.45).$$

データ生成過程 (DGP) は次の通りです. まず, 各家計 i の賃金を対数正規分布から独立に引き, フルインカムを定めます.

$$\begin{aligned} \log w_{Wi} &\sim \mathcal{N}(-0.15, 0.15^2), \\ \log w_{Hi} &\sim \mathcal{N}(0, 0.15^2), \\ y_i &= 1.05(w_{Wi} + w_{Hi}). \end{aligned}$$

次に, 真の賃金とフルインカムを所与として, 真の配分 (c^*_{ji}, ℓ^*_{ji}) を一階条件 式 (4.5)・式 (4.6) と予算制約から閉じた形で解きます. 最後に, 消費・余暇・賃金に乗法的な測定誤差を乗せたものを「観測値」とします.

$$c_{ji} = c^*_{ji} e^{\varepsilon^c_{ji}}, \quad \ell_{ji} = \ell^*_{ji} e^{\varepsilon^\ell_{ji}}, \quad w_{ji} = w^*_{ji} e^{\varepsilon^w_{ji}}, \quad \varepsilon^c_{ji}, \varepsilon^\ell_{ji} \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 0.03^2), \quad \varepsilon^w_{ji} \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 0.01^2).$$

賃金の測定誤差は消費や余暇より小さく取っていますが, 大きさは問題ではありません. どれだけ小さくても, 自分の賃金は操作変数として無効になります.

```
First 5 of the 4000 simulated households:
```

```
5×7 DataFrame
 Row │ id     wW        wH        cW        cH        lW        lH
     │ Int64  Float64   Float64   Float64   Float64   Float64   Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 │     1  0.915595  1.08042   0.425136  0.783264  0.596384  0.362711
   2 │     2  0.99009   0.975259  0.43097   0.694002  0.542136  0.438244
   3 │     3  0.701922  0.905238  0.332111  0.532203  0.617971  0.421421
   4 │     4  1.10593   1.22219   0.492344  0.91595   0.587731  0.334796
   5 │     5  0.87725   1.17662   0.413801  0.769628  0.630747  0.309514
```

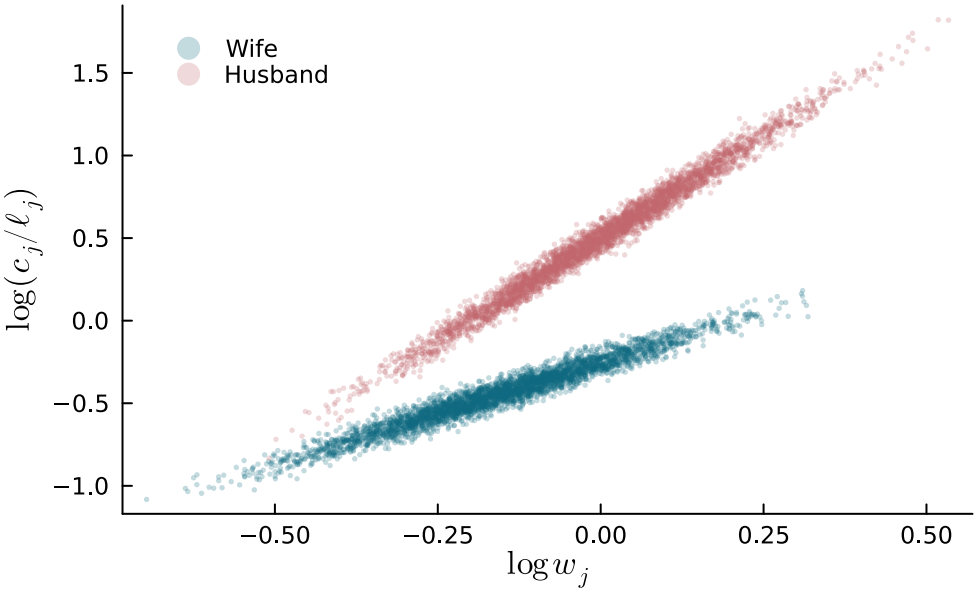


図 4.1: Preference heterogeneity

注: The intra-temporal MRS condition (式 (4.5)) in logs. The slope identifies ϕ_j and is free of the Pareto weight.

図 4.1 から識別の直観が得られます. $\log(c_j/\ell_j)$ を $\log w_j$ に対して描くと直線に乗り, その傾き $1/(1-\phi_j)$ が夫と妻で異なることが, 選好の異質性を直接示しています.

4.1.3 推定

式 (4.7) の 7 本のモーメントでパラメータ 5 個を推定します. 過剰識別 ($p = 7 > k = 5$) なので, 4.1.1 節の手順どおり 2 段階で最小化します.

点推定 残差 $\boldsymbol{e}_i$ は $\boldsymbol{\theta}$ の対数とべき乗だけでできた閉形式なので, 目的関数 $\bar{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{\theta})^\top W \bar{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{\theta})$ の勾配は解析的に計算できます. て計算で勾配を導出するのは面倒なので, 自動微分を (2.2 節) を用いた、準ニュートン法 (L-BFGS, 1.3 節) を使って最小化します. 最適化は `Optimization.jl` の共通インターフェース (第 1 章) で行い, `OptimizationFunction` に `AutoForwardDiff()` を渡すと, `ForwardDiff.jl` が目的関数のコードから勾配を計算します. パラメータの制約 $\phi_j < 1$, $\alpha_j, \mu \in (0,1)$ は, 変数変換ではなく箱制約 `lb` / `ub` としてソルバーに渡します.

標準誤差 二段階 GMM を用いているため, 分散は $\left(\hat{G}^\top \hat{S}^{-1} \hat{G}\right)^{-1}/N$ に簡約化されます. ヤコビアン $\hat{G} = \partial \bar{\boldsymbol{g}}/\partial \boldsymbol{\theta}^\top$ は, $\bar{\boldsymbol{g}}$ を計算する関数 `gbar` がすでにあるので, 自動微分で求められます. 分散共分散行列は $\hat{S} = \frac{1}{N}\sum_i \boldsymbol{g}\left(\boldsymbol{x}_i, \hat{\boldsymbol{\theta}}\right)\boldsymbol{g}\left(\boldsymbol{x}_i, \hat{\boldsymbol{\theta}}\right)^\top$ です.

表 4.1: 2 段階 GMM の推定値と標準誤差

パラメータ	推定値	標準誤差	真値
ϕ_W	0.195	0.0071	0.2
ϕ_H	0.5983	0.0052	0.6
α_W	0.4494	0.00078	0.45
α_H	0.5502	0.00065	0.55
μ	0.45	0.00018	0.45

注: データは真値のもとでモデルから生成したもの.

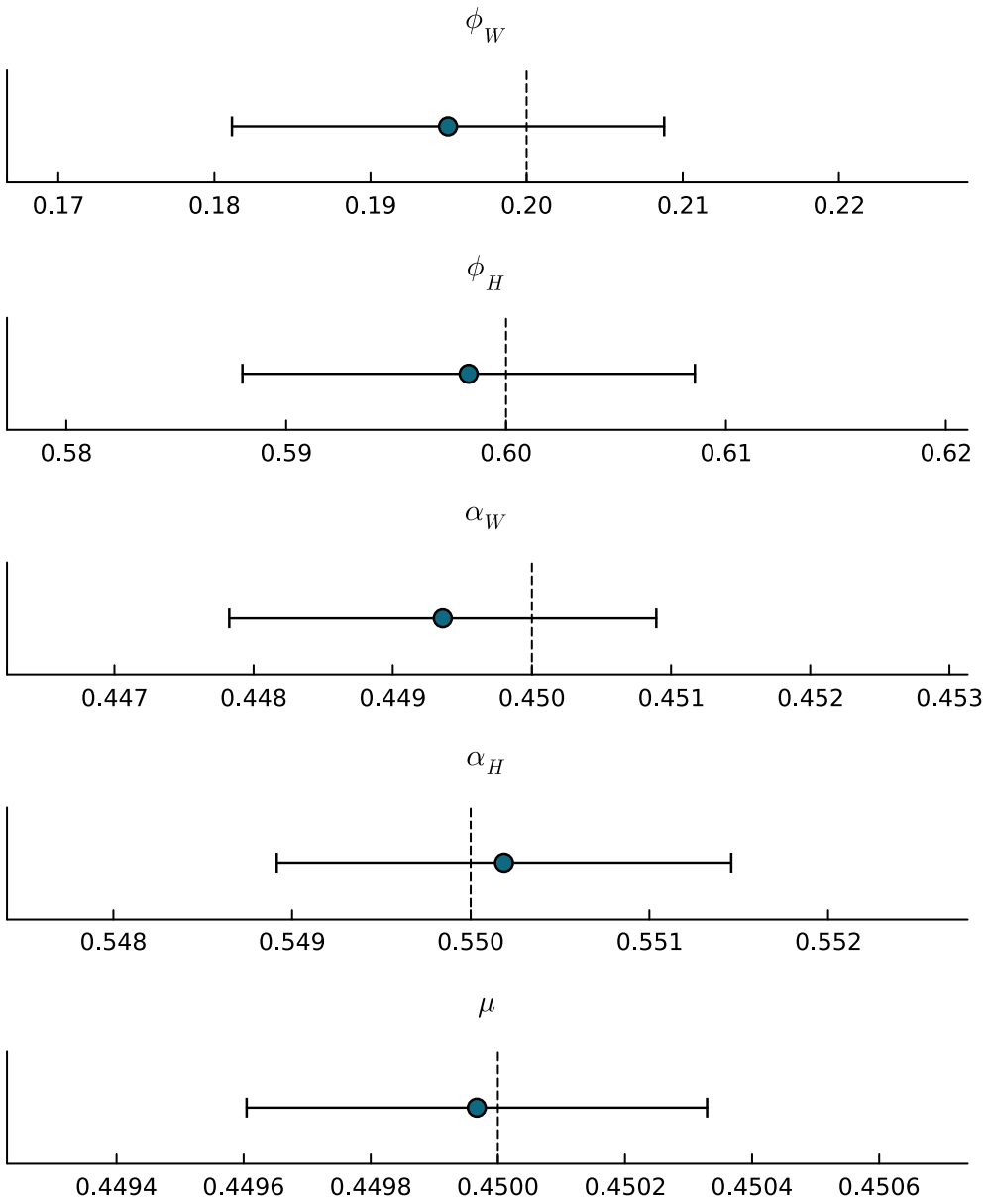


図 4.2:　GMM estimates

注: Dot: point estimate. Horizontal bar: 95% confidence interval. Dashed line: true value. Each panel has its own scale.

5 つのパラメータはどれも真値のごく近くに戻っています. 選好の曲率 (ϕ_W, ϕ_H) と選好の水準 (α_W, α_H) は夫婦で異なる値が, そして家計内の交渉力 μ も, それぞれ正しく推定されています. 複数の非線形な期内条件をまとめてモーメント条件にすることで, 選好と交渉力が同時に識別されるわけです. これが Lise と Yamada (2019 年) が実際の家計パネルで行っている構造推定の核となる仕組みです.[7]

図 4.2 で目を引くのは, 信頼区間の幅がパラメータによって大きく違うことです (パネルごとに横軸の目盛りが違うことに注意してください). ϕ_W の標準誤差だけが飛び抜けて大きく, 推定値に対する

[7] Mazzocco (2007 年) は逆に, 家計のオイラー方程式を使って家計内のコミットメントを検定します. Lise と Yamada (2019 年) が期内条件のみを使うのは, その検定が流動性制約と区別できないという問題を避けるためです.

比で見ると ϕ_H の 4 倍, α_H の 30 倍あります. なぜ妻の曲率だけが決まりにくいのか. その答えは次項の識別の分析にあります.

4.1.4 識別

ここまでの推定では, 最小化がうまくいけばパラメータが求まる, ということを暗黙の前提にしてきました. しかしその前提には, そもそもモーメントがパラメータを一意に定めるのかという問いが隠れています. これが識別 (identification) の問題です. どれだけ標本を増やしても区別できないパラメータは, どんな推定法でも推定できません.

推定の入力は「パラメータからモーメントへの写像」$\boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbb{E}[\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{\theta})]$ でした. 識別はこの写像が反転できるかという問いとして書けます.

定義 4.2 (識別). モーメント写像 $\boldsymbol{m} : \Theta \to \mathbb{R}^p$ *(p 本のモーメント, k 個のパラメータ)* に対して,

- **大域識別**: $\boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}) = \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}_0)$ ならば $\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}_0$.
- **局所識別**: ヤコビアン $G = \frac{\partial \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}_0)}{\partial \boldsymbol{\theta}^\top}$ *($p \times k$ 行列)* のランクが k *(ランク条件)* であれば, $\boldsymbol{\theta}_0$ の近傍で識別される.

ランク条件が成り立つには少なくとも $p \geq k$ *(次数条件)* が必要である.

4.1.4.1 ランク条件の解釈

真値 $\boldsymbol{\theta}_0$ の近くでは, モーメント写像は 1 次近似できます.

$$\boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}) \approx \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}_0) + G(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_0).$$

推定は, データから得た $\widehat{\boldsymbol{m}}$ に $\boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta})$ を合わせる $\boldsymbol{\theta}$ を探すことなので, 真値の近くでは連立 1 次方程式

$$G(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_0) = \widehat{\boldsymbol{m}} - \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}_0)$$

を $\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_0$ について解く問題に帰着します. この解 ($p > k$ なら両辺の距離を最小にする解) が一意に決まるのは, G の k 本の列が 1 次独立なとき, すなわち $\operatorname{rank} G = k$ のときです. これがランク条件の意味です.

パラメータが 2 つ $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \theta_2)^\top$, モーメントが 2 本の場合を考えます. 真値からのずれを $\Delta\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_0$, $\Delta\boldsymbol{m} = \widehat{\boldsymbol{m}} - \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}_0)$ と書くと, 解くのは $G\Delta\boldsymbol{\theta} = \Delta\boldsymbol{m}$ です.

ヤコビアンのランクが 2 の場合.

$$\begin{pmatrix} \Delta m_1 \\ \Delta m_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta\theta_1 \\ \Delta\theta_2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \Delta\theta_1 = \frac{\Delta m_1 + \Delta m_2}{2}, \qquad \Delta\theta_2 = \frac{\Delta m_1 - \Delta m_2}{2}.$$

2 本の式は独立な情報を持っているので, $\Delta\boldsymbol{\theta}$ は一意に決まります.

また, ヤコビアンのランクが 1 の場合,

$$\begin{pmatrix} \Delta m_1 \\ \Delta m_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta\theta_1 \\ \Delta\theta_2 \end{pmatrix}.$$

これは自明に一意に定まりません.

4.1.4.2 識別の強さと特異値

ここまでは「解ける・解けない」という 2 値の話でした. しかし, 実際に数値計算の場面で遭遇するのは, その中間である 「理屈上解けはするが, 現実的な時間で収束しない」という 「弱識別」の状態になります. 極端な話, 上のランク条件は, 2 本目の式の係数を $(2, 2)$ から $(2, 2.001)$ にズラせばランク条件を満たしたことになります. しかし, 2 本目の式は 1 本目の式とほとんど同じなので, 識別という観点からするとほとんど意味がありません. そのため, ランクという離散的な判定ではなく, 「いちばん効かない方向でも, モーメントはどれだけ動くのか」という連続的な量が要ります. それを与えるのが特異値分解です.

命題 4.3 (特異値分解). *$p \times k$ 行列 G $(p \geq k)$ は, 列が正規直交な U $(p \times k)$ と直交行列 V $(k \times k)$ を使って*

$$G = U \Sigma V^{\top}, \qquad \Sigma = \mathrm{diag}\,(s_1, ..., s_k), \quad s_1 \geq \cdots \geq s_k \geq 0$$

と分解できる. s_j を特異値, V の第 j 列 $\boldsymbol{v}_j$ を右特異ベクトルという. $G\boldsymbol{v}_j = s_j \boldsymbol{u}_j$ であり, $\boldsymbol{u}_j$ は単位ベクトルだから, s_j は「パラメータを $\boldsymbol{v}_j$ 方向に 1 単位動かしたときにモーメントが動く大きさ」である. 一般に

$$\max_{\| \boldsymbol{v} \| = 1} \| G\boldsymbol{v} \| = s_1, \qquad \min_{\| \boldsymbol{v} \| = 1} \| G\boldsymbol{v} \| = s_k$$

で, 最小は最終列 $\boldsymbol{v}_k$ で達成される. したがって

- *$s_k > 0 \Leftrightarrow \mathrm{rank}\, G = k$: どの方向に動かしてもモーメントが動く (局所識別),*
- *$s_k = 0 \Leftrightarrow G\boldsymbol{v}_k = \boldsymbol{0}$: $\boldsymbol{v}_k$ 方向にはモーメントがまったく動かない (ランク落ち),*
- *s_k が s_1 に比べて極端に小さい: $\boldsymbol{v}_k$ 方向にはほとんど動かない (弱識別).*

さきほどの 2 つの G に, 2 行目を $(2, 2.001)$ にずらしたものを加えた 3 つで計算します.

表 4.2: 3 つの G の特異値と右特異ベクトル

G の 2 行目	ランク	s_1	s_2	s_1/s_2	$\boldsymbol{v}_2$
(1.0, −1.0)	2	1.414	1.41	1.0	(−0.0, −1.0)
(2.0, 2.001)	2	3.163	0.000316	10000.0	(−0.707, 0.707)
(2.0, 2.0)	1	3.162	8.23e-17	3.84e16	(−0.707, 0.707)

注: どの G も 1 行目は $(1, 1)$.

1 行目が局所識別であり, 特異値が十分大きい値であることがわかります. 3 行目がランク落ちのケースであり, s_2 がほとんどゼロであり, 識別されないことが表現されています (解析的には $s_2 = 0$ ですが, 浮動小数点の計算ではごく小さい値になります). そして, 2 行目が弱識別のケースです. ランク条件は満たしていますが, v_2 の方向にほとんどモーメントが動かないことが s_2 が非常に小さいことからわかります.

目的関数 $\| G(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_0) \|^2$ の等高線を描くと, このことがそのまま図形になります. 等高線は $\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_k$ を軸とする楕円で, 軸の長さは $1/s_j$ に比例します. 特異値が小さい方向ほど楕円は細長く伸び, $s_k = 0$ では無限に伸びて平行な溝になります.

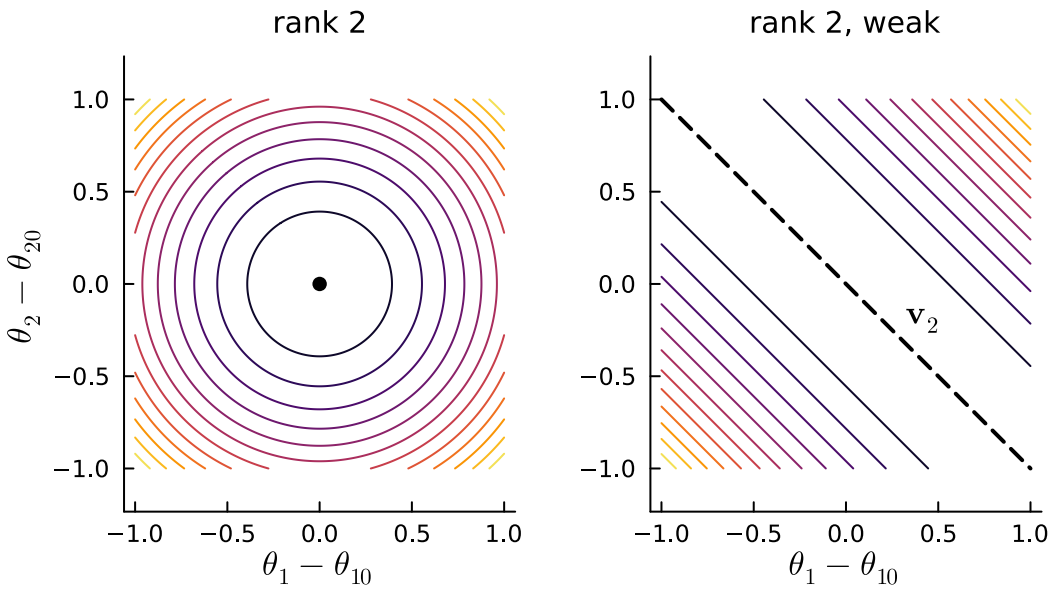


図 4.3: Strong and weak identification

注: Contours of $|G(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_0)|^2$ around the truth, for the first two G of 表 4.2. Both have full rank, but at this scale the right one looks flat along $\boldsymbol{v}_2$.

左は同心円で, 底が 1 点に定まっています. 右は $\boldsymbol{v}_2$ 方向に伸びた溝で, 目で見るかぎり, 谷底に沿ってどこまで動いても目的関数の値は変わりません. 実際には $\boldsymbol{v}_2$ 方向にも $(3.2 \times 10^{-4})^2$ の傾きがあり, 谷は $|\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_0| \sim 3000$ のはるか遠方で閉じているのですが, この縮尺ではランク落ち $(s_2 = 0)$ の平らな溝とほぼ同じものです.

最適化アルゴリズムは谷底のどこかで「収束」しますが, どこに止まるかを決めているのは初期値と丸め誤差です. 識別ができているかどうかの判定は, 収束した点の近くでのヤコビアンの特異値を見ればできます. また, 特異値の計算は候補となるパラメータ値でモデルを微分するだけなので, 推定の前にモデルとモーメントの設計を点検する道具になります.

4.1.4.3 設計を点検する

標準誤差を計算するときに, 7 本のモーメントの 5 つのパラメータに関するヤコビアン $\hat{G}$ を自動微分で求めてありました. 同じものを識別の点検に使い回します. 目的関数と同じ距離で測るため, 行を各モーメントの標準誤差で割り, 列をパラメータの値でスケールしたうえで, 特異値を見ます.

```
(singular_values = [8760.0, 4070.0, 2230.0, 108.0, 15.6],)
```

特異値は 5 つともゼロから明確に離れており, ランク条件は満たされています. 前節の推定がうまくいったのは幸運ではなかったわけです.

4.1.4.4 ヤコビアンの可視化

ヤコビアンには, ランク条件の成否以上の情報が詰まっています. 「パラメータを 1% 動かしたとき, 各モーメントが標準誤差の何倍動くか」を行列として可視化すると, どのモーメントがどのパラメータの情報源かが一目で分かります.

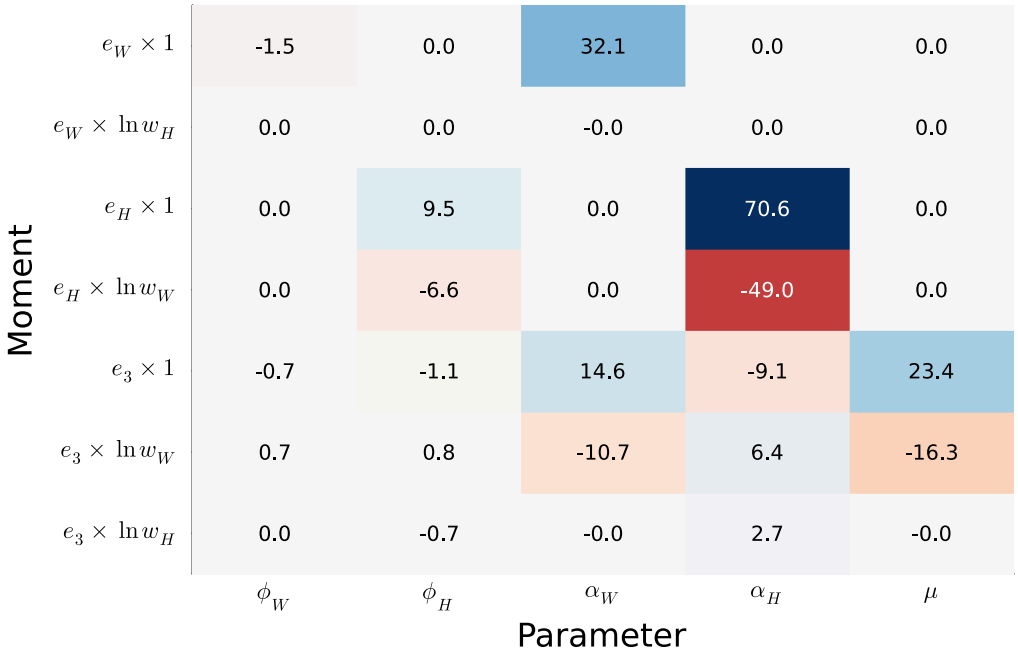


図 4.4: Which moment identifies which parameter?

注: Elasticity of each moment with respect to each parameter.

図 4.4 は見事なブロック構造をしています. 妻の MRS 条件 (e_W の行) は (ϕ_W, α_W) だけを, 夫の行は (ϕ_H, α_H) だけを動かし, μ の列は e_3 の行にしか値を持ちません. 各自の MRS 条件は一階条件の比をとって λ と一緒に μ も消した式 (式 (4.5)) なので, 交渉力の情報は夫婦の限界効用を突き合わせる 式 (4.6) だけが持っているのです. 各自の選好は各自の MRS 条件から, 交渉力は夫婦間の条件から, という識別の分業が, 行列の形としてそのまま見えています. $e_W \times \ln w_H$ の行がまるごとゼロなのは, 2 つの賃金が独立で, しかも夫の対数賃金の平均がゼロだからです. この条件は有効 (残差と直交する) ではありますが, パラメータをまったく動かさないので情報を持っていません. 操作変数が有効であることと, 有益であることは別だということです. 感応度を定量化して見せるこの種の分析は, Andrews ほか (2017 年) が構造推定の透明性のために提案したものと同じ発想であり, モーメントの取捨選択の指針になります.

4.1.4.5　過剰識別の検定

4.1.1 節の J 統計量を計算します. 効率的な重み行列 $\hat{S}^{-1}$ は前項で作ったものをそのまま使います. モーメントが 7 本, パラメータが 5 個なので, 自由度は $7 - 5 = 2$ です.

```
J = 1.39   χ²(2) の 5% 臨界値 = 5.99   p 値 = 0.498
```

J は臨界値を大きく下回り, 過剰識別の制約はデータと整合的です. データをモデルから作ったのだから当然ではありますが, 実装が意図どおり動いていることの確認にはなります. 前項で述べたとおり, 検定が通ったからといってモデルが正しいと結論できるわけではありません.

4.2　最小距離推定と SMM

前節の GMM が機能したのは, モーメント関数 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{\theta})$ (残差 × 操作変数) が観測データとパラメータだけで計算できたからです. 一階条件を「残差 $= 0$」の形に書き直し, 世帯ごとの数字を代入すれば評価できました. 構造推定では, これが書けることの方がむしろ例外です.

書けなくなる理由は 2 つあります. 第一に, モデルの含意が数値的にしか出せない場合です. 動学モデルの政策関数, 均衡モデルの価格, 定常状態から計算される結婚率や失業率は, どれもパラメータを与えるたびにモデルを解き直さないと分かりません. データ側の結婚率は調査から数えれば済むのに, それに対応するモデル側の量は閉じた形で書けない, という非対称が生じます. しかも結婚率は誰か 1 人について定義される量ではないので, 個人 i ごとの残差という形にそもそもなりません. 第二に, 世帯 i について観測できない変数がモデルに入る場合です. 未観測の異質性や潜在的な状態変数があると, 観測できるのはそれらについて平均を取った後の分布だけになります. どちらも, モーメント関数 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{\theta})$ が個人ごとに書けないという点で同じであり, モデルが含意する統計量を元に推定する必要があります.

定義 4.3 (最小距離推定).　データから計算した統計量 $\widehat{\boldsymbol{m}} = \frac{1}{N}\sum_i \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}_i)$ と, モデルが含意するその対応物 $\boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta})$ の距離を最小化する推定量を最小距離推定量 *(minimum distance estimator)* という.

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \arg\min_{\boldsymbol{\theta}} (\widehat{\boldsymbol{m}} - \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}))^\top W (\widehat{\boldsymbol{m}} - \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta})).$$

これは $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{\theta}) = \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}_i) - \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta})$ と置いた *GMM* である.

命題 4.4 (最小距離推定量の漸近分布と最適な重み).　命題 *4.1* の条件が成り立つとし, $G = \partial \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}_0)/\partial \boldsymbol{\theta}^\top$ *(*$p \times k$*)*, $V = \lim_{N\to\infty} \mathrm{Var}\left(\sqrt{N}(\widehat{\boldsymbol{m}} - \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}_0))\right)$ とおくと,

$$\sqrt{N}\left(\hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}_0\right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\boldsymbol{0}, \Lambda V \Lambda^\top), \qquad \Lambda = (G^\top W G)^{-1} G^\top W. \tag{4.8}$$

特に $W = V^{-1}$ のとき, 分散は $(G^\top V^{-1} G)^{-1}$ に簡約され, これが W の選び方の中で最小になる. すなわち, 最適な重み行列はデータのモーメントの分散共分散行列の逆行列である.

これは 命題 4.1 を最小距離推定に当てはめただけです. $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{\theta}) = \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}_i) - \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta})$ なので $\bar{\boldsymbol{g}}_N(\boldsymbol{\theta}) = \widehat{\boldsymbol{m}} - \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta})$ です. したがって 命題 4.1 のヤコビアンは $-G$ で, モーメントの分散共分散行列は

$$V = \lim_{N\to\infty} \mathrm{Var}\left(\sqrt{N}(\widehat{\boldsymbol{m}} - \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}_0))\right) = \lim_{N\to\infty} \mathrm{Var}\left(\sqrt{N}\,\widehat{\boldsymbol{m}}\right) \tag{4.9}$$

です. $\boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}_0)$ は確率変数ではなくただの定数なので, 分散を取ると消えます. つまり V はデータのモーメント $\widehat{\boldsymbol{m}}$ の分散共分散行列そのもので, モデルにもパラメータにも依存しません. 式 (4.1) に代入すると $-G$ の符号は打ち消し合って $(G^\top W G)^{-1} G^\top W V W G (G^\top W G)^{-1} = \Lambda V \Lambda^\top$ となり, 最適な重みも 命題 4.1 の $W = V^{-1}$ そのままです. 最適な重みがパラメータに依存せずデータから計算できるので, 最小距離推定の場合は 2 段階推定をする必要はありません.

Λ は「データのモーメントが 1 単位動いたとき推定値がどれだけ動くか」を並べた $k \times p$ 行列で, 推定量は漸近的に $\hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}_0 \simeq \Lambda(\widehat{\boldsymbol{m}} - \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}_0))$ と書けます. モーメントの誤差の分散 V が Λ を通って推定値の分散になる, ということです. この Λ は, 標準誤差 (4.2.2 節) にも感応度 (4.2.4.2 節) にも出てきます. 最適な重み V^{-1} は, 分散の小さい, つまり精度よく測れているモーメントのずれほど重く数え, 互いに相関するモーメントは重なっている情報を割り引いて数える重み付けです.

モデル側 $\boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta})$ を, シミュレーションによって計算する場合を, とくに SMM (simulated method of moments) と呼びます. 推定量が変わるわけではなく, $\boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta})$ の計算方法の名前です. 以下の例ではモデル側の量が 2 次元の積分になるので, シミュレーション (モンテカルロ法) は使わず求積で計算します.

4.2.1 モデル

静学的な労働供給を考えます. 個人は消費 c と労働時間 h を選びます. 労働時間は週 40 時間を 1 とする単位で測ります.

$$\max_{c,h} U(c,h;\psi_i) = \frac{c^{1-\gamma}}{1-\gamma} - \psi_i \frac{h^{1+1/\eta}}{1+1/\eta} \qquad \text{s.t.} \quad c = wh \tag{4.10}$$

ψ_i は働くことの不効用の重み, γ は消費の曲率, η は労働時間の Frisch 弾力性です. 一階条件は

$$w(wh)^{-\gamma} = \psi_i \, h^{1/\eta} \tag{4.11}$$

で, これは閉じた形で解けます.

$$h^*(w,\psi) = \left(\frac{w^{1-\gamma}}{\psi} \right)^{\frac{\eta}{1+\gamma}}. \tag{4.12}$$

この解を希望労働時間と呼ぶことにします. $\gamma > 1$ なら w の指数が負で, 賃金が上がると希望労働時間は減ります. 所得効果が代替効果に勝つ領域です.

ここで, 個人の異質性を考えます. 賃金 w_i と労働の不効用の重み ψ_i を独立な確率変数とします.

$$\log w_i \sim \mathcal{N}(\mu_w, \sigma_w^2), \qquad \log \psi_i \sim \mathcal{N}\left(\mu_\psi, \sigma_\psi^2\right) \tag{4.13}$$

式 (4.12) の対数を取れば $h_i^* := \log h^*(w_i,\psi_i)$ は $\log w_i$ と $\log \psi_i$ の線形結合なので, 希望労働時間の分布も対数正規です.

ここに標準労働時間を入れます. 仕事には標準の週労働時間 $\bar{H} = 1$ (40 時間) があり, 何もしなければ人は $\bar{H}$ で働きます. 希望労働時間 h_i^* で働くには, 時間を自由に選べる仕事を探すか, 雇い主と交渉するかが必要で, そのコスト κ_i は人によって異なるとします. 希望時間で働くことの利得を

$$g(w_i,\psi_i) := U(h_i^*; w_i, \psi_i) - U\left(\bar{H}; w_i, \psi_i\right) \geq 0, \tag{4.14}$$

と書くと, 人は $g(w_i,\psi_i) > \kappa_i$ のときだけ標準労働時間から外れます. コスト κ_i を平均 $\bar{\kappa}$ の指数分布とすれば, 外れる確率は 式 (4.15) です.

$$\Pr(h_i = h_i^* \mid w_i, \psi_i) = 1 - \exp(-g(w_i,\psi_i)/\bar{\kappa}) \tag{4.15}$$

利得が大きい人ほど, つまり希望時間が 40 時間から遠い人ほど外れやすく, 希望時間が 40 時間に近い人は外れる価値がないのでそのまま 40 時間で働きます. $\mu_w = 0$ に基準化し, 推定するのは $\boldsymbol{\theta} = \left(\mu_\psi, \sigma_w, \sigma_\psi, \bar{\kappa}\right)$ の 4 つで, 曲率 γ と Frisch 弾力性 η は文献から値を借りてくることにします.

なお, 40 時間への集中をモデルに入れる方法はいくつかあり, 代表的な研究として Bick ほか (2022 年) や Ma (2024 年) があり, Yanagimoto (2026 年 a) も凸型の所得関数を使って 40 時間の集中を説明しています.

$\eta = 0.5$ は Chetty ほか (2011 年) の値です. 彼らは準実験的なミクロ研究のメタ分析から, intensive margin の Frisch 弾力性を 0.54 と集計し, マクロモデルのカリブレーションには 0.5 を使うよう勧めています. $\gamma = 1.5$ は前節と同じ値です.

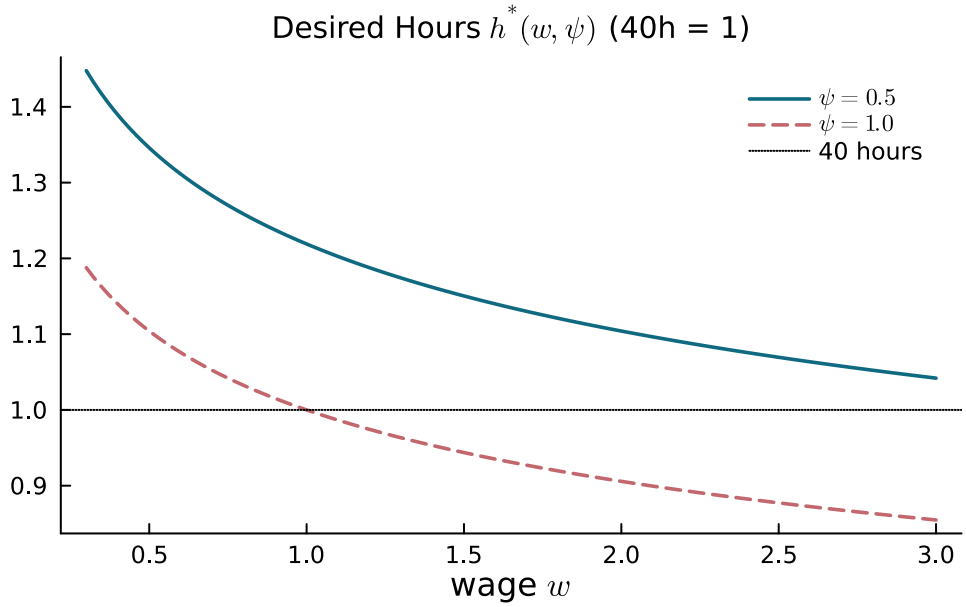


図 4.5: Desired hours

注: Hours from 式 (4.12) as a function of the wage, for two values of the disutility of work. The dotted line is the standard workweek.

賃金が上がると希望労働時間が減ることがわかります. ψ を上げると, 働くことが苦になる分, 曲線全体が下に移動します. 曲線が点線と交わるあたりの人は希望時間が 40 時間に近く, 外れる利得 式 (4.14) が小さいので, ほぼ確実に 40 時間で働きます.

この構造が最小距離推定を要求します. 前節では一階条件を個人ごとに評価できました. ここでは, 40 時間で働いている人について分かるのは「外れる利得がコストを下回った」ことだけで, その人の希望時間も, したがって選好も, 点としては復元できません. 個人ごとの残差が書けないので, 残るのは分布どうしを突き合わせる最小距離推定です. たとえば平均労働時間のモデル側の対応物は 式 (4.16) のような二重積分です.

$$\mathbb{E}[h] = \iint \left[\left(1 - e^{-g(w,\psi)/\bar{\kappa}}\right) h^*(w,\psi) + e^{-g(w,\psi)/\bar{\kappa}}\, \bar{H} \right] dF_w(w)\, dF_\psi(\psi) \tag{4.16}$$

h^* は閉じた形でも, 混合の重み $e^{-g(w,\psi)/\bar{\kappa}}$ が (w, ψ) の非線形な関数なので, 積分は数値的にしか計算できません.

4.2.1.1　データ

個票を使います. Blackburn と Neumark (1992 年) が用いた全米縦断調査 (National Longitudinal Survey) の若年男性コホートの 1980 年時点で, 就業していた男性 935 人について週平均労働時間と月収が記録されています.[8]

労働時間はモデルに合わせて, 40 時間を 1 とする単位で測ります. 標本は全員が就業しているので, 参加の意思決定を持たない 式 (4.10) のモデルと対象が揃っています.

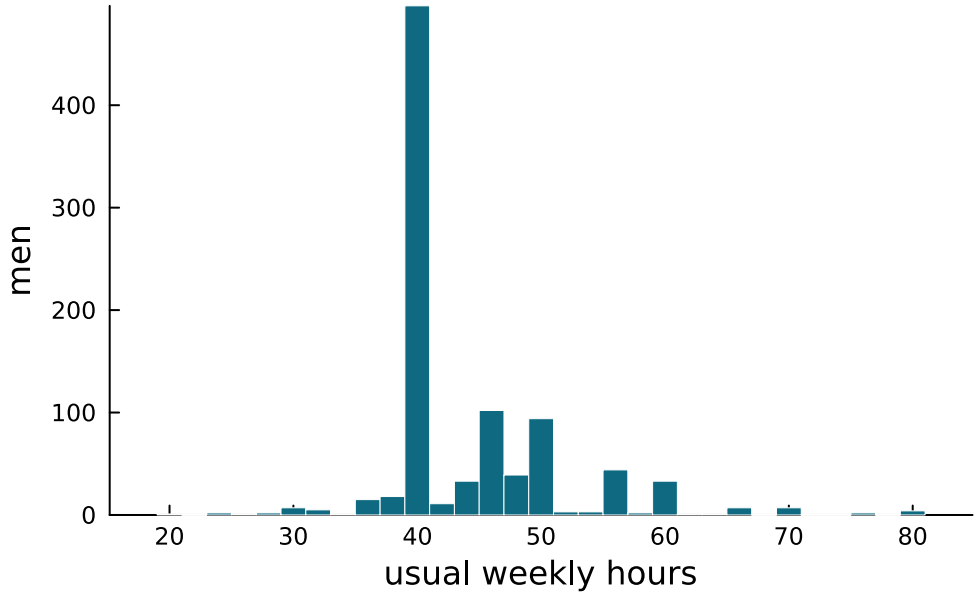


図 4.6: Usual weekly hours

注: 935 working men, NLS 1980. More than half report exactly 40 hours.

図 4.6 がこの節のモデルを決めた事実です. 標本の 53% がちょうど 40 時間で, 40 時間未満は 6% しかいません. 残りの 41% は 40 時間より長く, 45, 50, 55, 60 時間といった切りのよい値に集まっています.

ターゲットとするモーメントは 表 4.3 にまとめました.

表 4.3: ターゲットにする 5 本のモーメント

モーメント	データの値
週間就業時間の平均 $\bar{h}$	43.9294
週間就業時間の標準偏差 s_h	7.2243
対数月収の標準偏差 s_y	0.4211
労働時間と対数月収の相関 r_{hy}	−0.0472
ちょうど 40 時間の割合 $\bar{d}$	0.5316

注: 標本は NLS 若年男性コホートの 1980 年時点の就業者 935 人.

目を引くのは 4 本目で, 労働時間と対数月収の相関は −0.047, つまりほぼゼロです. 長く働く人ほど稼ぐわけではない, ということです. 散らばりの源が賃金だけならこうはなりません. 賃金が高い人は (このモデルでは) 働く時間が短く, かつ所得は高いので, 相関は明確に負になるはずです.

[8] R の `wooldridge` パッケージ (GPL-3) の `wage2` として配布されているものです.

4.2.1.2 モーメント条件

式 (4.16) の積分は 2 次元です. 賃金も選好も対数正規なので, どちらも $\exp\bigl(\mu + \sqrt{2}\,s\,z\bigr)$ と変換すればガウス・エルミート求積 (2.3 節) がそのまま使えます. 2 つの積分は独立なので, グリッドの直積を取るだけです. 各節点では希望時間 h^* と利得 g を計算し, 式 (4.15) の確率で「希望時間で働く」と「40 時間で働く」の 2 つの枝に重みを分けます. 被積分関数は滑らかなので, 各次元 10 点で足ります.[9]

4.2.2 推定

4.2.2.1 重み行列 $\hat{V}$

命題 4.4 の通り, 最適な重みはデータモーメントの分散共分散行列の逆行列です. GMM では $\bar{\boldsymbol{g}}_N$ が個人ごとの $\boldsymbol{g}\bigl(\boldsymbol{x}_i, \hat{\boldsymbol{\theta}}\bigr)$ の標本平均だったので, その標本分散共分散 $\hat{S}$ がそのまま V の推定量になりました. 最小距離推定でも, モーメントが標本平均なら同じです. 5 本のうち 1 本目と 5 本目はそうなっていて, h_i と d_i の標本分散を N で割れば済みます. しかし残りの 3 本, 2 つの標準偏差と相関は標本平均の非線形な関数で, 定義 4.3 のように $\frac{1}{N}\sum_i \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}_i)$ の形には書けません. この場合, ブートストラップを用いるか影響関数を使ったデルタ法で分散共分散行列を計算します. 表 4.4 を使った結果です.

表 4.4: ブートストラップで求めたデータモーメントの分散共分散行列 ($\times 10^4$)

	$\bar{h}$	s_h	s_y	r_{hy}	$\bar{d}$
$\bar{h}$	0.37	0.31	0.09	−0.29	−0.58
s_h	0.31	0.57	0.09	−0.4	−0.37
s_y	0.09	0.09	1.23	−0.05	−0.12
r_{hy}	−0.29	−0.4	−0.05	13.39	0.27
$\bar{d}$	−0.58	−0.37	−0.12	0.27	2.61

注: 935 人を復元抽出して 5 本のモーメントを計算し直すことを 1000 回繰り返し, その分散共分散を取ったもの. 値は 10^4 倍して表示している. 労働時間は 40 時間を 1 とする単位で測っている.

影響関数を使った方法は次のデルタ法の考え方を使います. 個人ごとの量を $\boldsymbol{a}_i = (h_i, h_i^2, y_i, y_i^2, h_i y_i, d_i)^\top$ とかける場合を考えます. この時, 5 本のモーメントは個人ごとの量の標本平均 $\bar{\boldsymbol{a}} = \frac{1}{N}\sum_i \boldsymbol{a}_i$ の滑らかな関数 $\widehat{\boldsymbol{m}} = \phi(\bar{\boldsymbol{a}})$ と書けます. 例えば労働時間の標準偏差は $\sqrt{\bar{a}_2 - \bar{a}_1^2}$ です. 標本平均 $\bar{\boldsymbol{a}}$ の誤差は中心極限定理で扱えるので, あとは $\phi(\cdot)$ のヤコビアンを考えればデルタ法 (命題 4.5) から $\phi(\bar{\boldsymbol{a}})$ の誤差の分散共分散行列が計算できます.

命題 4.5 (デルタ法). 確率ベクトルの列 $\hat{\boldsymbol{x}}_N$ が $\sqrt{N}(\hat{\boldsymbol{x}}_N - \boldsymbol{\mu}) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma)$ を満たすとする. 関数 ϕ が $\boldsymbol{\mu}$ で微分可能で, そのヤコビアンを $D = \partial\phi(\boldsymbol{\mu})/\partial\boldsymbol{x}^\top$ とすると,

$$\sqrt{N}(\phi(\hat{\boldsymbol{x}}_N) - \phi(\boldsymbol{\mu})) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\mathbf{0}, D\Sigma D^\top).$$

これを個人ごとの量 $\hat{\boldsymbol{\xi}}_i = \hat{D}(\boldsymbol{a}_i - \bar{\boldsymbol{a}})$ の分散として計算します (アルゴリズム 4.2).

アルゴリズム 4.2 (影響関数による $\widehat{V}$ の計算).

1. 個人ごとの量 $\boldsymbol{a}_i$ を, モーメントがその標本平均の滑らかな関数 $\widehat{\boldsymbol{m}} = \phi(\bar{\boldsymbol{a}})$ になるように並べる.
2. ϕ のヤコビアンを標本平均で評価した $\hat{D} = \partial\phi(\bar{\boldsymbol{a}})/\partial\boldsymbol{a}^\top$ を求める.
3. 個人ごとの影響関数 $\hat{\boldsymbol{\xi}}_i = \hat{D}(\boldsymbol{a}_i - \bar{\boldsymbol{a}})$ を計算する.

[9] 8 点から 20 点まで変えても, 以下で報告する J 統計量は小数第 2 位まで動きません.

4. その標本分散共分散を N で割る.

$$\hat{V} = \frac{1}{N}\widehat{\mathrm{Var}}\left(\hat{\boldsymbol{\xi}}_i\right) \tag{4.17}$$

手順 2 のヤコビアンは, GMM の $\hat{G}$ と同じく, ϕ を Julia の関数として書けば `ForwardDiff.jacobian` で正確に求まるので, 微分を手で計算する必要はありません.

表 4.5: 影響関数で求めたデータモーメントの分散共分散行列 ($\times 10^4$)

	$\bar{h}$	s_h	s_y	r_{hy}	$\bar{d}$
$\bar{h}$	0.35	0.28	0.07	−0.25	−0.56
s_h	0.28	0.54	0.09	−0.32	−0.36
s_y	0.07	0.09	1.19	0.0	−0.14
r_{hy}	−0.25	−0.32	0.0	14.94	0.19
$\bar{d}$	−0.56	−0.36	−0.14	0.19	2.67

注: アルゴリズム 4.2 で計算した $\hat{V}$. 値は 10^4 倍して表示している. 労働時間は 40 時間を 1 とする単位で測っている.

平均労働時間と労働時間の標準偏差の相関が 0.64 と高いのは, どちらも同じ 935 人の労働時間から作られているからです. 40 時間の割合は労働時間の散らばりと負に相関します. 40 時間に人が集まれば散らばりは小さくなるからです. この非対角成分が使えることが, 個票を持っていることの利点です.

4.2.2.2　点推定と標準誤差

重み行列を $W = \hat{V}^{-1}$ として, 定義 4.3 の目的関数を最小化します. モデルのモーメントは求積の和なので $\boldsymbol{\theta}$ について滑らかで, GMM のとき (4.1.3 節) と同じく, 自動微分で求めた勾配を使う L-BFGS で最小化できます. 目的関数は J 統計量と同じ尺度の量なので, その変化が 10^{-6} を下回ったら止めます (`abstol`). 大域識別の間接チェックを兼ねて, 離れた 3 つの初期値から解きます.

表 4.6: 3 つの初期値からの最小化

	初期値 1	初期値 2	初期値 3
初期値 μ_ψ	0.0	−1.2	1.1
初期値 σ_w	0.45	0.3	0.9
初期値 σ_ψ	0.5	0.8	0.2
初期値 $\bar{\kappa}$	0.05	0.005	0.5
初期値での目的関数	326.2	4628.3	4529.6
収束先 μ_ψ	−0.367811	−0.367811	−0.367811
収束先 σ_w	0.456239	0.456239	0.456239
収束先 σ_ψ	0.519161	0.519161	0.519161
収束先 $\bar{\kappa}$	0.046842	0.046842	0.046842
収束先での目的関数	0.00911583	0.00911583	0.00911583

注: 目的関数は重み行列を $W = \hat{V}^{-1}$ とした 定義 4.3 の距離.

表 4.6 のとおり, 目的関数の値が 326 から 4628 の離れた点から出発しても, 3 つとも同じ点に収束しました. 収束先は表示した小数第 6 位まで一致し, そこでの目的関数の値も同じです.

推定量の漸近分散は 式 (4.8) で与えられます. 材料のうち $\hat{V}$ はすでに手元にあるので, 新しく要るのはヤコビアンを推定値で評価した $\hat{G} = \partial \boldsymbol{m}\big(\hat{\boldsymbol{\theta}}\big)/\partial \boldsymbol{\theta}^{\top}$ だけです. モデルのモーメントは Gauss–Hermite 求積の和として閉じた式で計算しているので, GMM のときと同じく `ForwardDiff.jacobian` で求まります. $\hat{V}$ は $1/N$ を含んだ量なので, 推定値の分散共分散行列は $\hat{\Lambda}\hat{V}\hat{\Lambda}^{\top}$ で, $\hat{\Lambda} = \left(\hat{G}^{\top} W \hat{G}\right)^{-1} \hat{G}^{\top} W$ です. $W = \hat{V}^{-1}$ なので, これは $\left(\hat{G}^{\top}\hat{V}^{-1}\hat{G}\right)^{-1}$ に簡約されます.

表 4.7: 最小距離推定の推定値と標準誤差

パラメータ	推定値	標準誤差
μ_{ψ}	−0.3678	0.02
σ_{w}	0.4562	0.012
σ_{ψ}	0.5192	0.018
$\bar{\kappa}$	0.0468	0.004

注: 重み行列は $W = \hat{V}^{-1}$. 標準誤差は 式 (4.8) による.

対数不効用の平均 $\hat{\mu}_{\psi} = -0.37$ (重みの中央値は $e^{\hat{\mu}_{\psi}} = 0.69$), 対数賃金の標準偏差 $\hat{\sigma}_{w} = 0.46$, 対数不効用の標準偏差 $\hat{\sigma}_{\psi} = 0.52$, 逸脱コストの平均 $\hat{\bar{\kappa}} = 0.047$ です. 選好の散らばりは無視できる大きさではなく, 上下 1 標準偏差の人の間で不効用の重みが 2.8 倍違います. 式 (4.12) によれば, これは希望労働時間の 1.35 倍の違いにあたります. $\bar{\kappa}$ は効用の単位なので, それ自体を読むより, 含意される「標準から外れる人の割合」47% の方が分かりやすいでしょう.

4.2.2.3　モデルのフィット

モデルへの当てはまりは, モーメントの標準誤差で測れます.

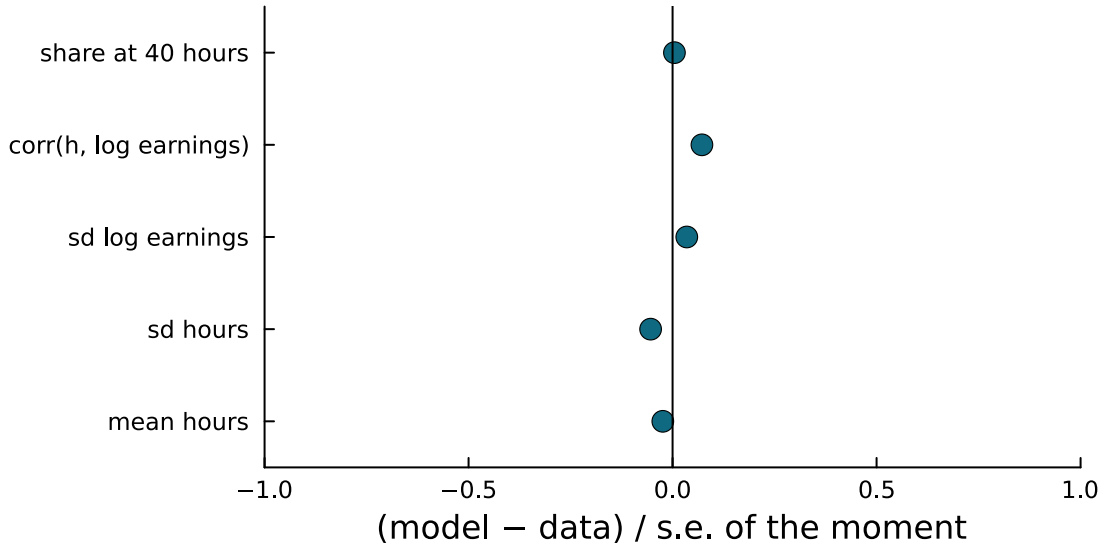


図 4.7: Fit

注: Targeted moments, model minus data, in standard errors of the moment.

図 4.7 で見るように, 5 本とも 0.1 標準誤差の内側に収まっています. パラメータ 4 つで 5 本を狙っているので完全には合いませんが, 符号が入り混じっているのはモデルがデータをうまくとらえていることの示唆です.

重みが $\hat{V}^{-1}$ なので, 目的関数の最小値がそのまま Hansen の J 統計量になります (命題 4.2). $\hat{V}$ がすでに $1/N$ を含んでいるので, N を掛ける必要はありません.

過剰識別の検定をします. $J = 0.01$ で, 自由度 $5-4=1$ の χ^2 の 5% 点 3.84 を下回ります ($p = 0.92$). 5 本のモーメントは, この 4 つのパラメータで整合的に説明できる範囲にあります. J がほとんどゼロなのは偶然ではありません. 4.2.4.2 節で見るとおり, 持ち込んだ $\eta = 0.5$ がこのデータの好む値とほぼ一致していることも関係しています.

4.2.3 標準誤差の別の求め方

4.2.2 節の標準誤差は, データのモーメントの分散共分散行列 $\hat{V}$ とモデル側のヤコビアン $\hat{G}$ を式 (4.8) に入れたものでした. ここでは, 推定そのものをやり直すブートストラップと, 個票がなく $\hat{V}$ が手に入らない場合の最悪ケースの標準誤差を見ます.

4.2.3.1 ブートストラップ

表 4.4 のブートストラップは, データのモーメントだけを作り直すものでした. 影響関数が使いにくいモーメントでも, そうして $\hat{V}$ さえ作れれば, 標準誤差は 式 (4.8) で解析的に求まります.[10] 標準誤差のためだけに推定をやり直す必要はありません. 推定ごとやり直すブートストラップが必要になる, あるいは有利になるのは, 次のような場面です.

- **ヤコビアン $\widehat{G}$.** モデル側の都合によってモーメントが滑らかでない場合, $\hat{G}$ の推定が不安定になり, 構成した解析的な標準誤差が信頼できなくなります.
- **多段階推定.** 最小距離推定自体の計算が重いので, モデルを解く前にデータから一部のパラメータを推定する場合がよくあります. この段階の標準誤差が 式 (4.8) に含まれないため, 両段階をやり直すブートストラップが必要になります.
- **推定値.** 推定が終わったあと, 反実仮想などを行なった結果に標準誤差をつけたい場合があります (厚生変化など). その場合, デルタ法で標準誤差を与えるにはモデル自体を関数と見なしてそのヤコビアンを求める必要があります. しかし, この数値微分は不安定になりがちです.

今回の授業の例ではどれにも当たらないので, ブートスラップを解析的な標準誤差の検算として行います. 935 人を復元抽出で引き直し, 5 本のモーメントを作り直し, 最適化までやり直す. これを繰り返して得られる $\hat{\boldsymbol{\theta}}^{(r)}$ の散らばりが標準誤差です. 重み行列も, 引き直した標本で影響関数から作り直します. 推定の手順を丸ごと再現するのがブートストラップの考え方だからです. 重み行列の推定誤差は 1 次の漸近分布には効かないので, 全標本の $\hat{V}^{-1}$ に固定しても漸近的には同じ結果になりますが, 小標本での性質までとらえたいなら作り直すのが筋です.

[10] 分位点がその例です. τ 分位点 q_τ の影響関数は $(\tau - 1\{y_i \le q_\tau\})/f(q_\tau)$ と解析的に書けますが, 分位点での密度 $f(q_\tau)$ をカーネル密度推定で求める必要があり, 結果がバンド幅の選び方に左右されます. また, この節の労働時間のように値が 1 点に集中していると (中央値はちょうど 40 時間です), その点で密度が存在せず, 分位点の漸近正規性そのものが崩れます.

表 4.8: 解析的な標準誤差とブートストラップ標準誤差

パラメータ	推定値	解析的	ブートストラップ	比
μ_ψ	−0.3678	0.0198	0.0201	1.02
σ_w	0.4562	0.0121	0.0126	1.04
σ_ψ	0.5192	0.0181	0.0178	0.98
$\bar{\kappa}$	0.0468	0.00401	0.00395	0.99

注: ブートストラップ標準誤差は, 935 人を復元抽出し, モーメントと重み行列の計算から最適化までやり直すことを 250 回繰り返したときの推定値の標準偏差. 比はブートストラップ標準誤差を解析的な標準誤差で割ったもの.

4 つとも 4% 以内で一致していルコとが分かります. 一致するはずのものが一致した, というだけの結果ですが, 確かめる価値はあります. モーメントの関数 ϕ の書き方やデルタ法の適用のどこかを間違えていれば, ここでずれます.

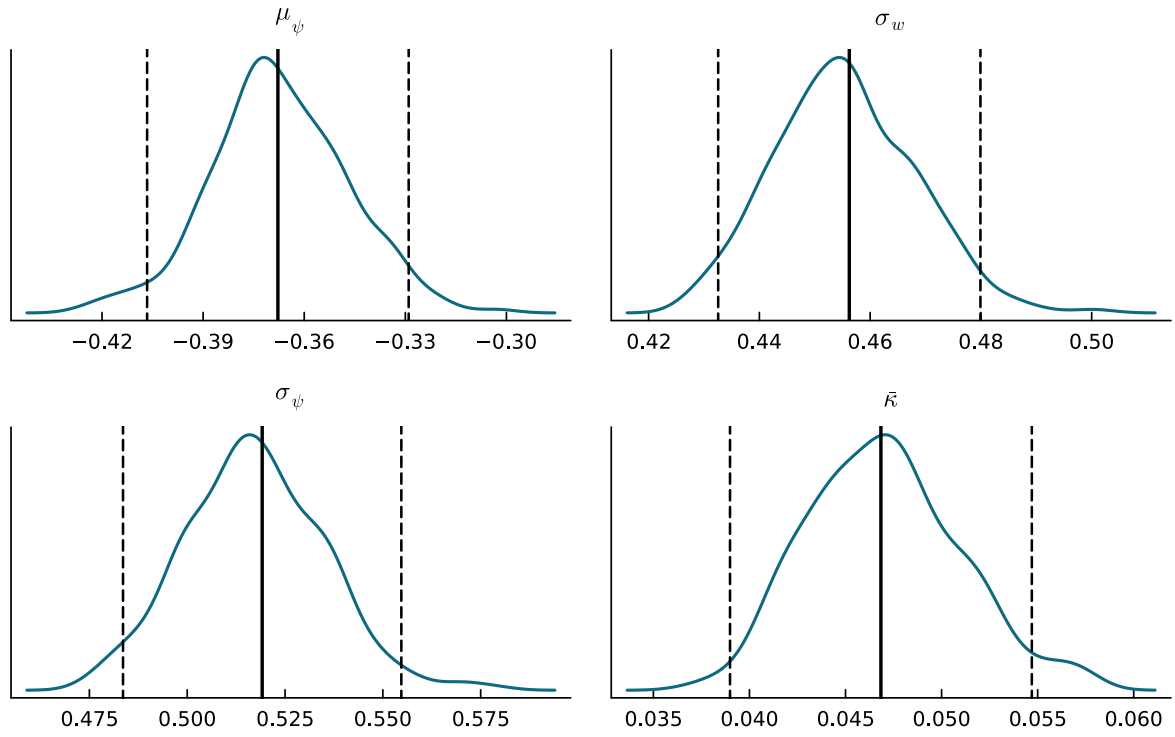


図 4.8: Bootstrap distribution

注: Kernel density of the 250 bootstrap estimates (Gaussian kernel, Silverman's rule-of-thumb bandwidth). Solid vertical line: point estimate. Dashed lines: analytic 95% interval.

図 4.8 はブートストラップ推定値の分布をカーネル密度で描いたものです. 破線が解析的な 95% 区間で, 曲線がブートストラップ推定値のカーネル密度です. 分布はほぼ対称で, 区間の幅も揃っています.

4.2.3.2 最悪ケース

解析的な方法もブートストラップ法も, 個票が手元にあったから計算できました. しかし, 構造推定ではそうでない場合もよくあります. ターゲットが先行研究や公表統計の点推定で, 手元にあるのは各

モーメントの標準誤差 (対角成分) だけ, というのがよくある状況です. もし, 複数の資料からモーメントを集めてくれば, それらの相関はまず手に入りません (Cocci と Plagborg-Møller 2024 年). この例でいえば, 労働時間は労働力調査から, 所得の分散は賃金構造基本統計調査から, というような組み合わせです.

対角成分しか分からないなら, 重み行列も対角にするしかありません. まずその推定量を作ります.

Cocci と Plagborg-Møller (2024 年) は, この状況でも有効な「最悪ケース」の標準誤差を提案しました. 鍵になるのは, 推定量が漸近的にはモーメントの線形結合になるという事実です.

命題 4.6 (最悪ケース標準誤差 (Cocci と Plagborg-Møller 2024 年)). p 本のモーメント $\widehat{\boldsymbol{m}}$ をターゲットにした最小距離推定量を考える.

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \arg\min_{\boldsymbol{\theta}} (\boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}) - \widehat{\boldsymbol{m}})^\top W (\boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}) - \widehat{\boldsymbol{m}})$$

ここで, W は $p \times p$ の半正定値な重み行列である.

$G = \partial \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}_0)/\partial \boldsymbol{\theta}^\top$, V を $\sqrt{N}(\widehat{\boldsymbol{m}} - \boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}_0))$ の漸近分散共分散行列とする. この時, 関心のある量 $r(\boldsymbol{\theta})$ について, $\boldsymbol{\lambda} = \partial r(\boldsymbol{\theta}_0)/\partial \boldsymbol{\theta}$, $\boldsymbol{x} = WG(G^\top W G)^{-1}\boldsymbol{\lambda}$ とおくと, デルタ法 *(命題 4.5)* よりつぎの漸近分布が得られる.

$$\sqrt{N}\left(r\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}\right) - r(\boldsymbol{\theta}_0)\right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \boldsymbol{x}^\top V \boldsymbol{x})$$

V の対角成分 $\left(\sigma_1^2, ..., \sigma_p^2\right)$ だけが既知のとき,

$$\max_{V \succcurlyeq 0,\, V_{jj} = \sigma_j^2} \boldsymbol{x}^\top V \boldsymbol{x} = \left(\sum_{j=1}^{p} \sigma_j |x_j| \right)^2$$

であり, 最大はすべてのモーメントが完全相関する時に達成される.

上限の直感は素朴です. V が半正定値なら相関係数は 1 を超えられない, すなわち $|V_{ij}| \leq \sigma_i \sigma_j$ なので, $\boldsymbol{x}^\top V \boldsymbol{x} = \sum_{i,j} x_i x_j V_{ij}$ は各項を $|x_i||x_j|\sigma_i\sigma_j$ で置き換えたものより大きくなれません. すべてのモーメントが完全相関するとき, その上限がちょうど達成されます.

実装では σ_j をモーメント j の標準誤差に置き換えれば, $\sum_j \sigma_j |x_j|$ がそのまま $r\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}\right)$ の標準誤差になります. 必要なのは各モーメントの標準誤差とヤコビアンだけなので, 先行研究の公表値をターゲットにしたカリブレーションにもそのまま使えます.[11] この最悪ケース標準誤差に基づく信頼区間は, どんな相関構造のもとでも漸近的に名目以上の被覆率を持ちます (完全相関のケースで等号). その代償として, 真の相関構造によっては保守的 (広すぎる区間) になります.

[11] 逆に, 先行研究が点推定だけを報告していて, モーメントの標準誤差すら手に入らない場合には, σ_j が分からないので 命題 4.6 の上限も計算できず, 推定値の標準誤差は求まりません.

表 4.9: 最悪ケース標準誤差

パラメータ	推定値	分散共分散	無相関仮定	最悪ケース	最悪 / 無相関
μ_ψ	−0.3688	0.022	0.028	0.043	1.54
σ_w	0.4563	0.012	0.012	0.018	1.48
σ_ψ	0.5187	0.019	0.022	0.041	1.87
$\bar{\kappa}$	0.0468	0.004	0.005	0.0087	1.75

注: 推定量は, $\hat{V}$ の対角成分の逆数を重み行列とした最小距離推定量. 「分散共分散」は $\hat{V}$ を非対角成分まで使った標準誤差, 「無相関仮定」は非対角成分をゼロとみなした標準誤差, 「最悪ケース」は 命題 4.6 の上限.

表 4.9 は, 同じ推定量 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ の標準誤差を, V の分散共分散行列について知っていることを変えて計算したものです. 左の列は $\hat{V}$ を非対角成分まで使った通常の値で, 個票があるからこそ計算できます. 中の列は非対角成分をゼロとみなした値, 右の列は非対角成分が最悪だったとき (命題 4.6 の完全相関) の値です. 最悪ケースは無相関仮定の 1.5 倍から 1.9 倍になっています. これが相関を知らないことの代償です. 信頼区間をこれだけ広げておけば, 真の相関がどうであっても被覆率は名目以上になります. そしてこの代償には天井があります. Cocci と Plagborg-Møller (2024 年) が示すとおり, Hölder の不等式から最悪ケースは無相関仮定の高々 $\sqrt{p}$ 倍で, モーメント 5 本なら $\sqrt{5} \approx 2.24$ 倍です.

ここで注意したいのは無相関仮定の列です. この例では左の解析的な列と比べて 0.98 倍から 1.24 倍で, 大きくは外れていません. しかし相関を無視した標準誤差が正しい値を上回るのか下回るのかは, 一般には決まりません. Cocci と Plagborg-Møller (2024 年) のメニューコストモデルを使ったモンテカルロ実験では逆に, 無相関を仮定した信頼区間の被覆率が名目 95% を下回り (パラメータによっては 89% 程度), 検定が過剰に棄却します (Cocci と Plagborg-Møller 2024 年, sec. 5.1). 相関の符号と感応度 Λ の符号の組み合わせ次第で, どちらにも転びうるということです. 相関が本当に手に入らないなら, 「独立とみなす」のではなく最悪ケースを併記するのが安全です.

4.2.4 識別

4.2.4.1 設計を点検する

前節と同じ道具で設計を点検します. 標準誤差を計算するときに求めたヤコビアン $\hat{G}$ を, 目的関数と同じ距離で測り直します. 重みが $\hat{V}^{-1}$ なので, 行はモーメントの標準誤差, 列はパラメータの値でスケールします.

```
(singular_values = [38.7, 34.4, 14.8, 8.64],)
```

4 つとも 0 から離れていて, 最大と最小の比は 4.5 倍です. 全てのパラメータがよく識別されていることが示唆されています.

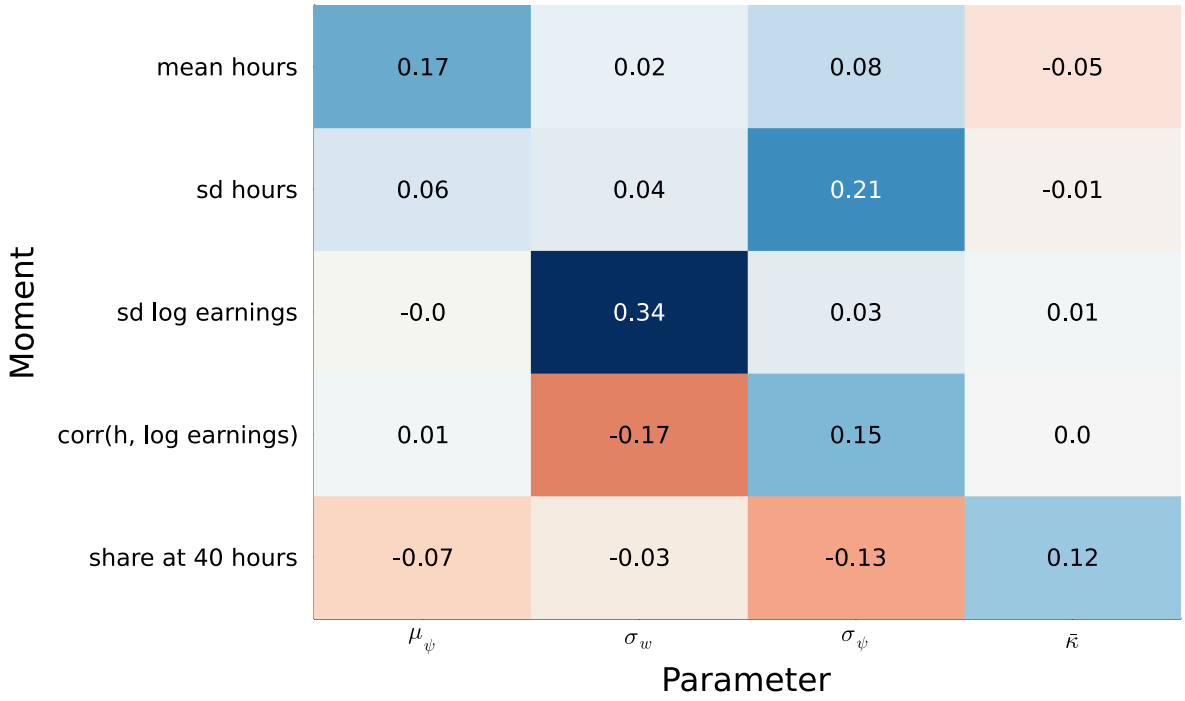


図 4.9:　Which moment identifies which parameter?

注: Change of each moment (in s.e. units) per 1% change of each parameter.

図 4.9 も素直に解釈することができます. 平均労働時間の行は μ_ψ に強く反応し, 対数所得の散らばりは σ_w によく反応しており, 労働時間の散らばりはほぼ σ_ψ だけに反応します.

決定的なのは相関の行です. 相関だけが, σ_w と σ_ψ に符号の違う反応を示します. 賃金の散らばりを増やすと相関は下がり, 選好の散らばりを増やすと相関は上がる. 他の行はどちらも同じ向きに動かすので, 散らばりの源が賃金なのか選好なのかを区別できません. 相関を 1 本足したことが, σ_w と σ_ψ を分けているということです. 最後の行では, 40 時間の割合が $\bar{\kappa}$ と μ_ψ に反応しています. 外れるコストが高ければ 40 時間に留まる人が増え, 不効用の重みが動けば希望時間の分布全体がずれて, 40 時間の近くにいる人の数が変わるからです.

4.2.4.2　感応度と頑健性

推定結果を報告するとき, 推定値と標準誤差のほかに何を添えるべきか. 構造推定の実務で定着している答えが 2 つあります. モーメントに対する感応度と, 外生的に定めた値に対する頑健性です.

第一の感応度は, 標準誤差の計算で使った $\Lambda = \left(\hat{G}^\top W \hat{G}\right)^{-1} \hat{G}^\top W$ そのものです. Andrews ほか (2017 年) はこれを感応度 (sensitivity) と名づけ, 報告することを勧めています.[12] 意味は 命題 4.4 の線形化そのもので, モーメント j が Δ だけずれたとき推定値 $\hat{\theta}_k$ は $\Lambda_{kj}\Delta$ だけ動く, という一次近似です. モーメントの 1 本が誤って測られている, あるいはモデルの仮定の 1 つが破れてそのモーメントだけがずれる, という状況を読者が想定したとき, それが推定値にどう伝わるかを Λ から読み取れます. 単位を揃

[12] Andrews ほか (2017 年) はモーメント条件を $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{\theta}) = \hat{\boldsymbol{s}} - \boldsymbol{s}(\boldsymbol{\theta})$ と「データ引くモデル」の向きで書くので, 定義は $\Lambda = -(G^\top W G)^{-1} G^\top W$ と符号がつきます (Andrews ほか 2017 年, def. 1). この節では $\boldsymbol{m}(\boldsymbol{\theta}) - \widehat{\boldsymbol{m}}$ の向きで書いているので符号が消え, 同じ行列になります.

えるために, 列はモーメントの標準誤差, 行は推定値の標準誤差でスケールしておきます (Andrews ほか 2017 年, sec. IV.A).

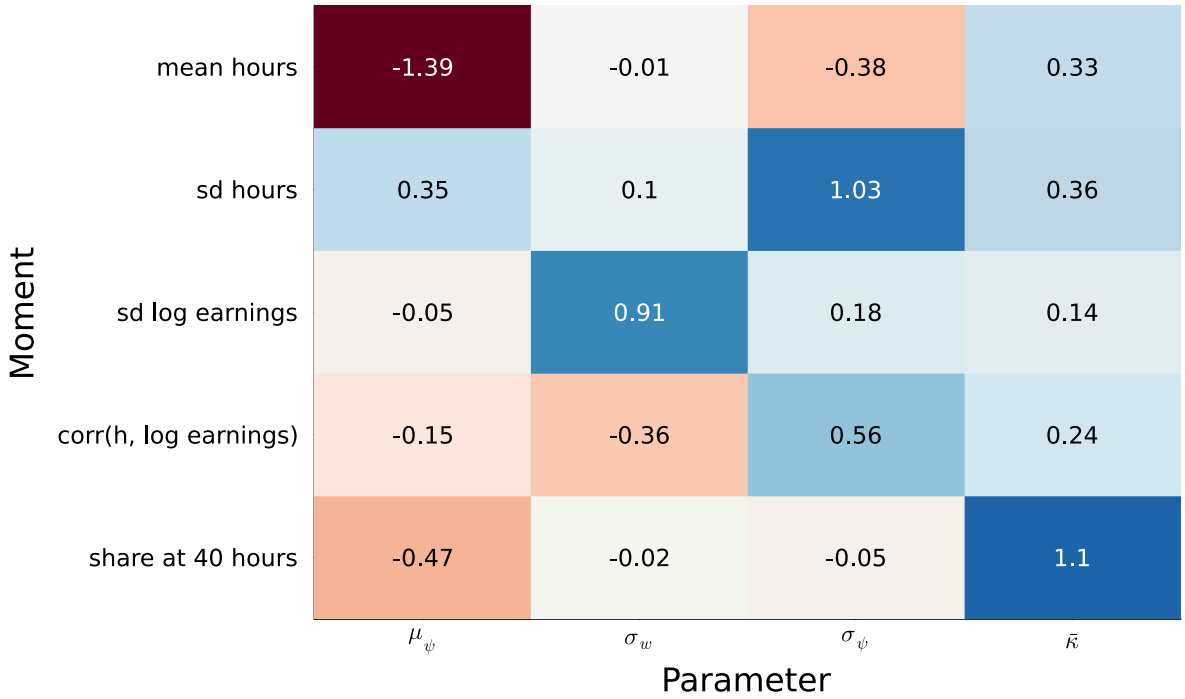


図 4.10: Which moment drives which estimate?

注: Sensitivity $\hat{\Lambda}$: change of each estimate (in its s.e. units) when each moment moves by one s.e. of the moment.

図 4.10 の読み方は 図 4.9 の逆向きです. 縦軸と横軸をそろえてあるので, 同じマスどうしを見比べられます. ヤコビアンは「パラメータを動かすとモーメントがどう動くか」, Λ は「モーメントが動くと推定値がどう動くか」を並べています. たとえば $\hat{\sigma}_\psi$ は週間就業時間の標準偏差に, $\hat{\bar{\kappa}}$ はちょうど 40 時間の割合にもっとも強く依存しています. Λ の計算に追加の費用はかからないので, 推定値の表と一緒に載せておく価値があります.

第二の頑健性は, 外生的に定めた値についてです. ここでは消費の曲率 $\gamma = 1.5$ と Frisch 弾力性 $\eta = 0.5$ の 2 つで, どちらも先行研究の値です. 外から定めた値を動かして結果がどう変わるかを示すのは, 構造推定の論文では付録の定番で, Bick ほか (2022 年) は所得関数の傾きを区間で動かして主結果が変わらないことを確かめ (Bick ほか 2022 年, sec. III.C), Ma (2024 年) は曲率 γ の代替値で弾力性を再計算しています (Ma 2024 年, sec. 5.2.2). 同じことをします.

表 4.10: 外生パラメータの頑健性

持ち込んだ値	μ_ψ	σ_w	σ_ψ	$\bar{\kappa}$	J
基準	−0.368	0.456	0.519	0.0468	0.01
$\gamma = 1.2$	−0.32	0.439	0.453	0.0381	31.47
$\gamma = 1.8$	−0.404	0.459	0.572	0.0574	19.18
$\eta = 0.25$	−0.587	0.448	0.795	0.0647	10.36
$\eta = 1$	−0.262	0.459	0.375	0.0385	11.46

注: 各行は, 持ち込んだ値のうち 1 つだけを変えて推定し直した結果. 基準は $\gamma = 1.5$, $\eta = 0.5$.

どちらも当てはまりまで動かします. γ をどちらに動かしても J は悪化し, η は 0.5 から離れるほど悪化します. $\eta = 0.25$ で 10.4, $\eta = 1$ で 11.5 と, どちらも 5% 点 3.84 を超えて棄却されます. 持ち込んだ Frisch 弾力性について, データははっきり意見を持っているということです.

それなら η も推定してしまえばよい, と思うのは自然です. パラメータが 5 つ, モーメントが 5 本で丁度識別になるので, 過剰識別の検定は使えなくなりますが, 推定自体はできます.

推定された Frisch 弾力性は $\hat{\eta} = 0.51$ (標準誤差 0.1) です. Chetty ほか (2011 年) のメタ分析の 0.54 と, 持ち込んだ 0.5 は, どちらも 95% 信頼区間 [0.31, 0.71] の中にあります. 準実験からの推定値と, 横断面の分布の形からの推定値が一致するのは, それ自体が 1 つの結果です. ただし標準誤差は他のパラメータより大きく, 丁度識別なので当てはまりの良し悪しでモデルを疑う手段を失います. 外から信頼できる値が持ち込めるなら, それを使って過剰識別の余地を残す方が, 教科書的には筋が通っています.

最後に大きさを見比べておきます. $\hat{\sigma}_\psi$ の標準誤差は 0.018 で, 推定値の 3.5% でした. 一方 表 4.10 では, 外生的に定めた値を動かすと $\hat{\sigma}_\psi$ が 0.37 から 0.79 まで動きます. 標本誤差より一桁大きい幅です. そのためこの表は, 標準誤差と切り離さずに, 推定結果の一部として並べて報告するのが望ましいでしょう.

第 II 部

結婚の経済学

結婚の経済学的な意義

結婚は主体的な選択である以上, 経済学の分析ではインセンティブの構造を理解することが必要です. 様々な要因が結婚の意思決定に影響を与えますが, 主に議論されるのは次の 4 つです.

1. **規模の経済**: 実質的な所得効果
2. **公共財の供給**: 家事労働, 子どもなど
3. **リスクシェアリング**: 所得リスクなど
4. **愛**: 上記 3 つで説明されない (確率的) 要素

規模の経済

二人以上で住む場合は, 家賃や光熱費などの固定費を分担できたり, 食事をまとめて作ることでコストが下げられるなど, 消費の効率が上がることがあります. これを経済学では規模の経済 (economies of scale) と呼びます. 正確にモデル化すると複雑化してしまうので, ほとんどの研究では OECD の統計による簡便な尺度を用います.

定義 (OECD Equivalence Scale) OECD equivalence scale は, 二人目以降の世帯員が消費する財の量を 0.7, 子どもは 0.5 として, 世帯の消費を調整する尺度である. 典型的な夫婦と子ども n 人の世帯の消費は $C(n) = 1 + 0.7 + 0.5n$ と表される. 世帯所得を Y とすると, 世帯の消費水準は $Y/C(n)$ で表される.

なお, 近年は再計算が行われて, 大人は 0.5, 子どもは 0.3 に調整されており, これを OECD-modified equivalence scale と呼ぶ.

他の簡便な尺度として, 世帯員の人数の根号をとる $C(n) = \sqrt{n}$ とする方法もあります.

公共財の供給

結婚している場合, 独身の場合と比べて, 家事労働の分担や子どもの養育などの便益を得ることができます. これらは, 夫婦間で共有され, かつ消費の際に競合しないため, 公共財 (public goods) と呼ばれます.

公共財をモデル化する場合は, 様々な流儀があり, 子どもの人数 n に応じて効用を $u(n)$ とする方法や, 家事労働の分担を考慮して効用を $u(h_1, h_2)$ とする方法などがあります.

リスクシェアリング

夫婦が共に働いている場合, 片方の所得が減少しても, もう片方の所得で生活を維持することができます. このように結婚は所得リスクを分散する効果があり, 経済学ではリスクシェアリング (risk sharing) と呼ばれます. ただし, リスクシェアリングは数ある経済学的な結婚の意義の中でも, それほど大きな効果はないと考えられています.

愛

結婚に最も重要な要素は愛であると考える人は多いでしょう. それらは否定されることではありませんが, 観察されることでもありません. そのため, 経済学のモデルでは, 愛は確率的な要素として扱われることが多いです. 夢のない話のように思えるかもしれませんが, 上記のような経済学的な要因を差し引いても, 結婚が成立するのは, 愛があるからだと考えることもできます.

定義 (結婚) 近年では多様な形のパートナーシップも広がっているが, 本講義では, 注釈のない限り異性間の法律婚を対象とします. しかし, 特に西欧諸国では事実婚と法律婚の違いが小さくなっているため, 事実婚や同居 (cohabitation) を含めた研究も多いです.

結婚モデルの二つの層

結婚をモデル化するときには次の二つの層があります.

1. **マッチング**: 誰と誰が結婚するか
2. **家庭内配分**: 結婚した後の家事労働や消費の分担など

この 2 つは歴史的には別々の理論として発展しました. 前者は Becker (1973 年) に始まるマッチング理論 (集大成として Becker (1991 年)), 後者は Chiappori (1988 年) に始まる collective model や Nash 交渉 など家計内配分の理論です. しかし, 結婚する際に家庭内配分を見据えてマッチングが行われることをふまえると, 両者は同じ問題の表と裏であることが分かります. この授業では, まず家計内配分の章で家庭内配分の理論を扱います.

マッチングの一般的な理論はマッチング理論の章で扱います.

さらに, マッチング理論には大きく分けて二つの流派があります.

1. サーチモデル (Search and Matching Model)

- Shimer と Smith (2000 年) を起源とした毎期ランダムに相手を探す動学的モデル
- 結婚のタイミング (晩婚化) や再婚などを扱いやすい
- 講義では Greenwood と Guner (2009 年), Greenwood ほか (2016 年), Goussé ほか (2017 年) を紹介

2. 摩擦のない結婚市場モデル (Frictionless Marriage Market)

- Choo と Siow (2006 年) に始まる, 初期時点で全ての人が結婚相手を見つけるモデル
- より詳細な家庭の意思決定 (家庭内配分など) をモデル化しやすい
- 講義では一般枠組みとして Galichon ほか (2019 年) を扱い, 応用として Ciscato (2025 年), Reynoso (2024 年) を紹介

第 5 章
家計内配分

Unitary and Collective Models, Nash Bargaining, and Commitment

5.1 Unitary model vs. Collective model

Chiappori と Mazzocco (2017 年) を参照しながら, 家計内配分の理論を整理します. 次の設定を考えます

- 妻 W と夫 H がそれぞれ効用関数 $u_W(\boldsymbol{q}_W, \boldsymbol{Q})$, $u_H(\boldsymbol{q}_H, \boldsymbol{Q})$ を持つ. $\boldsymbol{q}_j$ は私的財, $\boldsymbol{Q}$ は公共財のベクトル
- 家計の予算制約のもとで実現可能な効用の組の集合を $\mathcal{U}$ とする. $\mathcal{U}$ は凸でコンパクト
- Pareto フロンティアは減少関数 $u_H = \Psi(u_W)$ で表せるとする

5.1.1 Unitary model

伝統的な消費者理論を家計にそのまま適用すると, 家計は 1 つの効用関数 $U(\boldsymbol{q}_W, \boldsymbol{q}_H, \boldsymbol{Q})$ を予算制約

$$\boldsymbol{p} \cdot (\boldsymbol{q}_W + \boldsymbol{q}_H) + \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{Q} \leq y_W + y_H =: Y$$

のもとで最大化する主体になります. これを **unitary model** と呼びます (Becker 1991 年). 家計が複数の個人からなることを意識していても, 合意された家族の効用関数 (Samuelson (1956 年) の社会厚生関数) か, 全員の選好を考慮して決める家長 (Becker の利他的な dictator) を仮定すれば, 結果として家計は 1 人のように振る舞います. 観察できるのは家計の需要, すなわち価格 $\boldsymbol{\pi} = (\boldsymbol{p}, \boldsymbol{P})$ と所得 Y の関数としての総需要 $\boldsymbol{q}(\boldsymbol{\pi}, Y) = (\boldsymbol{q}_W + \boldsymbol{q}_H, \boldsymbol{Q})$ です. Unitary model はこの需要関数に 2 つの強い制約を課します.

1. **Income pooling.** 所得は合計 Y だけが意思決定に影響し, 誰が稼いだか (y_W と y_H の内訳) は影響しない. 選好にも予算集合にも入らない変数 (結婚市場の性比, 離婚法制, 給付の帰属先) は需要に影響しない. こうした変数を後で distribution factor と呼ぶ.
2. **Slutsky 対称性.** 財 l の価格 π_l が上がったときの財 k の需要の変化は, 代替効果と所得効果に分解できる (Slutsky 分解).

$$\frac{\partial q_k}{\partial \pi_l} = \underbrace{\frac{\partial q_k^c}{\partial \pi_l}}_{\text{substitution effect}} \underbrace{- q_l \frac{\partial q_k}{\partial Y}}_{\text{income effect}}$$

ここで $q_k^c(\boldsymbol{\pi}, u)$ は, 効用を u に保つように所得を補償したときの需要 (補償需要, Hicksian demand. 上付きの c は compensated の意味) で, 実際の効用水準 $u = v(\boldsymbol{\pi}, Y)$ で評価する. 価格 π_l が上がると, 買っている量 q_l に比例して実質所得が目減りするので, 所得効果は $-q_l\, \partial q_k/\partial Y$ になる. 代替効果を並べた行列

$$S_{kl}(\boldsymbol{\pi}, Y) = \frac{\partial q_k^c}{\partial \pi_l} = \frac{\partial q_k}{\partial \pi_l} + q_l \frac{\partial q_k}{\partial Y} \tag{5.1}$$

を Slutsky 行列と呼ぶ. 2 つ目の等号は Slutsky 分解を移項したもので, 観察できる需要 $\boldsymbol{q}$ だけから S を計算できることを表す. この Slutsky 行列 S は対称かつ負値半定符号である.

Slutsky 対称性の意味は, 財として夫婦それぞれの余暇をとると見えやすくなります. 私的財 $\boldsymbol{q}_W, \boldsymbol{q}_H$ は夫婦が同じ価格 $\boldsymbol{p}$ で買うので, 価格を動かしても「誰の選好が効いているか」は分かりません. これに対して余暇の価格は各人の賃金です. 1 人あたりの時間を T, 非労働所得を y として, 家計が $U(c, l_W, l_H)$ を予算制約 $c + w_W l_W + w_H l_H = y + (w_W + w_H)T$ のもとで最大化するとします. 妻と夫の余暇についての Slutsky 行列の要素を S_{WH}, S_{HW} と書くと, 対称性 $S_{WH} = S_{HW}$ は

$$\frac{\partial l_W}{\partial w_H} - h_H \frac{\partial l_W}{\partial y} = \frac{\partial l_H}{\partial w_W} - h_W \frac{\partial l_H}{\partial y}$$

となります. ここで $h_j = T - l_j$ は労働時間で, 微分は非労働所得 y を一定にしたものです. 夫の賃金が上がったときの妻の余暇の (補償された) 反応と, 妻の賃金が上がったときの夫の余暇の反応が等しい, という関係です. しかし, 実際には夫の賃金の上昇は夫の発言権を高める効果があるとすると, 妻の余暇には「夫の選好の比重が増える」効果が加わり, 対称性は成り立たなくなります. Unitary model は, 家計の中に 1 つの効用関数を最大化する主体がいる限り, こうした目に見えにくい制約を課します.

5.1.2　Collective model

これに対して **collective model** (Chiappori 1988 年, 1992 年) は, 家計が異なる選好を持つ個人の集合であることを明示し, 特定の交渉メカニズムを仮定する代わりに, 結果としての配分が Pareto 効率的であることだけを公理とします.

命題 5.1 (効率性と加重和最大化の双対性). *$\mathcal{U}$ が凸のとき, 配分 $(u_W^*, u_H^*) \in \mathcal{U}$ が Pareto 効率的であることは, ある Pareto ウェイト $\mu \in [0,1]$ が存在して*

$$(u_W^*, u_H^*) \in \arg \max_{(u_W, u_H) \in \mathcal{U}} \mu\, u_W + (1-\mu) u_H \tag{5.2}$$

となることと同値である.

証明は付録にあります.

つまり collective model の家計問題は

$$\max_{\boldsymbol{q}_W, \boldsymbol{q}_H, \boldsymbol{Q}} \mu\, u_W(\boldsymbol{q}_W, \boldsymbol{Q}) + (1-\mu) u_H(\boldsymbol{q}_H, \boldsymbol{Q}) \quad \text{s.t.} \quad \text{budget constraint}$$

と書け, フロンティア上の位置の選択はすべて μ に集約されます. μ は「交渉力」の指標であり, 価格・所得のほか, 選好にも予算集合にも影響しないが交渉力にだけ影響する変数, すなわち **distribution factor** (結婚市場の性比, 離婚法制, 給付の帰属先など) に依存してよいとします. 実は 4.1 節で GMM によって推定した二人家計のモデルは, まさにこの collective model であり, そこで推定した μ がここでの Pareto ウェイトです.

5.1.3 Collective model の含意

Collective model は unitary model より弱い仮定しか置きませんが, それでも家計需要に検定可能な制約を課します (Browning と Chiappori 1998 年). 鍵になるのは, 価格・所得・distribution factor が家計行動に効く経路が 2 つあることです. 1 つは予算制約を通じる経路, もう 1 つは Pareto ウェイト $\mu(\boldsymbol{\pi}, Y, \boldsymbol{z})$ を通じる経路です ($\boldsymbol{z}$ は distribution factor のベクトル). 価格と所得は両方の経路を持ちますが, distribution factor は定義により予算制約に入らないので, 2 つ目の経路しか持ちません. この違いが検定可能な含意を生みます. 実際, ウェイトを固定したときの家計需要を $\tilde{\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{\pi}, Y, \mu)$ と書くと, 観察される需要は

$$\boldsymbol{q}(\boldsymbol{\pi}, Y, \boldsymbol{z}) = \tilde{\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{\pi}, Y, \mu(\boldsymbol{\pi}, Y, \boldsymbol{z})) \tag{5.3}$$

です. ここで $\tilde{\boldsymbol{q}}(\cdot, \cdot, \mu)$ は, 加重和 $\mu u_W + (1-\mu) u_H$ を家計の総消費 $(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{Q})$ について最大化した「collective な家計効用関数」を予算制約のもとで最大化する, 標準的な需要関数です. したがって μ を固定すれば通常の消費者理論がそのまま成り立ちます.

Distribution factor とは. 選好にも予算集合にも入らないが, 夫婦の交渉力 μ には影響しうる変数を distribution factor と呼びます. 典型例は所得の内訳です. 予算制約に入るのは総所得 $Y = y_W + y_H$ だけなので, 総所得を変えずに妻の取り分 y_W/Y を増やしても, 家計が買える財の組み合わせは変わりません. それでも稼いでいる人の発言力が強くなるなら, y_W/Y は μ を通じて消費を動かします. 総額を変えずに給付の受取人を夫から妻に変える改革, 結婚市場の性比, 離婚法制も同じ種類の変数です.

2 つのモデルの予測. Distribution factor が需要に効くかどうかで, 2 つのモデルの予測が分かれます.

- **Unitary model**: 家計は 1 つの効用関数を同じ予算集合のもとで最大化するので, distribution factor は需要に影響しません ($\partial \boldsymbol{q}/\partial \boldsymbol{z} = 0$). Distribution factor が妻の所得の割合 y_W/Y だけの場合がちょうど income pooling です.
- **Collective model**: distribution factor は μ を通じて需要を動かせます. 式 (5.3) を z_k で微分すると

$$\frac{\partial \boldsymbol{q}}{\partial z_k} = \frac{\partial \tilde{\boldsymbol{q}}}{\partial \mu} \frac{\partial \mu}{\partial z_k} \tag{5.4}$$

  となり, これは一般にゼロではありません. つまり income pooling は成り立つとは限りません.

比例条件. ただし collective model も何でも許すわけではありません. 式 (5.4) の右辺の第 1 因子 $\partial \tilde{\boldsymbol{q}}/\partial \mu$ は z_k によらない共通のベクトルなので, どの distribution factor の効果もこのベクトルの定数倍になり, 違うのは倍率 $\partial \mu/\partial z_k$ だけです. 需要は 1 次元の μ を通じてしか動かないからです. したがって, 2 つの distribution factor z_1, z_2 と 2 つの財 i, j について

$$\frac{\partial q_i/\partial z_1}{\partial q_j/\partial z_1} = \frac{\partial q_i/\partial z_2}{\partial q_j/\partial z_2} = \frac{\partial \tilde{q}_i/\partial \mu}{\partial \tilde{q}_j/\partial \mu}$$

が成り立ちます (比例条件, proportionality). 例えば, 児童手当の受取人を夫から妻に変える改革 (z_1) で, 女性服の支出が子ども服の支出の 2 倍だけ増えたとします. Collective model のもとでは, この 2:1 という比は $\partial \tilde{\boldsymbol{q}}/\partial \mu$, つまり「妻の交渉力が上がったときに家計の支出がどう組み替わるか」で決まっており, どの distribution factor にも共通です. したがって, 結婚市場の性比 (z_2) の変化が女性服と子ども服を例えば 1:3 の比で動かしていたら, 2 つの変数がどちらも 1 次元の交渉力 μ だけを通じて効いている, という collective model の構造と矛盾します. Distribution factor が 1 つしかなければ $\partial \tilde{\boldsymbol{q}}/\partial \mu$ の向きは自由に選べるので制約になりませんが, 2 つ以上あると, この比の等しさとして検定できます (Bourguignon ほか 2009 年).

Slutsky 行列. 価格と所得についても同じ議論が使えます.

命題 5.2 (Slutsky 行列の SR1 条件, Browning と Chiappori (1998 年)). *Collective model* の家計需要 式 *(5.3)* の *Slutsky* 行列 式 *(5.1)* は, 対称で負値半定符号な行列 Σ と, ランクが高々 1 の行列の和

$$S(\boldsymbol{\pi}, Y) = \Sigma(\boldsymbol{\pi}, Y) + \boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}^{\top}, \qquad \boldsymbol{a} = \frac{\partial \tilde{\boldsymbol{q}}}{\partial \mu}, \quad \boldsymbol{b} = \nabla_{\boldsymbol{\pi}}\,\mu + \boldsymbol{q}\,\frac{\partial \mu}{\partial Y} \tag{5.5}$$

に分解できる *(symmetric plus rank one, SR1).*

証明は付録にあります.

証明の構造は比例条件と同じです. 家計の意思決定を「総所得と価格のもとで総消費を選ぶ段階」と「その消費を夫婦に配分する段階」に分けると, 前者は対称な Slutsky 行列を生み, 後者は Pareto ウェイトという **1 次元の**変数を通じて効くのでランク 1 の項しか足せません. $k+1$ 人の家計なら, 相対的なウェイトが k 次元になるので追加項のランクは高々 k になります. なお, 財の数が少ないと SR1 は制約になりません. 対称性は財が 3 つ以上で初めて空でない制約になり, SR1 が検定可能な含意を持つには 5 つ以上の財が必要です (Browning と Chiappori 1998 年). 証明は付録にあります.

5.1.3.1　Collective Model の実証

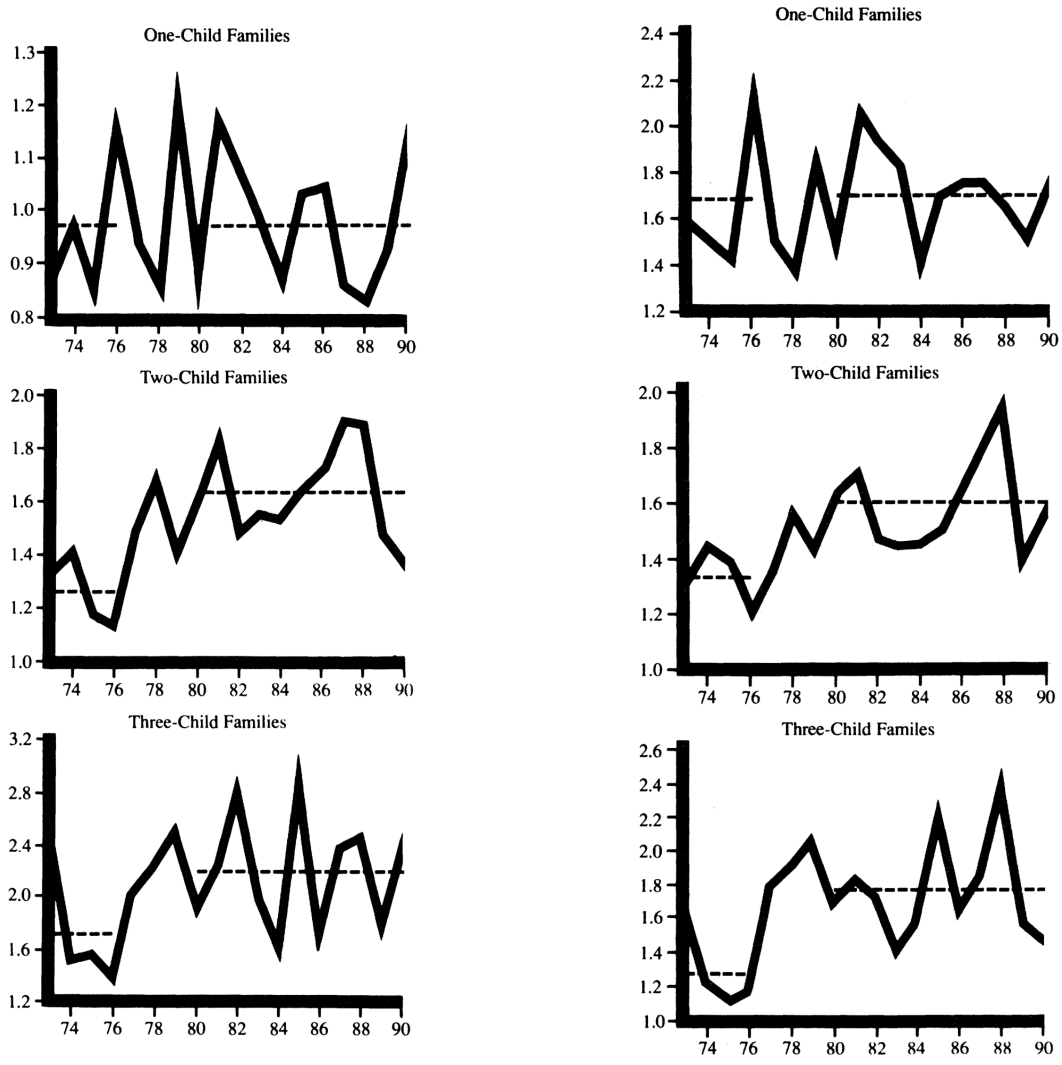
モデルの含意は, 次のように検定されてきました.

- **Income pooling (unitary)**: 価格の変動を必要としないので, 最も多く検定されてきました. 妻と夫の非労働所得が需要に異なる効果を持つこと, 給付の受取人を夫から妻に変えた英国の児童手当改革で子ども服と女性服の支出が増えたことなど, ほぼ一貫して棄却されています (Lundberg ほか 1997 年).
- **Slutsky 対称性 (unitary)**: 夫婦の家計の需要については, 繰り返し棄却されています. この検定は価格の外生性や分離可能性といった補助仮定に依存するので, 棄却を補助仮定のせいにすることもできます. しかし Browning と Chiappori (1998 年) は, カナダの家計支出調査の単身男性・単身女性・夫婦の 3 つの部分標本に同じ検定をかけ, 単身者では対称性が棄却されず, 夫婦では強く棄却されることを示しました. 補助仮定は 3 つの標本に共通なので, 棄却は夫婦の意思決定の構造に由来すると考えられます.
- **SR1 (collective)**: 同じ研究で, 夫婦でも SR1 は棄却されていません.

- **比例条件 (collective)**: さまざまなデータで検定されてきましたが, 棄却されていません (Bourguignon ほか 2009 年).

Income pooling の自然実験. 稼ぎや資産所得の内訳は選好や働き方と無関係に決まるわけではないので, 所得の内訳が需要に効くという横断面の証拠には内生性の疑いが残ります. Lundberg ほか (1997 年) は, 英国の児童手当改革を自然実験として使いました. 1977 年 4 月より前の児童手当は, 母親に現金で払われる Family Allowance と, 父親の給与から源泉徴収される税を減らす Child Tax Allowance の 2 本立てでした. 1977 年から 1979 年にかけて, この 2 つは母親に現金で払われる Child Benefit に一本化されます. 税控除を受けられるだけの所得がある子ども 2 人の家計では, 1972-73 年度から 1979-80 年度にかけて, 夫への支払いが男性の平均年収の約 6% 分減り, 妻への支払いがほぼ同じだけ増えました. 夫婦が所得をプールしているなら, この受取人の変更は支出に影響しないはずです.

図 5.1 は, 英国の家計支出調査 (Family Expenditure Survey, FES) から, 子ども服と男性服, 女性服と男性服の支出の比を年ごとに描いたものです. 破線は改革前 (1973-76 年) と改革後 (1980-90 年) の平均です. 子どもが 2 人, 3 人の家計では, 改革をはさんで比が一段上がり, その後は上昇のトレンドを持たずにその水準にとどまっています. 子どもが 1 人の家計では, はっきりした変化は見えません.



(a) Children's to men's clothing　　(b) Women's to men's clothing

図 5.1: Clothing expenditure ratios, 1973-90

出典: Lundberg ほか (1997 年) の Figure 1a, 1b.

図 5.2 は, これを回帰で確かめたものです. 観測値は個々の家計ではなく, FES が所得階級と子どもの数で区切って公表しているセルの平均で, 被説明変数は子ども服と男性服の支出の比です. 子どもの数と年齢構成, 所得を制御し, 改革後の期間を表すダミーと子どもの数のダミーの交差項 D_1, D_2, D_3 の係数で改革の効果を測ります. 括弧内は t 値, H_0 の行は $D_1 = D_2 = D_3 = 0$ の同時検定の p 値です. 1 列目 (改革前 1973-76 年, 改革後 1980-90 年) では, 子ども 2 人, 3 人の家計の係数が正で有意で, 3 つの係数が同時に 0 という仮説は 0.05% 水準で棄却されます. 2 列目は, 改革後を 1980-83 年に絞っても結果が変わらないことを示します. 3 列目は, 改革をはさまない 1980-83 年と 1987-90 年を同じ方法で比べたプラセボで, ダミーは同時には有意ではありません ($p = 0.23$). 支出比の上昇が, もともとのトレンドではなく, 改革の時点での 1 回限りのシフトだったことを示しています. 女性服と男性服の比 (論文の Table 6) でも結論は同じです. 係数の大きさは, 子ども 2 人の家計で, 年 400 ポンドを超える夫から妻への移転に対して, 子ども服が年約 52 ポンド, 女性服が年約 27 ポンド増えたことに相当します.

Variable	Sample Time Period 1973–76 1980–90	1973–76 1980–83	1980–83 1987–90
Children younger than 2	0.76 (1.2)	0.10 (0.1)	0.39 (0.3)
Children 2 to 4	−0.17 (0.4)	−0.47 (0.7)	−0.41 (0.6)
Two-child families	0.40 (2.0)	0.47 (2.0)	0.75 (3.1)
Three-child families	0.96 (4.2)	1.03 (3.7)	1.42 (5.4)
Late period X one-child (D_1)	0.11 (1.0)	0.11 (0.7)	0.12 (0.7)
Late period X two-child (D_2)	0.48 (4.8)	0.39 (3.0)	0.24 (1.7)
Late period X three-child (D_3)	0.55 (3.2)	0.52 (2.5)	0.44 (1.6)
Income/10	−0.12 (4.2)	−0.20 (3.3)	−0.17 (3.5)
Intercept	1.32 (4.8)	1.94 (4.0)	1.83 (3.8)
R^2	0.59	0.52	0.61
H_0	0.0005	0.0024	0.23
Observations	181	118	82

図 5.2: Ratio of children's to men's clothing

出典: Lundberg ほか (1997 年) の Table 4.

単身者と夫婦の比較. 図 5.3 は, Browning と Chiappori (1998 年) が unitary model の制約を 3 つの標本に同じように検定した結果です. 列は単身女性, 単身男性, 夫婦の標本で, 各セルは χ^2 統計量, 括弧内が自由度, 角括弧内が帰無仮説のもとでの確率 (p 値) です. 1 行目は操作変数の過剰識別制約の検定です. 夫婦の標本では妻と夫それぞれの稼ぎが操作変数に入っているので, 個人の所得が需要に直接効かないこと (income pooling) の検定を兼ねています. 2 行目が Slutsky 対称性の検定です. 単身者ではどちらの制約も棄却されないのに対して, 夫婦ではどちらも 1% 水準で棄却されます. なお著者たちは, 標本の大きさに応じて棄却の基準を厳しくする Schwarz の基準を使えば夫婦でも unitary model が選ばれる, という読み方もありうることを認めたうえで, 単身者との対比から制約の方を疑う立場をとっています.

Test for:	Single Females # = 2173	Single Males # = 2044	Couples # = 2428
Overidentification	1.9 (6) [92.6%]	6.69 (6) [35.1%]	41.8 (21) [0.54%]
Symmetry	11.1 (15) [74.7%]	17.4 (15) [29.7%]	49.4 (21) [0.05%]

図 5.3: Tests of the unitary model

出典: Browning と Chiappori (1998 年) の Table I.

図 5.4 は, 夫婦の標本で, 需要に 2 つの distribution factor (妻と夫の稼ぎの対数の差と, 妻の稼ぎの対数) を加えた collective model を推定し, その制約を検定したものです. 個人の所得を需要から除く制約は 2.7% で棄却され (income pooling の棄却), 対称性も 0.41% で棄却されます. これに対して, SR1 (44.3%), distribution factor の比例条件 (26.0%), それらに線形性の制約を加えた同時検定 (15.7%) は

どれも棄却されません. 同じデータで, unitary model の制約は棄却され, collective model の制約は棄却されない, という結果です.

Test for:	
Over-identification	12.2 (7) [9.3%]
Exclusion of the individual income variables	25.9 (14) [2.7%]
Symmetry	42.0 (21) [0.41%]
SR1	10.0 (10) [44.3%]
Distribution factor proportionality	7.7 (6) [26.0]
SR1, distribution factor proportionality and linearity	27.4 (21) [15.7%]

図 5.4: Tests of the collective model, couples

出典*:* Browning と Chiappori (1998 年) の Table III.

まとめると, unitary model の 2 つの含意 (income pooling と Slutsky 対称性) は夫婦のデータで棄却され, collective model のより弱い制約 (SR1 と比例条件) は棄却されていません. 少なくともこれらの検定の範囲では, 家計を 1 人の意思決定者とみなすことはできないが, 夫婦が効率的な配分を選んでいるという仮定はデータと矛盾しない, というのが現在の理解です.

5.2　Collective model と Nash bargaining

Collective model は μ を誘導形として扱い, 何がそれを決めるかという問いは開いたままでした. この節では μ に構造を与える交渉理論を学び, それが collective model の特殊ケースであることを見ていきます.

5.2.1　Nash Bargaining

二人の交渉を扱う際の伝統として, 協力ゲーム理論の交渉解を家計に適用するものがあります (Manser と Brown 1980 年; McElroy と Horney 1981 年).

定義 5.1 (Nash 交渉解). 交渉が決裂したときの各自の効用 *(*脅威点*, threat point)* を $\boldsymbol{T} = (T_W, T_H)$, 妻の交渉力を $\beta \in (0,1)$ とする. *Nash* 交渉解は, 決裂点からの利得の加重積を最大化する配分である.

$$\max_{(u_W,u_H)\in\mathcal{U},\, u_W\geq T_W,\, u_H\geq T_H} (u_W - T_W)^{\beta}(u_H - T_H)^{1-\beta}. \tag{5.6}$$

$\beta = 1/2$ が Nash (1950 年) の対称な Nash 交渉解で, Nash (1950 年) はこれが次の公理系を満たす唯一の解であることを示しました:

1. Pareto 効率性
2. 個人合理性
3. 対称性
4. 効用のアフィン変換に対する不変性
5. 無関係な選択肢からの独立性

対称性の公理を落とすと, 解は 式 (5.6) の形で重み β を 1 つ持つ族になります (一般化 Nash 交渉解). β は妻の利得にかかる指数で, 大きいほど解は妻に有利な側へ寄ります.二つの注意点があります.

アフィン変換 普遍性はアフィン変換に限られます.効用に非線形な単調変換を施すと解が変わるので, Nash 交渉は効用の基数的な表現に依存します (Chiappori 2017 年).

脅威点の特定 モデルの中身は脅威点の特定に強く依存します. 脅威点の候補としては, 次の二つです.

1. 離婚後の効用 (outside option)
2. 結婚を続けたまま協力をやめた非協力均衡の効用 (separate spheres, Lundberg と Pollak (1993 年))

結婚前に行われた交渉であれば, 独身時の効用が自然な脅威点となります. しかし, 結婚後に起きる交渉であれば, 子育てはどちらが担当するのか, 養育費の支払い, 財産の分割はどうなるかなどの問題があり, どちらを選ぶか, 何を選ぶかで比較静学が変わります.

5.2.2 Collective model との双対性

Nash bargaining は公理により Pareto 効率的なので, 交渉解はフロンティア上の 1 点を選ぶ問題です. したがって, 命題 5.1 から, ある μ の collective model として書けるはずです. 逆に, 任意の Pareto 効率的な配分は, 脅威点を適当に選べば Nash 交渉解として実現できます.

命題 5.3 (Nash 交渉と collective model の双対性). フロンティア Ψ は微分可能で狭義に凹とする.

1. 脅威点 $\boldsymbol{T}$, 交渉力 β の *Nash* 交渉解 (u_W^*, u_H^*) は, *Pareto* ウェイトを

$$\frac{\mu^*}{1-\mu^*} = \frac{\beta}{1-\beta} \cdot \frac{u_H^* - T_H}{u_W^* - T_W} \tag{5.7}$$

   と選んだ *collective model* 式 *(5.2)* の解に一致する.
2. 逆に, 任意の *Pareto* 効率的な配分 (u_W°, u_H°) *(*内点*)* は, どんな β に対しても, 脅威点を適当に選べば *Nash* 交渉解として実現できる.

証明は付録にあります.

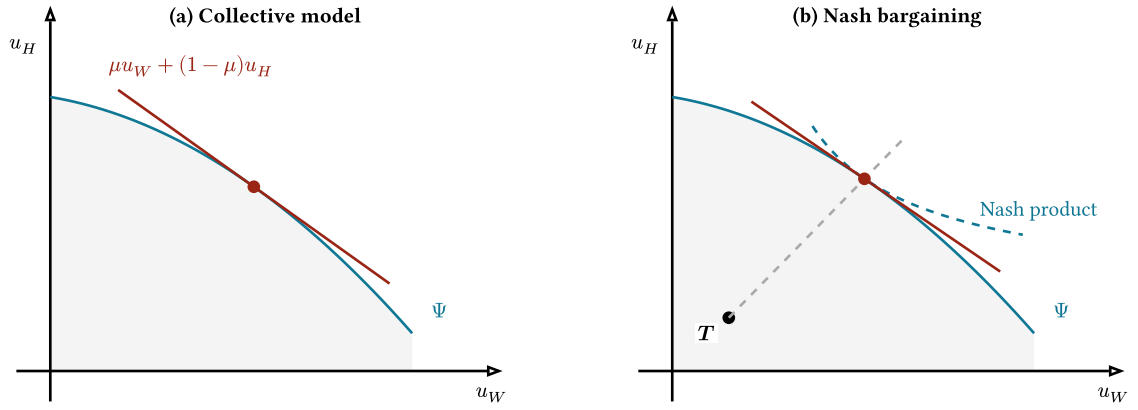


図 5.5:　Collective model と Nash 交渉

注: 影は実現可能集合 $\mathcal{U}$, 青い曲線はその Pareto フロンティア Ψ. (a) 加重和の等高線 (赤) がフロンティアに接する点を選ぶ. (b) 脅威点 $\boldsymbol{T}$ から広げた Nash 積の等高線 (破線) がフロンティアに接する点を選ぶ. 赤線は両パネルとも解での接線.

図 5.5 は 2 つの問題を図解したものです. どちらも Pareto フロンティア上の 1 点を選ぶ問題ですが, 選び方が違います.

1. Collective model: 加重和 $\mu u_W + (1-\mu)u_H$ の等高線 (傾き $-\mu/(1-\mu)$ の直線) がフロンティアに接する点を選ぶ
2. Nash bargaining: 脅威点 $\boldsymbol{T}$ から広げた Nash 積の等高線がフロンティアに接する点を選ぶ. この点では, フロンティアの接線の傾きが, $\boldsymbol{T}$ から解へ伸びる線分の傾きの $-\beta/(1-\beta)$ 倍になる

どちらも結局はフロンティアの接線の傾きを決めているので, 2 つの傾きを等しくおくと, Nash 交渉の解に対応する μ が求まります (式 (5.7)). μ を選ぶことと $\boldsymbol{T}$ (と β) を選ぶことが表裏一体であることは, 命題 5.3 が示しています.

5.2.2.1　パレートウェイト μ は何が決めるか

この双対性を理解すると, マッチング, すなわち結婚市場の均衡がパレートウェイト μ を決めることが分かります. 結婚前にカップルが夫婦になった場合の効用を交渉して結婚するとすると, 次のように解釈できます.

- 脅威点 $\boldsymbol{T}$ はこの人と結婚しない場合の効用と考えられる
- この人と結婚しない場合の効用は, 独身の場合や他の人と結婚した場合の効用である
- したがって, モテる人ほど脅威点が高くなり, それと対応する Pareto ウェイト μ も高くなる

ここでマッチングと家庭内配分の問題が合流し, 第 7 章と第 8 章の話につながっていきます.

5.3　コミットメント

ここまでの家計内配分は静学的なモデルでした. ここに動学的な観点を入れると新しい問いが生まれます. 結婚したときに決めた配分のルール (Pareto ウェイト μ) は, その後に賃金や outside option が

変わっても守られるのか, という問いです. 守られるなら夫婦はリスクを完全に分かち合えますが, 守る手段がなければ配分はそのたびに組み直されます. Mazzocco (2007 年) 以来, 文献はこの「約束の強さ」を 3 つの型に分けて考えてきました. 以下では Theloudis ほか (2025 年) の整理に従います.

5.3.1　3 つのコミットメント

家計は $t=0$ (結婚時) から $\bar{t}$ まで生き, 各期の夫婦の賃金 $\boldsymbol{W}_t$, 資産 a_t, 交渉力にだけ影響する distribution factor $\boldsymbol{Z}_t$ (結婚市場の性比, 離婚法制, 個人に帰属する給付など) を観測します. 結婚時の情報を Ω_0 と書きます. どの型でも, 家計の問題は Pareto ウェイト (μ_{1t}, μ_{2t}) を付けた再帰的な形

$$V_t(\Omega_t) = \max_{\boldsymbol{C}_t} \mu_{1t}\, u_1(q_t, h_{1t}) + \mu_{2t}\, u_2(q_t, h_{2t}) + \beta\, \mathbb{E}_t V_{t+1}(\Omega_{t+1}) \tag{5.8}$$

に書けます (予算制約のもとで. $\boldsymbol{C}_t$ は消費・労働時間・貯蓄の選択). 3 つの型の違いは, ウェイト μ_{jt} の動きに課される制約の違いとして表れます.

完全コミットメント (full commitment). 結婚時に, 将来のあらゆる状態に応じた配分計画に完全に約束できる. 計画は事前に (ex ante) 第一最善で効率的で, Pareto ウェイトは結婚時の情報だけで決まり, その後は一定です.

$$\mu_{jt} = \mu_j(\Omega_0) \qquad \text{for all } \ t.$$

賃金や distribution factor に事後的にどんなショックが来ても, 夫婦は余剰の分け方を変えずにリスクを完全に共有します. 結婚後に女性の交渉力を高めようとする政策 (女性に帰属する給付など) は, Ω_0 を変えない限り配分に影響しません. 規範的には美しい仮定ですが, これを法的に強制する手段はほとんどなく, 現実性は疑問視されています.

限定コミットメント (limited commitment). 配偶者は一方的に関係を離れられる (アメリカのような単意離婚) とします. すると, ある状態で一方の外部オプションが結婚内の価値を上回るような計画は実行できません. 夫婦は, 各期・各人の参加制約

$$\underbrace{\mathbb{E}_t \sum_{\tau \geq t} \beta^{\tau - t} u_j\big(q_\tau, h_{j\tau}\big)}_{\text{inside value}} \geq \underbrace{\tilde{V}_{jt}\big(\Omega_{jt}\big)}_{\text{outside value}} \tag{5.9}$$

を満たす範囲で, 結婚時の計画に約束します. 配分は参加制約つきの第二最善で効率的です. 参加制約の Lagrange 乗数を ν_{jt} と書くと, Pareto ウェイトは

$$\mu_{jt} = \mu_{j,t-1} + \nu_{jt}, \qquad \mu_{j0} = \mu_j(\Omega_0) \tag{5.10}$$

と動きます (導出は付録にあります). 前期までの配分を続けると誰かの参加制約が破れるときだけ, その人のウェイトが「留まることと去ることが無差別になる最小の幅」だけ跳ね上がり, それ以外の期には動きません.

限定コミットメントの夫婦は, 結婚時に「どちらかが別れたくなる事態にならない限り, 決めた分け方を守る」と約束しています. 妻によい仕事の話が来て, 今の分け方のままだと別れて一人になった方が得になる時だけ, 妻が残ってもいいと思えるところまで妻の取り分を増やします. そして増やした取り分は, 妻の外の条件が元に戻っても減らしません. 減るのは, 今度は夫の側が出て行きそうにな

り, 夫の取り分を増やすときだけです. ウェイトが「必要なときに必要なだけ上がり, 上がったまま残る」のはこのためです.

コミットメントなし (no commitment). 結婚時に将来の配分について何も約束しない. 各期の配分は, そのときの環境 (賃金, distribution factor, 資産) を所与とする交渉ゲームで決まり,

$$\mu_{jt} = \mu_j(\Omega_0, \boldsymbol{W}_t, \boldsymbol{Z}_t, a_t) \tag{5.11}$$

と, 現在の情報だけに連続的に反応します. 過去のショックは (資産を通じる以外は) 忘れられ, ウェイトに履歴はありません. 各期の配分は事後的には効率的ですが, 期をまたぐ移転を約束できないので事前には非効率で, リスクの共有は大きく制限されます. 関係が短期の交渉ゲームの繰り返しになる, というこの見方の理論的な分析が Lundberg と Pollak の一連の研究で (Lundberg と Pollak 1993 年), 実証的な応用が結婚の部で読む Goussé ほか (2017 年) です. 5.2 節の Nash 交渉を毎期やり直すモデルは, ちょうどこの型です. 脅威点 $\boldsymbol{T}_t$ が毎期の外部オプションで更新されれば, 式 (5.7) の μ_t^* は現在の $\boldsymbol{T}_t$ だけの関数になり, 履歴を持ちません.

3 つの型は, ウェイトの状態変数の形で区別されます.

	Pareto ウェイト	何が動かすか	履歴	効率性
完全コミットメント	$\mu_j(\Omega_0)$	結婚時の情報のみ	なし	事前に第一最善
限定コミットメント	$\mu_{j,t-1} + \nu_{jt}$	参加制約が縛る $\boldsymbol{Z}_t$, $\boldsymbol{W}_t$ のショック	あり	参加制約つきの第二最善
コミットメントなし	$\mu_j(\Omega_0, \boldsymbol{W}_t, \boldsymbol{Z}_t, a_t)$	現在の $\boldsymbol{Z}_t$, $\boldsymbol{W}_t$, a_t	なし	事後のみ効率的

5.3.2　実証

3 つの型は, 家計の行動が**いつの**ショックに反応するかで区別できます. Theloudis ほか (2025 年) はこれを労働供給の検定にしました. Distribution factor へのショックが労働供給に及ぼす「交渉効果」(予算集合を通じる効果を除いた, Pareto ウェイト経由の効果) を考えると, 完全コミットメントでは現在のショックも過去のショックも効かず, コミットメントなしでは現在のショックだけが効き, 限定コミットメントでは現在と過去の両方が効きます. しかも効き方には符号の制約があります. 女性に帰属する給付が女性のウェイトを上げれば, 女性の余暇は増えて労働供給は減り, 男性は逆に働くようになる, という夫婦で非対称な反応です. 米国の PSID を使った推定では, 完全コミットメントとコミットメントなしは棄却され, 限定コミットメントが強く支持されました. ただし家計間の異質性は大きく, 約束の強さは家計によって違います.

Mazzocco (2007 年) の先駆的な検定は「現在のニュースが消費の分け方を動かすか」を見るもので, 完全コミットメントを棄却しました. Lise と Yamada (2019 年) も同様です. しかしこの種の検定は, 限定コミットメントとコミットメントなしを区別できません. どちらも現在のショックに反応するからです. 両者を分けるのは過去のショックの役割で, それが Theloudis ほか (2025 年) の検定の要点です.

検定の結果. 図 5.6 が Theloudis ほか (2025 年) の検定の中心となる表です. 被説明変数は労働時間の成長率 $\Delta \log h_{jt}$ ($j = 1$ が夫, $j = 2$ が妻) で, PSID の 1999-2019 年 (隔年) から, 夫婦とも働いている世帯を 3 期以上続けて観察した標本を使います. 時間とともに変わる distribution factor としては, 配

偶者の賃金を使います. 世帯所得, 資産, 配偶者の稼ぎを制御すれば, 配偶者の賃金が自分の労働時間に効く経路は交渉力しか残らない, という考え方です. 賃金の変化のうち年齢などで予期できる部分は除き, 予期しなかった賃金ショック ω だけが交渉力を動かすとします. 結婚時に決まりその後は変わらない distribution factor としては, 結婚時の年齢差のダミー (夫が妻より年下, 夫が妻よりかなり年上) を使います. 年下の方が結婚市場で有利だ, という想定です.

表の左の 3 列 FC, NC, LC は, それぞれ完全コミットメント, コミットメントなし, 限定コミットメントが予測する係数の符号です. 配偶者の現在の賃金ショックの係数 $\beta_{j[w_{-jt}]}$ は, 完全コミットメントでは 0, ほかの 2 つでは正です (配偶者の交渉力が上がり, 自分はより多く働く). 1 期前 $(t-1)$ と 2 期前 $(t-2)$ のショック, 結婚時の年齢差は限定コミットメントでだけ効き, 自分の交渉力を上げるものは負, 配偶者の交渉力を上げるものは正の符号を持ちます. 自分の現在の賃金は交渉と関係なく労働時間の価格として効くので, 検定には使いません (FC, NC, LC の列が「.」). 表の最後の 2 行は, 完全コミットメント ($\mathcal{H}_0^{\mathrm{FC}}$) とコミットメントなし ($\mathcal{H}_0^{\mathrm{NC}}$) の制約 (対応する係数がすべて 0) の検定の p 値で, どの列でも 0.1% 水準で棄却されます. なお係数が大きいのは右辺に前期の労働時間の逆数が掛かっているためで, そのまま弾力性としては読めません.

Dependent variable: $\Delta \log h_{jt}$				≥3 periods (current and past shocks)		≥4 periods (current, past and older shocks)	
	FC	NC	LC	(1) Male $j=1$	(2) Female $j=2$	(3) Male $j=1$	(4) Female $j=2$
Current shocks (t)							
$\beta_{j[w_{jt}]}$	.	.	.	–30.674	–10.276	–34.751	–15.996
				(10.657)	(3.516)	(19.945)	(12.846)
$\beta_{j[w_{-jt}]}$	0	+	+	52.842	–2.564	39.383	–11.350
				(26.149)	(6.244)	(30.972)	(18.735)
Past shocks $(t-1)$							
$\beta_{j[w_{jt-1}]}$	0	0	−	–13.856	–7.338	–11.018	–5.031
				(5.284)	(3.441)	(10.115)	(10.305)
$\beta_{j[w_{-jt-1}]}$	0	0	+	41.045	6.011	29.491	–6.877
				(20.351)	(7.113)	(34.599)	(17.107)
Older shocks $(t-2)$							
$\beta_{j[w_{jt-2}]}$	0	0	−			–32.739	–9.643
						(16.697)	(6.754)
$\beta_{j[w_{-jt-2}]}$	0	0	+			2.417	24.670
						(28.806)	(15.157)
Initial distribution factors $(t=0)$							
$\beta_{j[young_j]}$	0	0	−	–28.064	–14.680	–96.972	–47.766
				(26.590)	(6.370)	(33.136)	(11.893)
$\beta_{j[young_{-j}]}$	0	0	+	–80.557	10.376	–128.468	20.788
				(30.226)	(4.582)	(40.310)	(10.499)
p-value for $\mathcal{H}_0^{\mathrm{FC}}$				0.000	0.000	0.001	0.000
p-value for $\mathcal{H}_0^{\mathrm{NC}}$				0.001	0.000	0.001	0.000
Observations				8,513		6,028	

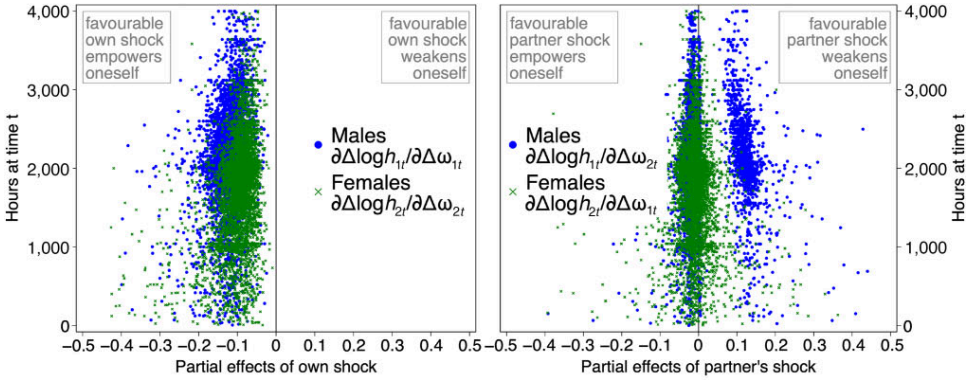
図 5.6: Commitment test, reduced form

出典: Theloudis ほか (2025 年) の Table 1.

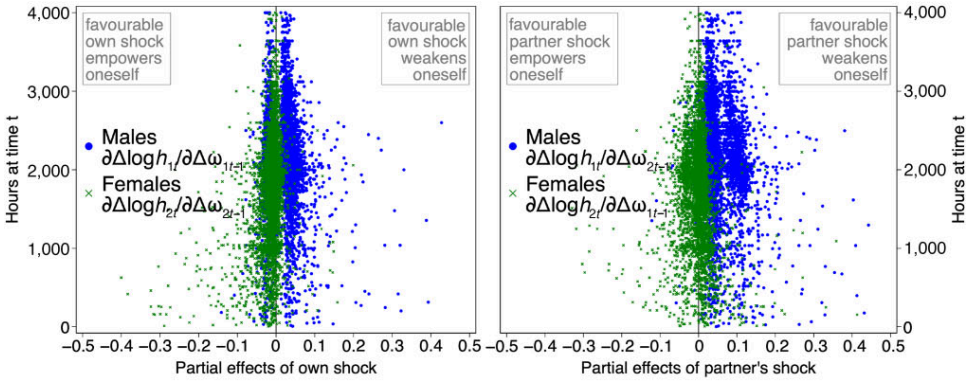
符号も, おおむね限定コミットメントの予測どおりです. 3 期以上の標本 (列 (1), (2)) では, 1 期前の自分のショックは男女とも労働時間を減らし, 配偶者のショックは増やします. 4 期以上の標本 (列 (3), (4)) では, 2 期前 (4 年前) のショックも予測どおりの符号を持ちます (有意性は下がります). ただし, すべてが合うわけではありません. 妻の式では夫の現在のショックの係数が有意でなく, 夫の式の「自分がかなり年上」のダミー ($\beta_{j[young_{-j}]}$) の係数は予測 (正) と逆に負です. また, 係数の構造を課し

て Pareto ウェイトの弾力性を推定した特定化 (論文の Table 2) では, コミットメントなしの棄却は p 値 0.025 から 0.052 と弱くなります.

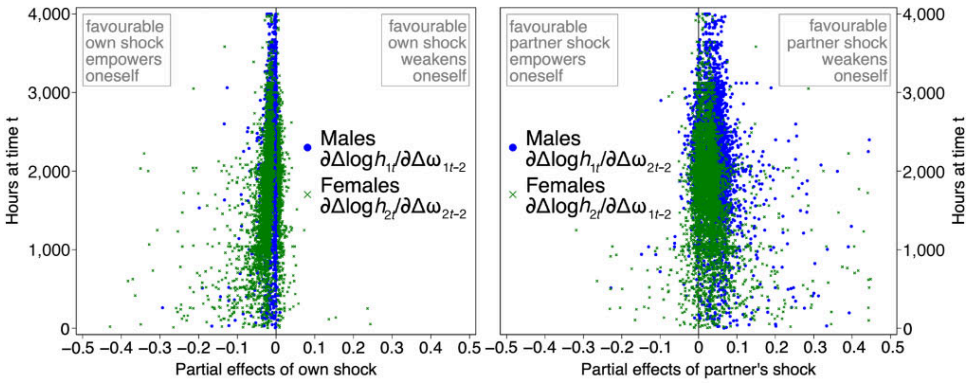
家計の異質性. 論文の 3 つ目の特定化では, Pareto ウェイトの弾力性が過去の賃金の水準に依存することを許し, 夫婦ごとに賃金ショックに対する労働時間の偏効果 $\partial \Delta \log h_{jt} / \partial \omega_{kt-\tau}$ を計算します. 図 5.7 は, それを 4 期以上観察される夫婦について描いたものです. 横軸が偏効果, 縦軸が t 期の労働時間で, 左の列が自分のショック, 右の列が配偶者のショック, 上から現在, 1 期前, 2 期前のショックです. 限定コミットメントのもとでは, 過去の自分に有利なショックは自分の交渉力を上げて労働時間を減らし (左の列で 0 より左), 配偶者に有利なショックは労働時間を増やします (右の列で 0 より右). 2 期前のショック (パネル (c)) では, 多くの夫婦の偏効果が 0 かこの符号の側にあります. その後の賃金ショックや所得・資産を制御しても, 4 年前のショックがなお労働時間に効いているということです. 1 期前のショックには, 夫の自分のショックの平均効果のように予測と逆の符号のものもありますが, 対応するパラメータは有意ではありません. 一方で偏効果がほぼ 0 の夫婦も多く, 論文はこれを, 完全コミットメントのように振る舞う夫婦と限定コミットメントの夫婦が混在していると解釈しています. 平均的な大きさは, 過去のショックの効果が絶対値で 0.01 から 0.05, つまり賃金が 10% 変わると労働時間が 0.1% から 0.5% 動く程度です.



(a) $\partial \Delta \log h_{jt} / \partial \omega_{kt}$, partial effects of current shocks



(b) $\partial \Delta \log h_{jt} / \partial \omega_{kt-1}$, partial effects of immediately past shocks



(c) $\partial \Delta \log h_{jt} / \partial \omega_{kt-2}$, partial effects of older shocks

図 5.7: Partial effects of wage shocks on hours

出典: Theloudis ほか (2025 年) の Figure 1.

第 6 章
サーチモデル

現実の労働市場や結婚市場では, 相手を見つけるには時間がかかり, 出会った相手は選び直せるとは限りません. サーチ理論は, この「出会いに時間がかかる」摩擦を最適停止問題として定式化します. 原型は McCall の職探しモデル (McCall 1970 年) であり, この章の後半で扱う Greenwood と Guner (2009 年), Greenwood ほか (2016 年), Goussé ほか (2017 年) の結婚サーチモデルは, その直接の応用です.

6.1 McCall モデル

サーチ理論の出発点は, McCall (1970 年) が定式化した職探しモデルです. 失業者が, 次々に届く賃金オファーを受諾するか, より良いオファーを待って探し続けるか, という最適停止問題として組み立てます.

定義 6.1 (McCall の職探しモデル). 失業者は毎期, 賃金オファー w を分布 F から *i.i.d.* で *1* つ受け取る. この時, F の台 *(support)* は有界とする. オファーを受諾すれば以後毎期 w を受け取り続け, 拒否すれば当期は失業給付 b を受け取って翌期また新しいオファーを引く.

割引率 β のオファー w を手にした失業者の価値関数は

$$V(w) = \max\left\{\frac{w}{1-\beta},\, b + \beta \int V(w')\, dF(w')\right\}. \tag{6.1}$$

式 (6.1) の構造を見ます. 第 1 項はオファーを受ける時の価値 (以後 w が続くので割引現在価値は $w/(1-\beta)$), 第 2 項はオファーを拒否して待つ時の価値です. 重要なのは, オファーが i.i.d. なので継続価値がいまのオファー w に依存しない定数 (C とおく) になることです.

$$C = b + \beta \int V(w')\, dF(w').$$

受諾の価値は w について増加, 継続の価値は一定なので, 最適な戦略は閾値ルールになります.

命題 6.1 (留保賃金, reservation wage). 式 *(6.1)* の解 V は一意に存在し, 最適政策は留保賃金 w^* を用いた閾値ルール「$w \geq w^*$ なら受諾」である. w^* は次の留保賃金方程式を満たす唯一の値である.

$$w^* = b + \frac{\beta}{1-\beta} \int_{w^*}^{\infty} (w - w^*) dF(w). \tag{6.2}$$

証明は付録にあります.

式 (6.2) の第二項は,「もう 1 期待てば, いまの基準 w^* を上回るオファーを引けるかもしれない」という待つことのオプション価値です. 留保賃金は失業給付 b にこのオプション価値を上乗せした水準になります. オファーの上限が w^* より大きい限り, 失業者は b を上回るオファーでも拒否します.

命題 6.2 (留保賃金の比較静学).

1. 失業給付 b の増加は留保賃金 w^* を上げる.
2. オファー分布の平均保存的な広がりは, w^* を上昇させる.

証明は付録にあります.

6.2　Greenwood と Guner (2009 年)

最初の応用は, 結婚と離婚の長期トレンドをサーチモデルで説明した Greenwood と Guner (2009 年) です. アメリカでは戦後, 結婚率が一貫して低下し, 離婚率は 1980 年ごろまで急上昇しました (図 6.1). 同じ時期に, 既婚女性の労働参加率は 20% 台から 70% 近くまで上昇しています (図 6.2). この論文は, これらのトレンドを個人の嗜好の変化ではなく, **家事の機械化** (家電の普及による家事財の価格 p の下落) と**賃金 w の上昇**という 2 つの技術的な力で説明できるか, を定量的に問うたものです.

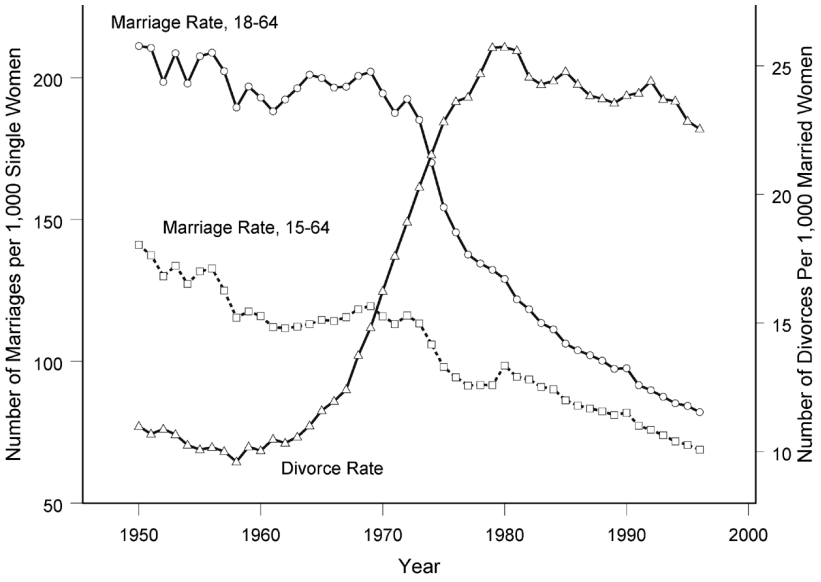


Fig. 2. Rates of marriage and divorce, 1950–2000

図 6.1: US marriage and divorce rates, 1950-2000

出典: Greenwood と Guner (2009 年) の Figure 2.

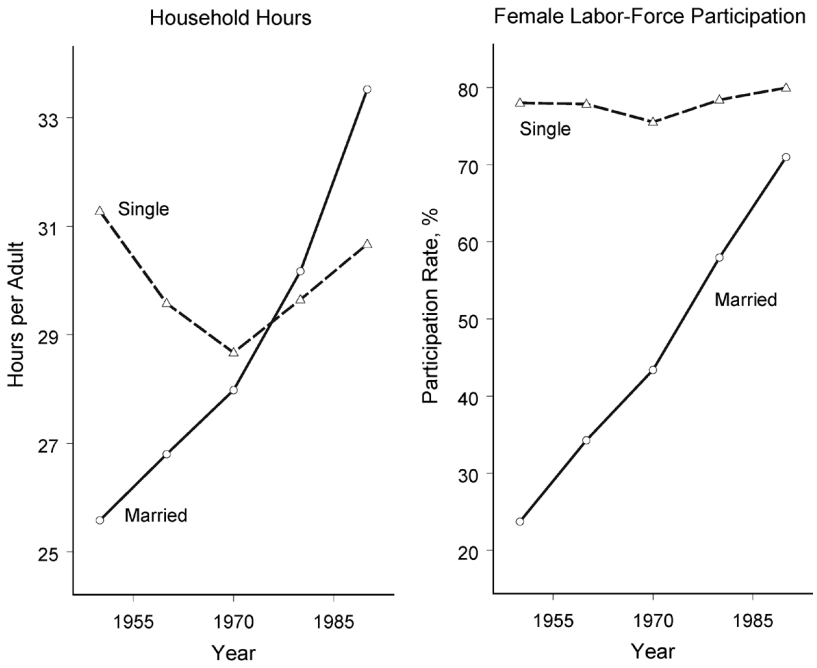


Fig. 3. Household hours worked and female labor force participation, 1950–90

図 6.2: Hours worked and female participation

出典: Greenwood と Guner (2009 年) の Figure 3.

6.2.1 モデル

1 期を 1 年とする無限期間モデルで, 各期に確率 δ で退出し, 同数の独身者が新しく生まれます. エージェントは性別を持たない「中性」の個人で, 独身か有配偶かのどちらかです. 独身者は毎期ランダムに他の独身者と出会い, マッチの質 b を観察して結婚するかを決めます. 有配偶者のマッチの質は毎期変動し, その値に応じて離婚するかを決めます. つまり本章前半で見たとおり, 結婚と離婚が同じ最適停止問題の表と裏として定式化されています (図 6.3).

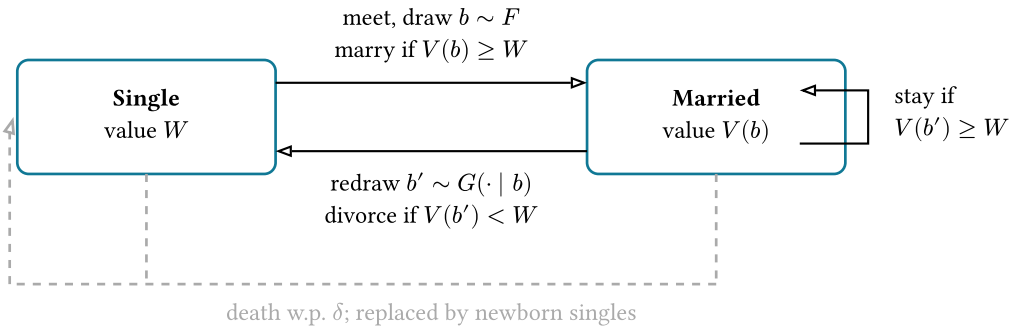


図 6.3: Flows between singlehood and marriage

選好. 1 期あたりの効用は, 市場消費 c と家庭内生産 n から得られます.

$$U^S(c,n) = \alpha \log(c - \bar{c}) + (1-\alpha) n^{\zeta}/\zeta$$

$$U^M(c,n) + b = \alpha \log\big((c - \bar{c})/2^{\phi}\big) + (1-\alpha)(n/2^{\phi})^{\zeta}/\zeta + b$$

注目してほしい点が 2 つあります. 1 つ目に最低消費 $\bar{c} > 0$ を導入することで効用を非ホモセティックであるということです. 所得が低いほど $\bar{c}$ の負担が相対的に大きい, という性質です. 第 2 に, 有配偶者の消費は 2^{ϕ} で割られています. $\phi < 1$ なら「2 人で暮らすと 1 人あたりの生活費は 2 倍未満で済む」という規模の経済 (economies of scale) を表します.

家庭内生産. 家庭内生産 n は, 市場で買う家事財 d (価格 wp) と家事時間 h の CES 関数です.

$$n = (\theta d^{\kappa} + (1-\theta)h^{\kappa})^{1/\kappa}$$

$0 < \kappa < 1$ なら家事財と家事時間は代替的で, 家事財が安くなる (p の下落) と時間 h が財 d に置き換えられます. 洗濯機が洗濯時間を置き換える, という機械化の仮説がここに入っています.

マッチの質. 独身者が出会いで引くマッチの質は $b \sim \mathcal{N}(\mu_s, \sigma_s^2)$ の i.i.d., 有配偶者のマッチの質は AR(1) 過程

$$b' = (1-\rho)\mu_m + \rho b + \sigma_m\sqrt{1-\rho^2}\xi, \qquad \xi \sim \mathcal{N}(0,1)$$

に従います. 分布 $F(b)$ と $G(b' \mid b)$ のパラメータ $(\mu_s, \sigma_s, \mu_m, \sigma_m, \rho)$ は自由にカリブレーションできるので, 出会いの「当たり外れ」と結婚生活の「安定性」をデータから推定することになります.

価値関数. 独身者の価値 W と有配偶者の価値 $V(b)$ は次のベルマン方程式を満たします.

$$W = \max_{c,d,h} U^S(c,n) + \beta \int_{-\infty}^{\infty} \max\{W, V(b)\}\, dF(b)$$

subject to $c = w(1-h) - wpd$.

$$V(b) = \max_{c,d,h} U^M(c,n) + b + \beta \int_{-\infty}^{\infty} \max\{W, V(b')\}\, dG(b' \mid b)$$

subject to $c = w(2-h) - wpd$.

$V(b)$ は b について増加するので,「$V(b) \geq W$ なら結婚 (継続)」は McCall モデルと同じ留保値ルールです. マッチの質 b は夫婦に共通なので, 両者の閾値は一致し, 合意の問題は生じません.

定常均衡. 個人の停止ルールを所与とすると, 独身者の測度 s と有配偶者の累積分布 $M(b)$ は流出入のバランスで決まります.

$$s = \delta + (1-\delta)s\int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{1}\{V(b') \leq W\}\, dF(b') + (1-\delta)\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{1}\{V(b') \leq W\}\, dG(b' \mid b_{-1})\, dM(b_{-1})$$

$$M(b) = (1-\delta)s\int_{-\infty}^{b} \mathbb{1}\{V(b') > W\}\, dF(b') + (1-\delta)\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{b} \mathbb{1}\{V(b') > W\}\, dG(b' \mid b_{-1})\, dM(b_{-1})$$

第 1 式は「独身者 = 参入者 + 結婚しなかった独身者 + 離婚した有配偶者」, 第 2 式は「質 b 以下の有配偶者 = 新規結婚 + 離婚しなかった継続結婚」という計算です. 定義から $s = 1 - \int dM(b)$ が成り立ちます.

物品市場は単純化されており, 生産関数は $Y = wL$ (ゼロ利潤条件から w が価格), 資源制約は $C + wpD = Y$ です. 賃金 w の上昇と家事財価格 p の下落は, データに合わせて外生的に与えられます.

6.2.2 定性的な含意

結婚と離婚の意思決定を除いた家計の意思決定は貯蓄がないため, 静的な問題として考えることができます.

命題 6.3 (家庭内労働時間の比較静学). 家庭内労働時間 h は

- p の下落に対して, 減少する *($0 < \kappa < 1$ かつ $\zeta < \kappa$)*
- w の上昇に対して, 増加する *($0 < \bar{c}$)*

直感はこうです. p の下落には 2 つの経路があります. 第 1 に, 家庭内生産関数が代替的 $(0 < \kappa < 1)$ なので, 家庭内生産 1 単位あたりの家事時間が家事財に置き換わります. 第 2 に, 家庭内生産が安くなると需要そのものが増えるので, こちらは家事時間を増やす向きに働きます. $\zeta < \kappa$ は前者が後者を上回るための条件で, 特に $\zeta < 0$ なら市場消費と家庭内生産の代替の弾力性 $1/(1-\zeta)$ が 1 未満になり, 家庭内生産への総支出そのものが減るので, 2 つの経路が同じ向きに働きます (推定値もこの範囲にあります). w の上昇は, 最低消費 $\bar{c}$ を賄うのに必要な市場労働を相対的に減らし, その分が家庭内労働に回ります. 実際, $\bar{c} = 0$ なら w は一階条件

$$\frac{\alpha p}{z - h - pd - \frac{\bar{c}}{w}} = (1-\alpha) z^{-\phi\zeta} \left[\theta d^{\kappa} + (1-\theta) h^{\kappa}\right]^{\zeta/\kappa - 1} \theta d^{\kappa - 1}$$

$$\frac{\alpha}{z - h - pd - \frac{\bar{c}}{w}} = (1-\alpha) z^{-\phi\zeta} \left[\theta d^{\kappa} + (1-\theta) h^{\kappa}\right]^{\zeta/\kappa - 1} (1-\theta) h^{\kappa - 1}$$

から消え, 家庭内労働時間は w に対して不変になります.

命題 6.4 (結婚のメリット). 有配偶者と独身者の効用の差 $u^m - u^s$ は,

- p の下落に対して, 減少する *($\zeta < 0$)*
- w の上昇に対して, 減少する *($0 < \bar{c}$)*

こちらが結婚の衰退の核心です. このモデルで結婚のメリットは規模の経済だけなので, 有配偶者は実質的に「所得の高い家計」です. 最低消費 $\bar{c}$ の負担は低所得者 (独身者) に大きくかかるため, w が上昇すると独身者の方が大きく楽になり, 効用差が縮みます. また家庭内生産の効用は消費よりも凹 $(\zeta < 0)$ なので, p の下落も水準の低い独身者に大きく効きます. つまり, 賃金上昇と家事の機械化はどちらも「独身でやっていく」ことを相対的に容易にし, 結婚のメリットを減らす, というのがこの論文の主張です.

6.2.3 推定

一部のパラメータはモデルの外から与えます.

- $1/\delta = 47$: 平均寿命 (18 歳から 65 歳までの期間)
- $\beta = 0.96 \times (1-\delta)$: 1 年あたりの割引率 0.96 と生存確率 $1-\delta$ の積
- $\phi = 0.766$: OECD 世帯等価尺度 $1 + 0.7 = 2^{\phi}$
- $\theta = 0.206, \kappa = 0.189$: McGrattan ほか (1997 年)
- $w_{1950} = 1.00$ (基準化), $w_t = w_{1950} \exp(0.022(t - 1950))$: 1950-2000 年の平均賃金上昇率

残る 10 個のパラメータ

$$\boldsymbol{\lambda} := (\bar{c}, p_{1950}, \gamma, \alpha, \zeta, \mu_s, \sigma_s, \mu_m, \sigma_m, \rho)$$

は, 1950 年から 2000 年までの 16 個の統計量 (婚姻世帯と独身世帯の労働時間の各年代値, 婚姻率・結婚確率・離婚確率の始点と終点) をターゲットとした SMM でカリブレーションします (図 6.4).

Table 2
Parameter Values

Category	Parameter Values	Criteria
Tastes	$\beta = 0.960 \times (1 - \delta)$, $\phi = 0.766$	A priori information
	$\alpha = 0.278$, $\zeta = -1.901$	Estimated—vital statistics
Technology	$\mathbf{c} = 0.131$	Estimated—hours data
	$\theta = 0.206$, $\kappa = 0.189$	A priori information
Life span	$1/\delta = 47$	A priori information
Shocks	$\mu_s = -4.252$, $\sigma_s^2 = 8.063$	Estimated—vital statistics
	$\mu_m = 0.521$, $\sigma_m^2 = 0.680$, $\rho = 0.896$	
Prices	$p_{1950} = 9.959$, $\gamma = 0.059$	Estimated—hours data
	$p_t = p_{1950} \times e^{-\gamma \times (t-1950)}$ for $t = 1951, \ldots, 2000$	
Wages	$w_{1950} = 1.00$	Normalization
	$w_t = w_{1950} \times e^{0.022 \times (t-1950)}$ for $t = 1951, \ldots, 2000$	A priori information

図 6.4: SMM estimates

出典: Greenwood と Guner (2009 年) の Table 2.

推定されたマッチの質の分布は, それ自体が読み物として面白い結果です. まず $\mu_s = -4.252$ と, 出会いの平均的な質は大きく負です. それでも結婚が起きるのは分布の右裾を引いたときだけで, 「良い相手を待つ」(waiting for the right person) という McCall 型のオプション価値の構造がデータから浮かび上がります. また $\sigma_s^2 = 8.063 \gg \sigma_m^2 = 0.680$ で, 出会いの当たり外れは結婚生活の変動よりはるかに大きく, $\mu_m = 0.521 > 0$, $\rho = 0.896$ と, いったん成立した結婚のマッチの質は平均的に正で持続的です. 「入口の選別が厳しく, 入ったあとは安定している」市場というのがこのモデルの描く結婚市場です.

6.2.4 結果

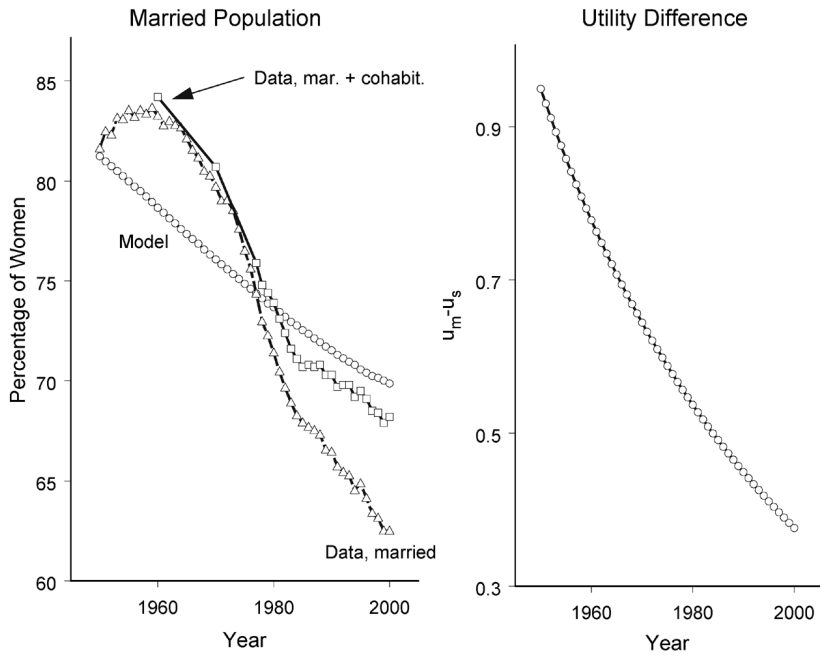


Fig. 6. Decline in marriage, 1950–2000: U.S. data and model

図 6.5: Decline in marriage: data and model

出典: Greenwood と Guner (2009 年) の Figure 6.

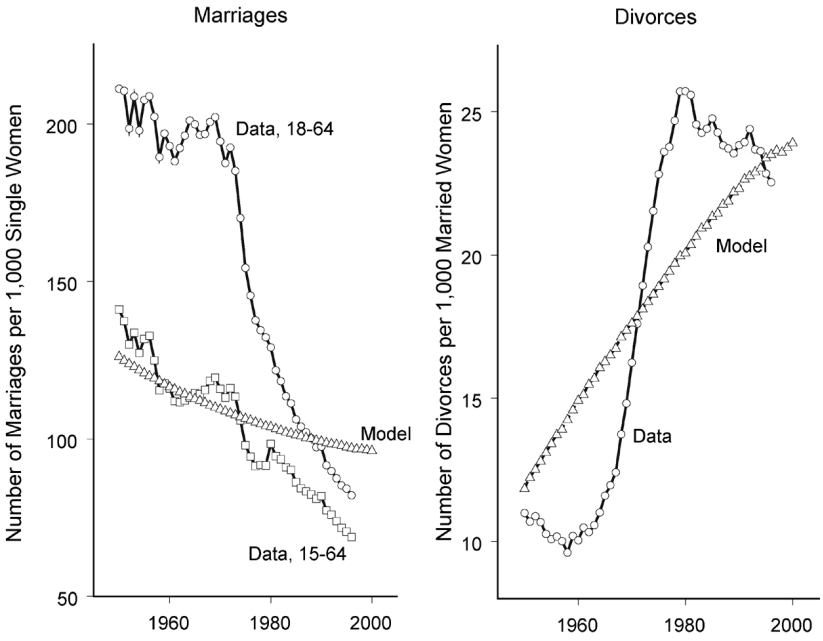


Fig. 7. Rates of marriage and divorce, 1950–96: U.S. data and model

図 6.6: Marriage and divorce rates: data and model

出典: Greenwood と Guner (2009 年) の Figure 7.

技術進歩の経路だけを入れたモデルが, 既婚人口比率の低下 (図 6.5) と, 結婚率の低下・離婚率の上昇 (図 6.6) をかなりの程度再現します. 駆動力は命題 6.4 のとおり, 有配偶と独身の効用差 $u^m - u^s$

の縮小です (図 6.5 右パネル). 賃金の上昇は最低消費の重荷の差を縮め, 家事の機械化は独身生活のコストを下げる. どちらも「結婚しないと生活が成り立たない」という経済的な結婚の動機を弱めた, というのがこの論文の答えです.

このモデルの限界もはっきりしています. エージェントは中性で同質なので,「誰と誰が結婚するか」は問えません. Greenwood ほか (2016 年) は, ジェンダー・教育・能力の異質性を導入して, まさにその問いに挑みます.

6.3　Greenwood ほか (2016 年)

6.3.1　事実: 同類婚と格差

Greenwood ほか (2016 年) が説明したい事実は 3 つあります.

第 1 に, 結婚・離婚のトレンドは学歴によって大きく異なります (図 6.7). 離婚率は大卒者の方が一貫して低く, 有配偶率は 1960 年時点では大卒者の方が低かったのに, 非大卒者の結婚が大きく減った結果, 2005 年には似たような水準になっています.

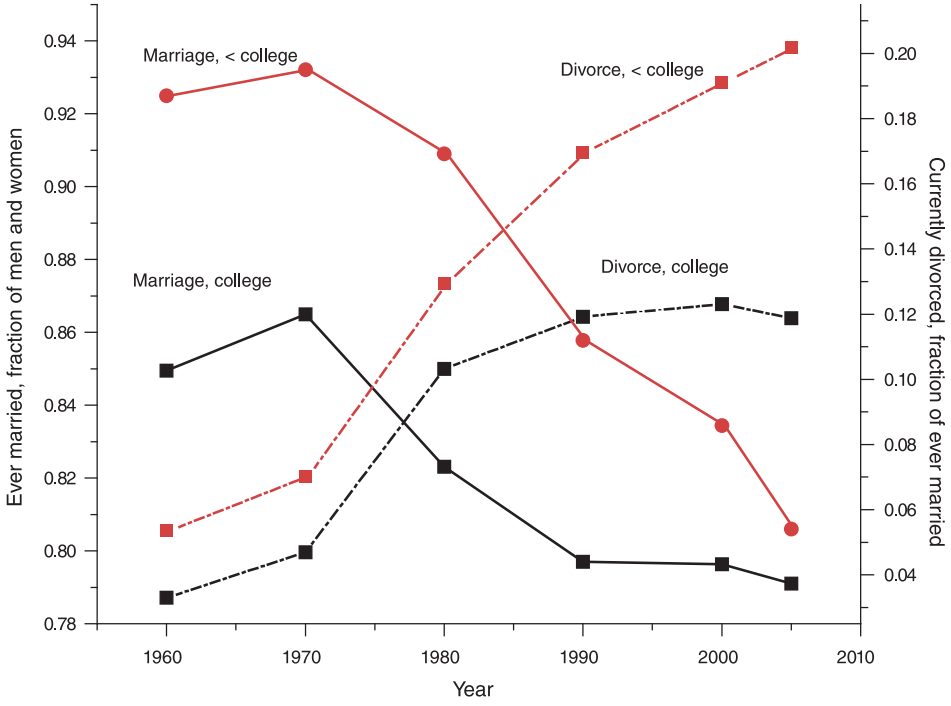


FIGURE 1. MARRIAGE AND DIVORCE BY EDUCATION

図 6.7: Marriage and divorce by education

出典: Greenwood ほか (2016 年) の Figure 1.

第 2 に, 同類婚 (assortative mating) の傾向が強まっています (図 6.8). 経済学で同類婚とは, 教育などの属性が似た者同士の結婚を指します (assortative matching, educational homogamy とも). 夫婦の学歴のクロス表に χ^2 検定をかけるとランダムマッチングは棄却され, 相関係数や対角要素のランダムマッチ比といった指標で見ると, 同類婚の程度は 1960 年から 2005 年にかけて上昇しています.[13]

[13] 同類婚の計測方法にはそれ自体に論点があります. 詳しくは Chiappori ほか (2025 年) を参照のこと.

TABLE 1—ASSORTATIVE MATING, AGES 25–54

1960			2005		
Husband	Wife		Husband	Wife	
	< College	College		< College	College
< College	0.855 (0.821)	0.023 (0.056)	< College	0.545 (0.427)	0.108 (0.226)
College	0.082 (0.115)	0.041 (0.008)	College	0.109 (0.227)	0.237 (0.120)
Statistics Measuring Assortative Mating					
$\chi^2 = 33,451$	obs. = 195,034		$\chi^2 = 77,739$	obs. = 288,423	
$\rho = 0.41$	$\delta = 1.08$		$\rho = 0.52$	$\delta = 1.43$	

図 6.8: Assortative mating by education

出典: Greenwood ほか (2016 年) の Table 1.

第 3 に, 女性の大学進学率と既婚女性の労働参加が急上昇し (図 6.9), その背後で大卒プレミアムの上昇とジェンダー賃金格差の縮小が進みました (図 6.10). そして世帯所得のジニ係数は 0.31 (1960) から 0.43 (2005) へと大きく上昇しています (図 6.11). 同類婚は「高所得同士・低所得同士の世帯」を作るので, 世帯間格差の拡大と直結する現象です.

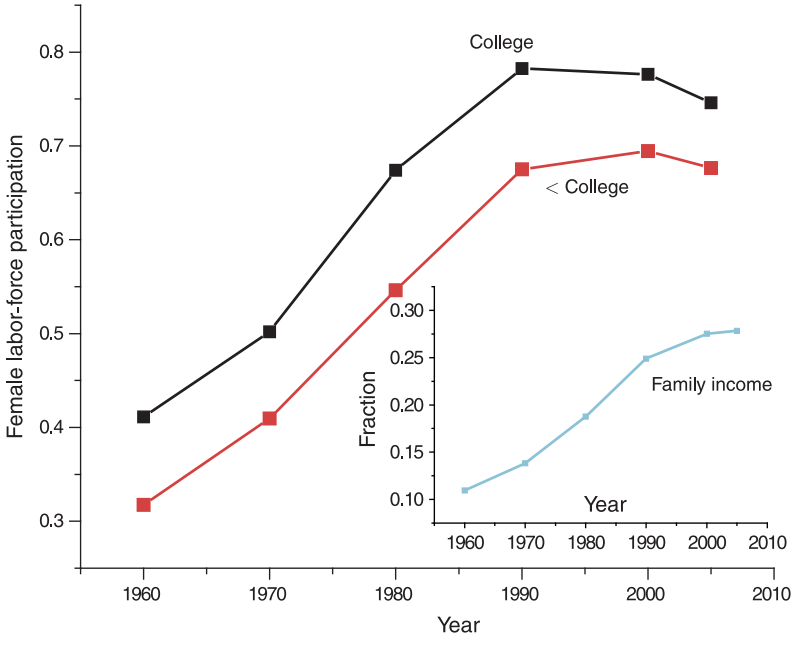


FIGURE 3. THE INCREASE IN MARRIED FEMALE LABOR-FORCE PARTICIPATION

図 6.9: Married female participation

出典: Greenwood ほか (2016 年) の Figure 3.

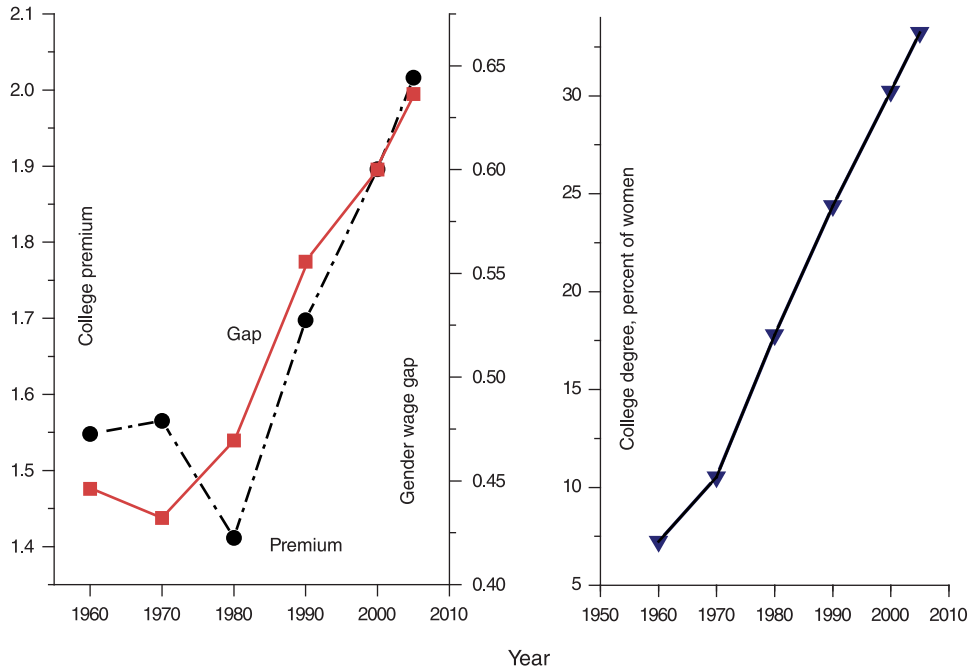


FIGURE 4. THE RISE IN FEMALE EDUCATIONAL ATTAINMENT, THE COLLEGE PREMIUM, AND THE NARROWING OF THE GENDER WAGE GAP

図 6.10: College premium and gender gap

出典: Greenwood ほか (2016 年) の Figure 4.

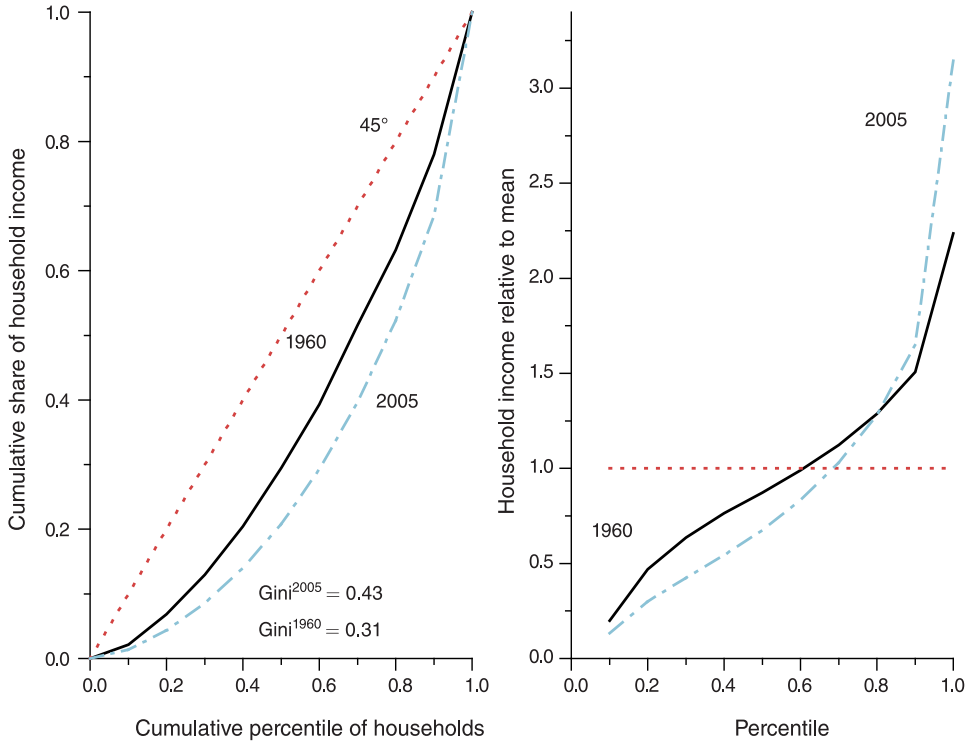


FIGURE 5. THE INCREASE IN HOUSEHOLD INCOME INEQUALITY

図 6.11: Household income inequality

出典: Greenwood ほか (2016 年) の Figure 5.

6.3.2 モデル

骨格は Greenwood と Guner (2009 年) と同じ「出会い + マッチの質 + 停止ルール」ですが, エージェントに**ジェンダー** $g \in \{m, f\}$ と**タイプ** (能力 $a \sim A$, 教育 $e \in \{0, 1\}$) が入ります. 1 期 1 年の無限期間モデルで毎期の退出確率は δ, 各期の意思決定のタイミングは 図 6.12 のとおりです. 独身者は毎期ランダムに異性の独身者と出会い, 相手の能力 a^*・教育 e^*・マッチの質 b・女性の労働参加コスト q を見て結婚を決めます. 時間は単位 1 で, 労働は $h \in \{0, \overline{h}\}$ のフルタイムか非労働かの二択です. 結婚後は男性は必ずフルタイムで働き, 女性はフルタイム労働と家事専念を選べます.

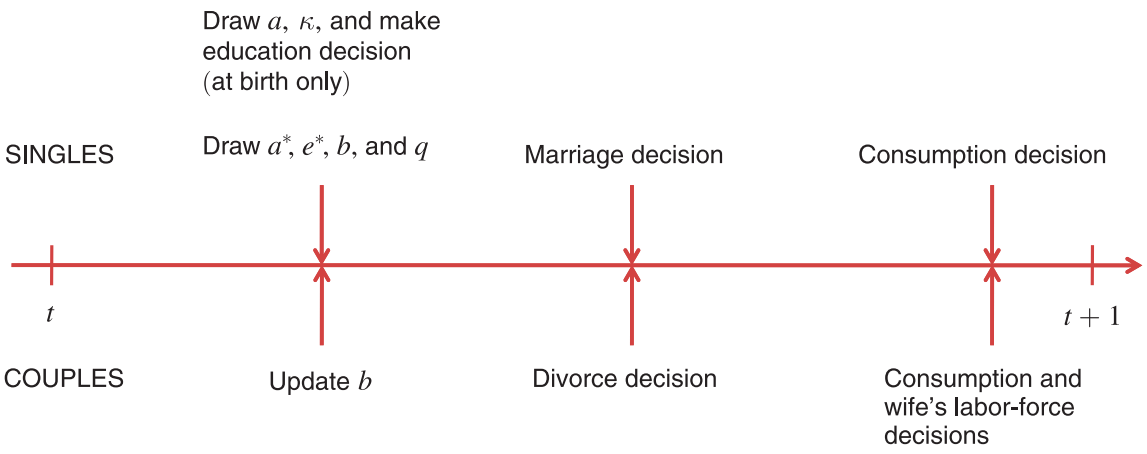


FIGURE 6. TIMING OF DECISIONS

図 6.12: Timing of decisions

出典: Greenwood ほか (2016 年) の Figure 6.

教育と時給. 時給は能力・教育・ジェンダーで決まります. 教育レベル e の男性の時給は $w_e a$ ($w_1 > w_0$), 女性の時給は $\phi w_e a$ で, $\phi \in [0, 1]$ がジェンダー賃金格差を表します. 教育には一度きりのコスト κ がかかり,

$$\kappa \sim \mathcal{N}\left(\frac{\eta_g}{a}, \sigma_\kappa^2\right)$$

と, 能力の高い人ほど平均的にコストが低くなっています. 大卒プレミアム w_1/w_0 が上がれば進学が増える, という教育の内生的な選択がここに入ります.

選好と家庭内生産. 効用は Greenwood と Guner (2009 年) と同じ発想で, 最低消費と規模の経済を持ちます.

$$T_s(c, n) = \frac{1}{1-\zeta}(c - \overline{c})^{1-\zeta} + \frac{\alpha}{1-\xi} n^{1-\xi} \qquad \text{(single)}$$

$$T_m(c, n) = \frac{1}{1-\zeta}\left(\frac{c - \overline{c}}{1+\chi}\right)^{1-\zeta} + \frac{\alpha}{1-\xi}\left(\frac{n}{1+\chi}\right)^{1-\xi} \qquad \text{(married)}$$

家庭内生産は家事財 d と家事時間の CES で,

$$n = \left(\theta d^\lambda + (1-\theta)(z - h_T)^\lambda\right)^{1/\lambda}$$

$z \in \{1,2\}$ は世帯の総時間, h_T は世帯の総労働時間, $\lambda \in (0,1)$ なら家事財と家事時間は代替的です.

期内の意思決定. 独身者の期内効用は

$$U_S^g(a,e) \coloneqq \max_{c,d} T_S(c,n), \quad \text{s.t.} \quad c = \begin{cases} w_e \phi a \overline{h} - pd(g=f) \\ w_e a \overline{h} - pd \ \ (g=m) \end{cases}$$

で, $n = \left(\theta d^\lambda + (1-\theta)\left(1-\overline{h}\right)^\lambda\right)^{1/\lambda}$ です. 有配偶者は妻の労働 $h^f \in \{0,1\}$ も選びます.

$$U_M^g(a,e,a^*,e^*,b,q) \coloneqq \max_{c,d,h^f} T_M(c,n) - h^f q,$$

subject to

$$c = \begin{cases} w_{e^*} a^* \overline{h} + w_e \phi a \overline{h} h^f - pd(g=f) \\ w_e a \overline{h} + w_{e^*} \phi a^* \overline{h} h^f - pd(g=m) \end{cases}$$

and $n = \left(\theta d^\lambda + (1-\theta)\left(2-\overline{h}-\overline{h}h^f\right)^\lambda\right)^{1/\lambda}$. q は妻がフルタイムで働くことへの効用コストで, 夫婦共通に効きます.

マッチの質と労働参加コスト. 独身者は毎期, 異性の独身者と出会い, $b \sim \mathcal{N}\left(\overline{b}_s, \sigma_{b,s}^2\right)$ と $q \in \mathcal{Q}^e = \{q_l^e, q_h^e\}$ を引きます. q の分布は**男性の教育** e に依存し, $q_l^e < q_h^e$ が各 $\frac{1}{2}$ の確率で実現します. 有配偶者のマッチの質は AR(1)

$$b' = (1-\rho_{b,m})\overline{b}_m + \rho_{b,m} b + \sigma_{b,m}\sqrt{1-\rho_{b,m}^2}\varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0,1)$$

で変動します.

結婚の合意. Greenwood と Guner (2009 年) と違い, 結婚の便益はタイプの組み合わせに依存するので, 男女の利害は一致しません. 結婚は双方が独身に留まるより良いと判断したときにのみ成立します.

$$V_m^g(a,e,a^*,e^*,b,q) \geq V_s^g(a,e) \text{ and } V_m^{g^*}(a^*,e^*,a,e,b,q) \geq V_s^{g^*}(a^*,e^*).$$

この条件が満たされる, つまり結婚するという場合のインディケータを $\mathbb{1}^g(a,e,a^*,e^*,b,q)$ と書くことにします.

価値関数. 独身者は, 出会う相手のタイプ分布 $\hat{S}^{g^*}$ を所与として期待を取ります.

$$\begin{aligned} V_s^g(a,e) = U_S^g(a,e) + \beta \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{T}} \int_{\mathcal{Q}} & \mathbb{1}^g(a,e,a^*,e^*,b,q) V_m^g(a,e,a^*,e^*,b,q) \\ & + (1 - \mathbb{1}^g(a,e,a^*,e^*,b,q)) V_s^g(a,e)\, dQ(q)\, d\hat{S}^{g^*}(a^*,e^*)\, dF(b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_m^g(a,e,a^*,e^*,b,q) = U_M^g(a,e,a^*,e^*,b,q) + b + M(e,e^*) \\ + \beta \int_{\mathcal{B}} \mathbb{1}^g(a,e,a^*,e^*,b',q) V_m^g(a,e,a^*,e^*,b',q) \\ + (1 - \mathbb{1}^g(a,e,a^*,e^*,b',q)) V_s^g(a,e)\, dG(b'|b) \end{aligned}$$

有配偶者の価値には, 教育の組み合わせに直接依存する項 $M(e, e^*)$ が入っています.「似た学歴の相手といること自体の効用」で, 同類婚の選好的な源泉を捉える項です.

教育の選択. 結婚市場に参入する前に, 各人はコスト κ を見て教育を選びます.

$$\max_{e \in \{0,1\}} V_s^g(a, e) - e\kappa \quad \Rightarrow \quad E_a^g(\kappa) = \begin{cases} 1 & \kappa \leq V_s^g(a,1) - V_s^g(a,0) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

教育リターン $V_s^g(a,1) - V_s^g(a,0)$ には, 賃金の上昇だけでなく結婚市場でのマッチング相手の変化も含まれる点が重要です. 大卒女性が増えれば大卒男性にとって大卒の相手と出会いやすくなり, それがまた教育のリターンを変える, というフィードバックが働きます.

定常均衡. 独身者の分布 $S^g(a, e)$ と有配偶者の分布 $M^g(a, e, a^*, e^*, b_{-1}, q)$ は, Greenwood と Guner (2009 年) と同じ発想の流出入バランスを満たす定常分布として定義されます (式は長くなるだけなので論文に譲ります). 出会いの相手は, 独身者の数で標準化された分布

$$\hat{S}^{g^*}(a^*, e^*) := \frac{S^{g^*}(a^*, e^*)}{\int_{\mathcal{T}} dS^{g^*}(a^*, e^*)}$$

からランダムに引かれます. 状態変数の次元は増えましたが, 構造は「停止ルール + 定常分布」のままです.

6.3.3 推定

モデルの外から与えるパラメータは, $1/\delta = 30$ (25-54 歳の 30 年), $\overline{h} = 0.36$ (週 40 時間 / 可処分 16×7 時間) などです (図 6.13).

TABLE 2—PARAMETERS: A PRIORI INFORMATION

Category	Parameter values	Criteria
Preferences	$\chi = 0.70$	OECD scale
	$\tilde{\beta} = 0.96$	Prescott (1986)
Household technology	$\theta = 0.21, \lambda = 0.19$	McGrattan et al. (1997)
Death probability	$\delta = 1/30$	A 30-year lifespan
Hours	$\overline{h} = 0.36$	Data

図 6.13: A priori parameters

出典: Greenwood ほか (2016 年) の Table 2.

残る 22 個のパラメータは, **1960 年**のデータによる 24 個のターゲット (学歴別の結婚・離婚・妻の労働参加, 賃金分布など) を用いた最小距離推定で決めます (図 6.14).

TABLE 4—DATA AND BENCHMARK MODEL, 1960

	Data		*Model*	
Education	Fem.	Males	Fem.	Males
	0.072	0.125	0.074	0.129
Marriage				
Fraction	Sing.	Marr.	Sing.	Marr.
	0.130	0.870	0.151	0.849
Rates	< Coll.	Coll.	< Coll.	Coll.
Marriage	0.925	0.849	0.888	0.882
Divorce	0.053	0.033	0.044	0.040
Sorting	Wife		Wife	
Husband	< Coll.	Coll.	< Coll.	Coll.
< College	0.855	0.023	0.843	0.028
College	0.082	0.041	0.085	0.045
Corr., educ.	0.414		0.403	
Work, Married Fem.				
Husband	Wife		Wife	
	< Coll.	Coll.	< Coll.	Coll.
< College	0.328	0.528	0.318	0.586
College	0.213	0.347	0.207	0.294
Participation, all	0.324		0.315	
Income, fraction	0.110		0.122	
Inequality				
Gini	0.306		0.307	
Ratio 90/10	4.829		4.536	
Ratio 90/50	1.817		2.043	
Income, Sf/Married	0.473		0.393	
Income, Marriage				
Husband	Wife		Wife	
	< Coll.	Coll.	< Coll.	Coll.
< College	0.932	1.335	0.943	0.700
College	1.369	1.501	1.400	1.501
Skill premium	1.548		1.565	
Gender gap	0.446		0.419	

図 6.14: Targets, 1960

出典: Greenwood ほか (2016 年) の Table 4.

TABLE 3—PARAMETERS: ESTIMATED (*Minimum distance*)

Category	Parameter values	Standard error	95 percent conf. interval
Preferences	$\alpha = 1.198$	0.029	[1.141, 1.255]
	$\xi = 3.114$	0.021	[3.073, 3.155]
	$\zeta = 1.782$	0.010	[1.762, 1.803]
	$\mathfrak{c} = 0.068$	0.0004	[0.067, 0.069]
	$\mu_0 = 0.400$	0.170	[0.067, 0.733]
	$\mu_1 = 1.308$	0.094	[1.124, 1.492]
Ability shocks	$\sigma_a^2 = 0.310$	0.003	[0.304, 0.315]
Marital bliss shocks	$\overline{b}_s = -1.497$	0.111	[−1.715, −1.279]
	$\sigma_{b,s}^2 = 0.599$	0.075	[0.451, 0.746]
	$\overline{b}_m = -0.403$	0.029	[−0.459, −0.347]
	$\sigma_{b,m}^2 = 0.338$	0.028	[0.284, 0.393]
	$\rho_{b,m} = 0.959$	0.004	[0.951, 0.967]
Home shocks	$q_l^0 = 0.175$	0.066	[0.046, 0.305]
	$q_h^0 = 0.303$	0.127	[0.053, 0.552]
	$q_l^1 = -0.226$	0.066	[−0.354, −0.097]
	$q_h^1 = -0.126$	0.123	[−0.367, 0.115]
Price and wages	$p_{1960} = 54.703$	8.219	[38.594, 70.812]
	$w_{0,1960} = 1$ (normalization)	—	—
	$w_{1,1960} = 1.040$	0.015	[1.011, 1.068]
	$\phi_{1960} = 0.400$	0.002	[0.396, 0.404]
Cost of education	$\eta_m = 69.861$	5.525	[59.031, 80.690]
	$\eta_f = 134.970$	8.770	[117.781, 152.159]
	$\sigma_\kappa = 54.134$	4.871	[44.587, 63.681]

図 6.15: Estimated parameters

出典: Greenwood ほか (2016 年) の Table 3.

推定値 (図 6.15) の読み方は Greenwood と Guner (2009 年) とよく似ています. $\overline{b}_s = -1.497 < 0$: 出会いの平均的な質は負で, 良い相手を待つ構造. $\overline{b}_s < \overline{b}_m$ かつ $\sigma_{b,s} > \sigma_{b,m}$: 選別を通過した結婚のマッチの質は, ランダムな出会いより良く, 安定している. $\rho_{b,m} = 0.959$: 結婚生活のマッチの質はきわめて持続的です. 興味深いのは女性の労働参加コスト q です. 夫が非大卒だと共働きに正のコスト ($q_l^0, q_h^0 > 0$), 夫が大卒だと共働きはむしろプラス ($q_l^1, q_h^1 < 0$) と推定されます. 論文は解釈を明示していませんが, 性別役割分担の価値観や職種による働きやすさの違いなど, 複合的な要因を吸収した係数と考えられます.

2005 年への移動. 1960 年に合わせたモデルを, 技術と教育のパラメータだけ動かして 2005 年に「移動」させます. 非大卒男性の賃金 $w_{0,2005} = 1.17$ (17% 上昇) はデータから直接, 家事財の価格は Gordon (1990 年) や NIPA を根拠に毎年 5% の下落 ($p_{2005} = p_{1960} e^{-0.05(2005-1960)}$) とし, 残りは 2005 年のターゲットに対する最小距離推定で求めます.[14]

[14] この部分のターゲットは論文の記述からは正確には特定できませんが, おおよそ次の表のような対応と読めます.

表 6.1: 2005 年の再推定パラメータと対応するターゲット

	2005	(1960)	Target	2005	(1960)
w_1	1.81	1.04	Skill premium of college	2.020	1.550
ϕ	0.59	0.40	Female relative earnings	0.640	0.450
η_f	66.45	134.97	Share of college, females	0.332	0.072
η_m	55.75	69.86	Share of college, males	0.318	0.125

さらに, 同類婚の当てはまりを改善するために教育マッチ効果 $M(e, e^*)$ のパラメータも $\mu_{0,2005} = 0.214$, $\mu_{1,2005} = 0.375$ と動かしています. 1960 年と比べて「階級意識」(class consciousness) が弱まった, という解釈です.

6.3.4　反実仮想

カリブレーションされたモデルで, 技術の各要素を 1960 年の水準に固定する実験をします.

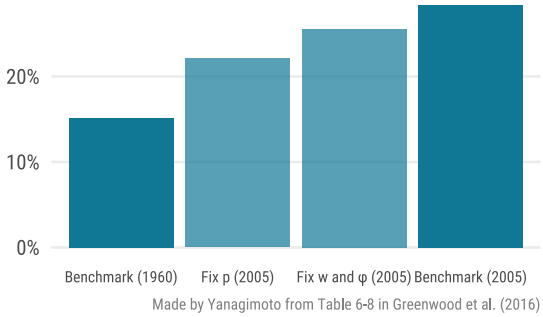


図 6.16: Share of singles

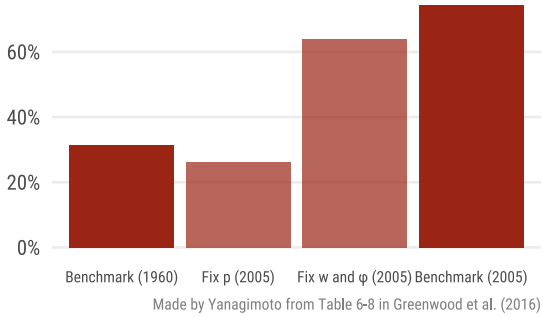


図 6.17: Married women's participation

結婚の減少には p の下落と w の上昇の両方が効いています (図 6.16). 家事財の技術が進歩しなければ家庭内の協業が魅力を保ち, 賃金が上がらなければ独身の生活が成り立ちにくいままだからです. 一方, 既婚女性の労働参加を押し上げたのは主に家事財の技術進歩です (図 6.17). 女性の賃金が男性より低いという構造が変わらない限り, 家事負担は女性に寄ったままなので, 家事時間を解放する技術が参加の条件になります.

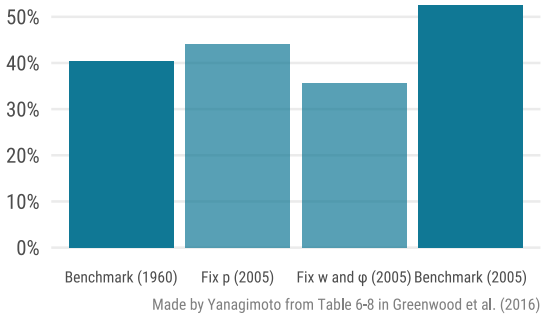


図 6.18: Correlation of spousal education

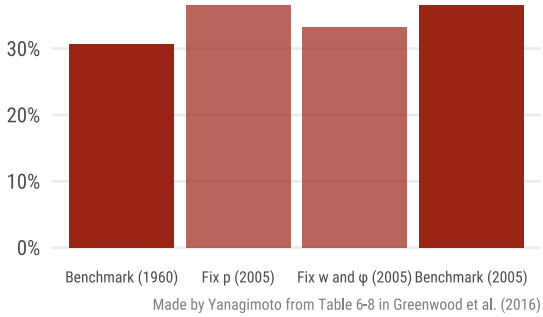


図 6.19: Gini of household income

同類婚の増加と世帯所得格差の拡大を駆動するのは賃金, とりわけ大卒プレミアムの上昇です (図 6.18, 図 6.19). 大卒の価値が上がると, 教育への投資が増えると同時に「大卒の相手」の結婚市場での価値も上がり, 同類婚傾向が強まり, それが世帯所得の格差を広げます.

6.3.5 まとめ

Greenwood と Guner (2009 年) に対する拡張のポイントは 2 つです. 第 1 に, ジェンダーと教育・能力の異質性を入れたことで, 学歴別の結婚行動や同類婚という「誰と誰が」の問いを扱えるようになりました. モデルの本質は変わらず, 定常分布 $\mathcal{S}$ や $\mathcal{M}$ の次元が増えただけです. 第 2 に, 教育選択を内生化したことで, 賃金構造の変化が教育・結婚市場・世帯格差へ波及する経路を一つのモデルで定量化できます. ただし, 家計内の資源配分は「共通の効用へのスケーリング + 妻の労働の二択」という簡便な形に留まっています. 家計の中の交渉と時間配分を本格的に開くのが, Goussé ほか (2017 年) です.

6.4 Goussé ほか (2017 年)

6.4.1 Motivation

1990 年代以降の先進国では, それまでのマクロなトレンドが落ち着き, 別の変化が進みます. 既婚女性の労働供給の伸びは頭打ちになる一方で, 男女間・既婚未婚間の時間配分の差は根強く残り, 結婚の賃金プレミアムは (特に男性で) 上昇し, ジェンダー賃金格差はゆっくり縮小し, 社会の意識は伝統的家族観から離れていきました. Greenwood ほか (2016 年) のような集計技術の変化だけでは, この時期の変化は説明しにくくなっています. そこでこの論文は, 賃金・学歴に加えて家族観 (family values) という第 3 の異質性を明示的に入れ, 次の問いを立てます.

- 男女の労働供給・家事時間の差は, どこまでが賃金の差で, どこまでが学歴で, どこまでが家族観 (保守的な価値観) によるのか
- 家計内の資源配分 (sharing rule) は, 結婚市場の競争からどう内生的に決まるのか

1 つ目の問いに答えるための材料が, 家族観を測る Family Values Index (FVI) です. BHPS の, 子ども・結婚・同棲・離婚についての意識を問う質問への回答を主成分分析して作った指標で, 値が高いほど社会的に保守的であることを意味します. 図 6.20 は, 男女別・配偶関係別の FVI の平均の推移です. 男性は女性より, 有配偶者は独身者より保守的で, 4 つのグループすべてが 1991 年から 2008 年にかけて緩やかにリベラル化しています (18 年で 0.5 未満). 有配偶者と独身者の差は, 家族観が結婚市場の選別に効いていることを示唆します.

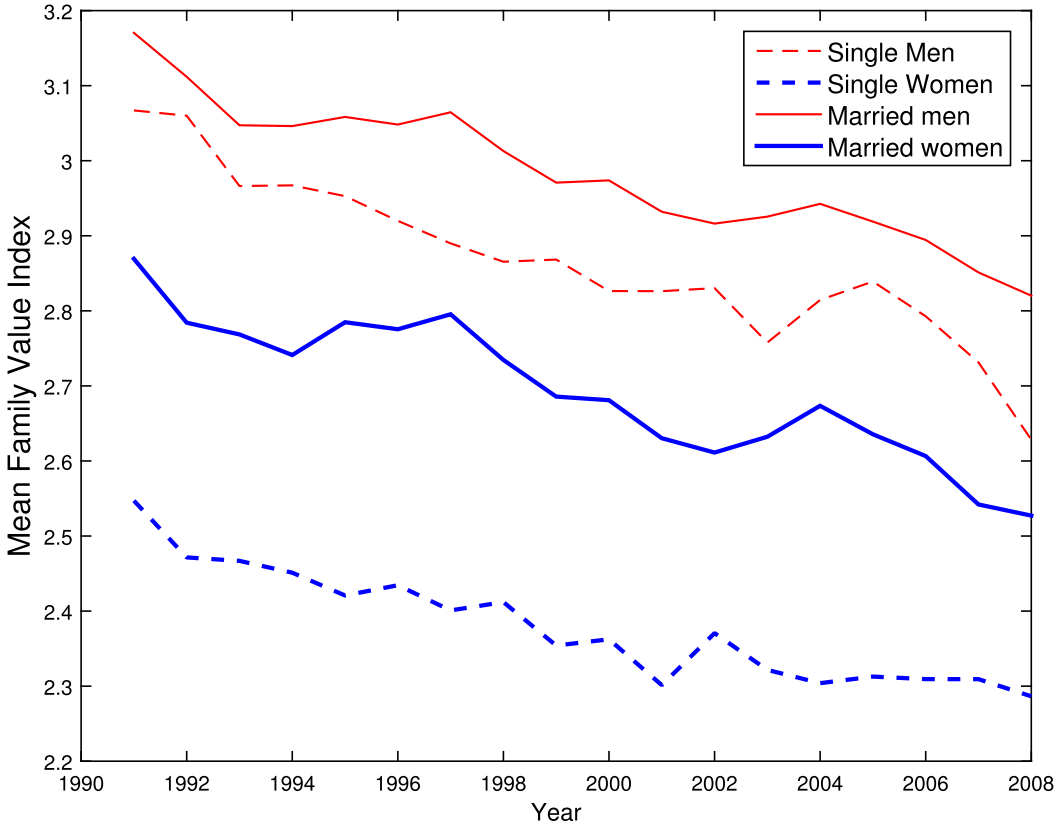


図 6.20: Family Values Index

出典: Goussé ほか (2017 年) の Table I (bottom panel).

2 つ目の問いが，この講義の文脈では特に重要です．Collective モデル (4.1 節で GMM 推定した Pareto ウェイト μ) では，交渉力は外生か，分配要因の誘導形の関数として与えられていました．サーチ・マッチングの均衡でこれを内生化すると，「結婚市場で誰に出会えるか」という outside options が交渉力の源泉として定式化できます．

6.4.2　モデル

このモデルは，ここまでの 2 本と違って連続時間で表現されています．Greenwood と Guner (2009 年) と Greenwood ほか (2016 年) が 1 期 1 年の離散時間だったのに対し，ここでは出会い・マッチの質の変動といったイベントがポアソン過程として到着します．割引率は r で表され，価値関数は Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 方程式の形で価値関数が書かれます．連続時間モデルに関しては，付録 B にまとめてあります．

なお，連続時間モデルにおいて資産のような連続的に動く状態変数がある場合，数値計算としては有限差分法 (finite difference method) を使う必要があります．この手法によるマクロモデルの解法とその有用性は Achdou ほか (2022 年) が示しました．しかし，Goussé ほか (2017 年) のモデルは状態変数をポアソン到着する離散的なイベントに限定しているので，連続時間の HJB 方程式を解く必要がありません．逆にいうと Greenwood と Guner (2009 年) のように match quality が前の期に依存するような確率過程 (Ornstein-Uhlenbeck など) を入れていないのはそのためと考えられます．Yanagimoto (2026 年 b) は，Greenwood と Guner (2009 年) のモデルを連続時間化して数値計算する方法を示しました．

6.4.2.1 タイプと出会い

男性のタイプ i, 女性のタイプ j は, それぞれ (賃金 w, 学歴, 家族観指数) の組です. タイプ i の独身男性の分布を $n_m(i)$, タイプ j の独身女性の分布を $n_f(j)$, タイプの組 (i,j) の夫婦の分布を $m(i,j)$ と書き, 独身の総数を $N_m = \int n_m(i)di$, $N_f = \int n_f(j)dj$ とします. これらはいずれも内生変数です.

サーチをするのは独身者だけです. 出会いは CRS のマッチング関数で生まれ, 1 人あたりの出会い率は $\lambda = \xi\left(N_m N_f\right)^{-1/2}$ です. 出会った男女はマッチの質 $z \sim \log\mathcal{N}(0,\sigma)$ (CDF を $G(z)$ とおく) を引き, 双方が合意すれば結婚します. 合意するかどうかはタイプの組と z の実現で決まるので, 観察される i,j から結婚に至る確率は 式 (6.3) で表されます.

$$\alpha_{ij} = \int \mathbb{1}_{ij}(z)dG(z). \tag{6.3}$$

ここで, $\mathbb{1}_{ij}(z)$ は, タイプの組 (i,j) がマッチの質 z で結婚するかどうかを示すインディケータです.

結婚後は, 率 δ でマッチの質が引き直されます. 新しい z' は同じ G から独立に引かれるので, 引き直しを 1 回生き延びる確率はふたたび α_{ij} です. したがって離婚ハザードは $\delta\left(1-\alpha_{ij}\right)$ になります. 結婚と離婚を同じ α_{ij} が決めていると言う構造が重要です. α_{ij} が高い組は,「結婚しやすく壊れにくい」と言う構造を作ります. 逆に, 一目惚れのような高い z の実現で結婚した組は, 引き直しに弱く壊れやすい, という予測が出ます.

図 6.21 にここまでの構造をまとめました. 独身の男女がそれぞれのプールで相手を探し, 率 λ で出会って z を引き, 合意すれば夫婦のプールへ移ります. 結婚後は率 δ で z が引き直され, 合意が続けばそのまま, 途切れれば両者が独身のプールに戻ります. 図の下に書いた流出入のバランスが, 後で定常状態を定める条件になります.

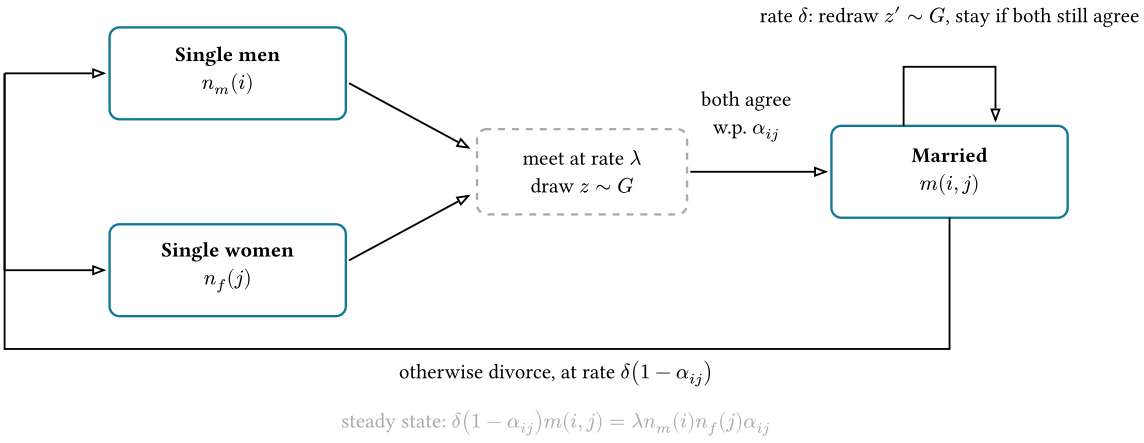


図 6.21: Search and matching with types, bargaining, and renegotiation

6.4.2.2 選好と家庭内生産

各個人は, 私的消費 c, 私的余暇 e, そして家計の公共財 q (食事, 住環境, 子育てなど) から効用 $U_i(c,e,q)$ を得ます. 各人の使える時間の総量は 1 に基準化し, それを市場労働 h, 私的余暇 e, 家事時間 d の 3 つに配分します ($h = 1-e-d$). 公共財を作る唯一の投入がこの家事時間 d で, その公共財が, 結婚を独身より魅力的にしうる唯一のチャネルです.

公共財の生産関数は独身と夫婦でそれぞれ Stone-Geary 型で書かれます.

$$q = F_g^0(d) = \left(d - D_g^0\right)^{K_g^0} \qquad \text{(Single)}$$

$$q = F_{ij}\left(d_m, d_f\right) = Z_{ij}\left(d_m - D_m^1\right)^{K_m^1}\left(d_f - D_f^1\right)^{K_f^1} \quad \text{(Married)}$$

ここで, D は最低投入量, Z_{ij} はマッチの質です. 夫婦の生産関数は二つの要素からなります.

1. **マッチの質** Z_{ij}: 学歴の補完性が高いほど Z_{ij} が大きくなり, 家事時間の投入量が増えます
2. **家族観** D_g: 家族観が保守的なほど, D_g が大きくなり, 家事時間の投入量が増えます

予算制約は独身が

$$c + w_i e = w_i(1-d) =: R,$$

夫婦が以下になります.

$$c_m + w_i e_m = w_i(1-d_m) - t_m =: R_m,$$
$$c_f + w_j e_f = w_j\left(1-d_f\right) - t_f =: R_f$$

$\left(t_m, t_f\right)$ は配偶者間の移転で, 世帯の生活費 C_{ij} を賄う制約 $t_m + t_f = C_{ij}$ を満たします. C_{ij} は家庭内生産の技術を動かすための固定費用, あるいは共同で消費する分の費用と解釈され, タイプの組に依存する一方で賃金には依存しません. 独身にはこの費用がかかりません.

効用関数は, 直接効用 U_i ではなく, 私的支出 R と公共財 q を所与として c, e を最適に選んだあとの (条件付き) 間接効用

$$\psi_i(R, q) = \max_{c,e} U_i(c, e, q) \quad \text{s.t.} \quad c + w_i e \le R$$

の形で特定化されます.

$$\psi_i(R, q) = \frac{q(R - A_i)}{B_i}, \qquad A_i = a_{0i} + a_{1i} w_i + \frac{1}{2} a_2 w_i^2, \qquad \ln B_i = b_i \ln w_i \tag{6.4}$$

A_i は「効用が正になるのに最低限必要な私的支出」, B_i は本人の賃金 (余暇の価格) に応じた個人別の価格指数で, 分子 $q(R - A_i)$ は名目の効用水準と読めます. 公共財 q と私的支出が掛け算で入るのがポイントで, これが後で移転可能効用を生みます. パラメータ a_{0i}, a_{1i}, b_i は本人の特性 (学歴・家族観) の線形関数, a_2 は性別ごとの定数です.

余暇の価格は賃金 w_i なので, 余暇の需要は Roy の恒等式

$$e = -\frac{\partial \psi_i / \partial w_i}{\partial \psi_i / \partial R}$$

から求まります. 式 (6.4) を微分すると $\partial \psi_i / \partial R = q / B_i$, $\partial \psi_i / \partial w_i = -q[A_i' B_i + (R - A_i) B_i'] / B_i^2$ なので,

$$e = A_i' + \frac{B_i'}{B_i}(R - A_i)$$

です. $A_i' = a_{1i} + a_2 w_i$, $B_i'/B_i = b_i/w_i$ を代入して w_i を掛ければ, 余暇支出と消費は

$$w_i e = a_{1i} w_i + a_2 w_i^2 + b_i(R - A_i), \qquad c = R - w_i e$$

となります. q は分子と分母で打ち消し合うので, 余暇の需要は公共財の水準に依存しません. 推定では, この余暇支出が家事時間とともにデータに当てられます. なお, ψ_i が d に依存しないのは, $e \leq 1 - d$ の制約が効かない (内点解の) 範囲を仮定しているからです (Goussé ほか 2017 年, eqs. 5.1, 6.1-6.3).

ここで, 規模の経済がどこにあるかを整理します. 夫婦の q は 2 人の家事時間から一度だけ作られ, それを 2 人が同時に享受します. 公共財が世帯内で非競合であること自体が規模の経済で, さらに Z_{ij} が組み合わせ次第でその生産性を押し上げます. 一方, 私的消費 c と私的余暇 e の側には「2 人なら 1 人あたり割安」という等価尺度は一切入っていません. 結局, 結婚の得失は公共財から得られるこの利益と, 生活費 C_{ij} とのトレードオフで決まります.

6.4.2.3 HJB 方程式

独身の男性 (タイプ i) の価値 $V_m^0(i)$ は次を満たします.

$$rV_m^0(i) = u_m^0(i) + \lambda \iint [V_m^1(i,j,z) - V_m^0(i)]^+ n_f(j) dG(z) dj \tag{6.5}$$

$u_m^0(i)$ は独身のフロー効用 (自分の家事時間を最適に選んだときの間接効用 $\max_d \psi_i(w_i(1-d), F_i^0(d))$), $V_m^1(i,j,z)$ はタイプ i の男性がタイプ j の相手とマッチの質 z で結婚したときの価値です. 率 λ で相手に出会い, 相手のタイプは独身女性の分布 n_f から, z は G から引かれます. 正の部分 $[\cdot]^+$ が「合意しなければ独身のまま」で, 出会っても価値が上がらなければ結婚しません. 右辺第 2 項がそのまま外部機会の価値で, 良い相手に出会いやすいタイプほど大きくなります.

結婚している男性の価値は, 自分のタイプ i だけでなく相手のタイプ j とマッチの質 z にも依存します. 結婚契約の価値を $W_m(i,j,z)$ と書くと, 契約で決まったフロー効用 $u_m(i,j,z)$ と, 次に z が引き直されたときの選択の価値からなります.

$$rW_m(i,j,z) = u_m(i,j,z) + \delta \int [\max\{V_m^0(i), V_m^1(i,j,z')\} - W_m(i,j,z)] dG(z') \tag{6.6}$$

第 2 項が離婚のオプション価値です. 率 δ で新しい z' が引かれ, 継続の価値 $V_m^1(i,j,z')$ が独身の価値 $V_m^0(i)$ を上回れば結婚は続き, 下回れば離婚します. 引き直されるのは z だけで, タイプの組 (i,j) は結婚している限り変わらないことに注意してください. 離婚してはじめて i は独身プールに戻り, 相手を選び直します.

以下では, 混乱の恐れがないところではタイプの引数を省いて V_m^0, $V_m^1(z)$, W_m のように書きます.

6.4.2.4 Nash Bargaining

夫婦は, 家事時間 (d_m, d_f) と私的支出への移転 (t_m, t_f) を, 独身の価値 (outside options) を交渉決裂点とする, Nash bargaining で決めます.

$$\max [W_m(i,j,z) - V_m^0(i)]^\beta \left[W_f(i,j,z) - V_f^0(j)\right]^{1-\beta}$$

ここではコミットメントができず, どちらもいつでも交渉から降りられる (離婚できる) と仮定します. そのため, z が引き直されるたびに配分は再交渉されます.

この時, 交渉力の源泉は次の 2 つからなります.

1. **Behavioral** β: Nash ウェイトで, 交互提案交渉の相対的な忍耐強さに対応します. どちらがより待てるか, 交渉が上手かといったものをまとめて吸収した誘導形のパラメータです.
2. **Economic** V_m^0, V_f^0: 交渉決裂点で, 離婚して結婚市場に参入した場合の価値によって決定されます. 家計の外の均衡が家計内の力関係に持ち込まれます.

推定では β は全カップル共通の定数として 1 つだけ推定されます. したがって, カップルによって分配が違う理由はすべて outside options の差とマッチの質 z の側にある, という構造になっています.

コミットメントがないということは, 契約が約束する継続価値が, 各時点で本人にとって最適な選択と整合的でなければならない, ということです. つまり 式 (6.6) の契約の価値 W_m は継続価値 $V_m^1(z)$ そのものでなければならず, これを代入して整理すると (付録), 次の式を得ます.

$$(r+\delta)\big[V_m^1(z) - V_m^0\big] = u_m - rV_m^0 + \delta \int \big[V_m^1(z') - V_m^0\big]^+ dG(z') \tag{6.7}$$

左辺が結婚をしていることの純価値 (net surplus) のフロー換算で, 右辺が結婚した場合に受け取るフローの効用になります. $u_m - rV_m^0$ が「今期, 結婚しているおかげで独身より多く得ている分」, $\delta \int [V_m^1(z') - V_m^0]^+ dG(z')$ が「次に z' が引き直されたときのオプション価値」 になります.

6.4.2.5　余剰とマッチング集合

TU のもとでは, 男女の取り分を足し合わせて 1 つの余剰にまとめられます. 余剰を $S_{ij}(z) := B_i\big[V_m^1(z) - V_m^0\big] + B_j\big[V_f^1(z) - V_f^0\big]$ と定義すると, 付録で導くように, 次の式が成り立ちます.

$$(r+\delta)S_{ij}(z) = zF_{ij}X_{ij} - B_i\, rV_m^0 - B_j\, rV_f^0 + \delta \int S_{ij}(z')^+\, dG(z') \tag{6.8}$$

ここで, 家計の純私的支出 $X_{ij} := w_i(1-d_m) + w_j\big(1-d_f\big) - C_{ij} - A_i - A_j$ です.

この時, 合意条件 $\mathbb{1}_{ij}(z) = \mathbb{1}\big\{S_{ij}(z) \geq 0\big\}$ を閉じた形でかけます. 式 (6.8) の右辺は $zF_{ij}X_{ij}$ のみが z に依存し, 自明に増加かんすうであるので, 余剰 $S_{ij}(z)$ も z について増加関数になります. したがって, ある閾値 $\underline{z}_{ij}$ が存在して, 「z が $\underline{z}_{ij}$ 以上なら結婚, それ未満なら独身」という留保値ルールが成り立ちます. すなわち, 式 (6.3) のインディケータは次の形で書くことができます.

$$\alpha_{ij} = \int \mathbb{1}\big\{S_{ij}(z) \geq 0\big\} dG(z) = 1 - G\big(\underline{z}_{ij}\big) \tag{6.9}$$

独身の価値は, 出会える相手の分布に対する期待余剰で決まります (導出は付録).

$$B_i\, rV_m^0 = B_i u_m^0 + \lambda\beta \int \bar{S}_{ij}\, n_f(j)\, dj \tag{6.10}$$

この方程式が outside option を定めます. 良い相手に出会いやすいタイプほど期待余剰が大きくなり家計内の交渉力が強くなります.

6.4.2.6 Sharing rule

Nash 交渉の解として, 夫が受け取る純私的支出のシェアは

$$\beta_{ij}(z) = \beta + \frac{(1-\beta)B_i\, rV_m^0 - \beta B_j\, rV_f^0}{zF_{ij}X_{ij}}$$

となります (導出は付録). Collective モデルで外生だった Pareto ウェイトが, 「Nash ウェイト β + 外部機会の差」という 2 つの構造的な源泉に分解されているのが分かります. 分母にマッチの質 z が入るので, 同じタイプの夫婦でも z の実現によってシェアが異なります. この「観察できない配分のばらつき」が, 後で識別に使われます.

6.4.2.7 定常状態

タイプの組 (i,j) ごとに, 結婚による流入と離婚による流出がバランスします.

$$\delta\big(1-\alpha_{ij}\big)\, m(i,j) = \lambda\, n_m(i)\, n_f(j)\, \alpha_{ij} \tag{6.11}$$

ここで, m は夫婦の分布, n_m, n_f は独身者の分布です. 実証上は, 経済は 3 年ごとの定常状態を渡り歩くと仮定し, 賃金・学歴・家族観の分布だけを期間ごとに動かして, 構造パラメータは全期間で共通とします.

6.4.3 推定

データはイギリスの家計パネル BHPS の 1991-2008 年 (22-50 歳) です. 賃金, 市場労働時間, 家事時間 (BHPS の設問の制約で育児は含みません) を使います. 家族観指数 (Family Values Index) は, 「未就学児がいるのに母親が働くと子どもが苦しむ」「夫が稼ぎ妻は家庭を守るべき」といった 13 の意識項目の第 1 主成分です. この指数は賃金・学歴とほぼ直交しており (R^2 は数 %), 賃金や教育とは独立の異質性として機能します.

推定は 3 段階に分かれます. 推定の前にデータから, 各 i, j (賃金・学歴・家族観の組) の次のものを計算しておきます.

- 賃金 w_i, w_j
- 独身の分布 $n_m(i), n_f(j)$ と総数 N_m, N_f
- 夫婦の分布 $m(i,j)$
- 結婚・離婚のフロー $MF(i,j), DF(i,j)$

1. 結婚・離婚フロー: タイプの組ごとの結婚・離婚フローは次のようになります.

$$MF(i,j) = \lambda n_m(i) n_f(j) \alpha_{ij},$$
$$DF(i,j) = \delta\big(1-\alpha_{ij}\big) m(i,j).$$

ここで, 結婚率 $MR(i,j) \coloneqq \frac{MF(i,j)}{n_m(i)n_f(j)}$, 離婚率 $DR(i,j) \coloneqq \frac{DF(i,j)}{m(i,j)}$ と書くと, α_{ij} を消去して, 次のように書けます.

$$\frac{MR(i,j)}{\lambda} + \frac{DR(i,j)}{\delta} = 1.$$

出会い関数 $\lambda = \xi\left(N_m N_f\right)^{-\frac{1}{2}}$ を代入すると, 次の式を得ます.

$$\frac{1}{\xi}\left(N_m N_f\right)^{\frac{1}{2}} MR(i,j) + \frac{1}{\delta} DR(i,j) = 1. \tag{6.12}$$

フローはサンプルが小さいので, $MR(i,j), DR(i,j)$ は学歴 (男女それぞれ 3 カテゴリ) のセルごとに集計し, 4 つの期間 (94-96, 97-99, 00-02, 03-05) をプールして推定します[15]. 推定は 1 を被説明変数, $\left(N_m N_f\right)^{1/2} MR(i,j)$ と $DR(i,j)$ を説明変数とする切片なしの回帰です[16]. これにより $\hat{\xi} = 0.151$, $\hat{\delta} = 0.0378$ を得ます. これは, 出会いの間隔は中央値で 4 年半ほど, 引き直し率は 18 年に 1 回ほどという意味です. また, α_{ij} は 式 (6.11) を変形して,

$$\alpha_{ij} = \frac{\delta m(i,j)}{\lambda n_m(i) n_f(j) + \delta m(i,j)},$$

から復元されます.

ここで注意すべきなのは, この復元がセルごとに流入と流出が一致する $MF(i,j) = DF(i,j)$ を課していることです. この仮定はグラフで確認できます. タイプの組・期間ごとの結婚フロー $MF(i,j)$ を横軸, 離婚フロー $DF(i,j)$ を縦軸にとったのが 図 6.22 で, 定常状態が成り立っていれば点は 45 度線に乗るはずです[17]. 回帰直線の傾きは 0.86 ($R^2 = 64\%$) と 45 度線からやや外れますが, 系統的なズレは見られません.

[15] 両端の期間 (91-93, 06-08) は, 1991 年の離婚フローと 2008 年の結婚フローが計算できないため除かれています.

[16] 丁度識別のモーメント条件なので, GMM と OLS は一致します. 論文はこれを OLS と呼んでいます.

[17] この図のセルは学歴 (3) × 家族観 (2) を男女それぞれにとり, 4 年幅の 4 期間 (92-95, 96-99, 00-03, 04-07) と組み合わせた $3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 4 = 144$ 点です.

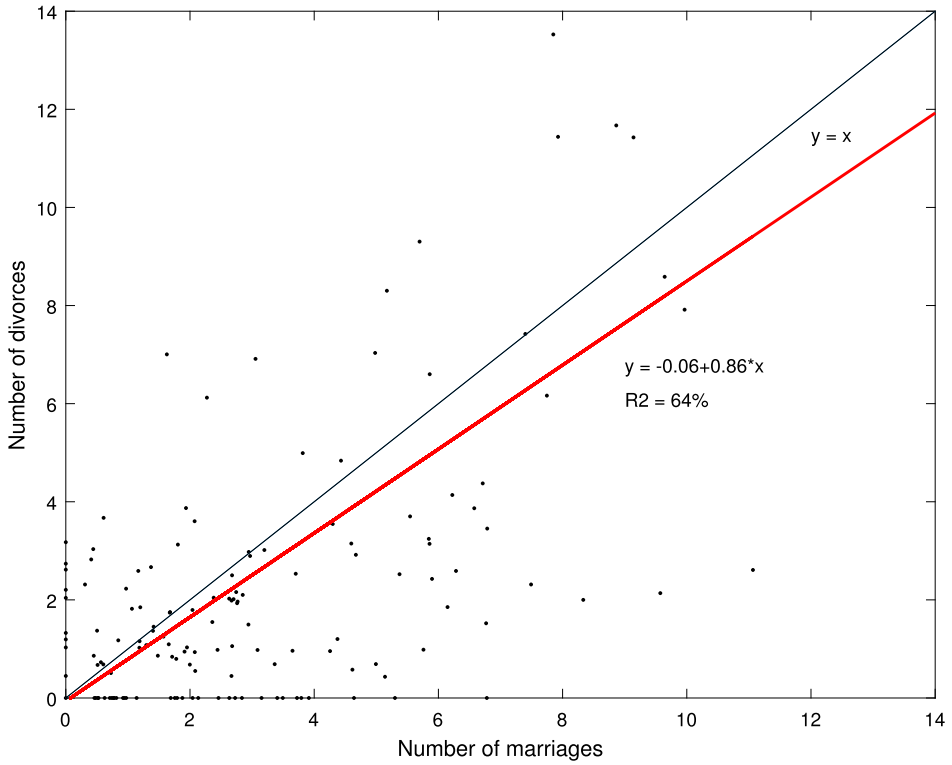


図 6.22: Marriage and divorce flows by type and period

出典: Goussé ほか (2017 年) の Figure 6.

2. 家事時間と余暇支出の回帰: 家事時間と余暇支出を, 賃金・学歴・家族観に回帰する形で選好・家庭内生産のパラメータと (β, σ) を推定します. パラメータを更新するたびに均衡 (マッチング確率, 独身者の分布, sharing rule) を解き直します. β は夫婦の余暇の水準から, σ はその分散から識別されます (付録)

3. 公共財の質 均衡における家庭内生産は次の式で表されます.

$$F_{ij} = Z_{ij} \left(\frac{K_m^1}{w_i} \right) K^{K_m^1} \left(\frac{K_f^1}{w_j} \right) X_{ij}^{K_m^1 + K_f^1}.$$

ここから, Z_{ij} が復元できます.

主要な推定値は, 出会い率 $\xi = 0.151$ (出会いの間隔は中央値で 4 年半ほど), 引き直し率 $\delta = 0.038$ (18 年に 1 回ほど), Nash ウェイト $\hat{\beta} = 0.45$, マッチの質のばらつき $\hat{\sigma} = 0.268$ です. 選好と家庭内生産のパラメータは 図 6.23 にまとめられています. 家族観が効くのは家庭内生産の最低投入時間で, 夫婦の $D_j^1[FVI]$ は女性で $+0.0159$, 男性で -0.0073 と符号が逆です. 保守的な妻は家事時間を増やし, 保守的な夫は減らす, という比較優位がここで作られています. 一方, 学歴は選好側 (消費のウェイト a_{0j}, a_{1j}) と生活費 C に効きます.

Preferences			Home production, singles		
$a_{0f}[Ed=L]$	−21.46	*(7.80)*	$D_f^0[Ed=L]$	0.0524	*(0.0177)*
$a_{0m}[Ed=L]$	−26.63	*(8.09)*	$D_m^0[Ed=L]$	0.0467	*(0.0188)*
$a_{0f}[Ed=H]$	−12.74	*(5.01)*	$D_m^0[Ed=H]$	0.0481	*(0.0142)*
$a_{0m}[Ed=H]$	−13.58	*(5.50)*	$D_f^0[Ed=H]$	0.0363	*(0.0142)*
$a_{0f}[FVI]$	0.7455	*(0.7355)*	$D_f^0[FVI]$	0.0096	*(0.0041)*
$a_{0m}[FVI]$	0.6168	*(0.6101)*	$D_m^0[FVI]$	0.0031	*(0.0039)*
$a_{1f}[Ed=L]$	0.4403	*(0.0175)*	K_f^0	0.0177	*(0.0070)*
$a_{1m}[Ed=L]$	0.3939	*(0.0197)*	K_m^0	0.0002	*(0.0034)*
$a_{1f}[Ed=H]$	0.4350	*(0.0215)*			
$a_{1m}[Ed=H]$	0.3812	*(0.0258)*	Home production, couples		
$a_{1f}[FVI]$	0.0184	*(0.0046)*	$D_f^1[Ed=L]$	0.0701	*(0.0105)*
$a_{1m}[FVI]$	−0.0001	*(0.0050)*	$D_m^1[Ed=L]$	0.0660	*(0.0095)*
			$D_f^1[Ed=H]$	0.0564	*(0.0094)*
a_{2f}	−0.0031	*(0.0007)*	$D_m^1[Ed=H]$	0.0708	*(0.0085)*
a_{2m}	−0.0008	*(0.0005)*	$D_f^1[FVI]$	0.0159	*(0.0029)*
			$D_m^1[FVI]$	−0.0073	*(0.0025)*
$b_f[Ed=L]$	0.0303	*(0.0119)*			
$b_m[Ed=L]$	0.0345	*(0.0122)*	$C[constant]$	37.14	*(10.05)*
$b_f[Ed=H]$	0.0721	*(0.0248)*	$C[FVI_f]$	−1.251	*(0.787)*
$b_m[Ed=H]$	0.0940	*(0.0340)*	$C[FVI_m]$	−3.896	*(1.180)*
$b_f[FVI]$	−0.0023	*(0.0020)*	$C[Ed_f=L]$	−4.023	*(2.328)*
$b_m[FVI]$	−0.0000	*(0.0021)*	$C[Ed_m=L]$	−9.105	*(3.742)*
			K_f^1	0.0183	*(0.0038)*
			K_m^1	0.0056	*(0.0026)*

図 6.23: Estimated preference and home production parameters

出典: Goussé ほか (2017 年) の Table III.

6.4.4　結果

6.4.4.1　同類婚の 3 つの側面

図 6.24 は, 第 1 段階で推定したマッチング確率 α_{ij} を, 学歴・家族観・賃金の 3 つの次元それぞれで集計したものです. 同類婚のパターンは次元ごとにまったく違う顔を持ちます.

- **学歴**: 対称な homophily. 対角線上の確率が高く, 行と列を入れ替えてもほぼ同じ形になる
- **家族観**: **非対称**な homophily. 保守的な人は保守的な相手を強く選ぶが, リベラルな人は相手の家族観にほぼ無差別
- **賃金**: homophily は**ほぼない**. 女性の賃金はマッチングにほとんど影響せず, 観察されるのは「低賃金の男性が結婚しにくい」という一方向の選別だけ

		Female								
		1991–1993			2000–2002			2006–2008		
		<HS	HS	>HS	<HS	HS	>HS	<HS	HS	>HS
Male	<HS	0.49	0.31	0.21	0.49	0.42	0.23	0.47	0.46	0.26
	HS	0.34	0.35	0.23	0.41	0.42	0.26	0.44	0.47	0.32
	>HS	0.21	0.17	0.39	0.24	0.32	0.42	0.18	0.33	0.43

(a) By education

		Female											
		1991–1993				2000–2002				2006–2008			
		Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1
Male	Q4	0.51	0.49	0.41	0.30	0.59	0.47	0.42	0.31	0.58	0.49	0.46	0.36
	Q3	0.50	0.48	0.42	0.32	0.49	0.44	0.41	0.34	0.49	0.46	0.44	0.36
	Q2	0.45	0.44	0.41	0.35	0.45	0.42	0.40	0.35	0.45	0.44	0.43	0.36
	Q1	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	0.36	0.39	0.39	0.39	0.35

(b) By *FVI*

		Female											
		1991–1993				2000–2002				2006–2008			
		Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1
Male	Q4	0.50	0.49	0.48	0.42	0.52	0.50	0.48	0.44	0.59	0.55	0.52	0.44
	Q3	0.43	0.44	0.43	0.39	0.50	0.49	0.48	0.45	0.51	0.49	0.47	0.40
	Q2	0.41	0.42	0.41	0.37	0.40	0.42	0.42	0.41	0.41	0.42	0.41	0.35
	Q1	0.29	0.31	0.31	0.30	0.25	0.28	0.30	0.31	0.27	0.30	0.30	0.27

(c) By wage quartile

図 6.24: Matching probabilities by type

出典: Goussé ほか (2017 年) の Table II.

家族観の非対称性は 図 6.24 (b) にはっきり出ています. FVI の四分位で, Q4 が最も保守的, Q1 が最もリベラルです. リベラルな男性 (Q1 の行) のマッチング確率は相手の家族観によらずほぼ一定 (1991-93 年で 0.37-0.38) なのに対し, 保守的な男性 (Q4 の行) は相手が保守的なら 0.51, リベラルなら 0.30 と大きく下がります. 列で見ても同じで, 保守的な人だけが相手を選んでいます.

3 つ目の結果は, 「妻が夫より稼ぐ夫婦が極端に少ない」という有名な事実 (Bertrand ほか 2015 年) に別の解釈を与えます. これは夫婦の賃金比の分布の形についての事実ですが, これはどの組み合わせが結婚に至るかに大きく影響を受けます. そこでマッチング確率を妻の賃金シェア $\frac{w_f}{w_f+w_m}$ の関数として描いたのが 図 6.25 です. シェアが 1/2 以下の範囲ではほぼ平らで, 1/2 を超えると急に落ちます. 見た目は「妻に追い抜かれる結婚は避けられる」という規範の話と整合的です.

ただし, 妻の賃金シェアが高いということは, 裏返せば夫の賃金が低いということでもあります. どちらが効いているのかを分解しているのが 図 6.24 (c) です. 高賃金の男性 (Q4) は低賃金の男性 (Q1) のおよそ 2 倍の頻度で結婚する一方, 女性の賃金はマッチングにほとんど効いていません. つまり 図 6.25 の下落は, 妻の賃金シェアが 1/2 を超えたことに反応しているのではなく, そこに低賃金の夫が集まっていることの反映だ, というのがこのモデルの解釈です.

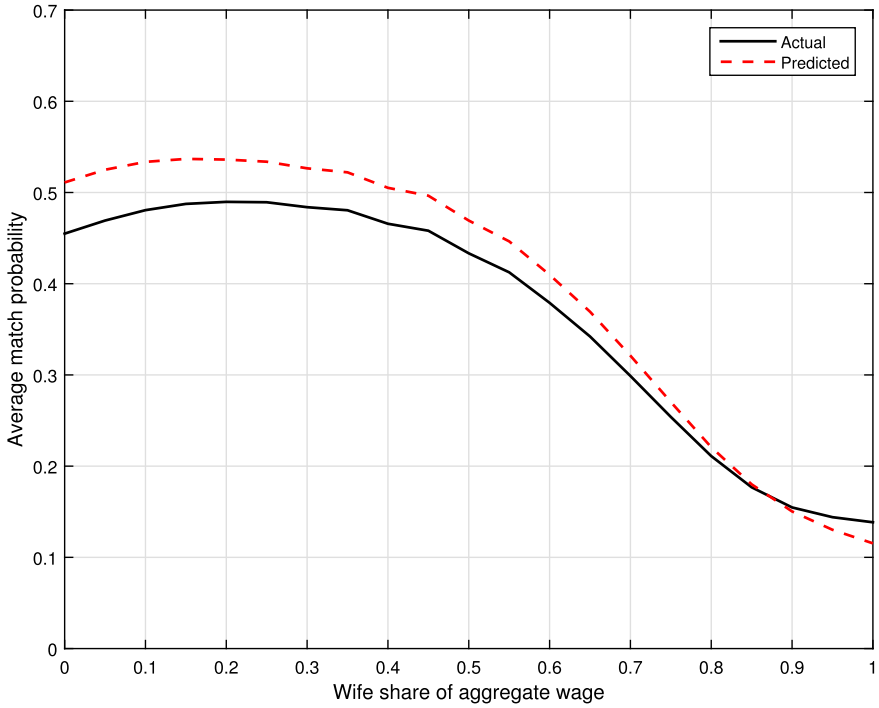


図 6.25:　Matching probability by the wife's wage share

出典: Goussé ほか (2017 年) の Figure 7.

i Bertrand ほか (2015 年) のジェンダー規範

Bertrand ほか (2015 年) は妻の家計に占める所得の割合が 50% を境に大きく下落することを示しました.

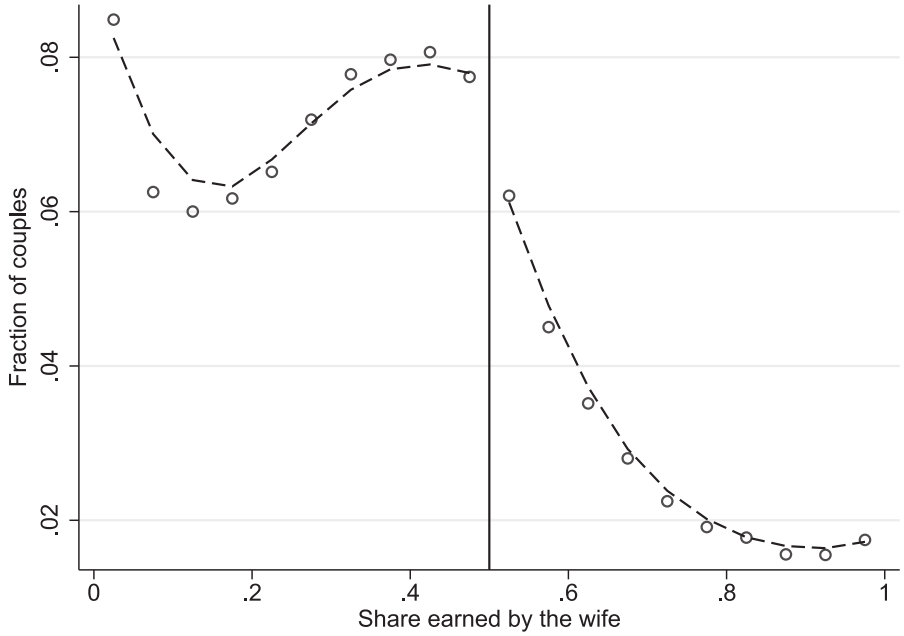


図 6.26: Distribution of Relative Income

出典: Bertrand ほか (2015 年) の Figure 1.

彼女らはこの現象を「妻が夫より稼ぐことへの社会的規範」だと解釈しました (Breadwinner norm). しかし, 結婚市場の結果である可能性が Goussé ほか (2017 年) で示唆されただけでなく, Binder と Lam (2022 年) が社会規範なしのモデルで同様の分布を再現しています.

6.4.4.2 同類婚はどこから来るのか

ここまでは観察されたパターンの記述です. 構造モデルを使うと, そのパターンがモデルのどの部分から生まれているのかを切り分けられます. 手がかりは, 公共財の質 Z_{ij} をどこまで単純化するとマッチング確率の当てはまりが崩れるか, という実験です (図 6.27).

まず, 時点不変の構造パラメータでマッチング確率を予測すると, どの期間でも R^2 は 0.8 前後です. $\ln Z_{ij}$ を二次関数で近似しても 0.75 までしか落ちないので, 高次の項は捨ててかまいません. ところが交差項 (男性のタイプ $\times$ 女性のタイプ) をすべて落とすと 0.54 まで崩れます. 補完性が同類婚を作っている, ということです.

面白いのは, そこへ交差項を 1 つずつ戻したときです. 学歴の交差項 $Ed_m \times Ed_f$ だけが 0.71 まで回復させ, 残り 8 通りはどれも 0.54-0.62 にとどまります. 家族観の交差項 $FVI_m \times FVI_f$ に至っては 0.54 のままで, 何も足していません.

	1991	1994	1997	2000	2003	2006	Mean
Nonparametric estimation of Z_{ij}	0.72	0.83	0.86	0.87	0.82	0.78	0.81
Quadratic projection of ln Z_{ij}	0.68	0.77	0.80	0.80	0.75	0.72	0.75
Quadratic projection of ln Z_{ij} without interactions	0.38	0.51	0.60	0.62	0.57	0.53	0.54
Quadratic projection of ln Z_{ij} with no interactions but…							
$w_m * w_f$	0.43	0.54	0.63	0.65	0.59	0.56	0.57
$FVI_m * FVI_f$	0.37	0.51	0.61	0.63	0.57	0.54	0.54
$Ed_m * Ed_f$	0.66	0.72	0.76	0.75	0.69	0.67	0.71
$w_m * Ed_f$	0.43	0.55	0.64	0.66	0.61	0.57	0.58
$w_f * Ed_m$	0.53	0.61	0.68	0.67	0.63	0.58	0.62
$w_m * FVI_f$	0.38	0.51	0.60	0.62	0.57	0.54	0.54
$w_f * FVI_m$	0.38	0.51	0.60	0.62	0.57	0.54	0.54
$FVI_f * Ed_m$	0.38	0.51	0.60	0.62	0.57	0.54	0.54
$FVI_m * Ed_f$	0.37	0.52	0.60	0.63	0.59	0.55	0.54

図 6.27: Fit of matching probabilities

出典: Goussé ほか (2017 年) の Table IV.

つまり, 公共財の質に入る補完性 (「似た相手といること自体が良い」という選好的なチャネル) で説明できるのは学歴の同類婚だけです. 家族観の非対称な homophily は, ここではなく家庭内生産の側から来ています. 保守的な妻は家事時間を増やし, 保守的な夫は減らす ($D_j^1[FVI]$ の符号が男女で逆, 図 6.23) ので, 保守的な相手は分業の相手として価値を持ちます. 学歴は選好を通じて, 家族観は家庭内生産の比較優位を通じて同類婚を生む, というのがこの論文の整理です.

6.4.4.3　モデルのフィット

構造パラメータは全期間で共通なので, 期間ごとに動かしているのは賃金・学歴・家族観の分布だけです. それでも, 男女別・配偶関係別の賃金・家族観・学歴構成・市場労働時間・家事時間のトレンドは概ね再現されます (図 6.28). 女性の市場労働時間の変化をやや過大に予測する点を除けば, 水準も傾きも合っています.

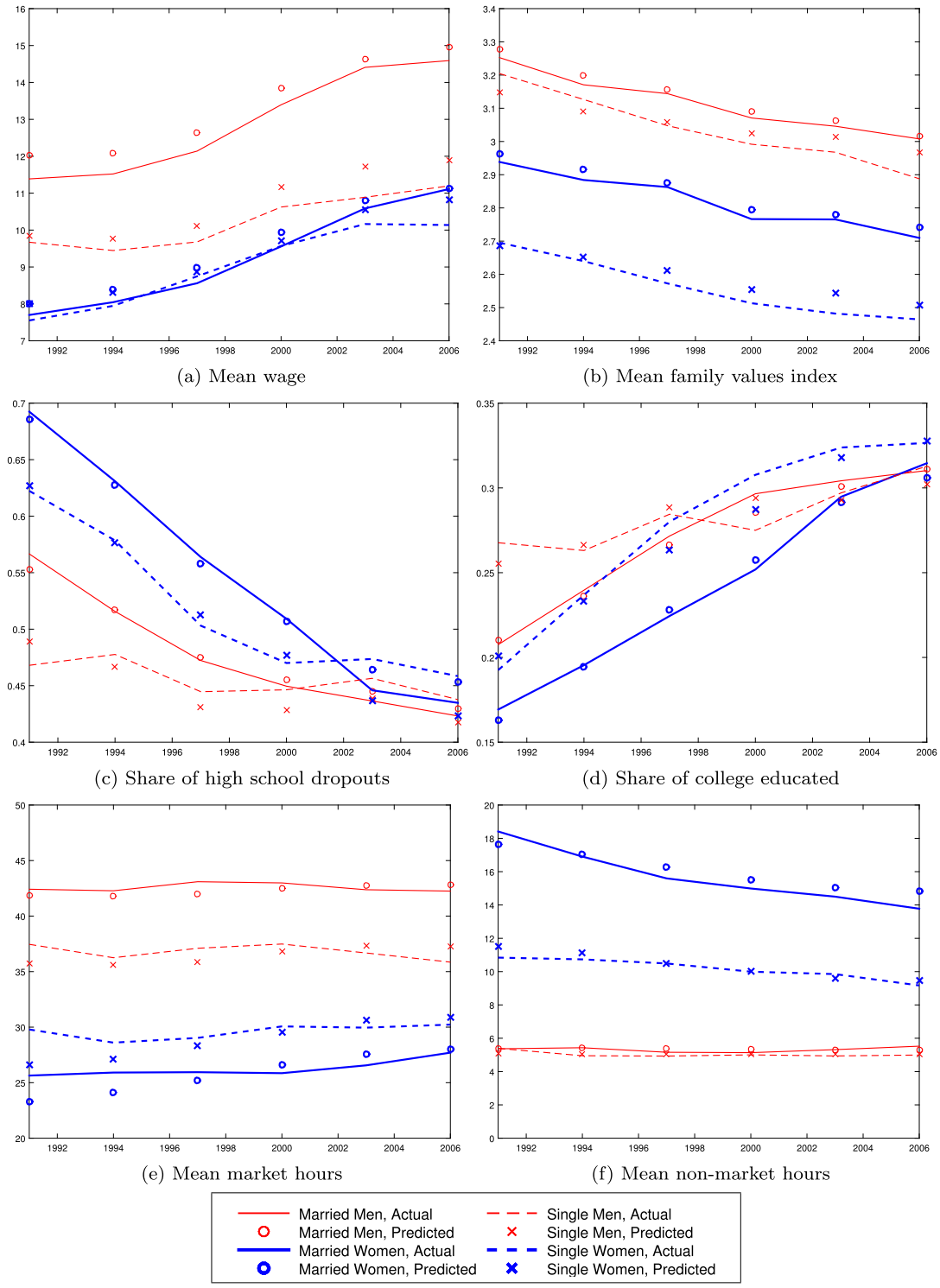
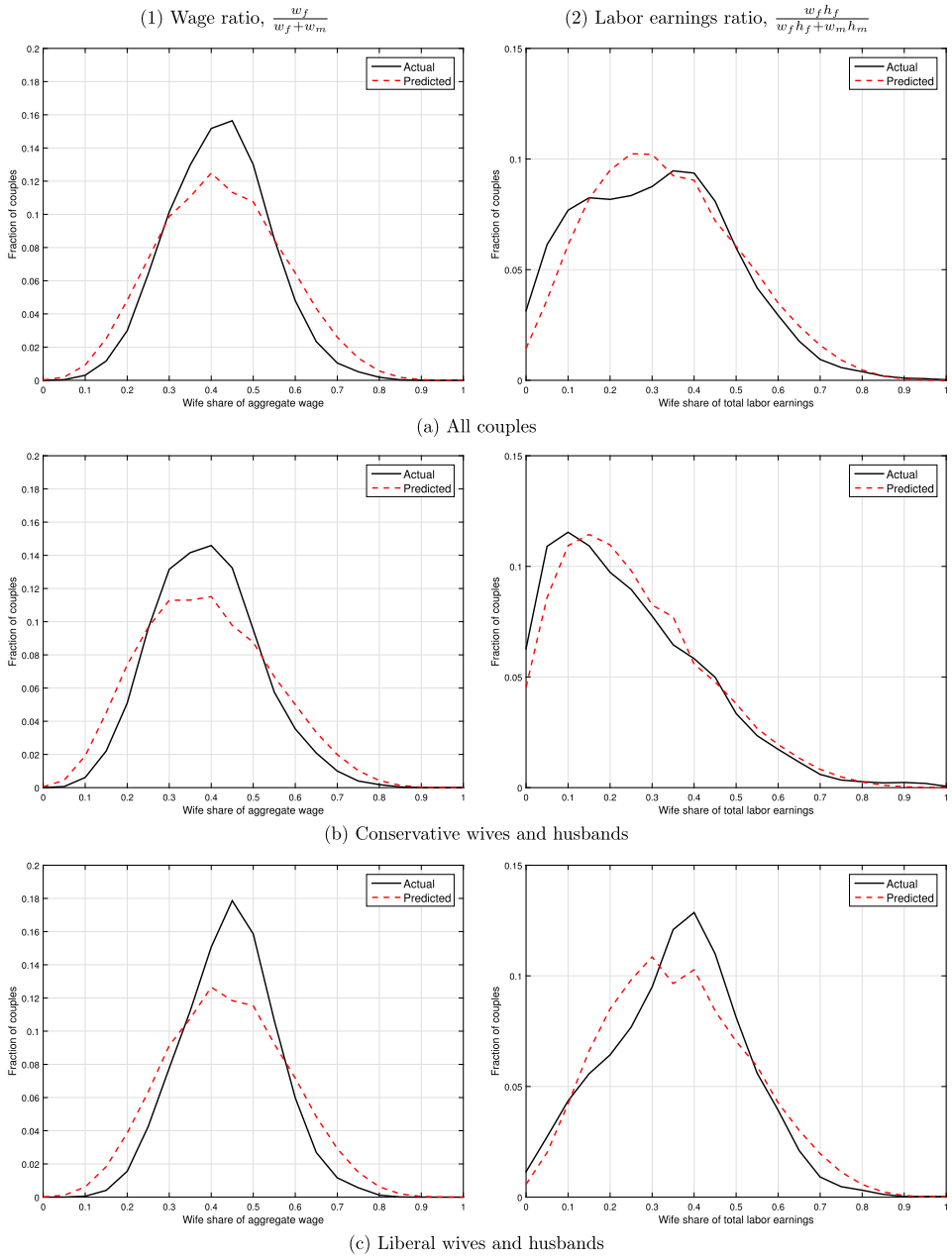


図 6.28: Model fit: trends by gender and marital status

出典: Goussé ほか (2017 年) の Figure 8.

より厳しいテストが, 夫婦の中での賃金シェアと稼得シェアの分布です (図 6.29). 全夫婦に加えて, 夫婦とも保守的な組とリベラルな組に分けて描いても, 分布の形の違い (保守的な夫婦では妻の稼得シェアが低い側に大きく偏り, リベラルな夫婦ではより対称に近い) がモデルで再現されます. 家族観が家庭内生産の比較優位を通じて分業を決める, という構造が効いている証拠です.



(a) All couples

(b) Conservative wives and husbands

(c) Liberal wives and husbands

図 6.29:　Model fit: wage and earnings shares within couples

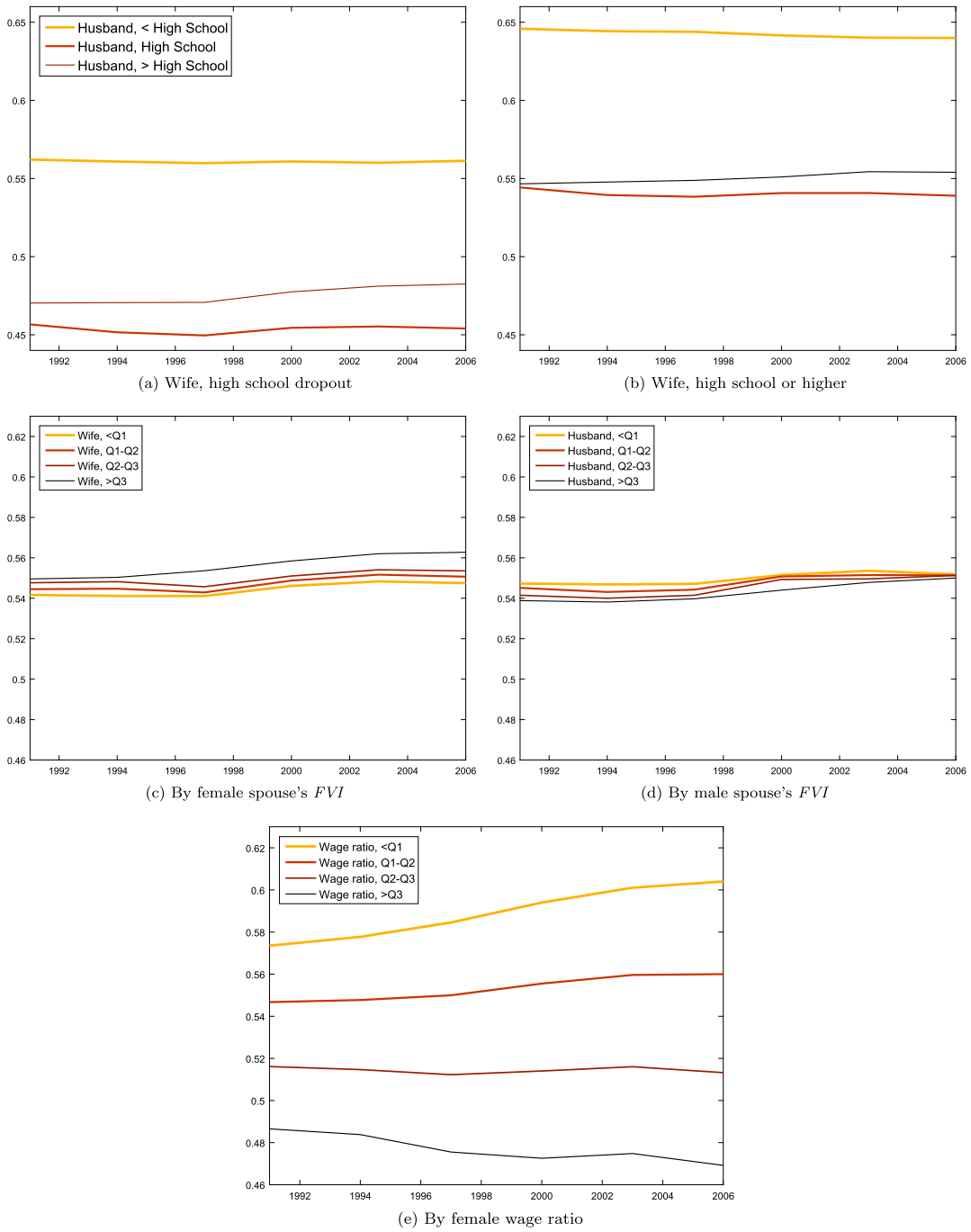
出典: Goussé ほか (2017 年) の Figure 9.

6.4.4.4　Sharing rule: 夫はなぜ 55% を取るのか

推定されたモデルで家計内の配分を計算すると, 夫は家計の純私的支出の平均 **55%** を受け取ります. 内訳は, Nash ウェイト $\beta = 0.45$ (この部分だけなら妻の方がわずかに強い) に, 男性の**外部機会の良さ**が約 10% ポイント上乗せされる, というものです. 結婚市場の均衡が男性に有利に働いている分が, 交渉力の差として家計内に持ち込まれています. このシェアは 1991-2008 年を通じてほぼ一定 (0.54-0.56) です.

タイプ別に見ると (図 6.30), 学歴には補償的な移転が働いています. 夫の学歴が低いほど夫の取り分は大きく, 妻の学歴が高いほど夫の取り分は大きくなります. 妻の取り分が夫を上回る唯一のケース

は, 非大卒の妻が大卒の夫と結婚した場合です. 家族観による差はほとんどありません (分業には強く効くのに, 私的支出の分配には効かない). 目を引くのは最下段の賃金比によるパネルで, 賃金の高い側ほど取り分が大きく, しかもその差が時間とともに開いています. 伝統的な家族像から離れていく文化的変化の副産物として, 夫婦間の再分配がむしろ細っている, という読み方ができます.



(a) Wife, high school dropout

(b) Wife, high school or higher

(c) By female spouse's *FVI*

(d) By male spouse's *FVI*

(e) By female wage ratio

図 6.30: Mean sharing rule by type

出典: Goussé ほか (2017 年) の Figure 10.

6.4.4.5　反実仮想: 女性の労働供給は何で決まっているか

推定されたモデルの労働供給の賃金弾力性は, 既婚女性で約 0.4 と男性の 2 倍以上あり, ミクロ実証の相場と整合的です. そのうえで, 男女差の源泉を分解する 4 つの反実仮想が行われます (図 6.31).

1. **ジェンダー賃金格差をなくす** (学歴・家族観を条件とした男女の賃金差を消す): 既婚女性の市場労働は +10% 程度. 結婚市場への影響はごく小さい (賃金は女性のマッチングにほぼ無関係のため)
2. **女性に男性の選好を与える**: 市場労働 +8% 程度だが, 独身者が大きく減るなど結婚市場への影響が最大
3. **女性の家庭内生産の比較優位をなくす** (家庭内生産パラメータを男性と同じに): 既婚女性の市場労働 **+34%**, 家事時間 **−61%** と, 最大の効果
4. **全員をリベラルな家族観にする**: 既婚女性の市場労働 **+30%**, 家事時間 −26%, 夫の家事時間 +18%

3 と 4 の効果がほぼ同じ大きさであることが, この論文の結論を要約しています.「全員をリベラルにする」ことは「女性の家庭内生産の比較優位を取り除く」ことと定量的にほぼ同値であり, 家族観は比較優位を通じて分業を規定している, ということです. 残る男女の市場労働の差 (2 時間程度) は, ジェンダー賃金格差でほぼ説明できます.

	Actual 2000-02	Baseline sim.	(1) No wage gap		(2) Same preferences		(3) Same domestic production		(4) $FVI = 1$ for all	
Labor supply										
Married Men	42.99	42.49	42.37	−0.3%	41.77	−1.7%	42.55	0.2%	43.24	1.8%
Single Men	37.48	36.83	36.71	−0.3%	36.87	0.1%	36.78	−0.1%	36.49	−0.9%
Married Women	25.86	26.63	29.27	9.9%	28.66	7.6%	35.77	34.3%	34.53	29.6%
Single Women	30.07	29.56	32.29	9.3%	30.00	1.5%	34.46	16.6%	30.64	3.7%
Home production time										
Married Men	5.13	5.33	5.37	0.8%	5.56	4.3%	5.35	0.5%	6.26	17.5%
Single Men	5.00	5.04	5.04	−0.1%	5.06	0.3%	5.04	0.1%	4.54	−9.8%
Married Women	14.99	15.52	14.35	−7.5%	16.45	6.0%	6.10	−60.7%	11.45	−26.2%
Single Women	10.00	10.01	9.30	−7.1%	10.63	6.2%	4.90	−51.0%	9.23	−7.8%
Population										
# single men	1416	1468	1475	0.5%	1258	−14.3%	1418	−3.4%	1586	8.0%
# single women	1452	1509	1498	−0.7%	1305	−13.5%	1457	−3.4%	1633	8.2%
# couples	3802	3745	3747	0.1%	3943	5.3%	3786	1.1%	3627	−3.2%

図 6.31:　Counterfactual simulations

出典: Goussé ほか (2017 年) の Table VI.

第 7 章
マッチング理論

この章では, 結婚のマッチングをモデル化するための一般的な枠組みを Galichon と Weber (2024 年) にしたがって紹介します.

7.1　枠組み

7.1.1　集団とマッチング

男性は $i \in \mathcal{I}$, 女性は $j \in \mathcal{J}$ と番号をつけ, 男性はタイプ $x_i \in \mathcal{X}$, 女性はタイプ $y_j \in \mathcal{Y}$ を持つとします. タイプは年齢・学歴・所得など, 研究者に観察できる属性で, 有限個とします. タイプ x の男性の人数を n_x, タイプ y の女性の人数を m_y と書きます. 独身でいる選択肢を表すダミーのタイプ 0 を両側に付け加え, $\mathcal{X}_0 \coloneqq \mathcal{X} \cup \{0\}$, $\mathcal{Y}_0 \coloneqq \mathcal{Y} \cup \{0\}$ とします.

マッチングは 2 つの水準で記述します. **個人の水準**では, $\mu_{ij} \in \{0,1\}$ を男性 i と女性 j がマッチしているときに 1, そうでないときに 0 とし, 各人の相手は高々 1 人 ($\sum_j \mu_{ij} \le 1$, $\sum_i \mu_{ij} \le 1$) とします. **タイプの水準**では, タイプ x の男性とタイプ y の女性のマッチ数を μ_{xy}, 独身者数を μ_{x0}, μ_{0y} と書きます. 実行可能なタイプ別マッチングの集合は次の通りです.

$$\mathcal{M} \coloneqq \left\{ \mu \in \mathbb{R}_+^{\mathcal{X}\times\mathcal{Y}} : \sum_{y\in\mathcal{Y}} \mu_{xy} \le n_x, \sum_{x\in\mathcal{X}} \mu_{xy} \le m_y \right\}$$

個人の水準の均衡概念が個人均衡 (7.2.1 節), 同じタイプの中の観察できない異質性を入れてタイプの水準で書き直したものが**集計均衡** (7.2.2 節) です.

7.1.2　交渉可能集合

男性 i (タイプ x) と女性 j (タイプ y) がマッチしたとき, 2 人は実行可能な効用の組 $(u,v) \in \mathcal{F}_{xy}$ の中から 1 点を選ぶとします. この集合に置く仮定は 3 つだけです.

定義 7.1 (交渉可能集合 (proper bargaining set)).　集合 $\mathcal{F}_{xy} \subset \mathbb{R}^2$ が次の 3 条件を満たすとき, *proper bargaining set* と呼ぶ.

1. **閉かつ非空**
2. **Lower comprehensive**: $u' \le u$, $v' \le v$ かつ $(u,v) \in \mathcal{F}_{xy}$ ならば $(u',v') \in \mathcal{F}_{xy}$
3. **上に有界**: $u_n \to +\infty$ かつ v_n が下に有界ならば, 十分大きな n で $(u_n, v_n) \notin \mathcal{F}_{xy}$. u_n と v_n を入れ替えても同様

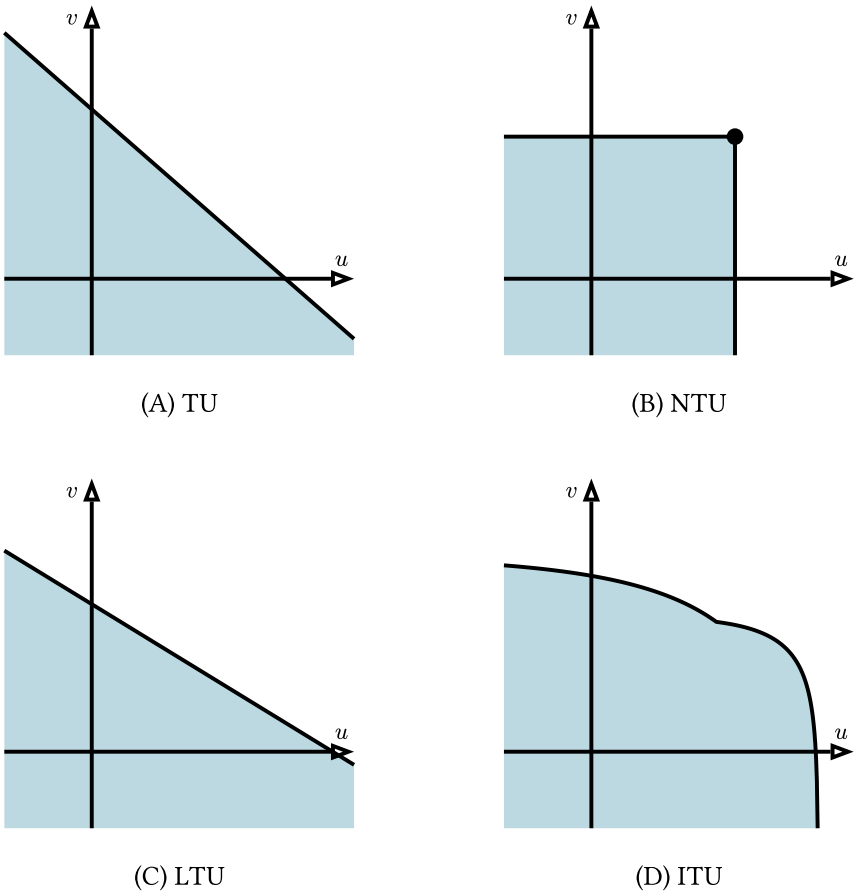
条件 1 は効率的な配分が存在するために必要で, 条件 2 は自由処分 (free disposal), 条件 3 は「2 人が同時にいくらでも高い効用を得ることはできない」という稀少性の要求です. 凸性を要求しないことがポイントです. 従来の枠組みでは凸な交渉フロンティアを考えることが多かったのですが, それは「効用の移転が可能である」ことを暗に仮定しているからです.

7.1.3　移転可能性による分類

夫婦の間で効用を「移転」する技術があるかどうか, あるとすればどんなレートで移転できるかで, マッチングモデルは 3 つに分類されます.

- **TU (transferable utility)**: うまく選んだ効用の基数化のもとで, 1 単位の効用をちょうど 1 単位として相手に移転できる. 交渉可能集合は $\mathcal{F}_{xy} = \{u + v \leq \Phi_{xy}\}$ で, フロンティアは傾き -1 の直線. 余剰 Φ_{xy} だけがモデルを定め, 分配は市場で内生的に決まる.
- **NTU (non-transferable utility)**: 移転の技術が存在しない. $\mathcal{F}_{xy} = \{u \leq \alpha_{xy}, v \leq \gamma_{xy}\}$ で, マッチが実現したときの各自の利得は外生的に $(\alpha_{xy}, \gamma_{xy})$ に固定される. 順序的な情報 (選好順位) だけが意味を持つ.
- **ITU (imperfectly transferable utility)**: 移転はできるが交換レートが一定でない. $\mathcal{F}_{xy}$ は一般の proper bargaining set で, フロンティアは一般の減少曲線になる.

図 7.1 は, 典型的なフロンティアを並べたものです.



(A) TU (B) NTU

(C) LTU (D) ITU

図 7.1: 移転可能性とフロンティア

注: 影は交渉可能集合 $\mathcal{F}_{xy}$, 黒線はそのフロンティア.

TU はフロンティアが傾き -1 の直線で, NTU は 1 点だけが効率的です. ITU は一般の減少曲線で, 内側にへこむこともあります. LTU (linearly transferable utility) は ITU の特殊ケースで, 交換レートは一定だが 1 ではありません.

7.1.4 距離関数

集合 $\mathcal{F}_{xy}$ を, その境界までの符号付き距離で表現します.

定義 7.2 (距離関数 (distance-to-frontier function)). *Proper bargaining set* $\mathcal{F}_{xy}$ の距離関数 $D_{xy} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ を次のように定義する.

$$D_{xy}(u,v) = \min\bigl\{z \in \mathbb{R} : (u-z, v-z) \in \mathcal{F}_{xy}\bigr\}. \tag{7.1}$$

$D_{xy}(u,v)$ は, 点 (u,v) から 45 度線に沿ってフロンティアまで測った距離です (正確には $\sqrt{2}$ 倍を除いた符号付き距離). (u,v) が実行可能集合の外にあれば正, 内部にあれば負, 境界上でちょうど 0 になります. したがって

$$\mathcal{F}_{xy} = \bigl\{(u,v) : D_{xy}(u,v) \le 0\bigr\}$$

であり, フロンティアは $D_{xy}(u,v)=0$ を満たす点の集合です.

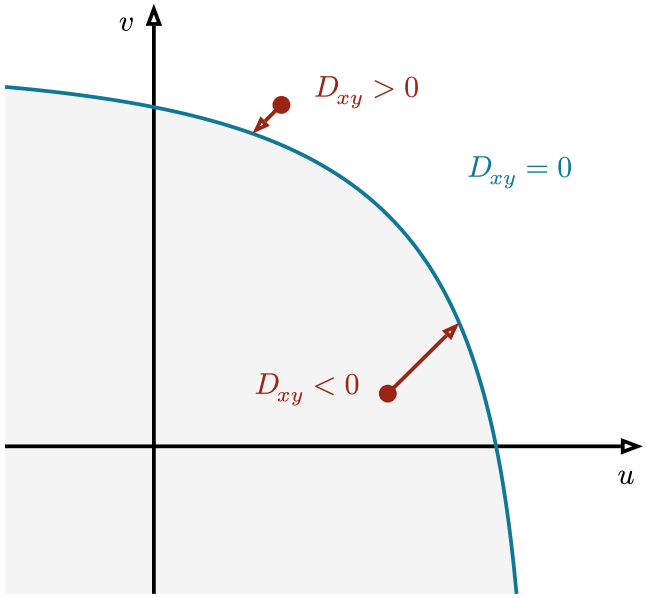


図 7.2: 距離関数

注: 各点から 45° の対角線に沿ってフロンティアまで測る. 集合の外の点では $D_{xy}>0$, 内部の点では $D_{xy}<0$, フロンティア上で $D_{xy}=0$. (Galichon ほか 2019 年) にもとづく.

7.1.4.1　距離関数の性質

定義から, 距離関数は次の性質を持ちます (Galichon ほか 2019 年).

補題 7.1 (距離関数の性質). $\mathcal{F}_{xy}$ を *proper bargaining set*, D_{xy} をその距離関数とすると, 次が成り立つ.

1. $\mathcal{F}_{xy}=\{(u,v):D_{xy}(u,v)\le 0\}$ であり, $D_{xy}(u,v)=0$ となるのは (u,v) がちょうどフロンティア上にあるときである.
2. **単調性**: $u\le u'$ かつ $v\le v'$ ならば $D_{xy}(u,v)\le D_{xy}(u',v')$ である. さらに $u<u'$ かつ $v<v'$ ならば狭義の不等号が成り立つ.
3. **平行移動不変性**: 任意の $a\in\mathbb{R}$ について

$$D_{xy}(a+u,a+v)=a+D_{xy}(u,v). \tag{7.2}$$

4. **連続性**: 任意の 2 点について

$$\min\{u'-u,v'-v\}\le D_{xy}(u',v')-D_{xy}(u,v)\le\max\{u'-u,v'-v\}$$

が成り立ち, 特に D_{xy} は連続である.

証明は付録にあります.

1 つ目の性質により, 交渉可能集合はまるごと 1 つの関数の符号で表せます. 「夫婦がフロンティア上にいる」という条件は $D_{xy}(u,v)=0$ という 1 本の等式になるので, 実行可能性を均衡条件に方程式

として入れられます. 2 つ目は, 2 人とも取り分を増やせば集合からより遠ざかる, という当たり前の性質です. 3 つ目の平行移動不変性は, 点を対角線方向に a だけ動かせば, フロンティアまでの対角線上の距離もちょうど a だけ変わる, ということです. 両辺を a で微分すれば, D_{xy} が微分可能な点では $\partial_u D_{xy} + \partial_v D_{xy} = 1$ も分かります. 図で見れば当たり前の性質ですが, 結婚の章でロジットのマッチング関数を閉形式で与え, その 1 次同次性を生む鍵になります. 4 つ目は, 2 人の取り分を動かしたときの D_{xy} の変化が, 2 人の変化のうち小さい方と大きい方の間に収まることを表しています. どちらの取り分も高々 ε しか動かなければ D_{xy} も高々 ε しか動かないので, D_{xy} は連続です.

命題 7.1 (和集合と共通部分, Galichon ほか (2019 年)). $\mathcal{F}^1, ..., \mathcal{F}^K$ を *proper bargaining set* とすると, $\bigcup_k \mathcal{F}^k$ と $\bigcap_k \mathcal{F}^k$ も *proper bargaining set* であり, その距離関数は

$$D_{\cup}(u,v) = \min_k D_{\mathcal{F}^k}(u,v), \qquad D_{\cap}(u,v) = \max_k D_{\mathcal{F}^k}(u,v).$$

7.2 個人均衡と集計均衡

7.2.1 個人均衡

定義 7.3 (個人均衡 (individual equilibrium) (Galichon ほか 2019 年)). $\left(\mu_{ij}, u_i, v_j\right)$ が個人均衡であるとは, 次の 3 条件が成り立つこと.

1. $\mu_{ij} \in \{0,1\}$, $\sum_j \mu_{ij} \leq 1$, $\sum_i \mu_{ij} \leq 1$
2. すべての i, j について $D_{x_i y_j}\left(u_i, v_j\right) \geq 0$. マッチしている $(\mu_{ij} = 1)$ ペアでは等号
3. $u_i \geq U_{i0}$, $v_j \geq V_{0j}$. 独身ならそれぞれ等号

条件 2 の不等式が**ブロッキングペアの不在**です. もし $D_{x_i y_j}\left(u_i, v_j\right) < 0$ なら $\left(u_i, v_j\right)$ は $\mathcal{F}_{x_i y_j}$ の内部にあるので, 自由処分により 2 人とも今より高い効用を得られる点が存在し, 組み替えたほうが得になってしまいます. 条件 3 は個人合理性です.

7.2.2 集計均衡

7.2.2.1 未観測異質性と分離可能性

ここから集計モデルに移ります. 男性のタイプ $x \in \mathcal{X}$, 女性のタイプ $y \in \mathcal{Y}$ は有限個で研究者に観察できるとします. 各タイプの人口は十分大きく, 人数ではなく質量で数えます. タイプ x の男性の質量を n_x, タイプ y の女性の質量を m_y とします. タイプ x の男性とタイプ y の女性の夫婦の質量を μ_{xy}, 独身者の質量を

$$\mu_{x0} = n_x - \sum_{y \in \mathcal{Y}} \mu_{xy}, \qquad \mu_{0y} = m_y - \sum_{x \in \mathcal{X}} \mu_{xy}$$

と書き, $\mu = \left(\mu_{xy}\right)$ をタイプの組ごとのマッチングと呼びます. 個人均衡の $\mu_{ij} \in \{0,1\}$ は「個人 i と j が結婚しているか」でしたが, μ_{xy} は「タイプ (x,y) の夫婦がどれだけいるか」を表します. 同じタイプの中で選好が異なることを次のように定式化します.

定義 7.4 (分離可能性 (separability)). i と j がマッチするとき, ある $\left(U_i, V_j\right) \in \mathcal{F}_{x_i y_j}$ が存在して

$$u_i = U_i + \varepsilon_{iy_j}, \qquad v_j = V_j + \eta_{x_i j}.$$

独身なら $u_i = \varepsilon_{i0}$, $v_j = \eta_{0j}$. ここで $\big(\varepsilon_{iy}\big)_{y\in\mathcal{Y}_0}$ と $\big(\eta_{xj}\big)_{x\in\mathcal{X}_0}$ は分布 P_x, Q_y からの iid な引きで, P_x, Q_y は $\mathbb{R}^{\mathcal{Y}_0}, \mathbb{R}^{\mathcal{X}_0}$ 上で密度が消えない.

ショック ε_{iy} は「i が**タイプ y の**女性と結婚することから得る個人的な魅力」であって, 特定の個人 j に対するものではありません. これが Choo と Siow (2006 年) が最初に用いた分離可能性の仮定で, TU の文脈では Galichon と Salanié (2022 年) が識別への含意を徹底的に調べています.

集計モデルでは, 均衡でのショック抜きの取り分 (U_i, V_j) が個人ではなくタイプの組 (x, y) だけで決まる, つまり $U_i = U_{x_i y_j}$, $V_j = V_{x_i y_j}$ となることを使います. 一見これは強い制限に見えますが, Galichon ほか (2019 年) が示したのは, これが**仮定ではなく結論**だということです.

理屈は「一物一価の法則」と同じです. タイプ y の女性 j から見ると, 同じタイプ x の男性は誰と結婚しても同じです. 交渉可能集合 $\mathcal{F}_{xy}$ はタイプだけで決まり, 彼女自身のショック η_{xj} も相手のタイプ x にしか依存しないからです. 男性 i のショック ε_{iy} は i 自身の好みであって, 相手の女性が得るものには影響しません. そこで, もし同じタイプ x の 2 人の男性がタイプ y の女性に違う取り分 U_i を求めていたら, 女性は控えめな方を選び, 欲張った方は相手を失います. 同じ品質の財は同じ価格でしか売れないのと同じで, 競争によって男性の取り分はタイプの組ごとに 1 つの値 U_{xy} にそろいます. 女性の側も同じです.

正確な主張は, 集計均衡を定義したあとで 定理 7.1 として述べます.

7.2.2.2　集計均衡の定義

分離可能性のもとで, 各人の問題は離散選択になります.

$$u_i = \max_{y\in\mathcal{Y}_0}\big\{U_{x_i y} + \varepsilon_{iy}\big\}, \qquad v_j = \max_{x\in\mathcal{X}_0}\big\{V_{x y_j} + \eta_{xj}\big\}.$$

男女それぞれの期待最大効用の総和を

$$G(U) = \sum_x n_x\, \mathbb{E}\Big[\max_{y\in\mathcal{Y}_0}\big\{U_{xy} + \varepsilon_{iy}\big\}\Big], \qquad H(V) = \sum_y m_y\, \mathbb{E}\Big[\max_{x\in\mathcal{X}_0}\big\{V_{xy} + \eta_{xj}\big\}\Big]$$

と定義します. Daly–Zachary–Williams の定理 (Williams 1977 年) により, タイプ y の相手を望むタイプ x の男性の質量は $\partial G/\partial U_{xy}$, その逆は $\partial H/\partial V_{xy}$ です. ショックが第一種極値分布なら, G は対数和 (log-sum) の形になり, それを U_{xy} で微分するとロジットの選択確率が得られます.

これは第 8 章で見る対数和 式 (8.3) と選択確率 式 (8.2) の関係そのものです.

定義 7.5 (集計均衡 (aggregate equilibrium) (Galichon ほか 2019 年)). $(\mu_{xy}, U_{xy}, V_{xy})$ が集計均衡であるとは,

1. μ が内点のマッチングである $(\mu_{xy} > 0,\ \sum_y \mu_{xy} < n_x,\ \sum_x \mu_{xy} < m_y)$
2. **実行可能性**: すべての x, y について $D_{xy}\big(U_{xy}, V_{xy}\big) = 0$
3. **市場清算**: $\mu = \nabla G(U) = \nabla H(V)$

条件 2 がフロンティア上にいることを, 条件 3 が需給の一致を要求しています.

集計均衡と個人均衡は次のように結びついています. ここでは $U_{x0} = V_{0y} = 0$ とします.

定理 7.1 (取り分はタイプの組で決まる (Galichon ほか 2019 年)). 分離可能性を仮定する.

1. (μ, U, V) を集計均衡とし, 各人の効用を

$$u_i = \max_{y \in \mathcal{Y}_0} \bigl\{ U_{x_i y} + \varepsilon_{iy} \bigr\}, \qquad v_j = \max_{x \in \mathcal{X}_0} \bigl\{ V_{x y_j} + \eta_{xj} \bigr\}$$

と定める. このとき, (μ_{ij}, u_i, v_j) が個人均衡になるような個人の間のマッチング μ_{ij} が存在する.

2. すべての D_{xy} が両方の引数について狭義増加 (フロンティアが狭義に右下がり) であるとし, (μ_{ij}, u_i, v_j) を任意の個人均衡とする.

$$U_{xy} = \min_{i : x_i = x} \bigl(u_i - \varepsilon_{iy} \bigr), \qquad V_{xy} = \min_{j : y_j = y} \bigl(v_j - \eta_{xj} \bigr)$$

とおくと, 各人の効用は 1 の式で表され, (U, V) とそれが定めるタイプの組ごとのマッチングは集計均衡になる. 特に, タイプ x の男性 i とタイプ y の女性 j がマッチしていれば $u_i - \varepsilon_{iy} = U_{xy}$, $v_j - \eta_{xj} = V_{xy}$ である.

証明は付録にあります.

1 は「取り分がタイプの組で決まる個人均衡は常にある」, 2 は「フロンティアが狭義に右下がりなら, 個人均衡はそれしかない」という主張です. 2 の条件は「自分の取り分を下げれば, そのぶん相手の取り分が上がる」ことで, 一物一価の理屈に必要です. NTU のようにフロンティアに水平・垂直な部分があると, 取り分を下げても相手は得をしないので, 取り分がそろうとは限りません. 一方で, フロンティアが直線 (TU) か曲線 (ITU) かは関係なく, この点で TU と ITU に違いはありません.

7.2.2.3　価格は wedge である

条件 2 ($D_{xy}(U_{xy}, V_{xy}) = 0$) はフロンティア上の 1 点を指定する条件なので, フロンティアを 1 次元でパラメトライズすればこの制約は自動的に満たせます. Galichon ほか (2019 年) はそのパラメータとして **wedge** $W_{xy} = U_{xy} - V_{xy}$, すなわち夫婦の効用の差を使います. 実際, $D_{xy}(u, v) = 0$ かつ $u - v = w$ を満たす (u, v) は一意で,

$$\mathcal{U}_{xy}(w) = -D_{xy}(0, -w), \qquad \mathcal{V}_{xy}(w) = -D_{xy}(w, 0) \tag{7.3}$$

と閉形式で書けます ($\mathcal{U}_{xy}$ は非減少, $\mathcal{V}_{xy}$ は非増加で, ともに 1-Lipschitz). 図で見ると, wedge w を動かすことはフロンティア上を滑ることに対応し, w が大きいほど男性に有利な点が選ばれます.

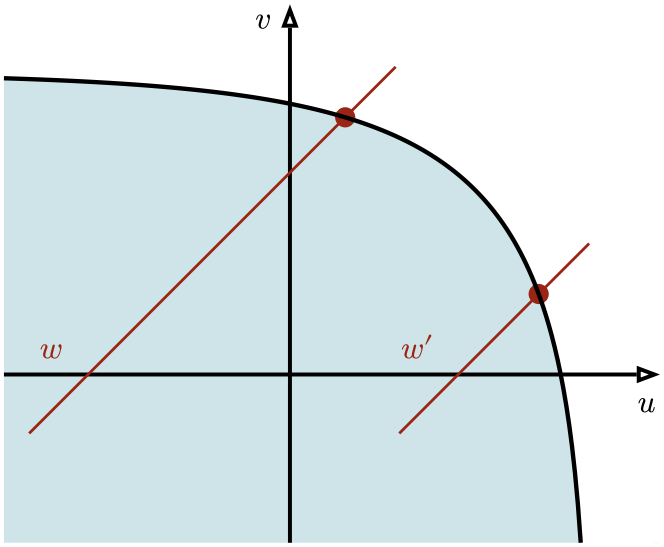


図 7.3: wedge によるパラメトライズ

注: 傾き 1 の直線 $v = u - w$ とフロンティアの交点 (赤い点) が $\big(\mathcal{U}_{xy}(w), \mathcal{V}_{xy}(w)\big)$ である. $w' > w$ のように wedge を大きくすると, 男性に有利な点に移る. (Galichon ほか 2019 年) にもとづく.

ここでカップルのタイプ xy を 1 つの**財**とみなします. 男性が生産者, 女性が消費者で, W_{xy} がその財の**価格**です. 供給は $\partial G(\mathcal{U}(W))/\partial U_{xy}$, 需要は $\partial H(\mathcal{V}(W))/\partial V_{xy}$ で, 超過需要関数は

$$Z(W) = \nabla H(\mathcal{V}(W)) - \nabla G(\mathcal{U}(W)) \tag{7.4}$$

です. W_{xy} が上がるとフロンティア上を男性に有利な方向に動くので, 財 xy の供給は増え需要は減ります. さらに次が成り立ちます.

命題 7.2 (総代替性 (gross substitutes) (Galichon ほか 2019 年)). *W_{xy} だけを上げたとき,*

1. *$Z_{xy}(W)$ は減少する*
2. *$Z_{x'y'}(W)$ は, $x = x'$ か $y = y'$ のいずれか一方だけが成り立つとき増加する*
3. *$x \neq x'$ かつ $y \neq y'$ なら $Z_{x'y'}(W)$ は変化しない*
4. *$\sum_{x'y'} Z_{x'y'}(W)$ は減少する*

タイプ y の女性にとって xy の条件が悪化すれば他のタイプの男性 x' が相対的に魅力的になり, $Z_{x'y}$ が増える, という直感です. 自分のタイプが関わらない財の価格には反応しません. これは Kelso と Crawford (1982 年) の総代替性そのもので, ここから存在と一意性が出ます.

定理 7.2 (均衡の存在と一意性 (Galichon ほか 2019 年)). *分離可能性と正則条件のもとで, $Z(W) = 0$ を満たす価格ベクトル W が**一意に存在する**. 対応する集計均衡 (μ, U, V) も一意で, $U_{xy} = \mathcal{U}_{xy}(W_{xy})$, $V_{xy} = \mathcal{V}_{xy}(W_{xy})$, $\mu = \nabla G(U) = \nabla H(V)$ で与えられる.*

証明の構造は 2 つに分かれます. **存在**は構成的で, 超過需要がすべて負になるほど高い初期価格から出発し, 各財の価格を「その財の超過需要をちょうど 0 にする水準」まで 1 つずつ下げていく Jacobi 型の反復を回します. 総代替性が, 価格が単調に下がり続けかつ超過需要が負のままであることを保証し, 下に有界なので収束します. **一意性**は, 需要の可逆性に関する既知の結果を使って Z が inverse

isotone であること, すなわち $Z(W) \le Z\big(\widetilde{W}\big)$ ならば $W \ge \widetilde{W}$ であることに帰着させます (Galichon ほか 2019 年, sec. V.B.2). $Z(W) = Z\big(\widetilde{W}\big) = 0$ なら両向きの不等式が同時に成り立つので $W = \widetilde{W}$ です.

Decker ほか (2013 年) が Choo–Siow について凸最適化で示した存在・一意性は, この定理の TU の場合にあたります. ただし, 均衡を最適化問題の解として書けるのは TU に固有の性質です. 一般の ITU では均衡条件のヤコビ行列が対称にならないため, 均衡条件はどんな最適化問題の一階条件にもなりません (Galichon と Weber 2024 年). ITU で一意性を支えているのは, 凸性ではなく総代替性です.

7.3 TU の場合

ここまでは一般の ITU を扱ってきました. この節では, 最もよく使われる特殊ケースである TU を取り上げます. TU の距離関数は $D_{xy}(u,v) = \big(u + v - \Phi_{xy}\big)/2$ なので, 個人均衡の条件 2 (ブロッキングペアの不在) は $u_i + v_j \ge \Phi_{x_i y_j}$ という線形の条件になります. 逆に言えば, ITU の安定性は, TU の線形の安定性条件を非線形に置き換えたものです. TU ではこの線形性のおかげで, 安定性が余剰最大化と等価になり, 同類婚と分配についても鋭い結果が得られます. この節は主に Chiappori (2017 年) に基づきます. 同じ話題のより新しいサーベイとして Chiappori と Low (2024 年) があります.

7.3.1 安定性 = 余剰最大化

独身の効用を 0 に基準化し, $\Phi_{ij} \coloneqq \Phi_{x_i y_j}$ と略記して, TU の場合の個人均衡を改めて書き下します.

定義 7.6 (安定マッチング (TU)). *TU* マッチングとは, マッチング μ_{ij} と利得 $u_i \ge 0$, $v_j \ge 0$ の組 (μ, u, v) であって, マッチした組では $u_i + v_j = \Phi_{ij}$, 独身者の利得は 0 であるものをいう. これが安定であるとは,

$$u_i + v_j \ge \Phi_{ij} \qquad \forall (i,j) \in \mathcal{I} \times \mathcal{J} \tag{7.5}$$

が成り立つことをいう.

式 (7.5) の意味は「ブロッキングペアの不在」です. もしある組で $u_i + v_j < \Phi_{ij}$ なら, i と j は駆け落ちして余剰 Φ_{ij} を分け合い, 双方が現在の利得より多くを得られてしまいます. 式 (7.5) は次のようにも書けます.

$$u_i = \max\Big\{0, \max_{j \in \mathcal{J}} \big\{\Phi_{ij} - v_j\big\}\Big\}. \tag{7.6}$$

つまり v_j は「女性 j と結婚するための価格」であり, 各男性は価格表 v を所与として最も得な相手を選びます (女性側も対称). マッチングモデルの背後にあるのは, 誰もがプライステイカーとして入札する完全競争市場です. 移転があるおかげで, どんな相手でも「十分高く入札すれば」獲得できます. 問題はその入札が割に合うかどうかであり, これが以下で見るように補完性の役割につながります.

TU マッチング理論の中心的な結果は, 分権的な均衡概念である安定性が, 集計的な最適化問題と正確に等価になることです.

命題 7.3 (安定性と余剰最大化の双対性). *TU* マッチング (μ, u, v) が安定であることは, 次の *2* 条件と同値である.

- μ は総余剰の最大化問題 *(*主問題*)*

$$\max_{\mu' \geq 0} \sum_{i,j} \mu'_{ij}\, \Phi_{ij} \quad \text{s.t. } \sum_j \mu'_{ij} \leq 1, \sum_i \mu'_{ij} \leq 1 \tag{7.7}$$

の解である.

- (u, v) はその双対問題

$$\min_{u,v \geq 0} \sum_i u_i + \sum_j v_j \quad \text{s.t. } u_i + v_j \geq \Phi_{ij} \tag{7.8}$$

の解である.

特に, 安定マッチングは常に存在する.

証明は付録にあります.

この定理は Koopmans と Beckmann (1957 年), Shapley と Shubik (1971 年), Becker (1973 年) に遡るもので, 「TU マッチング理論の最も強力な結果」と呼ばれます. 分権的なゲーム理論的概念 (安定性) と中央集権的な規範的問題 (総余剰の最大化) の等価性という意味で, 厚生経済学の 2 つの基本定理の類似物になっています. タイプの水準で書けば, 主問題は $\mathcal{M}$ 上で $\sum_{x,y} \mu_{xy} \Phi_{xy}$ を最大化する線形計画 (最適輸送問題) で, 双対変数はタイプごとの利得 u_x, v_y です. 連続分布の場合も最適輸送の双対性により同じ結果が成り立ちます. また, 誰が誰とマッチするかは主問題の解として「一般に」一意に定まる一方, 有限人口では分配 (u, v) は区間の幅でしか決まりません. 互いに完全な代替者がいないため, 交渉の余地が残るからです. 連続分布ではこの余地が消えることを後で見ます.

7.3.2　Becker の同類婚

余剰最大化との等価性から, 誰と誰が結婚するかについての予測が得られます. 特に関心があるのは, 第 6 章で見た同類婚 (assortative mating), すなわち属性の似た者同士が結婚する傾向です. ここではその理論的な基準として, Becker (1973 年) の同類婚の条件を導きます. 以下ではタイプを 1 次元の実数とし, 余剰を $\Phi(x, y)$ と関数の形で書きます. 鍵になるのは余剰関数の補完性です.

定義 7.7 (優モジュラ性 (supermodularity)).　余剰関数 Φ が強い意味で優モジュラ *(strictly supermodular)* であるとは, 任意の $x < x'$, $y < y'$ に対して

$$\Phi(x', y') + \Phi(x, y) > \Phi(x', y) + \Phi(x, y')$$

が成り立つことをいう. Φ が C^2 なら, $\partial^2 \Phi / \partial x \partial y > 0$ *(Spence–Mirrlees 条件)* が十分条件である. 不等号が逆のとき劣モジュラ *(submodular)* という.

優モジュラ性の経済的な意味は,「より良い相手を得るために限界的に上乗せできる入札額が, 自分のタイプとともに増える」こと, すなわちタイプ同士が**補完的**であることです.

命題 7.4 (Becker の同類婚定理).　Φ が強い意味で優モジュラなら, 安定マッチングは一意であり, 正の同類婚 *(PAM)* になる. すなわち, マッチした 2 組 (x, y), (x', y') について $x < x'$ ならば $y \leq y'$ である. 劣モジュラなら負の同類婚 *(NAM)* になる.

証明は付録にあります.

PAM のもとでは, 結婚している人々はタイプの順位で組みます. 男性のタイプの分布関数を F, 女性のそれを G とすると, 結婚する人数が男女で等しいとき, タイプ x の男性の相手 $\varphi(x)$ は $1 - F(x) = 1 - G(\varphi(x))$ で決まります. 逆に言えば,「誰が誰と組んでいるか」というマッチングパターンだけから

は, Φ が優モジュラだという以上の情報は得られません. 余剰関数の識別には分配や独身率の情報が必要になります (Chiappori と Salanié 2016 年).

補完性の源泉は家計のテクノロジーから読めます. 公共財が夫婦の時間投入だけで生産される「家事」型 ($Q = t_W t_H$) なら, 賃金の低い方が家事に特化する分業の利益が働き, 余剰は賃金について劣モジュラになります (Becker (1991 年) の分業の論理, NAM). 一方, 公共財が「子どもの人的資本」型 (Q が両親の人的資本と時間の積に依存) なら, 親の人的資本同士が補完的になり, 余剰は優モジュラになります (PAM). 20 世紀後半に観察される同類婚の強まりは, 結婚の利益の源泉が分業から子どもへの共同投資に移った, という構造変化として読むことができます. この視点は第 6 章で見た Greenwood ほか (2016 年) の定量分析にもつながっています.

第 8 章では, 同類婚の原因を余剰の補完性と出会いの分断に分解する Ciscato (2025 年) を扱います.

7.3.3 余剰の分配

TU マッチングの均衡は, 誰と誰が結婚するかだけでなく, 各夫婦の中での余剰の分配の仕方まで決めます. 家計内配分の章 (5.1 節) では家計内の分配 (Pareto ウェイト) を所与としていましたが, ここではそれが結婚市場で決まります. これが 2 つの章をつなぐ最重要ポイントです.

命題 7.5 (連続分布のもとでの分配). *タイプは 1 次元とし, 男女のタイプの分布は mass point を持たず, その support は区間であるとする. Φ は C^1 級で強い意味で優モジュラとする. このとき 命題 7.4 より安定マッチングは PAM であり, 既婚男性のタイプ x に相手のタイプ $\varphi(x)$ を対応させる増加関数で表せる. 既婚男性のタイプの最小値を $\underline{x}$ とすると, 安定な利得 (u, v) について u は微分可能で*

$$u'(x) = \frac{\partial \Phi}{\partial x}(x, \varphi(x)) \tag{7.9}$$

を満たす. したがって $K = u(\underline{x})$ として

$$u(x) = K + \int_{\underline{x}}^{x} \frac{\partial \Phi}{\partial x}(t, \varphi(t))dt, \qquad v(\varphi(x)) = \Phi(x, \varphi(x)) - u(x)$$

と書ける. すなわち既婚者の利得は, 定数 K の自由度を除いて一意に定まる.

証明は付録にあります.

連続分布のもとでは, どの個人にも「ほぼ完全な代替者」が無数にいるため, 有限人口で残っていた交渉の余地が消え, 分配は定数 1 つを残して市場で決まってしまうわけです. 残った定数 K も, 男女の人口が非対称なら決まります. たとえば女性側が過剰なら, 結婚できる最下位の女性 $\underline{y}$ のすぐ下に, 彼女とほぼ同じタイプの独身女性が存在します. その独身女性はわずかでも正の利得があれば $\underline{y}$ の夫を「安値で」奪えるので, 均衡では $v\big(\underline{y}\big) = 0$, すなわち限界的な夫婦では夫が余剰を総取りします. しかもこの効果は限界的な夫婦にとどまらず, 定数 K を通じてすべての夫婦の分配を同じ方向にシフトさせます. 性比 (gender ratio) が家計内の交渉力を決める distribution factor になる, という実証研究の理論的基礎がここにあります.

7.3.3.1 具体例

各人の効用関数を $q_i Q$ (q_i は私的財, Q は公共財, 価格はともに 1) とします. 所得 x の男性と所得 y の女性の夫婦は, 次のように 2 人の効用の和を最大化します.

$$\max_{q_W,q_H,Q\geq 0} q_W Q + q_H Q \quad \text{s.t.} \quad q_W + q_H + Q = x + y.$$

この問題を解くと, $Q = q_W + q_H = \frac{x+y}{2}$ で, 効用の和の最大値は $\frac{(x+y)^2}{4}$ です. また, 独身者の問題は次のようになります.

$$\max_{q,Q\geq 0} qQ \quad \text{s.t.} \quad q + Q = x.$$

この問題を解くと, $Q = q = \frac{x}{2}$ で, 独身の効用は $\frac{x^2}{4}$ です. したがって結婚の余剰は,

$$\Phi(x,y) = \frac{(x+y)^2}{4} - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = \frac{xy}{2},$$

で, $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = \frac{1}{2} > 0$ なので, 強い意味で優モジュラです. したがって 命題 7.4 より, 安定マッチングは PAM になります.

次に人口を決めます. 男性の所得は $[1,2]$ 上に密度 1 で一様に, 女性の所得は $[1-\varepsilon,2]$ 上に密度 1 で一様に分布するとします. 男性の人口は 1, 女性の人口は $1+\varepsilon$ で, 女性が $\varepsilon > 0$ だけ多い状況です. 以下の $u(x)$, $v(y)$ はこれまでどおり結婚の利得, すなわち余剰 Φ のうちの取り分で, 独身の効用はすでに差し引いてあります. 安定な分配は次の 3 段階で求まります.

1. 誰が誰と結婚するか. 余剰は常に正なので, 少ない側の男性は全員結婚します. 命題 7.4 より所得の順位で上から組むので, 結婚する女性は所得の高い方から決定するため, $[1,2]$ の女性で, $\varphi(x) = x$ です. $[1-\varepsilon,1)$ の女性は独身にとどまります.
2. 包絡線の式を積分する. $\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{y}{2}$, $\varphi(x) = x$ なので, 式 (7.9) より,

   $$u'(x) = \frac{\partial \Phi}{\partial x}(x, \varphi(x)) = \frac{x}{2}.$$

   既婚男性の最低所得は $\underline{x} = 1$ なので, 命題 7.5 の式は

   $$u(x) = K + \frac{x^2-1}{4}, \qquad v(x) = \Phi(x,x) - u(x) = \frac{x^2+1}{4} - K$$

   となります. ここで $v(x)$ は所得 x の妻の利得です. ただし, 包絡線の式は「安定マッチングなら利得はこの形になる」という必要条件なので, この利得のもとでブロッキングペアが本当にないかを確かめます. 式 (7.5) の条件を代入すると

   $$u(x) + v(y) - \Phi(x,y) = \frac{x^2+y^2}{4} - \frac{xy}{2} = \frac{(x-y)^2}{4} \geq 0$$

   なので, 確かに成り立ちます. なお, この条件には K が現れないので, 既婚者どうしの条件は K を決めません. K を決めるのは, 次のステップの独身者との条件です.
3. K を決める. 残るのは独身女性とのブロックです. 所得 $y' < 1$ の独身女性の利得は 0 なので, 男性 1 と彼女がブロッキングペアにならない条件は $u(1) \geq \Phi(1,y') = y'/2$ です. y' はいくらでも 1 に近くとれるので $u(1) \geq 1/2$ が必要です. 一方, 夫婦 $(1,1)$ では $u(1) + v(1) = \Phi(1,1) = 1/2$ かつ $v(1) \geq 0$ です. よって $K = u(1) = 1/2$, $v(1) = 0$ で, 限界的な夫婦では夫が余剰を総取りしま

す. このとき他の男性 x についても $u(x) - \Phi(x, y') \geq (x-1)^2/4 \geq 0$ なので, 独身女性とのブロックは起きません.

独身のときの効用を足した総効用 $\bar{u}(x) = u(x) + x^2/4$, $\bar{v}(y) = v(y) + y^2/4$ で書くと, 結果は

$$\bar{u}(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{4}, \qquad \bar{v}(y) = \frac{y^2}{2} - \frac{1}{4}$$

です.

比較のために, 男女が同数 ($\varepsilon = 0$) の場合を考えます. ステップ 1 と 2 はそのまま成り立ちますが, ステップ3 の独身女性がいないので, K への制約は $u(1) = K \geq 0$ と $v(1) = 1/2 - K \geq 0$ だけです. つまり $K \in [0, 1/2]$ のどれでも安定で, 総効用は $\bar{u}(x) = x^2/2 + (K - 1/4)$, $\bar{v}(y) = y^2/2 - (K - 1/4)$ です. 夫婦の所得は等しいので, $K = 1/4$ の等分 $\bar{u} = \bar{v} = x^2/2$ が自然な基準になります. 女性がわずかでも多いと K はこの区間の上端 $1/2$ に決まり, 等分と比べてすべての夫が妻から $1/4$ の移転を受け取ります. この $1/4$ は ε の大きさによりません. 女性側のごくわずかな超過が, すべての夫婦の分配を区間の端まで動かしたわけです.

さらにこの例は, 社会規範との緊張も教えてくれます. かりに「妻は私的財の割合 k を受け取る」という外生的な分配ルール (規範) を課すとします. 私的財の合計を $s = q_W + q_H$ とすると, 妻の効用は ksQ, 夫の効用は $(1-k)sQ$ で, どちらも sQ に比例します. したがって規範のもとでも公共財は $s = Q = (x+y)/2$ に選ばれ, 所得 x どうしの夫婦では妻の総効用が kx^2, 夫の総効用が $(1-k)x^2$ になります. 安定な分配は上で求めた 1 つしかないので, 規範どおりの分配が安定であるためには, すべての $y \in [1, 2]$ で $ky^2 = y^2/2 - 1/4$ が成り立つ必要があります. そのような k はないので, どんな k に対しても, 規範を破って分け方を交渉し直せば双方が得をするペア (ブロッキングペア) が存在します. 男女が同数なら $k = 1/2$ は安定な分配の 1 つなので, ここでも女性のわずかな超過が効いています. 市場で決まる分配と整合しない規範は, 夫婦双方の合意による「再交渉」の圧力に常にさらされるということです.

最後に理論の限界にも触れておきます. 決定論的な摩擦なしマッチングでは, 性比が 1 をまたぐ瞬間に分配が不連続にジャンプするなど, 予測が鋭すぎる面があります. 同じタイプの中に観察できない選好のばらつきを入れると, この不連続性は滑らかになり, モデルはそのまま推定可能な形になります. 7.2.2 節の集計均衡は, まさにこのばらつきを入れたものでした. ショックを第一種極値分布にとった特殊ケースが Choo と Siow (2006 年) と, その識別を一般化した Galichon と Salanié (2022 年) の枠組みです.

第 8 章
摩擦のない市場

第 6 章のサーチモデルでは, 独身者は毎期ランダムに相手と出会い, その相手と結婚するか, 次の出会いを待つかを選びました. この章で扱う摩擦のない結婚市場のモデルでは, 出会いに時間はかかりません. 初期時点ですべての独身者が結婚市場に参加し, すべての潜在的な相手と出会うことができ, 相手の特徴も完全に知ったうえで, 結婚するかどうか, 誰と結婚するかを選びます. 「摩擦がない」とはこの意味です. 結婚市場の描写が簡単なぶん, 結婚した後の家計の意思決定は, 静学的なモデルでもライフサイクルの動学的なモデルでも詳しく組み込めます.

道具立ては, これまでの 2 つの章を組み合わせたものです. 個人の相手選びは, 相手のタイプについての離散選択として定式化されます. 夫婦の間でどう効用を分けられるかは第 7 章の交渉可能集合と距離関数で表され, 結婚市場の均衡がその分け方, すなわち家計内の Pareto ウェイト (5.1 節) を決めます. この章の前半では, まず離散選択の一般的な枠組みである確率効用モデルとロジットモデルを Train (2009 年) に基づいて準備し, それをマッチング理論と組み合わせた ITU-logit のモデルを Galichon ほか (2019 年) と Galichon と Weber (2024 年) にしたがって学びます. ITU-logit は Choo と Siow (2006 年) の TU のモデルと Gale と Shapley (1962 年) の NTU のモデルを両極として含み, 推定可能なマッチング関数を与えます.

後半では, この枠組みを使った 2 本の研究を読みます. Ciscato (2025 年) は, 同類婚が似た者同士の余剰の補完性によるのか, 似た者同士ばかりが出会う出会いの分断によるのかを, 交際の持続時間のデータを使って分解します. Reynoso (2024 年) は, 結婚市場の均衡にライフサイクルの collective model を組み込み, 米国で協議離婚から単意離婚への移行が, 誰と誰が結婚するかをどう変えたかを分析します. 単意離婚のもとでの家計は, 5.3 節の限定コミットメントのモデルになります.

8.1 離散選択

8.1.1 確率効用モデル

意思決定者 n が J 個の選択肢から 1 つを選ぶ状況を考えます. 意思決定者自身は各選択肢の効用を知って選んでいますが, 研究者はその一部しか観察できません. そこで, 効用を研究者が観察・特定できる部分と, できない部分に分解します.

定義 8.1 (確率効用モデル (Random Utility Model)). 意思決定者 n は選択肢 $j = 1, ..., J$ のうち, 効用 U_{nj} が最大になるものを選ぶ. 効用を

$$U_{nj} = V_{nj} + \varepsilon_{nj}$$

と分解する. V_{nj} は研究者が観察できる属性から特定する部分 *(*代表効用*, representative utility)*, ε_{nj} はその残差である. $\boldsymbol{\varepsilon}_n = (\varepsilon_{n1}, ..., \varepsilon_{nJ})$ が同時密度 $f(\boldsymbol{\varepsilon}_n)$ に従うとき, 選択肢 i が選ばれる確率は

$$
\begin{aligned}
P_{ni} &= \Pr\left(V_{ni} + \varepsilon_{ni} > V_{nj} + \varepsilon_{nj} \quad \forall j \neq i\right) \\
&= \int \mathbb{1}\big(\varepsilon_{nj} - \varepsilon_{ni} < V_{ni} - V_{nj} \quad \forall j \neq i\big) f(\boldsymbol{\varepsilon}_n)\, d\boldsymbol{\varepsilon}_n .
\end{aligned}
\tag{8.1}
$$

ここで $\mathbb{1}(\cdot)$ は指示関数.

重要なのは, ε_{nj} が「選択そのものに内在するランダムネス」ではなく, 研究者の特定した V_{nj} に対して定義される残差だという点です. どの分布を $\boldsymbol{\varepsilon}_n$ に仮定するかは, V_{nj} をどれだけうまく特定できたかに依存する, 研究者側のモデリング上の選択です. P_{ni} は「観察可能な部分が同じ人々の集団のうち, 選択肢 i を選ぶ人の割合」と解釈できます.

式 (8.1) の密度 $f(\boldsymbol{\varepsilon}_n)$ の仮定を変えることで, さまざまな離散選択モデルが得られます.

- IID の第一種極値分布: ロジット (閉形式)
- 一般化極値 (GEV) 分布: 入れ子ロジットなど (閉形式)
- 多変量正規分布: プロビット (シミュレーションが必要)
- 任意の分布と極値分布の混合: 混合ロジット (シミュレーションが必要)

分布の仮定に入る前に, どんな分布のもとでも成り立つ, 識別に関する 2 つの性質を確認します.

8.1.1.1　1. 効用の差のみが識別可能

式 (8.1) から明らかなように, 選択確率は効用の差 $U_{ni} - U_{nj}$ のみに依存します. したがって次のようなモデルを考えると識別できるのは $k_j - k_l$ だけになります.

$$
V_{nj} = \boldsymbol{x}_{nj}^{\top}\boldsymbol{\beta} + k_j .
$$

したがって, 定数項は高々 $J-1$ 個しか入れられず, 1 つを 0 に基準化する必要があります.

8.1.1.2　2. 効用のスケールは任意

$\lambda > 0$ に対して, $U_{nj} = V_{nj} + \varepsilon_{nj}$ と $\lambda U_{nj} = \lambda V_{nj} + \lambda \varepsilon_{nj}$ は同じ行動を意味します. したがって, 効用のスケールを固定する基準化が必要で, 慣習的には誤差項の分散を固定します. 例えば $\mathrm{Var}(\varepsilon_{nj}) = \sigma^2$, かつ $V_{nj} = \boldsymbol{x}_{nj}^{\top}\boldsymbol{\beta}$ のモデルの分散を 1 に基準化すると,

$$
U_{nj} = \boldsymbol{x}_{nj}^{\top}\left(\frac{\boldsymbol{\beta}}{\sigma}\right) + \frac{\varepsilon_{nj}}{\sigma} .
$$

隣, 推定されるのは $\boldsymbol{\beta}/\sigma$ になります.

8.1.2　ロジットモデル

ロジットモデルは, ε_{nj} が独立同一に第一種極値分布に従うと仮定します.

定義 8.2 (第一種極値分布 (Gumbel 分布)).　確率変数 ε が第一種極値分布 *(type I extreme value, Gumbel)* に従うとは, 分布関数と密度関数が

$$
F(\varepsilon) = e^{-e^{-\varepsilon}}, \qquad f(\varepsilon) = e^{-\varepsilon} e^{-e^{-\varepsilon}}
$$

で与えられることをいう. 平均はオイラー・マスケローニ定数 $\gamma \approx 0.5772$, 分散は $\pi^2/6$ である.

分散を $\pi^2/6$ に固定していることが, 前節で述べた効用のスケールの基準化に対応します. 平均が 0 でないことは問題になりません. 効用の差だけが重要であり, 共通の平均は差をとると消えるからです. なお, 2 つの独立な第一種極値分布の差はロジスティック分布に従います. これが「ロジット」という名前の由来です.

8.1.2.1 選択確率

第一種極値分布の仮定のもとで, 選択確率は閉形式で求まります.

命題 8.1 (ロジットの選択確率). ε_{nj} が iid で第一種極値分布に従うとき,

$$P_{ni} = \frac{e^{V_{ni}}}{\sum_{j=1}^{J} e^{V_{nj}}}. \tag{8.2}$$

証明は第一種極値分布の分布関数を使った素直な積分の計算で, 付録 (A.7.1 節) にあります.

式 (8.2) はいくつかの望ましい性質を持ちます. 選択確率は必ず $0 < P_{ni} < 1$ の範囲に収まり, 全選択肢について足すと 1 になります. また P_{ni} は V_{ni} の増加に対してシグモイド型に変化し, $P_{ni} = 1/2$ の付近で限界効果が最大になります. 線形の特定 $V_{nj} = \boldsymbol{x}_{nj}^{\top}\beta$ のもとでは対数尤度が β について大域的に凹になることが知られており, 最尤推定が数値的に安定するのもロジットの利点です (Train 2009 年, sec. 3.1).

8.1.2.2 対数和と期待効用

ロジットのもう 1 つの強力な性質は, 効用の最大値の分布と期待値が閉形式で求まることです.

命題 8.2 (最大効用の分布). $U_j = V_j + \varepsilon_j$ $(j = 1, \ldots, J)$ で ε_j が iid の第一種極値分布に従うとき, 最大値 $\max_j U_j$ は位置パラメータ $\ln \sum_j e^{V_j}$ の第一種極値分布に従う.

$$\mathrm{Prob}\left(\max_j U_j \le x\right) = \exp\left(-e^{-\left(x - \ln \sum_j e^{V_j}\right)}\right).$$

つまり, 第一種極値分布は最大値をとる操作に関して閉じており, 位置パラメータが対数和 (log-sum) $\ln \sum_j e^{V_j}$ にずれるだけです. これが「極値分布」という名前の由来でもあります. 期待値をとると, 次の対数和公式が得られます.

命題 8.3 (期待最大効用 (対数和公式)). 命題 *8.2* と同じ仮定のもとで,

$$\mathbb{E}\left[\max_j U_j\right] = \ln \sum_{j=1}^{J} e^{V_j} + \gamma. \tag{8.3}$$

ここで $\gamma \approx 0.5772$ はオイラー・マスケローニ定数.

2 つの命題の証明も付録 (A.7.1 節) にあります. 対数和 $\ln \sum_j e^{V_j}$ は 式 (8.2) の分母の対数にほかなりません. この量はそのまま厚生分析の道具になります. 選択環境の変化の厚生効果 (選択肢の質の変化はもちろん, 選択肢の追加・削除も) は, 変化前後の対数和の差で測れるからです (Train 2009 年, sec. 3.5). 効用の水準が測れないことに対応する定数 (γ を含む) は, 差をとると消えます.

8.1.2.3　無関係な選択肢からの独立 (IIA)

式 (8.2) から, 2 つの選択肢 i, k の選択確率の比は

$$\frac{P_{ni}}{P_{nk}} = \frac{e^{V_{ni}}}{e^{V_{nk}}} = e^{V_{ni}-V_{nk}}$$

となり, 他の選択肢の存在や質に一切依存しません. この性質を無関係な選択肢からの独立 (independence from irrelevant alternatives, IIA) と呼びます. IIA は便利な性質でもあり (選択肢の一部だけを使った推定が一致性を持つ), 深刻な制約でもあります. 制約としての側面を示すのが, 有名な赤バス・青バスの例です (Train 2009 年, sec. 3.3.2).

例 8.1 (赤バス・青バス問題). 通勤手段として車と青いバスがあり, 選択確率がそれぞれ 1/2 だとする. ここに, 色以外は青いバスと同一の赤いバスが導入されたとする. 現実には, 色以外は同一のバスなので, バスを使う人が 2 つのバスに割れるだけで $P_{\text{car}} = 1/2$, $P_{\text{blue}} = P_{\text{red}} = 1/4$ となるはずである.

しかしロジットでは, バス同士の比は $P_{\text{red}}/P_{\text{blue}} = 1$ である一方, *IIA* より車と青バスの比 $P_{\text{car}}/P_{\text{blue}} = 1$ も維持されなければならない. その結果, 予測は $P_{\text{car}} = P_{\text{blue}} = P_{\text{red}} = 1/3$ となり, バスの利用が過大に, 車の利用が過小に予測される.

この赤バス・青バス問題が起きてしまう理由は, 「代替性」の観点が欠けているからです. これを克服するためには入れ子ロジットなどの拡張が必要ですが, Train (2009 年) に譲ります. この章のマッチングモデルにとって重要なのは, 選択確率 式 (8.2) と対数和 式 (8.3) です.

8.2　ITU-logit Model

この節では, Galichon と Weber (2024 年) の枠組みにしたがって, Frictionless marriage market における ITU-logit Model を扱います. 第 7 章で扱った一般の ITU モデルに, 第一種極値分布のショックおよびロジットの関数形を入れたものです. これにより, マッチング関数が閉形式で得られ, 均衡は独身者数についての方程式系に帰着し, 効率的なアルゴリズムで計算できるようになります.

記号は第 7 章で使ったものと同じです. タイプ (x, y) の夫婦の質量を μ_{xy}, 独身者の質量を μ_{x0}, μ_{0y} と書き, 独身の系統的効用は $U_{x0} = V_{0y} = 0$ と基準化します. 距離関数の性質 (補題 7.1), 特に平行移動不変性 式 (7.2) を繰り返し使います.

8.2.1　擬似需要と擬似供給

分離可能性のもとで, 各人の問題は相手の**タイプ**についての離散選択になり, 集計均衡の市場清算は $\mu = \nabla G(U) = \nabla H(V)$ でした (7.2.2 節). ショックが第一種極値分布なら, この ∇G, ∇H は 命題 8.1 のロジットの選択確率になります. タイプ x の男性がタイプ y の相手を望む質量を μ^d_{xy} と書くと

$$\mu^d_{xy} = n_x \frac{e^{U_{xy}}}{\sum_{y' \in \mathcal{Y}_0} e^{U_{xy'}}}, \qquad \mu_{x0} = n_x \frac{1}{\sum_{y' \in \mathcal{Y}_0} e^{U_{xy'}}}$$

であり, 比をとると分母が消えて, 次の擬似需要 (quasi-demand) が得られます.

$$\frac{\mu^d_{xy}}{\mu_{x0}} = e^{U_{xy}} \qquad \text{(quasi-demand)}$$

女性側も対称に, タイプ y の女性がタイプ x の相手を望む質量を μ^s_{xy} として次の擬似供給 (quasi-supply) が得られます.

$$\frac{\mu^s_{xy}}{\mu_{0y}} = e^{V_{xy}} \qquad \text{(quasi-supply)}\ .$$

集計均衡の 2 つの条件は, ロジットのもとでは次のように書けます.

- **市場清算**: すべての (x, y) について $\mu^d_{xy} = \mu^s_{xy} = \mu_{xy}$
- **実行可能性**: 夫婦はフロンティア上にいる, すなわち $D_{xy}(U_{xy}, V_{xy}) = 0$

市場清算を課すと系統的効用がマッチングから逆算できます. これはロジットの対数オッズ比にほかなりません.

$$U_{xy} = \log \frac{\mu_{xy}}{\mu_{x0}}, \qquad V_{xy} = \log \frac{\mu_{xy}}{\mu_{0y}}. \tag{8.4}$$

注意 (均衡はどこに入ったか). 式 (8.4) の 2 つの式の左辺には同じ μ_{xy} が現れます. ここが市場清算条件です. 男性側が望むペア数と女性側が望むペア数が一致して初めて, 1 つの μ_{xy} で両方を書けます. 一致していなければ $\mu^d_{xy} \neq \mu^s_{xy}$ のままで, 均衡ではありません.

TU の場合, quasi-demand と quasi-supply を足し合わせると移転 τ_{xy} が相殺されて消えます. これが Choo と Siow (2006 年) が最初に用いた議論で, 移転が観察できなくても推定できる理由でした. ITU では移転が消えないので, 代わりに距離関数を使うことになります.

8.2.2 マッチング関数

実行可能性の条件に 式 (8.4) を代入します. 平行移動不変性 式 (7.2) を $a = \log \mu_{xy}$ について使うと

$$0 = D_{xy}(\log \mu_{xy} - \log \mu_{x0}, \log \mu_{xy} - \log \mu_{0y}) = \log \mu_{xy} + D_{xy}(-\log \mu_{x0}, -\log \mu_{0y})$$

となり, μ_{xy} について解けてしまいます.

命題 8.4 (ITU-logit のマッチング関数 (Galichon ほか 2019 年)). 第一種極値分布のもとで, 均衡のマッチ数は独身者数の関数として次のように書ける.

$$\mu_{xy} = \mathcal{M}_{xy}(\mu_{x0}, \mu_{0y}) = \exp\bigl(-D_{xy}(-\log \mu_{x0}, -\log \mu_{0y})\bigr). \tag{8.5}$$

式 (8.5) がこの節の中心的な式です. モデルを 1 つ決めることは D_{xy} を 1 つ決めることであり, その瞬間にマッチング関数が閉形式で出ます. 交渉可能集合の幾何が, そのまま集計レベルのマッチング関数の関数形になる, という対応です.

$\mathcal{M}_{xy}$ は距離関数の性質をそのまま受け継ぎます. 次の 3 つが, このあとの存在証明とアルゴリズムの前提になります.

命題 8.5 (マッチング関数の性質). 補題 *7.1* のもとで, $\mathcal{M}_{xy}$ は正の象限上で

1. 連続
2. *2* つの引数のそれぞれについて狭義増加
3. *1* 次同次*:* 任意の $\lambda > 0$ について $\mathcal{M}_{xy}(\lambda a, \lambda b) = \lambda\, \mathcal{M}_{xy}(a, b)$

証明はどれも 1 行です. 連続性は D_{xy} の連続性から従います. 単調性は, a が増えると $-\log a$ が減り, D_{xy} が単調なので D_{xy} の値も減り, $-D_{xy}$ が増えることからわかります. 1 次同次性は平行移動不変性そのものです.

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{xy}(\lambda a, \lambda b) &= \exp\bigl(-D_{xy}(-\log\lambda - \log a, -\log\lambda - \log b)\bigr) \\ &= \exp\bigl(\log\lambda - D_{xy}(-\log a, -\log b)\bigr) = \lambda\,\mathcal{M}_{xy}(a,b).\end{aligned}$$

1 次同次性は「人口を 2 倍すればマッチも独身も 2 倍になる」という規模効果の不在を意味します. Choo と Siow (2006 年) のマッチング関数が持っていた性質が, どの D_{xy} を選んでも自動的に成り立つわけです.

8.2.2.1　TU の場合

7.3 節で見たように, $D_{xy}(u,v) = \frac{1}{2}\bigl(u + v - \Phi_{xy}\bigr)$ なので, マッチング関数は次のように書けます.

$$\mathcal{M}_{xy}(\mu_{x0}, \mu_{0y}) = \sqrt{\mu_{x0}\,\mu_{0y}}\; e^{\Phi_{xy}/2}. \tag{8.6}$$

これが Choo と Siow (2006 年) の TU-logit のマッチング関数です. 移転可能性が完全であることは, マッチング関数の形に現れます. つまり, データから Φ_{xy} が推定することが可能ということです.

$$\hat{\Phi}_{xy} = 2\log\mu_{xy} - \log\mu_{x0} - \log\mu_{0y}.$$

ただし, 識別されるのは総余剰 Φ_{xy} だけで, 男女への配分は識別されません (Galichon と Salanié 2022 年).

8.2.3　マッチング関数均衡

式 (8.5) は μ_{xy} を独身者数で表しますが, その独身者数自体は会計制約から決まります. 残った未知数は独身者数だけです.

定義 8.3 (マッチング関数均衡 (matching function equilibrium) (Galichon と Weber 2024 年)). $(\mu_{xy}, \mu_{x0}, \mu_{0y})$ がマッチング関数均衡であるとは, *式 (8.5)* が成り立ち, かつ

$$\mu_{x0} + \sum_{y\in\mathcal{Y}} \mathcal{M}_{xy}(\mu_{x0},\mu_{0y}) = n_x, \qquad \mu_{0y} + \sum_{x\in\mathcal{X}} \mathcal{M}_{xy}(\mu_{x0},\mu_{0y}) = m_y \tag{8.7}$$

がすべての $x\in\mathcal{X}$, $y\in\mathcal{Y}$ について満たされることをいう.

均衡を求めることは, $|\mathcal{X}| + |\mathcal{Y}|$ 本の非線形方程式系 式 (8.7) を解くことに帰着します. 未知数は独身者数だけで, マッチ数 $|\mathcal{X}| \times |\mathcal{Y}|$ 個は 式 (8.5) から復元されます.

注意 (安定性との関係). 定義 8.3 は方程式系としての定義で, 個人レベルの安定性 (ブロッキングペアが存在しないこと) には言及していません. それでもマッチング関数均衡は, ロジットのもとでの集計均衡の言い換えにすぎず, 定理 7.1 によって個人均衡と結びつきます. つまり, 方程式系を解いて得た均衡は, 個人レベルでも安定です.

なお, 内点性 ($\mu_{xy} > 0$) を条件として課す必要はありません. 第一種極値分布は実数全体に support を持つので, どのタイプの組にも「相手を極端に高く評価する個人」が存在し, 均衡ではすべてのセルが正になります.

8.2.3.1 存在とアルゴリズム

存在は構成的に示せます. 鍵は 命題 8.5 の単調性です. 式 (8.7) の第 1 式は, (μ_{0y}) を固定すれば μ_{x0} 1 つだけの方程式であり, 左辺は μ_{x0} について狭義増加で 0 から $+\infty$ まで動くので, 解が一意に定まります. 第 2 式も同様です. そこで両者を交互に解く反復を回します.

アルゴリズム 8.1 (均衡の計算 (Galichon と Weber 2024 年, algorithm 2)). **Step 0.** $\mu_{0y}^0 = m_y$ とおく *(女性は全員独身から出発する).*

Step $2t+1$. $\left(\mu_{0y}^{2t}\right)$ を固定し, 各 $x \in \mathcal{X}$ について

$$\mu_{x0} + \sum_y \mathcal{M}_{xy}\left(\mu_{x0}, \mu_{0y}^{2t}\right) = n_x$$

を μ_{x0} について解き, その解を μ_{x0}^{2t+1} とする.

Step $2t+2$. (μ_{x0}^{2t+1}) を固定し, 各 $y \in \mathcal{Y}$ について

$$\mu_{0y} + \sum_x \mathcal{M}_{xy}(\mu_{x0}^{2t+1}, \mu_{0y}) = m_y$$

を μ_{0y} について解き, その解を μ_{0y}^{2t+2} とする.

$\sup_y \left|\mu_{0y}^{2t+2} - \mu_{0y}^{2t}\right| < \epsilon$ となったら停止する.

定理 8.1 (収束 (Galichon と Weber 2024 年)). 補題 *7.1* のもとで, 上のアルゴリズムが生成する $\left(\mu_{0y}^t\right)$ は非増加, (μ_{x0}^t) は非減少であり, 両者は収束する. その極限は 式 *(8.7)* の解である.

証明は短いです. $\left(\mu_{0y}^t\right)$ は 0 を下界とする非増加列なので収束し, したがって (μ_{x0}^t) も収束します. $\mathcal{M}_{xy}$ が連続なので, 極限は 式 (8.7) を満たします.

一意性は, マッチング理論の章で一般の関数形について示した 定理 7.2 から従います. マッチング関数均衡は集計均衡の言い換えなので, 式 (8.7) の解も一意です. その根拠は, TU のような凸性ではなく総代替性です.

計算上の注意が 3 つあります.

第一に, 各ステップは 1 変数の求解です. タイプごとに独立なスカラー方程式を二分法か Newton 法で解くだけで, $|\mathcal{X}| + |\mathcal{Y}|$ 次元の連立非線形方程式を直接扱う必要はありません.

第二に, TU の場合は各ステップが閉形式で解けます. これが Galichon と Salanié (2022 年) の用いた IPFP (iterative proportional fitting procedure, Sinkhorn アルゴリズム) で, 最適輸送の数値計算で標準的な手法がそのまま使えます.

第三に, この反復には見逃せない解釈があります. 出発点で女性は全員独身であり, 反復に沿って男性の厚生は下がり続け, 女性の厚生は上がり続けます. これは Gale と Shapley (1962 年) の deferred acceptance アルゴリズム (男性が提案側のとき) と同じ挙動で, このアルゴリズムはその連続版と見ることができます. NTU の安定マッチングと, ここでの ITU-logit 均衡は, 計算の仕方まで地続きだということです.

8.3　Ciscato (2025 年)

8.3.1　Motivation

学歴や人種の似た者同士の結婚, すなわち同類婚には, 観察上区別しにくい 2 つの説明があります. 1 つは**補完性** (complementarities) で, 似た者同士のマッチほど結婚の余剰が大きいという, Becker (1973 年) 以来の説明です (命題 7.4). 子どもの教育に夫婦で協力するなら両親とも高学歴の方が利得が大きく, 価値観を子どもに伝えたいなら文化的な背景が近い方が利得が大きい, という具合です. もう 1 つは**分断** (segmentation) で, 居住地・学校・職場・友人関係が同質的なために, そもそも似た者同士ばかりが出会うという説明です.

2 つの説明は政策的な含意が大きく異なります. 補完性が原因なら, 同類婚は家計の技術を反映した効率的な組み合わせの結果です. 分断が原因なら, 同類婚は余剰を生まないまま格差や文化的な隔たりを強めていることになり, 出会いの構造を変える政策 (住宅・教育など) が意味を持ちます.

なお, Ciscato (2025 年) の「マッチ」は交際の始まりであって, 結婚ではありません. 論文が考えているのは交際・同棲・結婚をひとまとめにしたパートナー関係の市場で, データにも同棲していない交際から法律婚の夫婦までが含まれます. 以下で「同類婚」や「新しいカップル」と言うときも, 新しく始まった交際関係を指します.

問題は, データで観察できるのが実現したマッチだけで, 誰が誰と出会ったかは分からないことです. 8.2 節の TU-logit に, タイプ i の男性とタイプ j の女性が出会うためのコスト Λ_{ij} を加えると, マッチング関数は

$$MF_{ij} = \exp\left(\frac{\bar{S}_{ij} - \Lambda_{ij}}{2}\right)\sqrt{c_i^m\, c_j^f} \tag{8.8}$$

となります. ここで MF_{ij} は新しくできたカップルの数, $\bar{S}_{ij}$ はマッチの期待余剰, c_i^m, c_j^f は独身者の数です. TU-logit のマッチング関数 式 (8.6) の総余剰 Φ_{xy} が $\bar{S}_{ij} - \Lambda_{ij}$ に置き換わっただけなので, クロスセクションのマッチングデータから復元できるのは差 $\bar{S}_{ij} - \Lambda_{ij}$ だけで, 余剰と摩擦は分離できません. 同人種のカップルが多いという事実は, 同人種どうしの余剰が大きいことでも, 同人種どうしが出会いやすいことでも説明できるわけです. これは出会いの定式化によらない問題で, 第 6 章のランダムサーチのモデルでも, マッチが多いのは出会いの頻度が高いからか余剰が大きいからかを, マッチ数だけから区別することはできません.

8.3.2　Identification

Ciscato (2025 年) の解決策は, できたカップルがその後どれだけ続くかを使うことです. マッチが成立するかどうかは $\bar{S}_{ij} - \Lambda_{ij}$ で決まりますが, 一度出会ってしまえば出会いのコストはサンクコストなので, 関係を続けるか別れるかは余剰 $\bar{S}_{ij}$ だけで決まります. したがって離別率から余剰が分かり, それをマッチング関数 式 (8.8) に戻せば出会いのコストが分かります. ただし, 余剰を読み取れるのは**付き合い始めてからまだ同棲していないカップル**の離別率だけです. 同棲や結婚に進んだカップルは, 出会ったときとは別の余剰のもとで別れるかどうかを決めているからです (理由は後で詳しく述べます).

最も簡単な場合で確かめます (Ciscato 2025 年, lemma 1). 交際中のカップルは毎期, 平均 0 のショック z を引き, 余剰 $\bar{S}_{ij} + z > 0$ なら関係を続けます. z が標準ロジスティック分布に従うなら, 継続確率 α_{ij} はロジットの形になり, 余剰について解けます.

$$\alpha_{ij} = \frac{\exp(\bar{S}_{ij})}{1 + \exp(\bar{S}_{ij})} \quad \Rightarrow \quad \bar{S}_{ij} = \log \frac{\alpha_{ij}}{1 - \alpha_{ij}}.$$

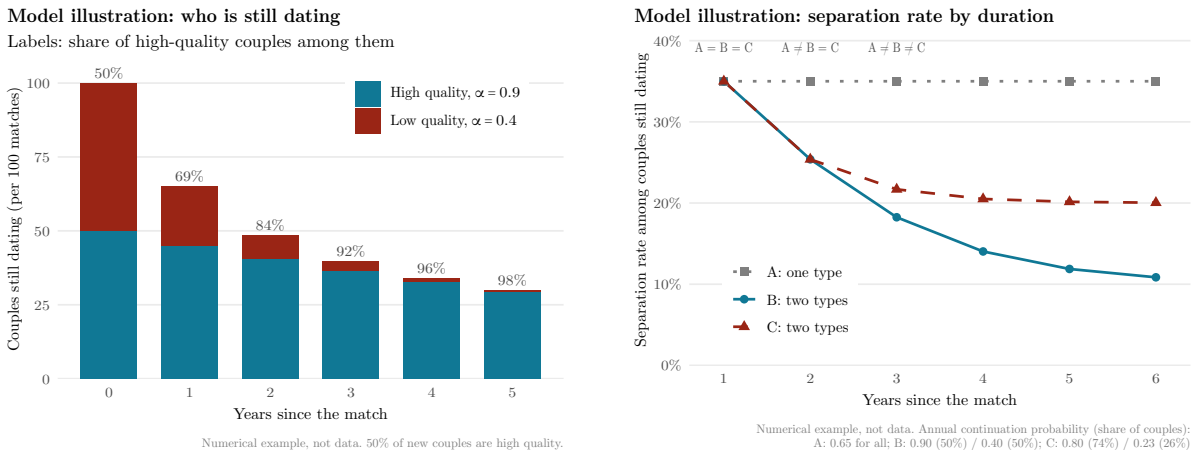
余剰が分かれば, 式 (8.8) の対数をとって出会いのコストが求まります.

$$\Lambda_{ij} = \bar{S}_{ij} + \log c_i^m + \log c_j^f - 2 \log MF_{ij}.$$

直感的には次のように読めます. 同学歴のカップルが多くでき, しかも別れにくいなら, その多さは余剰の大きさ (補完性) によるものです. 同人種のカップルが多くできるのに, 別れやすさが異人種のカップルと変わらないなら, 余剰は大きくなく, 出会いやすいだけ (分断) ということになります.

実際に使うには注意が 2 つあります. 第一に, 使えるのは関係の初期のカップルです. 同棲・結婚・出産・住宅の購入などでマッチ固有の資本が積み上がると, 関係から得る利得も別れたときの outside option も変わってしまい, 離別率はもはや出会ったときの余剰を反映しません. そこで余剰の識別には, 付き合い始めてからまだ同棲していないカップルの離別だけを使います. 同棲を始めたカップルは, 別れていなくてもこの集計から外れます.[18] そのため, 同棲する前の交際の段階から観察できるデータが必要になります.

第二に, マッチの質に永続的な成分 k があると, 質の低いカップルから先に別れていきます (動学的セレクション). 図 8.1a はその数値例です. 簡単のため同棲への移行は無視し, カップルは毎年「続ける」か「別れる」かだけを選ぶとします. 付き合い始めた 100 組のうち半分は毎年関係を続ける確率 α_k が高く, 半分は低いとして, 年ごとに何組が残っているかを描いています. 質の低いカップルほど早く別れるので, 残っているカップルに占める質の高いカップルの割合は年々上がっていきます. そのため, どのカップルも自分の継続確率は毎年一定なのに, 残っているカップル全体で見た離別率は時間とともに下がります.



(a) Survivors by match quality (b) Separation rate by duration

図 8.1: Dynamic selection and identification (model illustration)

[18] 厳密には, 年齢層が上がるなど 2 人のタイプが変わったカップルも, そのままでは比べられません. 論文はタイプの推移確率が k に依存しないと仮定し, それで割り戻して調整しています (Ciscato 2025 年, app. A).

この離別率の下がり方が, 識別の手がかりになります. 簡単のため k は高低の 2 つの値をとるとし, 質の高いカップルの割合を π, それぞれの 1 年ごとの継続確率を α_H, α_L とします. 付き合い始めたカップルが d 年後もまだ (同棲せずに) 交際を続けている確率は

$$p_d = \pi\alpha_H^d + (1-\pi)\alpha_L^d$$

です. 未知数は π, α_H, α_L の 3 つで, 観察する年数を 1 年延ばすごとに式が 1 本増えます. 図 8.1b の 3 つの世界は, 1 年目の離別率がすべて同じになるように選んであります. 1 年分のデータでは, 全員が同じ質の世界 A と, 2 つの質が混ざった世界 B, C を区別できません. 2 年分あれば, 離別率が一定の A と, 離別率が下がっていく B, C を区別できます. ただし B と C は 2 年目まで一致するように選んであるので, まだ区別できません. 3 年分あれば B と C も区別でき, 3 つの未知数が決まります.

一般に k が K 個の値をとるなら, 未知数は K 個の継続確率と $K-1$ 個の割合で, 合わせて $2K-1$ 個です. p_d は継続確率の分布の d 次のモーメントにあたり, K 個の値をとる分布は最初の $2K-1$ 個のモーメントで決まります. したがって, まだ同棲していないカップルの離別率を, 付き合い始めてから少なくとも $2K-1$ 年目まで観察できれば, k の分布ごと余剰を識別できます (Ciscato 2025 年, lemma 2). 論文の推定は $K=2$ なので, 付き合い始めて 1 年目, 2 年目, 3 年目の離別率が必要になります. 実際のモデルでは, 同棲していないカップルは「別れる」「同棲せずに続ける」「同棲する」の 3 つから選ぶので, 同棲に移る確率も同じように使って識別します (Ciscato 2025 年, prop. 3).

8.3.3　モデル

モデルは離散時間で, 毎期, 若い世代が結婚市場に入ってくる定常な世代重複モデルです. 個人のタイプは年齢・人種・学歴の組で, 全員が独身から出発します. 独身者は毎期の結婚市場で相手を探し, 見つからなければ次の期にまた探します. 別れた人も独身者のプールに戻り, 再び相手を探せます.

関係の継続. 交際は同棲していない状態 ($a=N$) から始まり, 同棲 ($a=C$) に移るには費用 κ がかかります. 出会った直後にカップルは永続的なマッチの質 k を知り, その後は毎期, 標準ロジスティック分布に従うショック z を引きます. 1 期あたりの夫婦の余剰 (独身に対する上乗せ) は $H_{ij,a,k}+z$ です. 効用は TU で, 余剰は Nash 交渉で分けます. Nash 交渉の男性の重み θ_{ij} は交際を始めた時点で市場で決まり, その後は一定です. TU なので総余剰は θ_{ij} に依存せず, 関係を続ける条件は「総余剰 $S_{ij,a,k}+z$ が正であること」だけになります. 7.3 節で見た, TU では効率的な選択が分配と切り離されるという性質の動学版です. 同棲中のカップルが関係を続ける確率は前節のロジットの式になり, 同棲していないカップルは「別れる」「同棲せずに続ける」「同棲する」の 3 つから選ぶ多項ロジットになります.

論文は, この識別の議論が ITU のモデルにも使えるものの, その場合は総余剰が Pareto ウェイトに依存するので, ウェイトを状態変数に含める必要があると注意しています (Ciscato 2025 年, fn. 8). 次に読む Reynoso (2024 年) は, まさにそういう世界です.

出会い. 独身の男性 i は, どのタイプの女性に声をかけるか, 独身にとどまるかを選びます.

$$\max\left\{\max_{j\in\mathcal{J}}\left\{\theta_{ij}\left(\bar{S}_{ij}-\Lambda_{ij}\right)+\varepsilon_j^m\right\},\varepsilon_0^m\right\}$$

$\theta_{ij}\left(\bar{S}_{ij}-\Lambda_{ij}\right)$ は, 出会いのコストを差し引いた期待余剰のうちの男性の取り分です. ショック ε^m は第一種極値分布に従い, 出会いのコストのランダムな成分と解釈されます. 平均的には異なるタイプと出

会うのが高くつくとしても, たまたま良い機会があれば声をかける, という偶然の要素です. 選択集合は制限されておらず, 誰でもどのタイプにも声をかけられます. 出会った相手を受け入れるか断るかだけを決めるランダムサーチのモデル (第 6 章) と違い, すべてのタイプを同時に比較して選ぶ点が特徴です. 女性の側も対称です.

ショックが第一種極値分布なので, 毎期の結婚市場は Choo と Siow (2006 年) の TU-logit そのものです. マッチング関数は 式 (8.8) で, 男性の取り分は

$$\theta_{ij} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\log c_j^f - \log c_i^m}{\bar{S}_{ij} - \Lambda_{ij}}\right)$$

で決まります (Ciscato 2025 年, prop. 2). この式は対数オッズ比 式 (8.4) から直接出ます. 男性の系統的効用は $U_{ij} = \log(MF_{ij}/c_i^m)$ であり, 式 (8.8) を代入すると $U_{ij} = \theta_{ij}(\bar{S}_{ij} - \Lambda_{ij})$ となるからです. 独身の女性 c_j^f が多く独身の男性 c_i^m が少ないほど, 男性の取り分は大きくなります. 稀少な側が有利になるという競争の力が, そのまま交渉力に表れています. 独身者の数 c_i^m, c_j^f は 式 (8.7) と同じ会計制約から決まり, TU なので 8.2 節の IPFP で速く解けます.

定常均衡. 期待余剰 $\bar{S}_{ij}$ は, 別れた後にどんな相手と出会えるかという将来の見通しに依存し, その見通しは独身者のプールの大きさと構成に依存します. 独身者のプールはマッチと離別の結果として内生的に決まるので, 均衡は, 毎期の結婚市場の均衡, 価値関数, 人口の推移の 3 つが整合する定常状態として定義されます. 計算上は独身者の分布についての不動点問題です.

8.3.4 データと推定

HCMST. 推定には How Couples Meet and Stay Together (HCMST) を使います. 2009 年に実施された米国の代表的な調査で, パートナーのいる回答者は関係が終わるまで毎年追跡され, 最後の追跡調査は 2014 年です. 同棲していない交際も含めて, 関係が始まった時期, 同棲を始めた時期, 相手の属性, そして 2 人がどこでどう出会ったかまで尋ねている点が, この研究にとって決定的に重要です. 推定標本は, 2009 年時点で 19 歳から 62 歳の独身者 545 人と, 交際期間 15 年以下のカップル 1,162 組です.

図 8.2 は交際期間ごとの離別率です. 1 年目にはおよそ 4 割のカップルが別れ, 離別率は急速に下がって 10 年後には 5% 前後で安定します. 推定されたモデルでは, この急な低下は, 質の低いカップルが最初の 5 年ほどでほとんど別れてしまう動学的セレクションで説明されます. 注目すべきは (b) と (c) の違いです. 同人種と異人種のカップルの離別率はほとんど同じなのに対し, 学歴の異なるカップルは最初の 10 年間, 学歴の同じカップルより別れやすくなっています. 前節の識別の議論に照らすと, モデルを推定する前から結論の輪郭が見えています.

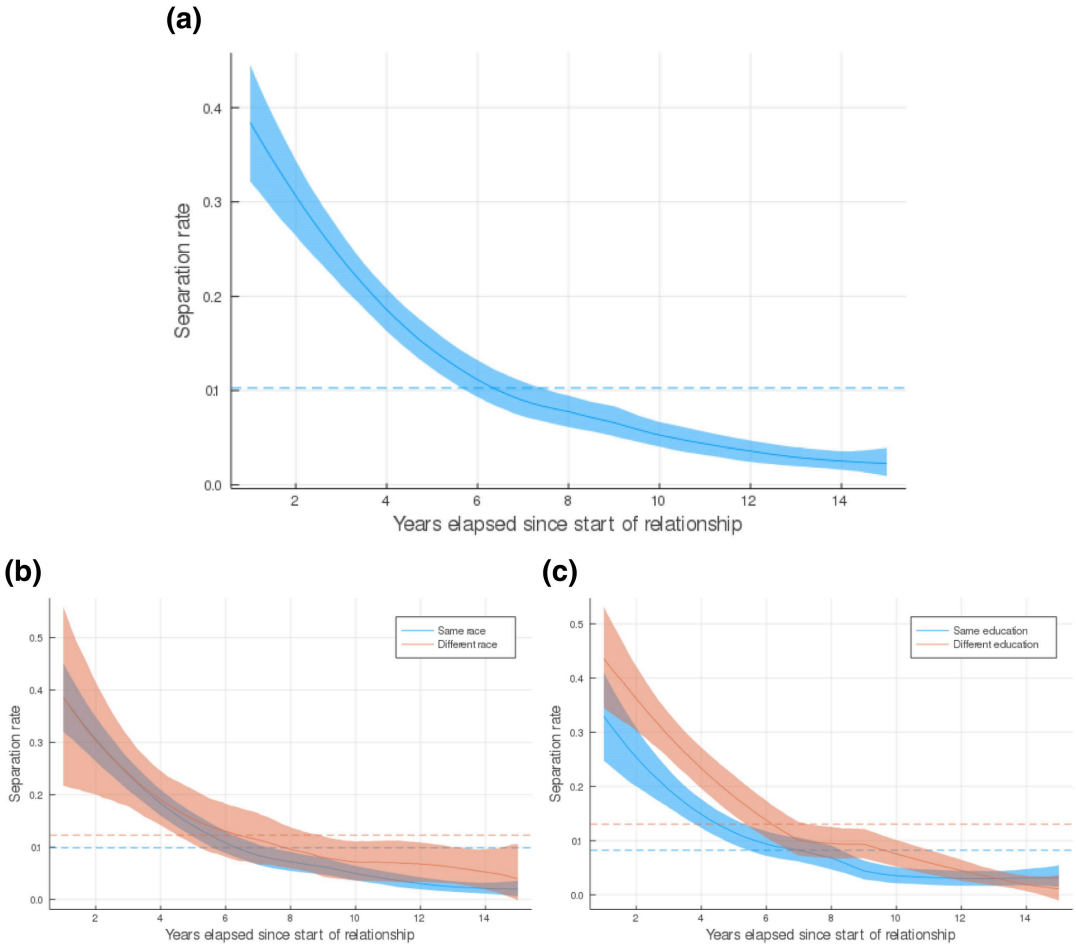


図 8.2: Separation rate by duration

出典: Ciscato (2025 年) の Figure 1.

推定. 1 期は 1 年で, 割引因子は $\beta = 0.95$ に固定します. 出会いのコストと 1 期あたりの余剰はタイプの線形関数として

$$\Lambda_{ij} = \boldsymbol{x}_{ij}^{\top}\boldsymbol{\lambda}, \qquad H_{ij,a,k} = \boldsymbol{x}_{ij}^{\top}\boldsymbol{\delta} + \zeta_a + \eta_k$$

と特定し, $\boldsymbol{x}_{ij}$ には各人の年齢・人種・学歴に加えて, 同じ年齢層・同じ人種・同じ学歴かどうかを表す 2 人の属性の交差項を入れます. 交差項の係数が, 出会いのコストでは分断の, 余剰では補完性の強さを表します. マッチの質 k は 2 つの値をとります. パラメータは, マッチ率と離別率 (全体と, 性別・学歴・人種別), 別れたときの平均年齢, 交際の平均期間をモーメントとする積率法で推定します. 基本の推定では人種を白人とそれ以外の 2 つ, 学歴を 3 つに分けます.

8.3.5 結果

	Meeting costs $\Lambda_{i,j}$		Match gains $H_{i,j,a,k}$	
	Women	Men	Women	Men
Constant	12.66		0.36	
	(0.98)		(0.13)	
Age	1.05	0.65	−0.09	−0.07
	(0.19)	(0.17)	(0.02)	(0.01)
Non-White	1.00	−0.89	−0.18	0.06
	(0.59)	(0.70)	(0.07)	(0.06)
Some college	−0.67	−0.20	0.06	−0.03
	(0.59)	(0.57)	(0.05)	(0.05)
College degree	−0.34	0.90	0.22	0.10
	(0.73)	(0.75)	(0.07)	(0.07)
Same age group	−2.82		0.25	
	(0.45)		(0.11)	
Same race	−3.75		0.05	
	(0.69)		(0.06)	
Same education	−0.46		0.11	
	(0.53)		(0.04)	
Cohabiting			0.37	
			(0.06)	
Low quality			−0.70	
			(0.18)	
	Additional parameters			
Cost of moving in	−2.56			
	(0.18)			
Prob. of low-quality match	0.42			
	(0.07)			

図 8.3: Estimates of frictions and gains

出典: Ciscato (2025 年) の Table 3.

図 8.3 が基本モデルの推定値です. 同人種であることは出会いのコストを 3.75 (標準誤差 0.69) 下げますが, 1 期あたりの余剰への効果は 0.05 (標準誤差 0.06) で統計的に有意ではありません. 学歴はちょうど逆で, 同学歴であることの出会いのコストへの効果は −0.46 (標準誤差 0.53) で統計的に有意でない一方, 余剰は 0.11 (標準誤差 0.04) 大きくなります. 年齢が近いことは, 出会いやすさと余剰の両方に効いています.

推定された Λ_{ij} が何を捉えているかは, 実際の出会いの経緯と突き合わせると具体的になります. 出会いの経緯を表すダミーを, 推定された出会いのコストと期待余剰に回帰すると, 同じ町や同じ高校の出身どうしは出会いのコストが低いものの期待余剰も低く, 同じ大学や友人の紹介で出会ったカップルはコストが低いうえに余剰も高い, という違いが出ます. オンラインやパーティでの出会いはコストが高いものの余剰も高く, 好みの相手を意図的に探す行動を反映していると解釈されます. 結婚市場は地理・教育機関・友人のネットワークで分断されていますが, どの分断も余剰の高いマッチを生むわけではない, ということです.

分解. 独身者のプールを固定したまま, 出会いのコストがなかったら新しいカップルの組み方がどう変わるかを計算したのが 図 8.4 です.

		Counterfactuals		
	Data	Random assignment	No matching gains	No meeting costs
A. Baseline model				
Share of same-race couples (%)	88.2	53.3	86.9	55.5
Share of same-education couples (%)	49.2	33.5	42.0	40.8
B. Augmented model				
Share of same-race couples (%)	77.5	39.1	73.1	39.5
Share of same-education couples (%)	36.8	24.0	32.0	28.3

図 8.4: Homogamy among new couples

出典: Ciscato (2025 年) の Table 7.

新しいカップルのうち同人種の割合はデータで 88.2% ですが, 出会いのコストを取り除くと 55.5% まで下がり, ランダムに組んだ場合の 53.3% とほとんど変わりません. 人種の同類婚は, ほぼすべて出会いの分断で説明されます. 同学歴の割合はデータで 49.2% で, 出会いのコストを取り除くと 40.8%, ランダムなら 33.5% です. ランダムとの差のおよそ半分が分断, 残りの半分が補完性ということになります. 人種と学歴の区分を細かくしても結論は変わりません.

8.3.6　一般均衡の反実仮想

上の分解は独身者のプールを固定していました. しかし出会いの構造が変われば, 誰がいつ別れて独身者のプールに戻ってくるかも変わります. そこで論文は, 人種を 4 区分, 学歴を 5 区分にした拡張モデルで, 異人種どうしの出会いのコストを同人種と同じ水準まで下げた新しい定常均衡を計算します (Experiment I).

同人種のカップルの割合は 82.8% から 59.8% に下がります. 同時に, 摩擦が全体として弱まるので, 人々は満足できない関係を早く切り上げて次の相手を探すようになります. 離別率は 11.9% から 22.3% に上がり, パートナーのいる人の割合はむしろ下がります (男性は 63.1% から 56.5%, 女性は 60.2% から 54.0%).

分配への効果は一様ではありません (図 8.5). 分断された市場では, 人種内の性比が不利なグループ, すなわち女性が多い黒人の女性と, 男性が多いヒスパニックの男性が, 同じ人種の相手の不足に苦しんでいました. 分断がなくなると彼らはより広い相手のプールにアクセスでき, 交渉力も上がります. パートナーのいる割合はヒスパニックの男性を除くすべてのグループで下がりますが, 黒人女性の低下は 2 ポイントにとどまります. その結果, 白人女性と黒人女性のパートナーのいる割合の差は 13.7 ポイントから 7.8 ポイントへ, 43.1% 縮まります. 分断は, 人種内の性比の不均衡を通じて交渉力の格差を生んでいたわけです.

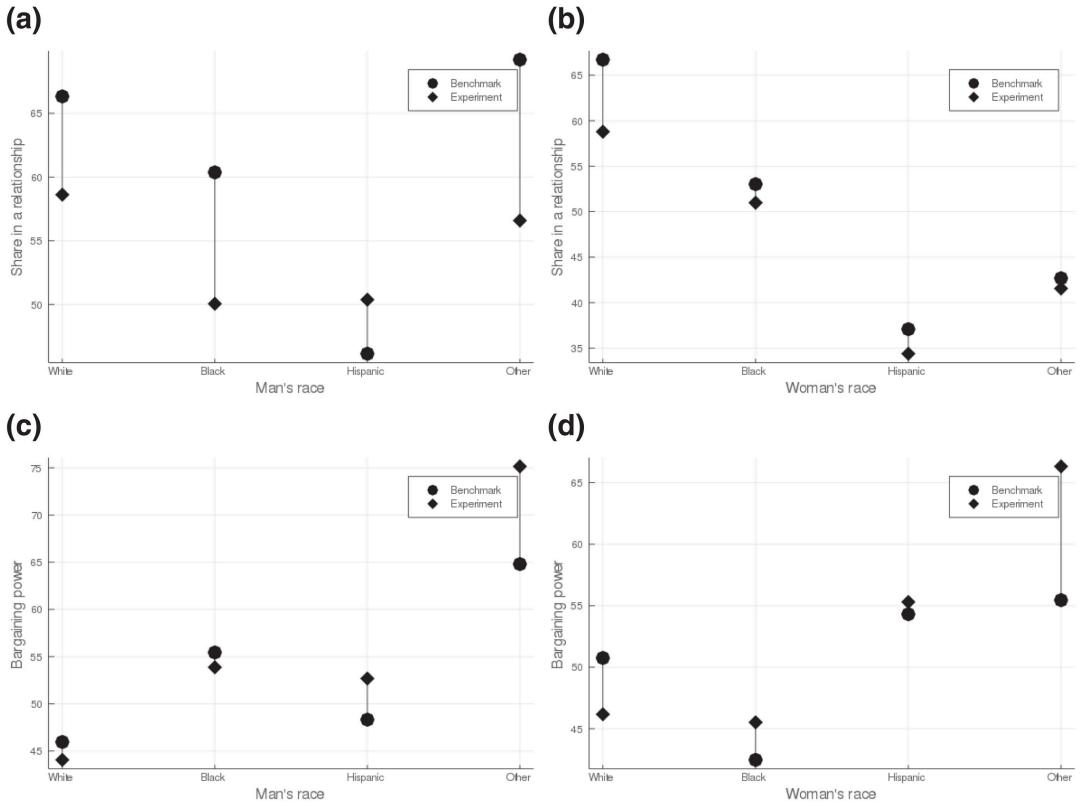


図 8.5: Experiment I: partnership and bargaining power

出典: Ciscato (2025 年) の Figure 3.

8.3.7 まとめ

Ciscato (2025 年) は, 摩擦のない結婚市場 (Choo–Siow の TU-logit) に出会いのコストを入れると, クロスセクションのマッチングデータでは余剰と摩擦が観察等価になることを示し, この識別問題を交際の持続時間のデータで解きました. 鍵は, 出会いのコストはマッチの成立にだけ効き, 関係の継続には効かないという非対称性です. ただし出会ったときの余剰を反映するのは, まだ同棲していないカップルの離別だけなので, 同棲する前の交際まで追える HCMST のようなデータが不可欠でした. 推定の結果, 人種の同類婚はほぼすべて分断で, 学歴の同類婚は分断と補完性が半分ずつで説明される, という非対称な結論が得られました.

枠組みとしては, サーチモデル (第 6 章) と摩擦のないマッチング (この章) の中間に位置します. 毎期の市場は摩擦のない TU-logit ですが, 出会いのコストと離別・再マッチがあるので, 均衡は独身者のプールについての定常状態として決まります.

TU の仮定は識別の議論を見通しよくしています. 関係を続けるかどうかが分配に依存しないので, 離別率から余剰を直接読み取れたのでした. 次の Reynoso (2024 年) では, 離婚後に夫婦が協力できないことから効用が移転可能でなくなり, 余剰の大きさと分け方が一緒に決まります.

8.4　Reynoso (2024 年)

8.4.1　協議離婚から単意離婚へ

米国では 1960 年代末から 2010 年までに，すべての州が離婚の制度を協議離婚 (mutual consent divorce, MCD) から単意離婚 (unilateral divorce, UD) に切り替えました. 協議離婚のもとでは, 夫婦の一方が離婚を望んでも，相手の合意を得るか，暴力や不貞といった相手の非を証明しなければ離婚できません. 単意離婚のもとでは, どちらか一方の意思だけで離婚できます.

経済学ではこの変化を財産権の移動としてとらえます. 協議離婚では結婚を続ける権利が守られているので，離婚したい側が相手に補償して同意を買う必要があります. 単意離婚では離婚する権利が守られているので，結婚を続けたい側が相手に補償して引き止める必要があります. 権利の配置が変わっても, 夫婦が交渉で効率的な結果に到達できるなら, 変わるのは分配だけで離婚するかどうかは変わらない，というのが Becker (1991 年) に遡る Becker–Coase 定理です.

定理 8.2 (Becker–Coase 定理とその条件 (Chiappori ほか 2015 年)). 離婚制度 *(MCD か UD か)* は離婚率に影響しない. ただしこの結論が成り立つには, 次の *3* つが必要である.

1. 結婚中に効用が移転可能 *(TU)* である
2. 離婚後にも効用が移転可能である
3. *2* 人の効用の交換レートが結婚中と離婚後で同じである. 特に, *1* と *2* の *TU* が同じ基数化のもとで成り立つ

Chiappori ほか (2015 年) は, 夫婦が公共財 (典型的には子ども) を消費するとき, 離婚によって公共財の消費の仕方や評価が変われば，3 つ目の条件はごく特殊な選好を除いて成り立たないことを示しました. 効用の移転可能性 (7.1.3 節) は, 結婚中と離婚後で別々に成り立つだけでは足りず, 2 つのフロンティアを同じ尺度で比べられなければならない，ということです. Becker–Coase 定理が成り立つなら，単意離婚の導入は離婚率だけでなく，誰が結婚するか，誰と誰が結婚するか，結婚中の投資にも影響しないはずです. Reynoso (2024 年) はこれを 2 つの事実で検証します.

8.4.2　事実

事実 1: 単意離婚は契約できない投資を減らす. 配偶者のキャリアや資格の取得を支える，子どもの質に投資する，といった結婚中の投資は，片方が管理し，収益が将来 (離婚後かもしれない) に生まれ，しかも離婚時に第三者が確認して分けることが難しい投資です. 協議離婚なら，離婚の合意を取りつける過程でこうした投資の将来の収益の分け方を交渉できますが，単意離婚では投資の恩恵を受けた側がそのまま去ることができます. Stevenson (2007 年) は, 単意離婚の州で結婚した夫婦ほど配偶者の人的資本の蓄積を支えず，自分の人的資本に投資しやすいことを示しました. 投資の収益を離婚時に分けられないことは, それ自体が TU の失敗です.

事実 2: 単意離婚は学歴の同類婚を強める. 単意離婚の導入時期が州によって異なることを使い，新婚夫婦 m について次の式を推定します.[19]

[19]論文の式 (1) は添字 mtg で書かれていますが, 各夫婦は結婚した年と州で 1 回だけ観察されるので, ここでは $t(m)$, $g(m)$ と書きました. 論文で $\sum_g \beta_3^g\big(g \times \mathrm{Ed}^h_{mtg}\big)$ と書かれている州ごとの傾きは $\delta_{g(m)} \times \mathrm{Ed}^h_m$ と表し, 定数項は $\delta_{g(m)}$ に含めています.

$$\mathrm{Ed}_m^w = \sum_k \left(\beta_1^k \, \mathrm{UD}_{t(m)g(m)}^k + \beta_2^k \, \mathrm{Ed}_m^h \times \mathrm{UD}_{t(m)g(m)}^k \right) + \delta_{g(m)} \times \mathrm{Ed}_m^h + \delta_{t(m)} + \delta_{g(m)} + \epsilon_m$$

Ed_m^w, Ed_m^h は妻と夫の結婚時の教育年数, $t(m)$ と $g(m)$ は結婚した年と州です. UD_{tg}^k は, 州 g で単意離婚が k 年前に導入されたことを示すダミーで, k は -10 年より前, $(-9,-8)$, ..., $(-2,-1)$, 0, $(1,2)$, ..., 10 年より後, という区間をとります. 州ごとの傾き $\delta_{g(m)}$ が通常の同類婚の強さを, β_2^k が単意離婚による上乗せを表します. データは PSID の 1968–92 年の, 初婚の新婚夫婦 (結婚から 2 年以内) です.

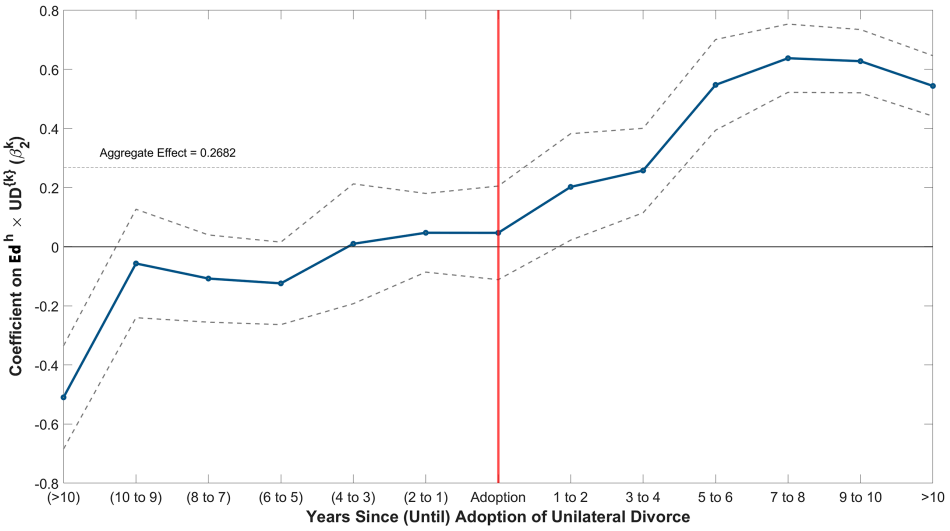


FIG. 1.—UD and assortativeness in education for newlyweds.

図 8.6: UD and assortativeness in education

出典: Reynoso (2024 年) の Figure 1.

図 8.6 が β_2^k の推定値です. 基準となる同類婚の強さは, 夫の教育年数が 1 年長いと妻の教育年数が約 0.25 年長いという程度で, 単意離婚の州ではこれとほぼ同じ大きさの上乗せがあります. 導入から 2 年以内に結婚した夫婦でも, 夫婦の教育年数の結びつきは基準より 61.5% 強くなっています. 2 年では結婚前の教育を変える時間はほとんどないので, この即時の効果は, 教育を所与とした相手の選び方の変化と解釈できます. 導入から年数がたつほど効果は大きくなり, こちらには結婚前の教育投資の変化も含まれていると考えられます. 導入前の係数は, 10 年以上前の区間を除いて統計的に有意でなく, 事前のトレンドがないという仮定を支持しています.

どちらの事実も Becker–Coase 定理の予測と矛盾します.

8.4.3 モデル

Reynoso (2024 年) のモデルは, 結婚市場の均衡と, 結婚後のライフサイクルの collective model を組み合わせたものです (図 8.7). 女性 f と男性 m はそれぞれ連続体で, 学歴 $s_i \in \mathcal{S} = \{\mathrm{hs}, \mathrm{sc}, \mathrm{c+}\}$ (高卒, 大学中退を含む some college, 大卒以上) を外生的に持ちます. $t = 0$ の結婚市場で, 各人は独身にとどまるか, どの学歴の相手と結婚するかを選びます. $t = 1, ..., T$ は家計のライフサイクルで, 夫婦は消費と妻の労働参加を, $t \geq 2$ では離婚するかどうかも決めます. 離婚制度 $\mathcal{D} \in \{\mathrm{MCD}, \mathrm{UD}\}$ は結婚時に観察され, その後も変わらないと予想されます. 貯蓄と再婚はありません.

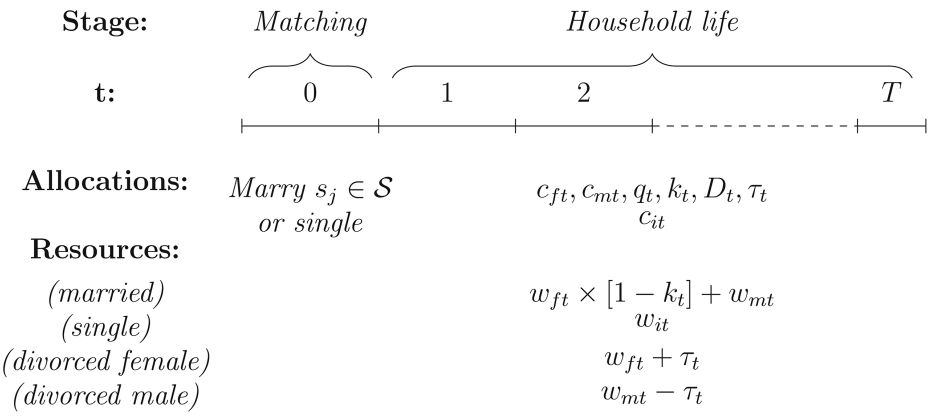


FIG. 2.—Life cycle of individual $i \in \{f, m\}$ type s_i.

図 8.7: Life cycle of individuals

出典: Reynoso (2024 年) の Figure 2.

選好. 結婚している妻と夫の 1 期の効用は

$$u_f^M(c_{ft}, q_t, k_t) = \log\big(q_t\big(c_{ft} + \alpha^{s_f s_m} k_t\big)\big) + \theta_t, \qquad u_m^M(c_{mt}, q_t) = \log(q_t c_{mt}) + \theta_t$$

です. c_{it} は私的財, q_t は公共財 (子どもの厚生と解釈されます), $k_t \in \{0, 1\}$ は妻が家庭に入るかどうかで, $\alpha^{s_f s_m}$ は家庭に入ったときの妻の効用です. θ_t は夫婦に共通のマッチの質で, 夫婦のタイプごとの初期値 $\bar{\theta}^{s_f s_m}$ から出発するランダムウォーク $\theta_t = \theta_{t-1} + \epsilon_t$, $\epsilon_t \sim \mathcal{N}\big(0, \sigma^2_{s_f s_m}\big)$ に従います. 離婚すると子どもの親権は母親が持ち, 公共財への支出も元妻が決めます. 元夫は公共財を直接享受しにくいので, その評価は割り引かれます.

$$u_f^D(c_{ft}, q_t) = \log(c_{ft} q_t), \qquad u_m^D(c_{mt}, q_t) = \log(c_{mt} q_t^\gamma), \quad \gamma < 1.$$

結婚しなかった人は私的財だけを消費し, $u_i^\varnothing(c_{it}) = \log c_{it}$ です. 独身者と離婚者は規模の経済を享受できず, 支出 x のうち $c = \rho x$ $(\rho < 1)$ しか消費になりません.

所得. 賃金は

$$\log w_{it} = \log W_i(s_i) + a_1^{G_i}(s_i)\mathrm{exper}_{it} + a_2^{G_i}(s_i)\mathrm{exper}_{it}^2 + a_3(s_i) K_t \mathbb{1}\{G_i = \mathcal{Y}\} + \varepsilon_{it}$$

に従います. $W_i(s_i)$ は学歴の市場価格, exper_{it} は労働市場での経験年数, $K_t = \sum_{r=1}^{t-1} k_r$ は妻が家庭に入っていた期間, ε_{it} は恒常的な所得ショック (ランダムウォーク), G_i は性別で $\mathcal{Y}$ が男性です. 鍵は a_3 です. 妻が家庭に入ると, 夫は長時間働いたり出張や転勤をしたりしやすくなり, 夫の人的資本が増えます. 逆に家庭に入った妻は経験年数が伸びないので, 賃金が下がります. どちらの効果も離婚後まで残ります. 夫の人的資本は離婚時に分けにくいので, a_3 と経験の収益が, 事実 1 の契約できない投資をモデルの中で表しています.

家計の問題. 結婚市場で, 各人は相手のタイプごとに, 相手が結婚の条件として要求する生涯効用 (効用価格) を所与とします. 学歴 s_f の女性と結婚するには, 男性はその女性の効用価格 $\bar{U}_{\mathcal{X}}^{s_f s_m}$ を保証しなければなりません. 夫婦は, 状態に応じた消費・労働参加・離婚・離婚後の送金の計画 $\boldsymbol{a}$ を collective に選びます.

$$\begin{aligned}\bar{U}_{\mathcal{Y}}^{s_f s_m} &= \max_{\boldsymbol{a}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=1}^{T} \delta^{t-1}\big((1-D_t)u_m^M(\boldsymbol{a}_t) + D_t u_m^D(\boldsymbol{a}_t)\big) \\ &\text{s.t. } \mathbb{E}_0 \sum_{t=1}^{T} \delta^{t-1}\Big((1-D_t)u_f^M(\boldsymbol{a}_t) + D_t u_f^D(\boldsymbol{a}_t)\Big) \geq \bar{U}_{\mathcal{X}}^{s_f s_m}\end{aligned} \tag{8.9}$$

D_t は離婚したかどうかを表します. 予算制約は, 結婚中なら $c_{ft} + c_{mt} + q_t = w_{ft}(1-k_t) + w_{mt}$, 離婚後なら元妻が $x_{ft} + q_t = w_{ft} + \tau_t$, 元夫が $x_{mt} = w_{mt} - \tau_t$ です. $\tau_t \geq 0$ は元夫から元妻への養育費です. 妻の参加制約の Lagrange 乗数 $\lambda_0^{s_f s_m}$ が, 結婚時の妻の Pareto ウェイトになります (命題 5.1). 状態変数 $\boldsymbol{\omega}_t = \big(\lambda_t, K_t, \varepsilon_{ft}, \varepsilon_{mt}, \theta_t\big)$ は, その期の Pareto ウェイト λ_t を含みます.

離婚後は協力しない. 離婚した 2 人は非協力的な Stackelberg ゲームを行います. 元夫が養育費 τ_t を決め, 元妻はそれを所与として私的財と公共財に支出を配分します. 元夫は元妻が送金を何に使うかを確認できないので, 公共財への支出は効率的な水準を下回ります. さらに, 家庭に入った配偶者のおかげで人的資本を積んだ側は, 離婚後にその収益を分ける必要がありません. 結婚中の 1 期の配分は TU の性質を持ちますが, 離婚後は元夫婦の公共財の評価が異なるので, 協力したとしても TU になりません. こうして, 離婚後に協力できないことと結婚中の投資の収益を離婚時に分けられないことから, このモデルは ITU になります. Becker–Coase 定理の条件のうち, 離婚後の TU と交換レートの不変性がここで破れています.

2 つの離婚制度. 離婚制度の違いは, 計画 $\boldsymbol{a}$ に課される制約の違いとして表れます. t 期以降の生涯の期待効用を, 結婚を続けた場合 V_{it}^M, 離婚した場合 V_{it}^D と書きます.

- **協議離婚**: 離婚には双方の合意が必要です. 2 人とも離婚した方がよくなる配分 ($V_{ft}^D \geq V_{ft}^M$ かつ $V_{mt}^D \geq V_{mt}^M$) が存在するときだけ離婚します. 離婚した最初の期には, 2 人は離婚の合意 (divorce settlement) のもとで効率的な配分を選び, 結婚を続けたかった側に補償します. その後は非協力になります. 結婚中の Pareto ウェイトは $\lambda_t = \lambda_0$ のまま変わりません.
- **単意離婚**: どちらか一方の意思で離婚できるので, 結婚を続けるには双方の合意が必要です. 毎期, どちらかが離婚したくなったら, その人の Pareto ウェイトを, 留まってもよいと思える最小の幅だけ引き上げて引き止めます. どうウェイトを動かしても 2 人とも結婚を続けた方がよいという配分 ($V_{ft}^M \geq V_{ft}^D$ かつ $V_{mt}^M \geq V_{mt}^D$) が作れないときに離婚します. 離婚の合意はなく, すぐに非協力になります.

協議離婚は, 離婚を内生的に選べる完全コミットメントです. 単意離婚は 5.3 節の限定コミットメントそのもので, Pareto ウェイトは 式 (5.10) と同じく $\lambda_t = \lambda_{t-1} + \nu_t$ と動きます. 単意離婚では, 自分の outside option が良くなったときに取り分を増やせる自由と引き換えに, 相手の outside option の変動にもさらされるので, 夫婦の間のリスクの共有が弱まります.

結婚市場. $t = 0$ の選択肢は $\mathcal{S}_0 = \{\varnothing, \mathrm{hs}, \mathrm{sc}, \mathrm{c+}\}$ で, 学歴 s_f の女性 f が選択肢 s から得る効用は

$$U_f^{s_f s} = \bar{U}_{\mathcal{X}}^{s_f s} + \beta_f^{s_f s}$$

です. $\bar{U}_{\mathcal{X}}^{s_f s}$ はそのタイプの夫婦になる女性に共通の経済的な価値, $\beta_f^{s_f s}$ は個人的な好みのショックです. ショックは標準的な第一種極値分布に従い, 相手個人ではなく相手のタイプだけに依存します (Choo と Siow (2006 年) の分離可能性). 男性も同様です. 独身の価値は

$$\bar{U}_i^{\varnothing} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=1}^{T} \delta^{t-1} u_i^{\varnothing}(\rho w_{it}) + \bar{\theta}^{s_i}$$

で, $\bar{\theta}^{s_i}$ は独身でいることの非経済的な価値です.

Pareto ウェイト $\lambda_0^{s_f s_m}$ を動かすと, 式 (8.9) の解として妻と夫の生涯効用の組 $\left(\bar{U}_{\mathcal{X}}^{s_f s_m}(\lambda_0), \bar{U}_{\mathcal{Y}}^{s_f s_m}(\lambda_0)\right)$ が動き, 事前の Pareto フロンティア

$$\bar{U}_{\mathcal{Y}}^{s_f s_m} = J^{s_f s_m}\left(\bar{U}_{\mathcal{X}}^{s_f s_m}; \mathcal{D}\right)$$

が描かれます. TU のモデルなら, 適当な基数化のもとでこれは傾き -1 の直線になりますが, このモデルは ITU なので一般の曲線になり, その形は離婚制度 $\mathcal{D}$ に依存します.

定義 8.4 (結婚市場の均衡 (Reynoso 2024 年, def. 1)). 女性と男性の効用価格の行列 $\Upsilon = \left\{\left(\bar{U}_{\mathcal{X}}^{s_f s_m}, \bar{U}_{\mathcal{Y}}^{s_f s_m}\right)\right\}_{(s_f, s_m) \in \mathcal{S}^2}$ と女性のタイプと男性のタイプの割り当てが均衡であるとは, 次の 2 つが成り立つことをいう. ここで $\mu_{s_f \to s_m}(\Upsilon)$ は, 価格 Υ のもとで学歴 s_m の男性と結婚したい学歴 s_f の女性の質量, $\mu_{s_f \leftarrow s_m}(\Upsilon)$ は学歴 s_f の女性と結婚したい学歴 s_m の男性の質量である.

1. すべての夫婦のタイプで市場が清算する.

$$\mu_{s_f \to s_m}(\Upsilon) = \mu_{s_f \leftarrow s_m}(\Upsilon) \qquad \forall (s_f, s_m) \in \mathcal{S}^2$$

2. 各タイプの人口が既婚者と独身者の和に等しい.

$$\mu_{s_f} = \mu_{s_f \to \varnothing} + \sum_{s_m \in \mathcal{S}} \mu_{s_f \to s_m}(\Upsilon), \qquad \mu_{s_m} = \mu_{\varnothing \leftarrow s_m} + \sum_{s_f \in \mathcal{S}} \mu_{s_f \leftarrow s_m}(\Upsilon)$$

ある夫婦のタイプで男性からの需要が超過していれば, その女性の効用価格が上がります. ただし価格が変われば 式 (8.9) の解, つまり夫婦の働き方や離婚の仕方も変わり, それがまた結婚の価値と需要を動かします.

ITU-logit との関係. この結婚市場は, 8.2 節の ITU-logit そのものです. 男性のタイプを $x = s_m$, 女性のタイプを $y = s_f$ とすると, 交渉可能集合 $\mathcal{F}_{xy}$ は (独身の価値を基準にして測った) フロンティア J の下側の集合で, 好みのショックは第一種極値分布に従います. 実際 Reynoso (2024 年) は, このモデルが Galichon ほか (2019 年) の proper bargaining set の条件を満たすことを示し, 存在と一意性の定理 (定理 7.2) を適用して, どちらの離婚制度のもとでも均衡が一意に存在することを導いています (Reynoso 2024 年, app. B). 違いは 2 つあります. 第一に, フロンティアを 1 次元でパラメトライズする変数として, wedge (式 (7.3)) ではなく妻の Pareto ウェイト λ_0 を使います. どちらもフロンティア上の位置を指定する変数なので, 均衡を求める問題は「夫婦のタイプごとに市場を清算する λ_0 を探す問題」になります. 第二に, フロンティアは閉形式では書けず, λ_0 を 1 つ与えるたびにライフサイクルの問題 式 (8.9) を数値的に解いて初めて分かります. 距離関数 D_{xy} も, 研究者が関数形を特定するのではなく, 家計の行動のモデルから導かれるわけです.

予想される効果. 単意離婚は同類婚を強める方向に働きます. 第一に, 単意離婚のもとでは離婚の合意を通じて家庭に入ったことの収益を分けてもらえないので, 家庭に入る機会費用の小さい低学歴の女性も家庭に入る誘因が弱まり, 高学歴の男性にとっての魅力が下がります. 第二に, 高学歴どうしの夫婦は 2 人の所得が補完的なので離婚のコストが大きく, 離婚しにくい組み合わせです. 離婚しやすく

なるほど, 高学歴どうしが引き合います. ただし ITU のモデルでは, 学歴の分布が効用価格を通じて誰と誰が結婚するかに影響するので, 効果の大きさや向きは学歴の分布の異なる市場ごとに違いえます. 厚生への効果も曖昧です. 離婚の自由は厚生を高めうる一方, 単意離婚では配偶者の所得ショックによっても配分が組み替えられるので, 夫婦の間のリスクの共有が弱まります. どちらが勝つかは, 推定してみないと分かりません.

8.4.4 推定

データと 4 つの結婚市場. データは PSID の 1968–92 年で, 形成される時点から観察できる家計 (初婚の夫婦と, 40 歳まで結婚しなかった独身者) を使います. 単意離婚の効果を後で模擬するために, 標本期間を通じて協議離婚だった 19 州の家計だけで推定します. 標本は 3,528 世帯 (夫婦 2,817 組, 独身女性 400 人, 独身男性 311 人) です. Gayle と Shephard (2019 年) にならい, 国勢調査の地域区分にもとづいて 4 つの結婚市場 (Northeast, Midwest and West, South Atlantic, South Central) を定義します. 市場によって学歴の分布が異なることが, 識別の鍵になります.

推定の手順. 1 期を 3 年として $T = 10$ (25 歳以下から 50 歳以上まで) とします. 第 1 段階で, モデルの外で識別されるパラメータ (割引因子 δ, 元夫の公共財へのウェイト γ, 消費の規模 ρ, 恒常所得ショックの分散) を固定し, 好みのショックを標準的な第一種極値分布とします. 第 2 段階で, 残る 54 個のパラメータ $\mathbf{\Pi}$ (妻が家庭に入ることの効用 9 個, マッチの質の平均 9 個と分散 9 個, 独身の非経済的な価値 6 個, 所得過程 21 個) を, 市場ごと・夫婦のタイプごとの初期 Pareto ウェイト $\Lambda = \left\{\lambda_{0g}^{s_f s_m}\right\}$ ($9 \times 4 = 36$ 個) と同時に推定します.

識別. 識別の鍵は複数の結婚市場です. 選好と所得過程のパラメータは市場間で共通で, 市場間で異なるのは学歴の分布だけだと仮定します. すると学歴の分布の違いは, 選好にも予算にも入らず Pareto ウェイトにだけ効く distribution factor (5.1 節) として働き, Pareto ウェイトを選好とは別に識別します (Galichon ほか 2019 年; Gayle と Shephard 2019 年). Pareto ウェイトが分かれば, 残りのパラメータは, それぞれが強く効く行動 (結婚のパターン, 妻の就業, 離婚) から識別されます. モーメントは, 市場ごとの学歴別の独身率 (24 個), 夫婦のタイプの頻度 (72 個), 夫婦のタイプ別の専業主婦の割合 (36 個) と離婚確率 (36 個), 学歴・性別の平均賃金 (24 個) と賃金の経験プロファイル (60 個) の計 252 個です.

均衡制約つきの SMM. パラメータは, 市場清算を制約とする simulated method of moments で推定します.

$$\left(\hat{\mathbf{\Pi}}, \hat{\Lambda}\right) = \arg\min_{\mathbf{\Pi},\Lambda} \left(\mathbf{mom}^{\text{sim}}(\mathbf{\Pi}, \Lambda) - \mathbf{mom}^{\text{data}}\right)^{\top} V \left(\mathbf{mom}^{\text{sim}}(\mathbf{\Pi}, \Lambda) - \mathbf{mom}^{\text{data}}\right)$$
$$\text{s.t. } \mu_{s_f \to s_m}(\mathbf{\Pi}, \Lambda) = \mu_{s_f \leftarrow s_m}(\mathbf{\Pi}, \Lambda) \qquad \forall \left(s_f, s_m\right) \in \mathcal{S}^2$$

V はデータのモーメントの分散の逆数を対角に並べた重み行列です. Pareto ウェイト Λ は, 本来ならパラメータ $\mathbf{\Pi}$ を与えるごとに市場清算から決まる内生変数ですが, ここでは推定するパラメータに含め, 市場清算の条件を制約として課しています. これが次に見る MPEC の考え方です.

8.4.4.1 MPEC

4.1 節の家計モデルは, パラメータを与えれば配分が閉じた形で解けました. しかし Reynoso (2024 年) のような一般均衡モデルの推定では, パラメータ $\mathbf{\Pi}$ を与えるたびに均衡を解く内側のループが必

要になります. ここでは結婚市場を清算する Pareto ウェイト (と期待価値の行列) が, Aiyagari モデルなら資産市場を清算する金利が, パラメータごとの不動点計算として挟まるわけです. この入れ子構造 (nested fixed point) は計算コストの大部分を占めがちで, 最適化の 1 ステップごとに高精度で均衡を解き直すのは大きな無駄になります.

Su と Judd (2012 年) が提案した **MPEC** (mathematical programming with equilibrium constraints) は, この入れ子を解消します. アイデアは単純で, 均衡条件を「パラメータごとに解いてから目的関数を評価する」のではなく, 内生変数を最適化の変数に昇格させ, 均衡条件を制約として最適化ソルバに渡すことです. 上の constrained SMM がまさにこの形で, 均衡価格にあたる Λ が最適化の変数に昇格し, 結婚市場の清算条件 $\mu_{s_f \to s_m} = \mu_{s_f \leftarrow s_m}$ が制約として課されています.

最適化の途中では均衡が満たされていなくてよく, 収束時に満たされていればよい, というのが要点です. 制約付き最適化は 1.4 節で学んだ手法 (内点法など) がそのまま使えます. 代表的な解き方のひとつが拡張ラグランジュ法です.

アルゴリズム 8.2 (拡張ラグランジュ法 (Augmented Lagrangian method)). 制約付き最適化問題

$$\min_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) \quad \text{s.t.} \quad c_i(\boldsymbol{x}) = 0 \quad \forall i$$

に対して, 乗数項とペナルティ項を加えた無制約問題

$$\min_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) + \sum_i \nu_i c_i(\boldsymbol{x}) + \frac{\rho}{2} \sum_i c_i(\boldsymbol{x})^2$$

を, 乗数 ν_i とペナルティの重み ρ を更新しながら繰り返し解く.

$\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{\Pi}, \Lambda)$, f を SMM の目的関数, c_i を各市場の均衡条件とすれば, 実用上はターゲットが制約条件の数だけ増えた SMM とみなすことができます. Gayle と Shephard (2019 年) も, 結婚市場均衡を制約とするこの形の constrained SMM でモデルを推定しています.

8.4.5　推定結果

推定されたモデルは, 4 つの市場すべてで夫婦のタイプの頻度, 独身率, 専業主婦の割合, 離婚確率をよく再現します. 女性の選択から計算した夫婦の頻度と男性の選択から計算した頻度も一致しており, 推定値のもとでモデルは均衡にあります.

選好のパラメータ (論文の Table 1) からは, 次のことが読み取れます. 妻が家庭に入ることの効用 $\alpha^{s_f s_m}$ は, 夫が高卒の家計で最も高く, 夫が大卒の家計で最も低く推定されます. 夫が大卒なら, 妻が家庭に入ることで夫の人的資本が最も大きく増えるので, 小さな α でも妻は家庭に入るからです. マッチの質の分散は大卒どうしの夫婦で最も小さく, 結婚が最も安定しています.

TABLE 2
INITIAL PARETO WEIGHTS UNDER MCD,
AVERAGED ACROSS MARRIAGE MARKETS

	s_m		
s_f	hs	sc	c+
hs	.50	.43	.37
sc	.64	.56	.42
c+	.66	.57	.44

NOTE.—s_f and s_m refer to the education of women and men, respectively. Each cell shows the weighted average across markets of the MCD equilibrium initial female Pareto weight in couple (s_f, s_m), weighted by market size.

図 8.8: Initial Pareto weights under MCD

出典: Reynoso (2024 年) の Table 2.

図 8.8 は, 協議離婚のもとで市場を清算する妻の初期 Pareto ウェイトを, 市場の大きさで加重平均したものです. ここでは 2 人のウェイトの和が 1 になるように $\lambda = \lambda_0/(1+\lambda_0)$ と変換しています. 妻のウェイトは妻の学歴とともに上がり, 結婚市場で女性の学歴が評価されていることを示しています. また, 自分より学歴の低い夫と結婚する女性ほどウェイトが高く, 学歴の差を家計内の取り分で補償されています. 市場ごとに見ると, 大卒女性が大卒男性に比べて過剰な South Central では, 大卒どうしの夫婦の妻のウェイトが 4 つの市場で最も低くなります. 学歴の分布が交渉力を動かすという, 識別に使った経路がここに表れています.

8.4.6 単意離婚の均衡効果

推定したモデルで, 学歴の分布とパラメータを固定したまま単意離婚を導入し, 新しい結婚市場の均衡を解きます. 均衡の計算には Galichon ほか (2019 年) と Gayle と Shephard (2019 年) のアルゴリズムを使います. メカニズムを調べるために, 単意離婚の 2 つの特徴を 1 つずつ取り除いた反実仮想も解きます. 「離婚の合意つき UD」では, 単意で離婚できるが, 協議離婚と同じく離婚時に合意を結べます. 「再交渉なし UD」では, 単意で離婚できるが, 結婚中は初期の Pareto ウェイトにコミットします.

Pareto ウェイト. 単意離婚の導入で, 妻の初期 Pareto ウェイトはすべての夫婦のタイプで下がり, 大卒女性で最も大きく下がります. 協議離婚のときの価格のままだと, 単意離婚のもとでは独身にとどまる男性が増え, すべての夫婦のタイプで女性が過剰になるからです. 単意離婚は男性に 2 つの点で不利に働きます. 第一に, 離婚しやすくなると, 親権を持たない男性は公共財 (子ども) を享受しにくくなります. 第二に, 結婚中の妻がより働くようになるので, 夫が積む人的資本が減り, 離婚後の価値も下がります. 男性を結婚に引き込むには, 女性の取り分を下げる必要があるわけです.

同類婚. 単意離婚の導入で, 学歴の同類婚は即座に強まります (図 8.9). ランダムに組んだ場合と比べた同学歴の夫婦の超過割合は, 4 つのうち 3 つの市場で増え, 事実 2 と整合的です. 学歴の高い市場ほど同類婚の程度もその増加も大きくなります. 例外は大卒女性が過剰な South Central で, 高卒どうし

と大卒どうしの夫婦が減って同類婚が弱まります. 学歴の分布が効果の向きまで左右するという, ITU の均衡モデルならではの結果です.

TABLE 3
EXCESS MARRIAGES RELATIVE TO RANDOM MATCHING BY MARRIAGE MARKET

	MCD			UD FULL MODEL			MCD			UD FULL MODEL		
$s_f \setminus s_m$	hs	sc	c+	hs	sc	c+	hs	sc	c+	hs	sc	c+
	Northeast						Midwest and West					
hs	.10	−.05	−.07	.11	−.05	−.06	.10	−.07	−.07	.12	−.06	−.07
sc	−.02	.04	−.01	−.05	.07	−.01	−.01	.04	−.02	−.06	.06	−.00
c+	−.06	−.00	.07	−.07	−.03	.09	−.04	.00	.06	−.06	.01	.06
	South Atlantic						South Central					
hs	.09	−.05	−.05	.10	−.09	−.05	.09	−.05	−.03	.08	−.04	−.02
sc	−.05	.04	−.00	−.03	.07	−.01	−.05	.04	.02	−.05	.04	.02
c+	−.04	.01	.04	−.02	−.00	.04	−.06	−.00	.04	−.06	−.01	.03

NOTE.—s_f and s_m refer to the education of women and men, respectively. Each cell shows the difference between the fraction of marriages in my model relative to what would be implied by random matching, keeping the fraction that marries constant.

図 8.9: Excess marriages relative to random matching

出典: Reynoso (2024 年) の Table 3.

メカニズムを見るために, 同学歴の夫婦の割合をランダムに組んだ場合の割合で割った指標を 4 つのモデルで比べたのが 図 8.10 です. 単意離婚に離婚の合意を戻すか, 結婚中のウェイトへのコミットメントを戻すと, どの市場でも同類婚の強まりは小さくなるか, 逆転します. 同類婚の強まりは, 単意離婚のもとで夫婦の協力とリスクの共有が弱まり, 学歴の異なる夫婦の低学歴側の保障が薄くなることから来ている, というのが論文の解釈です.

TABLE 4
RATIO OF MODEL'S SHARE OF SAME-EDUCATION COUPLES TO THAT SHARE IF RANDOM MATCHING

Market	MCD	UD Full Model	UD with Divorce Settlement	UD without Renegotiation
Northeast	1.56	1.68	1.58	1.47
Midwest and West	1.52	1.59	1.48	1.45
South Atlantic	1.35	1.43	1.34	1.27
South Central	1.35	1.31	1.31	1.26

図 8.10: Same-education share relative to random matching

出典: Reynoso (2024 年) の Table 4.

専業主婦と離婚. 単意離婚のもとで結婚した夫婦は, 妻が家庭に入りにくく, 離婚しやすくなります. 大卒男性のうち専業主婦の妻を持つ割合は, 平均で 6% 下がります (図 8.11). 大卒男性が働き続ける大卒女性と結婚しやすくなることと, 単意離婚が妻を労働市場にとどめることの両方によるものです. 一方 some college の男性は, 南部の市場で家庭に入りやすい高卒女性と結婚する割合が増えるため, 平均では専業主婦の妻を持つ割合がむしろ上がります. 離婚確率はすべての夫婦のタイプで上がり, 上昇幅は妻が大卒の夫婦で最も大きくなりますが, その水準は依然として最も低いままです (図 8.12). 離婚の合意を戻しても離婚確率は変わりません. 片方が離婚を望み, 結婚中の再交渉でも引き止められないという事情は, 合意の有無では変わらないからです. 逆に, 結婚中の再交渉を禁じると離婚は増えます.

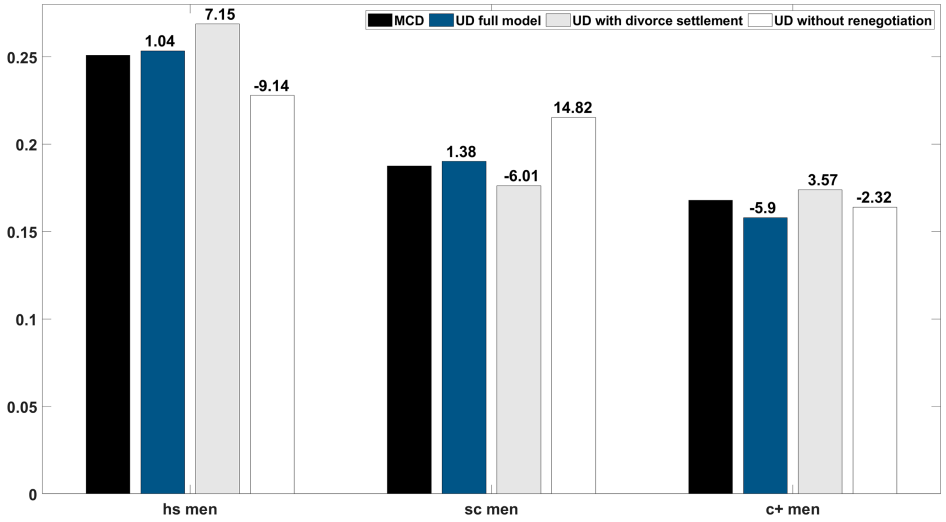


FIG. 5.—Share of men married to stay-at-home wives averaged across marriage markets. Numbers above bars represent percentage changes relative to MCD.

図 8.11: Share of men married to stay-at-home wives

出典: Reynoso (2024 年) の Figure 5.

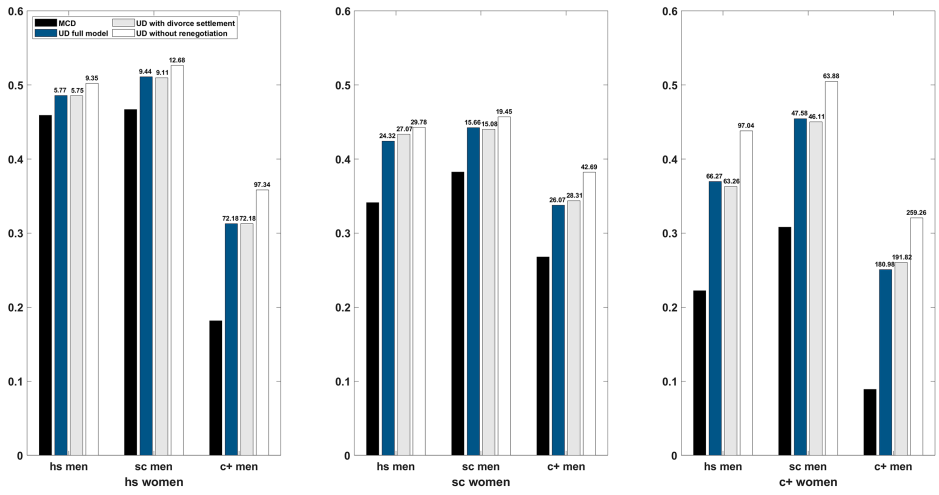


FIG. 6.—Divorce probability, averaged across marriage markets, by type of couple. Numbers above bars represent percentage changes relative to MCD.

図 8.12: Divorce probability by couple type

出典: Reynoso (2024 年) の Figure 6.

結婚の利益. 最後に, 好みのショックが実現する前の段階で, 結婚という選択肢が独身に比べてどれだけ価値があるか (gains from marriage, GM) を見ます. ショックが第一種極値分布なので, 学歴 s_f の女性の結婚の利益は対数和 (式 (8.3)) で書けます.

$$GM_{s_f} = \log \sum_{s \in \mathcal{S}_0} \exp\left(\bar{U}_{\mathcal{X}}^{s_f s} - \bar{U}_{\mathcal{X}}^{s_f \varnothing}\right)$$

図 8.13 は, 女性の結婚の利益と, 協議離婚と同じ厚生を保つのに必要な毎期の消費の変化率 (消費等価) です. 結婚の利益はどちらの制度でも正です. 単意離婚で得をするのは学歴が中位 (some college)

の女性で, 協議離婚にとどめるには毎期の消費の 1.13% の補償が必要です. 主な理由は離婚の自由で, 結婚中の再交渉を禁じると, 利益は協議離婚のときより下がります. 損をするのは大卒女性で, 単意離婚を避けるためなら毎期の消費の 2.26% を手放してもよいほどです. 離婚の増加が最も大きいのがこのグループで, 離婚の合意を戻すと損失は和らぎます. 高卒女性は平均してわずかに得をしますが, 市場によって異なります. 論文全体としては, 多くのグループで結婚の利益が下がるという結論です.

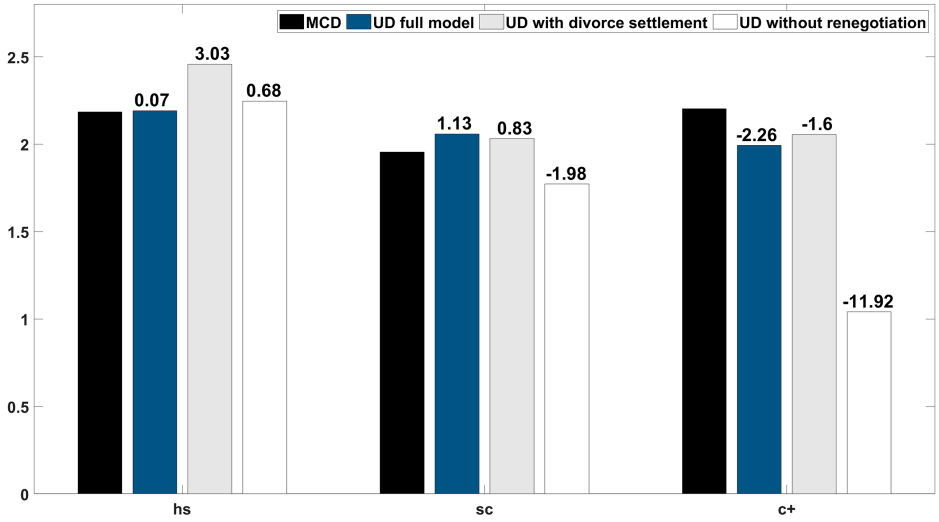


Fig. 7.—GM and consumption equivalence for women averaged across markets. Numbers above bars are consumption equivalence measures (computed as explained in n. 38).

図 8.13: Gains from marriage for women

出典: Reynoso (2024 年) の Figure 7.

推定に使っていない 2 つの効果, すなわち単意離婚が同類婚に与える効果 (事実 2) と, すでに結婚している夫婦の行動に与える効果も, モデルはよく再現します (Reynoso 2024 年, app. D).

8.4.7　まとめ

Reynoso (2024 年) は, 結婚市場の均衡モデルと, 離婚を内生的に選べるライフサイクルの collective model を組み合わせ, 単意離婚の導入が結婚市場の均衡をどう動かすかを定量化しました. 結婚中の投資の収益を離婚時に分けられないことと, 離婚後に協力できないことから, モデルは ITU になります. そのため Becker–Coase 定理は成り立たず, 離婚制度は誰と誰が結婚するかにまで影響します.

推定したモデルでは, 単意離婚によって学歴の同類婚が強まり, 妻が家庭に入る割合が下がり, 離婚が増え, 多くのグループで結婚の利益が下がります. 単意離婚に協議離婚の要素を戻すと効果が和らぐことから, 効果の大部分は結婚中の協力とリスクの共有が弱まることによるものです. 政策を評価するには, すでに結婚している夫婦への効果だけでなく, これから結婚市場に入る世代が直面する均衡の変化を考える必要がある, というのが論文の主張です.

手法の面では, 8.2 節の ITU-logit の応用として読めます. 距離関数の関数形を特定する代わりに, 家計のライフサイクルのモデルからフロンティアを導いています. 均衡の存在と一意性は Galichon ほか (2019 年) の定理から, Pareto ウェイトの識別は複数の市場の学歴分布の違いから得ており, 推定は均衡を制約とする SMM (MPEC) で行っています.

第 9 章
結婚と出生

所得と出生率の関係は, 家族の経済学で最も古いパズルのひとつです. 子どもが正常財なら, 所得が上がれば子どもの数は増えるはずです. しかし人口転換 (demographic transition) 以降, 国の間でも, 時系列でも, 家計の間でも, 所得と子どもの数には負の相関が観察されてきました. この章の前半では, 出生の経済学のサーベイである Doepke ほか (2023 年) に沿って, このパズルに答えた 2 つの古典的なアイディアを学び, さらに 21 世紀の高所得国では, それらが説明してきた関係そのものが弱まり, 逆転したことを見ます. 後半では, 古典的な出生理論を時間配分・家庭内生産・結婚市場と組み合わせて, 過去 140 年のアメリカの構造変化として定量化した Greenwood ほか (2023 年) を読みます.

9.1 Doepke ほか (2023 年)

出生行動を経済学的に説明しようという試みは Becker (1960 年) に始まり, その後の数十年で大きく発展しました. まずはその成果を Doepke ほか (2023 年) の整理を通してみてみましょう.

9.1.1 Old Facts

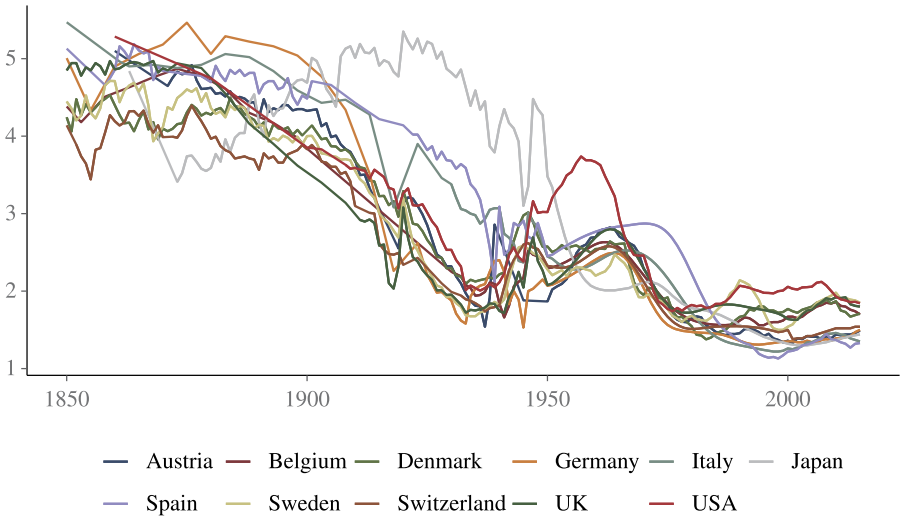


図 9.1: Total Fertility Rates since 1850

出典: Doepke ほか (2023 年) の Figure 1.

図 9.1 の国々の合計特殊出生率は, 19 世紀のほとんどの期間を通じて女性 1 人あたり 4 人から 5 人の間にありました. 20 世紀に入る頃から急速に低下し, 第一次世界大戦の前にはほとんどの国で 4 人を大きく下回ります. 戦後のベビーブームで一時的に回復したのち再び低下し, 20 世紀後半からは 1.4 から 2.1 の間で落ち着いています.

出生率の指標には 2 つの定義があるので, ここで整理しておきます.

定義 9.1 (2 つの出生率). Total Fertility Rate *(TFR,* 合計特殊出生率*):*

$$TFR = \sum_{x=15}^{49} \frac{\#\text{of births to women aged } x}{\#\text{of women aged } x}.$$

年齢別の出生行動が変わらないと仮定したとき, 女性が一生に産む子どもの数を表す. 晩産化のような年齢別の出生行動の変化が起きると, 一時的に大きく動くことに注意.

Complete Cohort Fertility *(CCF,* 完結コーホート出生率*):*

$$CCF = \frac{\#\text{of children to women born at year } b}{\#\text{of women born at year } b}.$$

ある年に生まれた女性が実際に一生に産んだ子どもの数を表す. 通常は *50* 歳になるまで確定しない *(Human Fertility Database* は「少なくとも *44* 歳」の定義を採用*).*

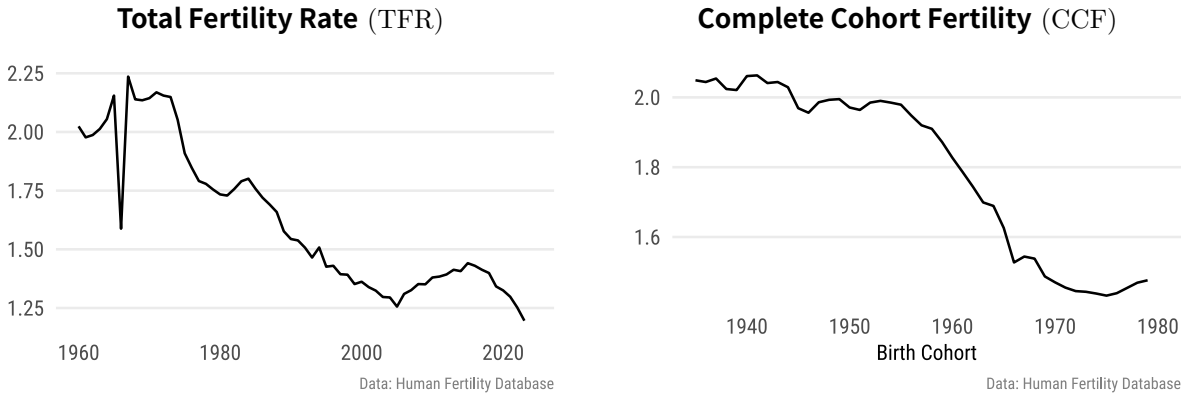


図 9.2: 日本の合計特殊出生率 (TFR) と完結コーホート出生率 (CCF) の推移.

図 9.2 では, 日本の TFR と CCF の推移を示しています. 1966 年の TFR の急落は丙午によるもので, 出産を回避する行動が実際に観察されました (今年, 2026 年は丙午年です). CCF は TFR より滑らかに動いており, 2 つの指標の違いがよく現れています.

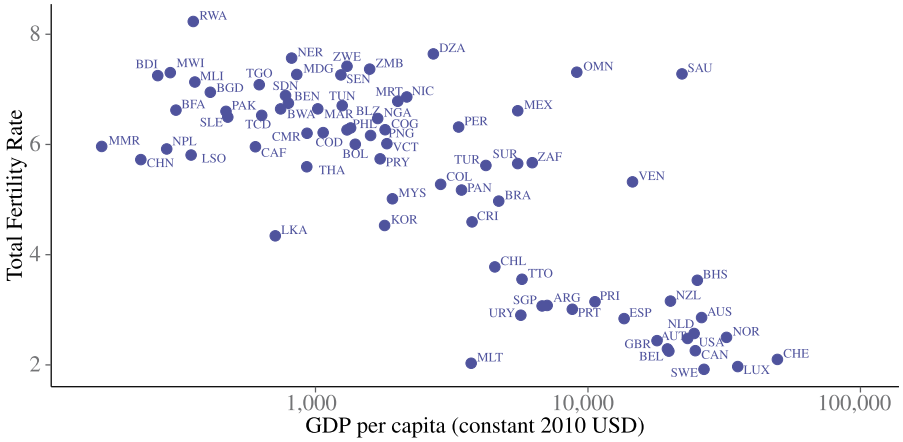


図 9.3: Fertility and Income Across Countries

出典*:* Doepke ほか (2023 年) の Figure 3.

人口転換の結果, 所得と出生率の関係は, 国の中の時系列でも, 発展段階の異なる国の間でもはっきりと負になりました. 1970 年の国別データ (図 9.3) では, 発展段階の全域にわたって強い負の相関が見られます. 1 人あたり GDP が 1,000 ドル (2010 年価格) 未満の最貧国のほとんどは女性 1 人あたり 5 人を超える出生率を持ち, 20,000 ドルを超える国の多くは 3 人を下回っていました. 同じ負の関係は 1 つの国の家計の間にもあり, 豊かで教育水準の高い家計ほど子どもが少ない傾向がありました.

注意したいのは, この負の相関が「所得そのものの増加が出生を減らす」ことを意味しない点です. 因果効果を推定する実証研究では, 妻の賃金や子育ての費用などを一定にして男性の所得だけが外生的に増えると, 出生はむしろ増える傾向が見られます. 純粋な所得効果が正であることと, 無条件の相関が負であることは矛盾しません. この 2 つを両立させるのが, 以下の 2 つのアイディアです.

9.1.2 Quantity-Quality Tradeoff

「豊かになると子どもが減る」という事実は, 一見すると経済学的な説明と矛盾するように思えます. 豊かになれば, 人は普通あらゆるものを多く消費するからです. 出生の低下は, 経済学の外にある文化や規範の変化で子どもへの「好み」が薄れたことを反映しているだけかもしれません. これに対する Gary Becker の答えが, 出生の経済学の第 1 の big idea である quantity-quality トレードオフです.

出発点は, 親は子どもの**数** (quantity) だけでなく, 一人あたりにかける資源, すなわち**質** (quality) も選ぶ, という観察です. ここでの「質」は価値判断ではなく, 教育・健康など子ども一人あたりへの投資を指します. Becker と Lewis (1973 年) が定式化したように, 質への支出が所得とともに増えるなら, 豊かな親にとって子どもは高くつきます. したがって質の需要が所得に対して十分に弾力的なら, 子どもの数は所得とともに減りえます.

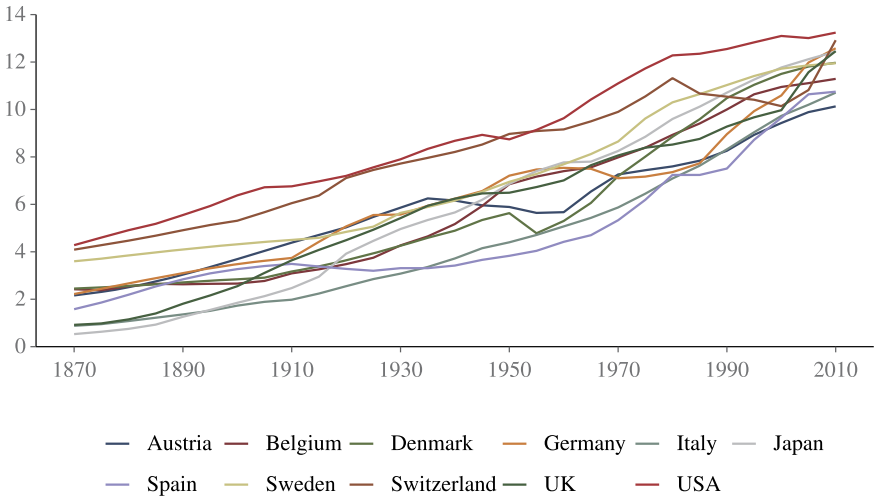


図 9.4: Average years of schooling since 1870

出典: Doepke ほか (2023 年) の Figure 4.

質のなかで最も注目されてきたのは教育です. 子どもへの支出の大きな部分を占めるうえ, 学費が無料でも, 学校に通う子どもは働けないという大きな機会費用があるからです. 大衆教育が広がる以前は, 子どもの労働が多くの家計の所得の相当部分を担っていました. 図 9.4 のように, 1 人あたり所得が急成長した 19 世紀後半から 20 世紀にかけて教育水準も急上昇しており, 出生率の低下と同時に進んだこの動きは quantity-quality トレードオフと整合的です.

子の質を高める親のインセンティブのモデル化には, 2 つの伝統があります.

- **Warm glow**: 子どもの数や人的資本そのものから親が直接効用を得る. 以下のモデルはこの型で, de la Croix と Doepke (2003 年) の定式化に従う
- **利他主義 (altruism)**: 子どもの生涯効用そのものが親の効用関数に入る. Becker と Barro (1988 年) に始まる定式化. 子の人的資本が子の生活を良くする限り親の効用はその増加関数になるので, 人的資本の水準だけでなく, 子の人生におけるそのリターンも質への関心を左右する. 以下のモデルの γ は, このリターンの誘導形と読める

9.1.2.1　A Toy Model

まず, 閉形式で解ける warm glow 型のシンプルなモデルでトレードオフの仕組みを見ます. 親は消費 c, 子どもの数 n, 子ども 1 人あたりの人的資本 h から効用を得ます.

$$\max_{c,n,e} \log c + \delta \log(n\, h(\theta, e)) \quad \text{s.t.} \quad c + pen \le (1 - \phi n)w.$$

- e: 子ども 1 人あたりの教育時間. 価格 p は教師の賃金
- ϕ: 子ども 1 人あたりの子育て時間. 親自身の時間を使うため, 機会費用は ϕw
- θ: 子どもの生来の人的資本
- 人的資本の生産関数は $h = (\theta + e)^\gamma$, $0 < \gamma < 1$

命題 9.1 (閉形式解と賃金の効果). 内点解 *($\gamma\phi w > p\theta$)* において, 最適な子どもの数と教育時間は

$$n = \frac{\delta}{1+\delta} \cdot \frac{1-\gamma}{\phi - \frac{p}{w}\theta}, \qquad e = \frac{\gamma\phi w - p\theta}{p(1-\gamma)}.$$

したがって賃金 w の上昇は, 子どもの数 n を減らし, *1* 人あたりの教育時間 e を増やす.

証明は付録にあります

直感はこうです. 子どもの「数」の費用の中心は親の子育て時間 ϕ であり, その機会費用 ϕw は親の賃金に比例して上がります. 一方, 「質」の費用 p は市場で決まる外生的な価格です. 賃金が上がると, 数は高くなり質は相対的に安くなるので, 親は数から質へ投資を振り替えます. 先進国の少子化と教育水準の上昇という組み合わせが, 賃金の上昇ひとつから出てくるわけです.

このモデルでも子どもは正常財です. 賃金ではなく資産が外生的に増えれば (純粋な所得効果), 出生は増えます. しかし家計の間の所得の違いの多くは, 資産ではなく稼得能力 w の違いです. w の変化には正の所得効果と負の代替効果が伴い, 代替効果には 2 つの成分があります. 第 1 に, 子どもは時間を使うので, w が上がると子どもは消費に比べて高くなります. 第 2 に, w が上がると質 h が数 n に比べて安くなります. この 2 つを合わせると代替効果が所得効果を上回り, 出生は w とともに減ります.

ただし, この結果を国の間の比較や 1 つの国の時系列に当てはめるときは注意が必要です. 教育の価格 p は主に教師の賃金なので, 経済全体の賃金水準が上がれば p も w に比例して上がるはずです. $p = \tilde{p}\, w$ と置くと

$$n = \frac{\delta}{1+\delta} \cdot \frac{1-\gamma}{\phi - \tilde{p}\theta}, \qquad e = \frac{\gamma\phi - \tilde{p}\theta}{\tilde{p}(1-\gamma)}$$

となり, 賃金水準は出生にも教育にも影響しません. 集計レベルで負の相関を生むのは, 教育のリターン γ です. n は γ の減少関数, e は増加関数なので, 経済成長が人的資本のリターンの上昇によって駆

動されているなら, 1 人あたり所得の上昇と出生の低下が同時に起こります. 人的資本のリターンの上昇が成長を生む, という性質は成長理論の多くのベンチマークモデルが持っています.

9.1.3 女性の機会費用

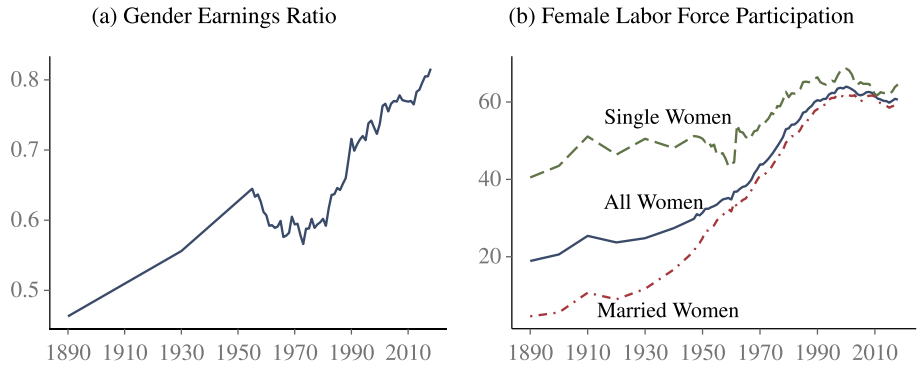


図 9.5: Female labor market opportunities, United States

出典: Doepke ほか (2023 年) の Figure 5.

Quantity-quality の文献は家計全体の意思決定を考え, 父親と母親を区別しません. しかし実際には, 子育てで両親が担う役割は異なります. 工業化以前は家族が農場や工房で一緒に働いており, 両親とも子育てにある程度関わっていました. 工業化は職場と家庭を分け, 父親は工場や事務所で働き, 母親は家で家事と子育てを担うようになります. その結果, 子育ての時間費用は主に母親の時間費用になりました. 女性の労働参加が上昇し始めると, 子育てと仕事は女性の時間をめぐって競合するようになります.

図 9.5 はアメリカの例です. 既婚女性の労働参加率は 20 世紀初めには低く, 1930 年代から 1940 年代に緩やかに, 第二次世界大戦後には急速に上昇しました (右). 女性のフルタイム労働者の賃金は, 1950 年代から 1970 年代の一時的な落ち込みを除いて 1 世紀にわたって上昇し, 男性の賃金の 50% 未満から約 80% になりました (左). 女性の賃金と労働参加の上昇は出生率の大きな低下と同時に起きており, 時系列で女性の労働参加と出生の間にはっきりとした負の関係が現れます. 1 つの国のクロスセクションでも, フルタイムで働く女性は専業主婦より子どもが少なく, パートタイムの女性はその中間です. 国の間でも, 1980 年代までは女性の労働参加率が低い国ほど出生率が高い傾向がありました.

この事実が, 出生の経済学の第 2 の big idea を生みました. 子育ての多くを女性が担うなら, 子どもの時間費用を決めるのは平均的な賃金ではなく**女性の賃金**です. モデルを夫婦に拡張して確かめます. 夫婦の賃金を w_m, w_f とし, 子育て時間はすべて妻が担うとします. 子育てが夫婦間で完全に代替可能で $w_m > w_f$ なら, 子育て時間の合計が妻の時間を超えない限り, これが最適な分業です.

$$\max_{c,n,e} \log c + \delta \log(n\, h(\theta, e)) \quad \text{s.t.} \quad c + pen = w_m + (1 - \phi n) w_f.$$

命題 9.1 とまったく同じ計算で,

$$n = \frac{\delta}{1+\delta} \cdot \frac{(w_m + w_f)(1-\gamma)}{\phi w_f - p\theta}, \qquad e = \frac{\gamma \phi w_f - p\theta}{p(1-\gamma)}$$

が得られます. 対数を取って女性の賃金 w_f で微分すると,

$$\frac{\partial \log n}{\partial w_f} = \frac{1}{w_m + w_f} - \frac{\phi}{\phi w_f - p\theta} = \frac{-p\theta - \phi w_m}{(w_m + w_f)(\phi w_f - p\theta)} < 0.$$

第 1 項は所得効果 (家計のフルインカムが増える), 第 2 項は価格効果 (子育ての機会費用が上がる) です. 子育て時間の費用が女性の賃金だけに比例するため, 価格効果が必ず所得効果に勝ち, 女性の賃金上昇は出生を減らします. 一方で教育時間 e は w_f とともに増えるので, ここでも数から質への振り替えが起きています. 男性の賃金 w_m の上昇は, 対照的に所得効果しか持たないので出生を増やします. 「誰の賃金が上がるか」が出生の予測を分ける, というのがこのモデルの核心です.

Doepke ほか (2023 年) は男女の賃金格差の役割に焦点を当てるため, 教育のリターンをゼロ ($\gamma = 0$) と置いています. このとき教育投資はゼロ ($e = 0$) になり,

$$n = \frac{\delta}{1+\delta} \cdot \frac{1}{\phi}\left(1 + \frac{w_m}{w_f}\right)$$

が得られます. 出生率を決めるのは男女の賃金比 w_m/w_f であり, 男女の賃金格差が縮まると出生は下がります. 男性の賃金の上昇が純粋な所得効果なのに対し, 女性の賃金の上昇には所得効果と代替効果の両方が伴います. 家計所得の大部分が男性の稼ぎである限り所得効果は小さく, 代替効果が勝ちます. このモデルは国内のクロスセクションにも含意を持ちます. 賃金の主な決定要因は教育なので, 夫婦の学歴が完全には相関しない限り, 女性の学歴と出生はクロスセクションで負に相関するはずです.

同じ考え方を一般均衡に持ち込んだのが Galor と Weil (1996 年) です. 物理資本は肉体労働を代替し, 女性の労働と補完的なので, 資本蓄積は男女の賃金格差を縮め, 女性の労働参加を増やします. 女性の労働参加の上昇は出生を下げ, 出生の低下は 1 人あたり資本の蓄積を速めます. この相互作用が人口転換と成長の加速を同時に生みます.

ここまでをまとめると, 古い事実と古いモデルは次のように対応しています.

- **古い事実**: 20 世紀を通じて高所得国の出生率は低下し, 国の間でも家計の間でも所得と出生は負に相関した. 同じ時期に教育水準と女性の賃金・労働参加率が上昇した
- **Quantity-quality トレードオフ**: 賃金や教育のリターンが高いと, 親は子どもの質に投資し, 数を減らす
- **女性の時間の機会費用**: 女性の賃金が高いと子育ての機会費用が高く, 子どもの数が減る

9.1.4　関係の逆転 と原因

Doepke ほか (2023 年) の基本的な主張は, 出生の経済学が新しい時代に入ったということです. そのきっかけは理論の進歩ではなく, 出生行動そのものの変化です. 人口転換から 20 世紀後半まで出生を特徴づけていた基本的な関係は, 高所得国の最近のデータでは成り立たなくなっています.

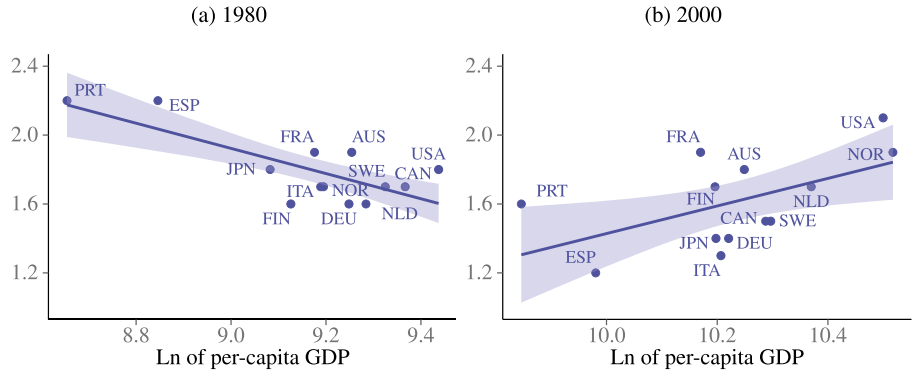


図 9.6: Fertility and GDP per capita across OECD economies

出典: Doepke ほか (2023 年) の Figure 8.

所得と出生. 世界の最も豊かな国と最も貧しい国を比べれば, 所得と出生の負の関係は今も残っています. サハラ以南のアフリカなど所得の最も低い国々は人口転換の途中にあり, 出生率は高いままです. しかし高所得国の中では, この関係はほぼ消えました. 高所得国の出生率の低下は 1980 年代半ばまでにほぼ終わり, その後は 1 人あたり所得が伸び続けても, 出生率は横ばいかわずかに上昇しています. OECD 諸国のクロスセクション (図 9.6) を見ると, 1980 年にはまだはっきりと負の関係があり, 所得の最も低いポルトガルやスペインで出生率が最も高くなっていました. 2000 年にはこの関係が逆転し, 豊かな国の方がわずかに出生率が高くなっています. 国の間の相関係数は 1970 年代から 1980 年代前半まで負で, 1987 年に正に転じ, その後も正のままです. 所得と出生の関係が U 字型で, 高所得国の多くがその右側の上昇部分に入った, と読むこともできます. いずれにせよ, これを説明するには所得と出生が単調に負の関係にならないモデルが必要です.

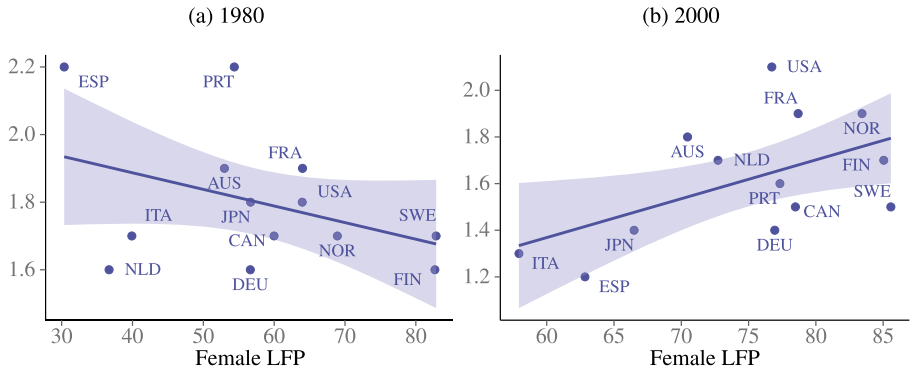


図 9.7: Fertility and female labor force participation across OECD economies

出典: Doepke ほか (2023 年) の Figure 12.

女性の労働参加と出生. 女性の労働参加率が高い国ほど出生率が低い, という関係も高所得国では逆転しました. 1980 年の負の関係は, 2000 年には正の関係になっています (図 9.7). 女性の労働参加率と出生率の国の間の相関係数は, 1980 年の -0.5 から 10 年ほどで約 0.75 まで上昇し, 1990 年以降はやや下がったものの正のまま推移しています (Ahn と Mira 2002 年).

女性の学歴と出生. アメリカの女性の学歴別の出生率を見ると, 1980 年代には学歴の全域で負だった関係が, 1990 年には上端で平らになり (大学院卒と大卒の出生率がほぼ同じ), 直近の 2 時点では最上位の学歴で出生が上昇しています. この上端での上昇は白人女性ではっきりしている一方, 黒人女性では今も学歴とともに単調に下がります. ヨーロッパでもフランスやドイツでは最上位の学歴で出

生が上昇しており，イタリアやスペインでは上昇は見られないものの，高卒以上では関係がほぼ平らです．

Doepke ほか (2023 年) の見方では，quantity-quality トレードオフや女性の時間の機会費用という考え方自体は今も有効ですが，高所得国の経済環境の変化がそれらの力を弱めました．論文は 4 つの要因を挙げています．公教育と児童労働法，子育ての市場化，キャリアと出産のタイミング，避妊と不妊治療です．ここでは最初の 2 つを見ます．

9.1.4.1　公教育と児童労働法

人口転換の時期には，教育の拡大が親に強い金銭的なトレードオフを課していました．学校が有料なら教育の 1 年ごとに支出がかかり，さらに重要なことに，学費が無料でも学校に通う子どもは働けません．児童労働の所得を失うことが教育の大きな機会費用になり，強い quantity-quality トレードオフを生んでいました．狭い意味での児童労働 (14 歳までの労働) が消えた後も，15 歳や 16 歳で学校を離れて働き，家計に所得の一部を入れる子どもは高所得国でも少し前まで珍しくありませんでした．

高所得国では，このトレードオフの多くが力を失っています．公教育は子ども時代のほぼ全体をカバーするようになり，多くの子どもが少なくとも 12 年間学校にとどまって 18 歳以上で卒業します．大学や大学院に進むかといった教育の意思決定は子どもが成人した後に来るので，その費用 (放棄所得や学生ローン) を負うのは親よりも子ども自身です．親が大学の費用を支えることは今もありますが，程度の問題として，教育と出生の意思決定の相互作用は弱まり，quantity-quality トレードオフの力も弱まりました．

実証研究もこの解釈と整合的です．双子の出生を出生数の外生的な増加として使う研究は，インドや中国では子どもの教育の低下を見出す一方，質の高い公教育があるノルウェーやイスラエルでは，出生順位を制御すると教育への影響はほとんど見られません．Liu (2015 年) のサーベイも，quantity-quality トレードオフが今では主に低所得国で見られることを示しています．

9.1.4.2　子育ての市場化

第 2 の big idea は，子どもを増やすには女性が市場労働を減らさなければならない，という前提に立っていました．しかし子育てのサービスを市場で買えるなら，このトレードオフは弱まります．子育てを外部化すると，子どもの時間費用が金銭的な費用に変わるので，女性の時間の機会費用の重要性が下がるからです．2 つ目の big idea のモデルを拡張して確かめます．

定義 9.2 (子育ての市場化を含む出生モデル). 夫婦は消費 c と子どもの数 n を選ぶ *(*子どもの質は捨象する*)*. 子ども *1* 人あたり，時間費用 ϕ に加えて，食費や衣服などの金銭的な費用 ψ がかかる．子育て時間のうち割合 $s \in [0, \bar{s}]$ を市場から価格 p_s で買うことができ，残りの $(1-s)$ は妻が担う．$\bar{s}$ は外部化できる子育ての上限である．

$$\max_{c,n,s} \log c + \delta \log n \quad \text{s.t.} \quad c + \psi n + s p_s n \phi = w_m + w_f(1 - (1-s)n\phi).$$

予算制約を整理すると $c + \pi(s) n = w_m + w_f$ となります．ここで

$$\pi(s) = \psi + \big(s p_s + (1-s) w_f\big)\phi$$

は子ども 1 人の完全価格 (full price) で, 金銭的費用と, 子育て時間を市場で買う分と妻が担う分の費用を合わせたものです. s を所与とすると, 対数効用なので支出の割合は一定 ($c = \big(w_m + w_f\big)/(1+\delta)$) で,

$$n = \frac{\delta}{1+\delta} \cdot \frac{w_m + w_f}{\psi + \big(sp_s + (1-s)w_f\big)\phi} \tag{9.1}$$

となります. これを目的関数に代入すると, 効用は $\pi(s)$ の減少関数です. $\pi(s)$ は s について傾き $\phi\big(p_s - w_f\big)$ の線形関数なので, 最適な s は端点になります. 妻の賃金が子育ての市場価格より低い ($w_f < p_s$) 夫婦は自分たちで子育てをし ($s = 0$), 高い ($w_f > p_s$) 夫婦は買えるだけ買います ($s = \bar{s}$). 高賃金の女性は働き続け, 低賃金の女性は子育てに時間を使って労働供給を減らします.

命題 9.2 (女性の賃金と出生). *s を所与とすると,*

$$\frac{\partial n}{\partial w_f} = \frac{\delta}{1+\delta} \cdot \frac{\psi + (sp_s - (1-s)w_m)\phi}{\pi(s)^2}.$$

子どもの金銭的費用が時間費用に比べて小さい *($\psi < w_m\phi$)* とき, これは $s < s^*$ なら負, $s = s^*$ ならゼロ, $s > s^*$ なら正である. ただし

$$s^* = \frac{w_m\phi - \psi}{(p_s + w_m)\phi} \in (0, 1).$$

証明は付録に示す.

子育てを外部化する割合が大きいほど, 妻の賃金の上昇は子どもの限界費用をあまり押し上げず, 所得効果だけが残ります. 最適な s と組み合わせると, 市場化の上限 $\bar{s}$ が女性の賃金と出生の関係をどう変えるかが分かります.

- 市場化ができない ($\bar{s} = 0$) なら, すべての女性が $s = 0$ を選び, 出生は女性の賃金の減少関数になる (古いモデル)
- $w_f < p_s$ の女性は $s = 0$ を選ぶので, $\bar{s}$ に関係なく出生は w_f の減少関数である
- $\bar{s}$ が上がると, $w_f \geq p_s$ の女性での出生と賃金の関係は平らになっていき, $\bar{s} = s^*$ でちょうど平らになる
- $\bar{s} = 1$ (完全な市場化) なら, 出生は女性の賃金について U 字型になる. 賃金分布の下側では賃金の上昇が子育ての機会費用を上げて出生を下げ, 上側では子どもの限界費用は変わらず, 所得効果だけが出生を上げる

$w_f = p_s$ では $\pi(s)$ が s に依存しないので, 出生は w_f について連続で, $w_f = p_s$ で屈折します. 図 9.8 はその数値例です (パラメータは図の注). この数値例では, 妻の子育て時間 $(1-s)n\phi$ はどの w_f でも妻の時間 (1) を下回ります.

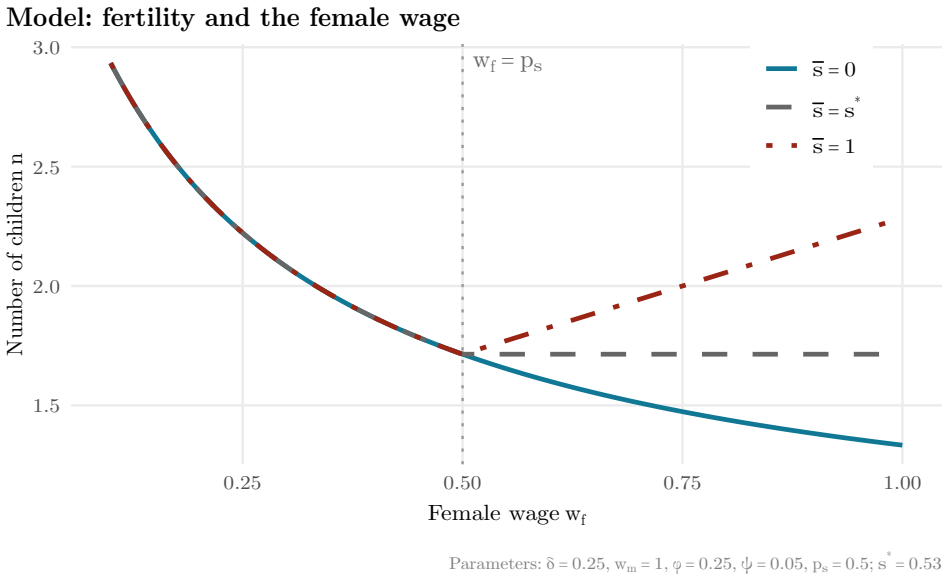


図 9.8: 子育ての市場化と女性の賃金・出生の関係 (モデルの数値例).

現実には市場化には限界があり, 高賃金の親も子育てに相当の時間を使っています. それでも市場化は, 女性の労働供給と出生の歴史的な関係を弱めた一因と考えられます. 子育ての費用を機会費用から金銭的な費用に変えることで, 市場化は所得と出生の関係も弱めます. 豊かな夫婦ほど子育てを買う資源を持つからです. 子育ての市場化の役割は Ahn と Mira (2002 年) などが強調しており, 因果的な証拠もあります. アメリカでは低技能の移民の流入が家事や子育てのサービスの価格を下げました. 低技能の移民の流入が大きい都市では, 子育てを外部化しやすい高学歴の女性で仕事と子どものトレードオフが弱まり, 出生率が上がっています.

子育ての市場化は, 家庭内労働時間の減少と家庭内生産の市場化という, より一般的な流れの一部です. 20 世紀の家電の普及は料理・掃除・洗濯にかかる時間を減らし, 女性の労働参加と余暇の増加を後押ししました. サービス経済の拡大も, 食事・ケア・掃除を市場で買えるようにしました. この家庭内の技術進歩を, 出生・女性の就業・教育・結婚の長期的な変化と 1 つのモデルで結びつけたのが, 後半で読む Greenwood ほか (2023 年) です.

9.2　Greenwood ほか (2023 年)

Greenwood ほか (2023 年) は Kuznets (1957 年) に着想を得て, 過去 140 年ほどの間にアメリカの家族に起こった大きな変化を, 家族経済学者にとっての「Kuznets facts」として次の 6 つにまとめています.

1. (家事) 労働時間の減少
2. 出生率の減少
3. 結婚の減少
4. 世帯サイズの縮小
5. 高学歴者の増加
6. ブルーカラーからホワイトカラーへの転換

この論文の目的は, これら 6 つの変化を 1 つのモデルと少数の駆動力で説明することです. 近年の少子化を念頭においた理論というよりは, 古典的な出生理論 (この章の前半で学んだ quantity-quality トレードオフ) を洗練させ, 長期の構造変化に正面から当てはめたものと位置づけられます.

9.2.1 6 つの Kuznets facts

論文はアメリカを念頭に置いていますが, 日本を含む多くの先進国で同様の傾向が観察されます. モデルに入る前に, 6 つの事実を駆け足で見ておきましょう.

9.2.1.1 ① (家事) 労働時間の減少

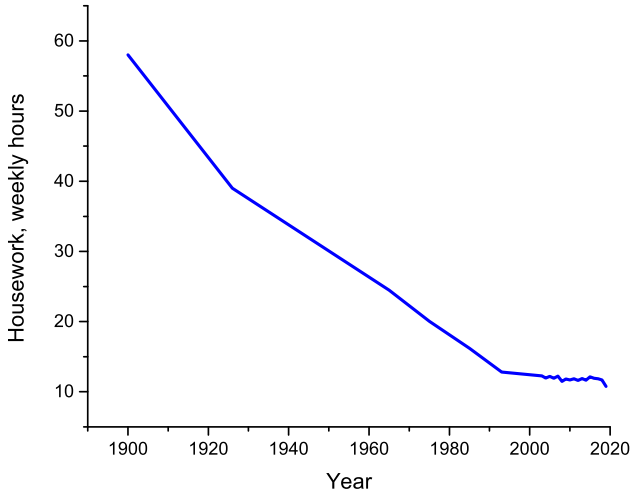


図 9.9: Housework in the United States

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 2.2.

図 9.9 のように, 20 世紀は家事労働時間が減少し続けた時代でした. 洗濯機・冷蔵庫・電子レンジといった家電の普及がその背景にあります.

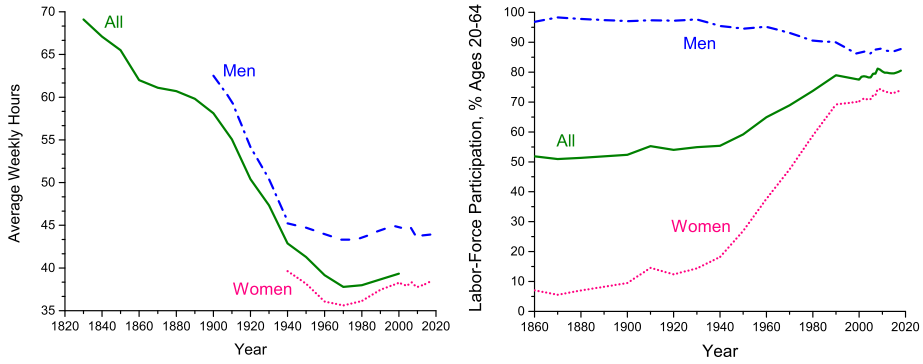


図 9.10: Average weekly hours and labor-force participation in the United States

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 2.1.

市場労働の時間も第二次世界大戦までは減少傾向にありました (図 9.10). 一方で女性の労働参加率は大きく上昇しており, 家事負担の減少がその一因と考えられます.

9.2.1.2　② 出生率の減少

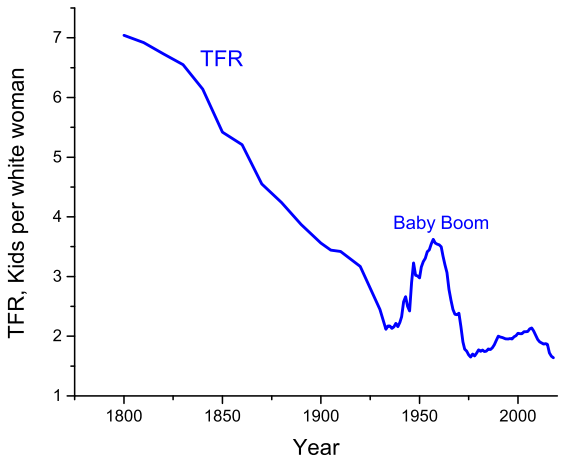


図 9.11: Fertility in the United States

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 2.6.

ベビーブームという例外を挟みつつ, 出生率は長期的に減少傾向にあります (図 9.11). TFR と CCF の定義と日本の推移は, 9.1.1 節で見ました.

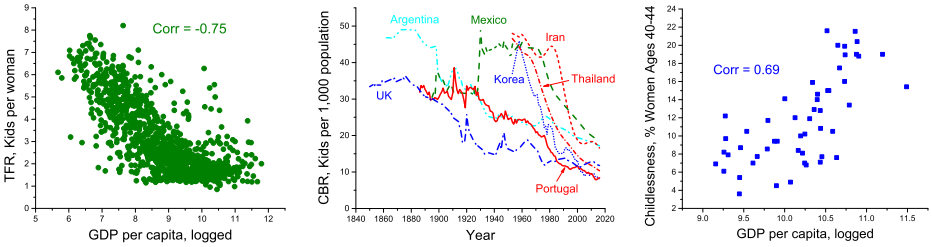


図 9.12: The cross-country decline in fertility

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 2.7.

国ごとのパネルデータ (図 9.12) を見ると, GDP per capita と TFR の間には負の相関があります. Doepke ほか (2023 年) でみたように, これこそ第 1 世代の出生モデルが説明しようとした古い事実です.

9.2.1.3 ③ 結婚の減少

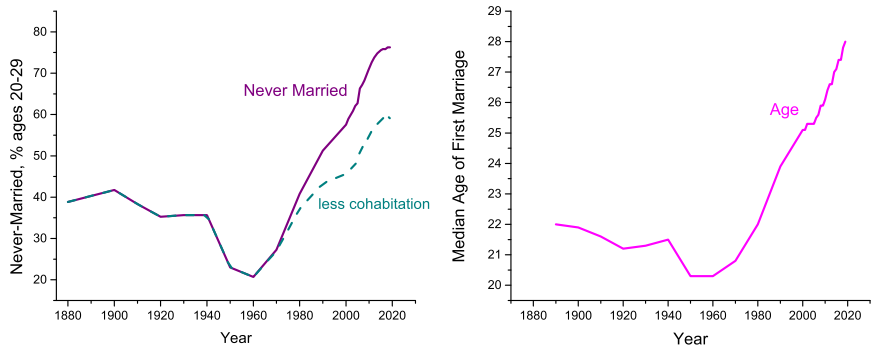


図 9.13: Marriage in the United States

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 2.8.

1960 年以降, 未婚化と晩婚化が進行しています (図 9.13). 法律婚によらない関係 (同居, cohabitation) を考慮しても, 減少傾向は変わりません.

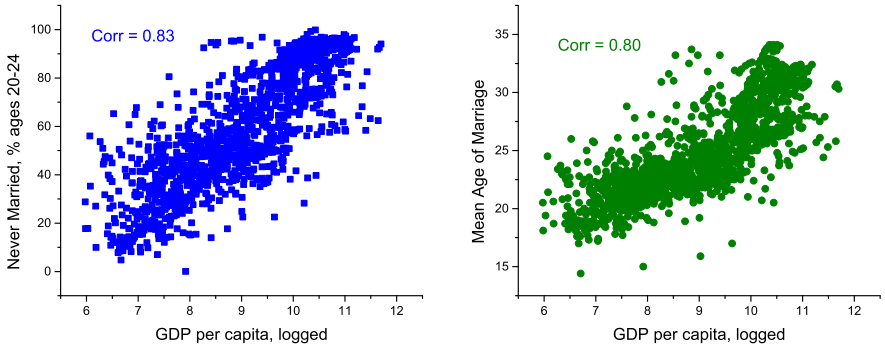


図 9.14: The cross-country relationship between per-capita GDP and marriage

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 2.10.

未婚化・晩婚化は所得と正の相関を持ちます (図 9.14). 家事労働の減少や女性の労働参加によって「独身でいることの価値」が上昇した, というのが以下のモデルの見方です.

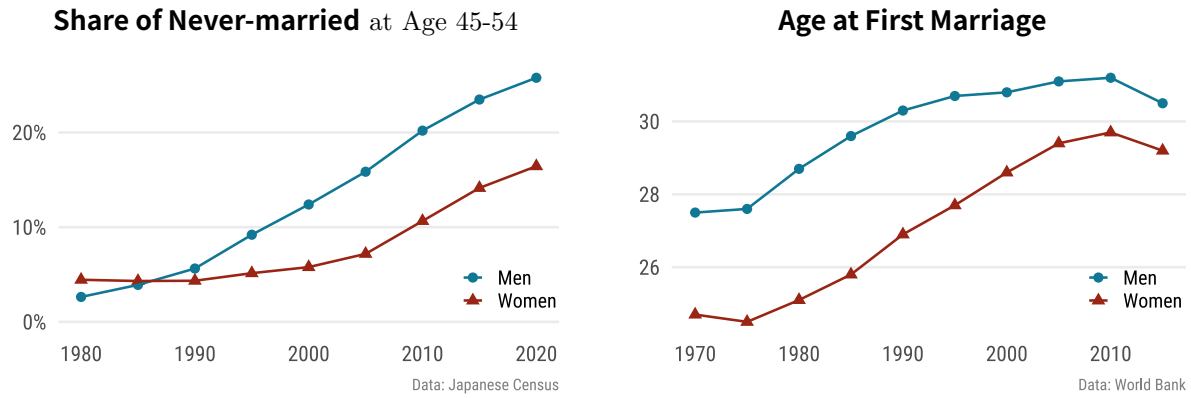


図 9.15: 日本の 45-54 歳の未婚率と初婚年齢の推移.

図 9.15 のように, 未婚化・晩婚化は日本でも進行しています. ただし日本は婚外子の割合が欧米諸国と比べて極めて低い (2020 年で 2.4%) ため, 結婚の減少が出生の減少に直結しやすいという特徴があります.

9.2.1.4　④ 世帯サイズの縮小

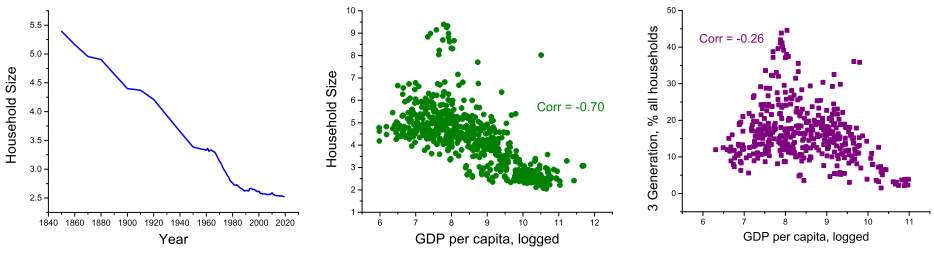


図 9.16: Household size in the United States and across countries

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 2.11.

世帯サイズは縮小傾向にあり, 所得と負の相関を持ちます (図 9.16). 少子化の影響に加えて, 3 世代同居の減少も所得と負の相関を持っています.

9.2.1.5　⑤ 高学歴者の増加

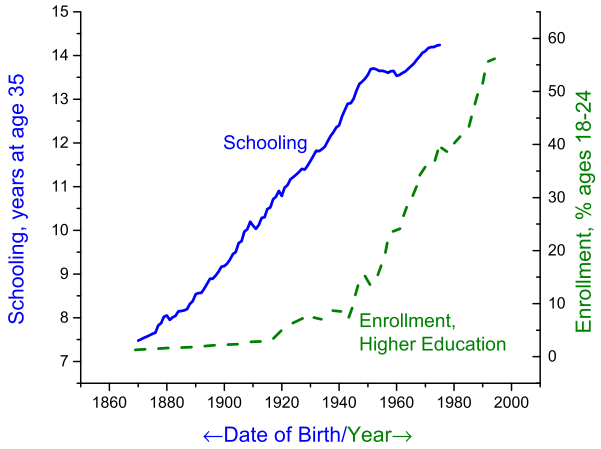


図 9.17: Educational attainment in the United States

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 2.12.

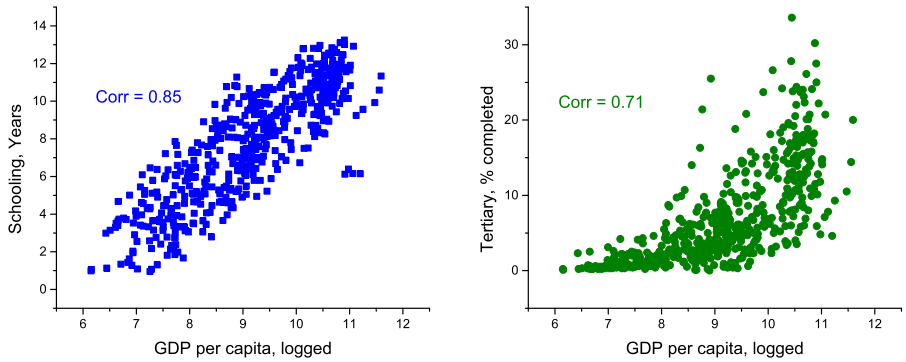


図 9.18: The cross-country relationship between per-capita GDP and educational attainment

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 2.13.

高学歴化は進行しており (図 9.17), 所得と正の相関を持ちます (図 9.18). 供給側の要因は親の教育投資の増加であり, この章の前半で学んだ子どもの数と質のトレードオフ (quantity-quality trade-off) がその理論です. 需要側の要因は高学歴者への賃金プレミアムの上昇で, 次の事実⑥と表裏一体です.

9.2.1.6 ⑥ ブルーカラーからホワイトカラーへの転換

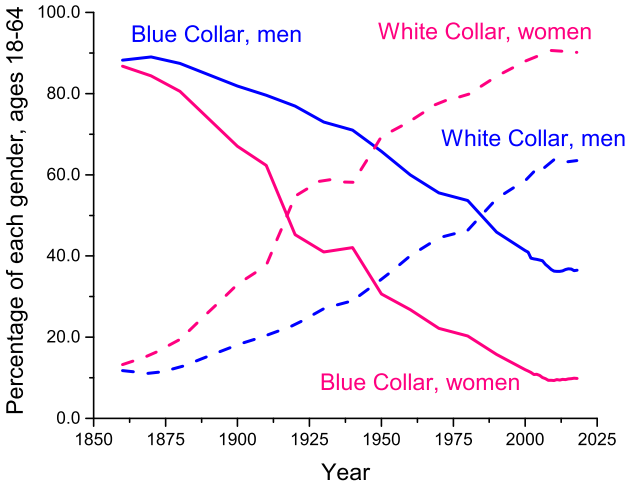


図 9.19: Occupations in the United States for men and women

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 2.14.

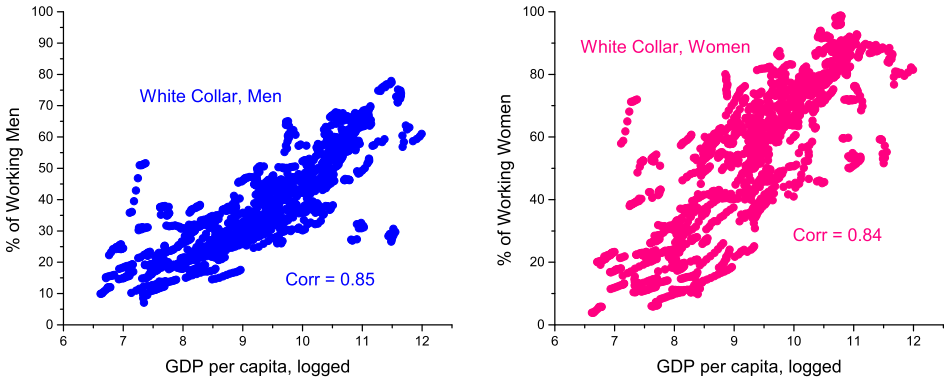


図 9.20: The cross-country relationship between per-capita GDP and white-collar jobs

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 2.15.

ホワイトカラーの割合は上昇しており (図 9.19), 所得とも正の相関を持ちます (図 9.20). 背景にあるのはスキル偏向的な技術進歩 (skill-biased technological change) です (Acemoglu と Autor 2011 年). 以下では, これら 6 つの事実を 1 つのモデルで説明する Greenwood ほか (2023 年) の定量分析を読みます.

9.2.2 Model

モデルは静学で, 各エージェントは人生を 1 回の意思決定として選びます. 家計は性別のない独身者と有配偶者からなります. 独身者は 1 単位の時間を持ち, 家事労働 h (household labor), 余暇 l (leisure), 市場労働 t (toiling in the market) に配分します ($h + l + t = 1$). 有配偶者は 2 人分の 2 単位の時間を持

ち, これに加えて k 人の子どもに対する基礎的な子育て b (basic childcare) と教育 e (education) の時間を使います ($h+l+t+bk+ek=2$).

賃金. スキルには合計が 1 になる *brain* と *brawn* の 2 種類があり, 賃金はそのポートフォリオで決まります.

$$w = sv + (1-s)u.$$

$s \in [0,1]$ は brain スキルの割合, v と u はそれぞれ brain と brawn のリターンで, $v > u$ を仮定します. 比率 $q = v/u$ が大卒プレミアムに対応します.

家庭内生産. 家事の成果 n は, 家庭内生産用の耐久財 d (価格 p) と家事労働 $\mathtt{h}$ の CES 集計で作られます.

$$n = \left(\theta d^{\sigma} + (1-\theta)\mathtt{h}^{\sigma}\right)^{1/\sigma}.$$

ここで家事労働の投入 $\mathtt{h}$ には子どもも寄与します. 独身者では $\mathtt{h} = h$ ですが, 有配偶者では子ども 1 人あたり生産性 χ で家事を手伝い, $\mathtt{h} = h + \chi k$ となります. かつての子どもは農場や家庭内で立派な労働力でした. 児童労働の消滅は, この χ の低下として表現されます.

子どもの教育. 親は子どもの brain スキル割合 s を選べますが, そのためには子ども 1 人あたり $e = \gamma s$ の教育時間がかかります. 子どもを「高スキルに育てる」ことが親の時間を食う, という形で quantity-quality トレードオフが入っています.

効用関数. 独身者は消費 c, 家事の成果 n, 余暇 l から効用を得ます.

$$u^{S}(c,n,l) = \alpha\frac{c^{1-\rho}-1}{1-\rho} + \beta\frac{n^{1-\nu}-1}{1-\nu} + (1-\alpha-\beta)\frac{l^{1-\lambda}-1}{1-\lambda}.$$

有配偶者はこれに加えて, 子どもの数 k と子どものスキル水準 $sv+(1-s)u$ からも効用を得ます.

$$\begin{aligned} u^{M}(c,n,l,k,s) = {} & \alpha\frac{(\varepsilon c)^{1-\rho}-1}{1-\rho} + \beta\frac{(\varepsilon n)^{1-\nu}-1}{1-\nu} + \delta\frac{l^{1-\lambda}-1}{1-\lambda} \\ & + \psi\frac{k^{1-\kappa}-1}{1-\kappa} + \xi\frac{(sv+(1-s)u)^{1-\zeta}-1}{1-\zeta}. \end{aligned}$$

$\varepsilon \in [0.5, 1.0]$ は世帯の等価尺度 (equivalence scale) で, 2 人で暮らすことの規模の経済を表します. 子どものスキルからの効用は, この章の前半の言葉で言えば warm glow 型 (子の効用ではなく属性から直接効用を得る) の質への選好です.

家計の問題. 独身者と有配偶者の価値はそれぞれ

$$S = \max_{d,h,l} u^{S}(c, n(d,h), l) \qquad \text{s.t.}\ \ c + pd = w(1-h-l),$$

$$M = \max_{d,h,l,k,s} u^{M}(c, n(d,h), l, k, s) \ \ \text{s.t.}\ \ c + pd = w(2-h-l-bk-ek)$$

で与えられます.

結婚の決定. 独身者は人生の初めに他の独身者とマッチし, 結婚生活の joy shock j を引きます. 結婚するのは $M + j \geq S$ のときです. j は位置 $\mathtt{a}$, スケール $\mathtt{d}$ のガンベル分布

$$G(j) = \exp\!\Big(-\exp\!\Big(-\frac{j-\mathtt{a}}{\mathtt{d}}\Big)\Big)$$

に従うとします (frictionless marriage の章で学んだ第一種極値分布です). 婚姻率を $\mathtt{m}$ とすると, 独身者の割合は

$$1 - \mathtt{m} = \Pr(M + j < S) = G(S - M)$$

と閉じた形で書けます.

9.2.3 Calibration

9.2.3.1 データに基づくパラメータ

カリブレーションの第一歩は, モデルの外から測れるものを測ってしまうことです.

- **価格**: $w_{1880} = 1$ に基準化. 賃金は年率 1.7% で上昇したと推定され $w_{2020} = 11.3$ (1880–1988 年は Williamson (1995 年), 1989 年以降は FRED の実質報酬を総労働時間で割って推定). 耐久財価格は $p_{1880} = 100$ に基準化し, 年率約 5% の下落 (Greenwood ほか 2016 年) から $p_{2020} = 0.108$. 大卒プレミアム $q_{2020} = 1.81$ は Current Population Survey (2018 年) より
- **家庭内生産**: $\theta = 0.206$, $\sigma = 0.282$ は McGrattan ほか (1997 年) より. $0 < \sigma < 1$ なので耐久財と家事労働は代替的で, 「安くなった耐久財が家事時間を置き換える」経路が開いている
- **相対的リスク回避度**: $\rho = 1.25$ (文献の標準的な値)
- **等価尺度**: OECD modified scale $(1 + 0.5)$ より $\varepsilon = 1/1.5 \simeq 0.667$
- **子育て時間**: American Time Use Survey (ATUS) と Gershuny と Harms (2016 年) から, 基礎的な子育て時間の平均 (1920, 1965, 2019) として $b = 0.030$
- **教育時間**: $\gamma = e/s$ の関係を使い, ホワイトカラーの割合 s_t と家庭での教育時間 e_t から推定 (ATUS, American Heritage Time Use Study, Gershuny と Harms (2016 年)). 平均して $\gamma = 0.026$
- **子どもの家事労働 χ**: 児童の労働時間と生産性の積として推定. 生産性は Lebergott (1964 年) に基づき, 1880 年の児童の労働時間は途上国のデータ (Webbink ほか 2012 年), 2020 年は Hofferth と Sandberg (2001 年) を用いる

9.2.3.2 SMM: 2 つのループ

残りのパラメータは SMM で推定しますが, その実装に工夫があります. 推定を外側と内側の 2 つのループに分けるのです.

- **外側のループ**: (α, q_{1880}) だけを数値的に探索する
- **内側のループ**: 残りの選好パラメータ $\mathbf{\Lambda}(\alpha, q_{1880}) = (\beta, \nu, \delta, \lambda, \psi, \kappa, \xi, \zeta)$ は, (α, q_{1880}) を所与とすると一階条件から解析的に決まる
- ガンベル分布のパラメータ $(\mathtt{a}, \mathtt{d})$ は, 他のすべてが決まった後に婚姻率から決まる

数値的に探索するパラメータが実質 2 個まで減るので, 推定は非常に軽くなります. 内側のループの仕掛けは, どの一階条件も「曲率パラメータはデータの 2 時点比から, ウェイトパラメータは水準から」という形で逐次的に解けることです. 順番に見ていきます.

Step 1–2 (λ, δ): 余暇. 余暇 l の一階条件は

$$\delta l^{-\lambda} = \alpha \varepsilon^{1-\rho} (w(2 - bk - \gamma s k - h - l) - pd)^{-\rho} w. \tag{9.2}$$

2020 年と 1880 年でこの式の比を取ると δ が消え,

$$\left(\frac{l_{2020}}{l_{1880}}\right)^{-\lambda} = \left(\frac{w_{2020}(2 - bk_{2020} - \gamma s_{2020} k_{2020} - h_{2020} - l_{2020}) - p_{2020} d_{2020}}{w_{1880}(2 - bk_{1880} - \gamma s_{1880} k_{1880} - h_{1880} - l_{1880}) - p_{1880} d_{1880}}\right)^{-\rho} \frac{w_{2020}}{w_{1880}}$$

から λ が求まります. λ が分かれば, 式 (9.2) を 2020 年の水準で評価して δ が求まります.

Step 3–4 (κ, ψ): 子どもの数. 子どもの数 k の一階条件は

$$\psi k^{-\kappa} = \delta l^{-\lambda} (b + \gamma s - \chi). \tag{9.3}$$

右辺の括弧は子ども 1 人の純時間費用 (子育て + 教育 − 家事の手伝い) です. やはり 2 時点の比

$$\left(\frac{k_{2020}}{k_{1880}}\right)^{-\kappa} = \left(\frac{l_{2020}}{l_{1880}}\right)^{-\lambda} \frac{b + \gamma s_{2020} - \chi_{2020}}{b + \gamma s_{1880} - \chi_{1880}}$$

から κ が, 水準から ψ が求まります.

Step 5–6 (ζ, ξ): 子どもの質. 子どものスキル s の一階条件は

$$\xi (sv + (1 - s)u)^{-\zeta} (v - u) = \delta l^{-\lambda} \gamma k. \tag{9.4}$$

左辺は brain スキルを増やす限界便益, 右辺はその時間費用 (子ども全員分の教育時間) です. 2 時点の比

$$\left(\frac{s_{2020} v_{2020} + (1 - s_{2020}) u_{2020}}{s_{1880} v_{1880} + (1 - s_{1880}) u_{1880}}\right)^{-\zeta} \frac{v_{2020} - u_{2020}}{v_{1880} - u_{1880}} = \left(\frac{l_{2020}}{l_{1880}}\right)^{-\lambda} \frac{k_{2020}}{k_{1880}}$$

から ζ が, 水準から ξ が求まります.

Step 7–8 (ν, β): 家事. 家事労働 h の一階条件は

$$\beta \varepsilon^{1-\nu} (1 - \theta)(\theta d^{\sigma} + (1 - \theta)(h + \chi k)^{\sigma})^{\frac{1-\nu-\sigma}{\sigma}} (h + \chi k)^{\sigma - 1} = \delta l^{-\lambda}. \tag{9.5}$$

2 時点の比

$$\left(\frac{\theta d_{2020}^{\sigma} + (1 - \theta)(h_{2020} + \chi_{2020} k_{2020})^{\sigma}}{\theta d_{1880}^{\sigma} + (1 - \theta)(h_{1880} + \chi_{1880} k_{1880})^{\sigma}}\right)^{\frac{1-\nu-\sigma}{\sigma}} \left(\frac{h_{2020} + \chi_{2020} k_{2020}}{h_{1880} + \chi_{1880} k_{1880}}\right)^{\sigma - 1} = \left(\frac{l_{2020}}{l_{1880}}\right)^{-\lambda}$$

から ν が, 1880 年の水準から β が求まります.

外側のループ. 残った (α, q_{1880}) は, 独身者の市場労働時間と家事労働時間 (1880, 2020) をターゲットに

$$\min_{\alpha, q_{1880}} \sum_{i} \left(\frac{\mathcal{D}_i - \mathcal{M}_i(\alpha, q_{1880})}{\mathcal{D}_i}\right)$$

を最小化して決めます. 有配偶者側のモーメント (出生率, 教育, 時間配分) は内側のループの構成上, データと完全に一致します (表 9.1).

表 9.1: Results, data and model. Table 5.3 of Greenwood ほか (2023 年)

Table 5.3 Results, data and model.

Variable	Description	Data 1880, 2020	Model 1880, 2020
Fertility			
k	Fertility rate	4.240, 1.640	4.240, 1.640
Schooling			
s	Schooling	0.168, 0.765	0.168, 0.765
Time			
h	Housework *(married)*	0.518, 0.156	0.518, 0.156
	Housework *(single)*	0.185, 0.057	0.251, 0.072
t	Market work *(married)*	0.614, 0.597	0.614, 0.597
	Market work *(single)*	0.360, 0.302	0.226, 0.218
l	Leisure *(married), implied*	0.722, 1.165	0.722, 1.165
	Leisure *(single), implied*	0.455, 0.641	0.523, 0.710
bk	Childcare	0.128, 0.049	0.128, 0.049
ek	Educational care	0.019, 0.033	0.019, 0.033
Marriage			
m	Fraction married	0.612, 0.238	0.612, 0.238
$1-m$	Fraction single (unmarried)	0.388, 0.762	0.388, 0.762

結婚のパラメータ. すべての選好パラメータが決まると S と M が計算できます. 独身者の割合 $\mathtt{s} = 1 - \mathtt{m}$ はガンベル分布から

$$\log(-\log \mathtt{s}) = -(S - M - \mathtt{a})/\mathtt{d} \tag{9.6}$$

を満たすので, 2 時点の比

$$\frac{\log(-\log \mathtt{s}_{2020})}{\log(-\log \mathtt{s}_{1880})} = \frac{S_{2020} - M_{2020} - \mathtt{a}}{S_{1880} - M_{1880} - \mathtt{a}}$$

から $\mathtt{a}$ が, 式 (9.6) の水準から $\mathtt{d}$ が求まります. 推定されたパラメータは 表 9.2 のとおりです.

表 9.2: Parameter values. Table 5.2 of Greenwood ほか (2023 年)

Table 5.2 Parameter values.

Parameter	Description	Value	Identification
Market consumption			
α, ρ	Weight, exponent	0.154, 1.250	Eq. (5.7), literature
Home goods consumption			
β, ν	Weight, exponent	0.059, 1.708	Eq. (5.6)
Leisure			
δ	Weight, married	0.283	Eq. (5.3)
$1-\alpha-\beta$	Weight, single	0.787	Implied
λ	Exponent	0.407	Eq. (5.3)
Fertility			
ψ, κ	Weight, exponent	0.014, 0.541	Eq. (5.4)
Schooling			
ξ, ζ	Weight, exponent	0.099, 1.607	Eq. (5.5)
Home production technology			
θ, σ	Durables weight, exponent	0.206, 0.282	Literature, Sec 6.4
χ_{1880}, χ_{2020}	Child labor–productivity: 1880, 2020	0.015, 0.011	Data
Cost of Children			
b, γ	basic, education	0.030, 0.026	Data
Marriage, Gumbel			
a, d	location, shape	-0.593, 0.028	Eqs. (5.8) and (5.9)
Prices (continuous growth rates are presented)			
$p_{1800}, p_{2020}, \%\Delta p$	Durables: 1880 and 2020 levels, growth	100.000, 0.108, -4.879%	Normalization, literature
$w_{1800}, w_{2020}, \%\Delta w$	Wages: 1880 and 2020 levels, growth	1.000, 11.300, 1.732%	Normalization, data for %Δ
$q_{1880}, q_{2020}, \%\Delta q$	Skill premium: 1880 and 2020 levels, growth	1.384, 1.810, 0.192%	Eq. (5.7), 2020 Data
Equivalence scale			
ε	Equivalence scale	0.667	OECD

9.2.4 Great Transition

1880 年から 2020 年への変化を駆動する力として, 論文は 3 つに注目します.

1. 全体的な技術革新 (neutral technological progress, Z)
2. スキル偏向的な技術革新 (skill-biased technological progress, X)
3. 家庭内生産用耐久財の価格低下 (p)

技術革新をモデル化するため, brawn 労働 U と brain 労働 V を CES で束ねる代表的企業を導入します.

$$\max_{U,V} Z((1-\omega)U^{\iota} + \omega X V^{\iota})^{\frac{1}{\iota}} - uU - vV.$$

一階条件から, 大卒プレミアム q は

$$q = \frac{v}{u} = \frac{\omega X}{1-\omega}\left(\frac{V}{U}\right)^{\iota-1} = \frac{\omega X}{1-\omega}\left(\frac{s}{1-s}\right)^{\iota-1} \tag{9.7}$$

と書けます (最後の等式は, 総労働時間を T として $U=(1-s)T$, $V=sT$ を代入したものです). CES のパラメータ (ω, ι) は Acemoglu と Autor (2011 年) の値を使い, 式 (9.7) から各時点の X が, brawn 労働の一階条件から Z が逆算できます (表 9.3). この表と以下の図では, 論文の表記に従って X, Z が x, z と書かれています.

表 9.3: Technology parameter values. Table 6.1 of Greenwood ほか (2023 年)

Table 6.1 Technology parameter values.

Parameter	Description	Value	Identification
Market Production Function			
ω, ι	Weight on skilled labor, exponent	0.439, 0.552	Literature
Technology Factors (continuous growth rates are presented)			
$\mathbf{x}_{1880}, \mathbf{x}_{2020}, \%\Delta\mathbf{x}$	Skill biased: 1880 and 2020 levels, growth	0.864, 3.920, 1.081%	Eq. (6.2)
$\mathbf{z}_{1880}, \mathbf{z}_{2020}, \%\Delta\mathbf{z}$	Neutral: 1880 and 2020 levels, growth	2.192, 4.157, 0.457%	Eq. (6.1)
$p_{1880}, p_{2020}, \%\Delta p$	Process Innovation: 1880 and 2020 levels, growth	100.000, 0.108, -4.879%	Literature

3 つの駆動力を $Z_t = Z_{1880}e^{\Delta Z(t-1880)}$, $X_t = X_{1880}e^{\Delta X(t-1880)}$, $p_t = p_{1880}e^{\Delta p(t-1880)}$ と指数的に動かし, モデルに 1880 年から 2020 年までの移行経路を生成させます.

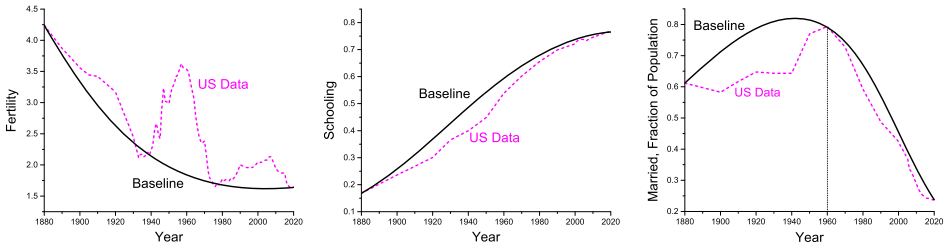


図 9.21: Transitional dynamics: fertility, schooling, and marriage

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 6.1.

図 9.21 のように, 2 時点 (1880, 2020) しかターゲットにしていないにもかかわらず, 途中の経路もよく再現できています. 特に注目すべきは, 婚姻率が 20 世紀半ばに向けて上昇してから低下するという ∩ 字型を再現している点です.

では, どの駆動力がどの事実を担っているのでしょうか. 反実仮想で 1 つずつ止めてみます.

スキル偏向的な技術革新 X を止めると.

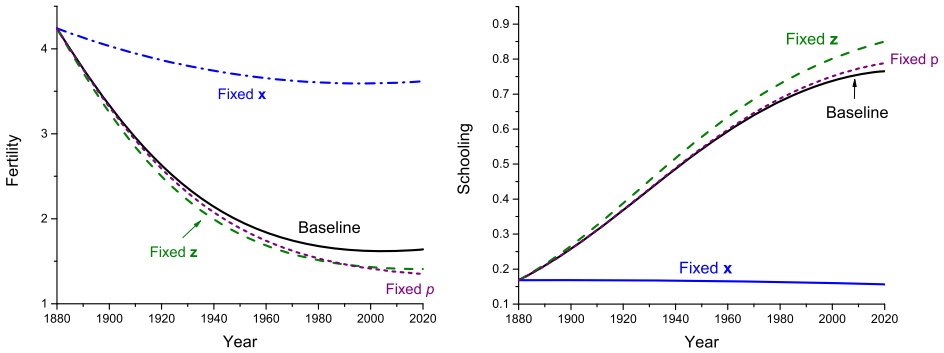


図 9.22: Comparative dynamics: fertility and schooling

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 6.2.

大卒プレミアムが上昇しない世界 (図 9.22) では, 出生率は高止まりし, 大卒者の割合も増えません. 教育のリターンが低いままなので, 親は子どもの「質」ではなく「数」に投資し続けるからです. 出生率の低下と教育の拡大が, quantity-quality トレードオフを通じて同じ 1 つの力 (X) から出ていることが分かります.

耐久財価格 p の低下を止めると.

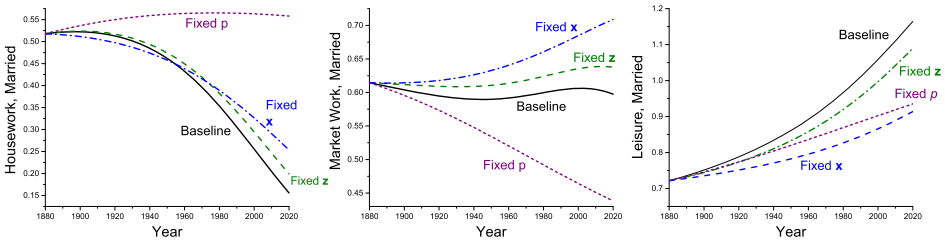


図 9.23:　Comparative dynamics: housework, market work, and leisure

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 6.3.

洗濯機や冷蔵庫が安くならない世界 (図 9.23) では, 家事労働時間は減らず, 代わりに市場労働時間が減ります. そしてもうひとつ, 意外な変化が起きます. 婚姻率が上昇し続けるのです (図 9.24).

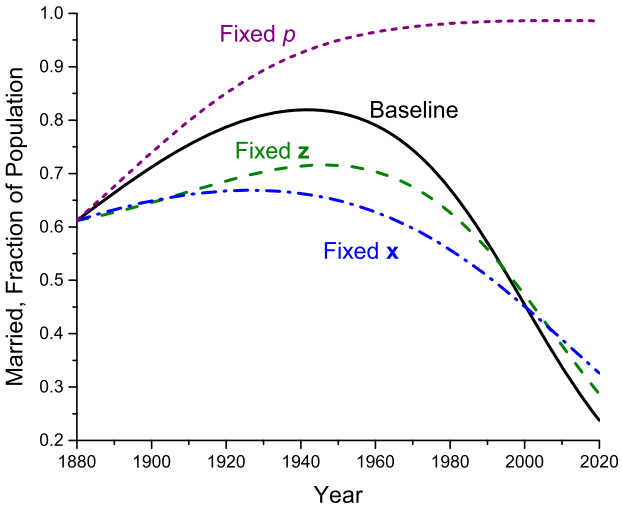


図 9.24:　Comparative dynamics: marriage

出典: Greenwood ほか (2023 年) の Figure 6.4.

婚姻率の ∩ 字型は, 2 つの力の綱引きで生まれていました. 前半は大卒プレミアムの上昇が子ども (とその教育) の価値を高め, 結婚を魅力的にします. 後半は耐久財の価格低下が家事の規模の経済という結婚の古典的なメリットを侵食し, 独身の生活コストを下げます. 1960 年頃を境に後者が優勢になった, というのがこのモデルの読み方です.

9.2.4.1　まとめ

6 つの Kuznets facts は, 実質的に 2 つの駆動力に整理されます.

スキル偏向的な技術革新 (X: 大卒プレミアムの上昇)

- 高学歴者の増加 (⑤) とホワイトカラーへの転換 (⑥) を直接駆動する
- Quantity-quality トレードオフを通じて, 出生率の低下 (②) と世帯サイズの縮小 (④) を駆動する

家庭内生産用耐久財の価格低下 (p)

- 家事の機械化により家事労働時間の減少 (①) を駆動する
- 家事の規模の経済という結婚のメリットを縮小させ, 結婚の減少 (③) を駆動する

この章の前半で学んだ quantity-quality の静学的なメカニズムが, 時間配分・家庭内生産・結婚市場と組み合わさって 140 年の構造変化を説明する, という構成になっています. 一方で, 前半で見たように, この枠組みはあくまで「古い事実」のための理論です. 21 世紀の高所得国で起きた, 所得や女性の労働参加と出生率の関係の逆転を説明するには, 子育ての市場化やキャリアと家族の両立のしやすさといった新しい要素が必要になります (Doepke ほか 2023 年).

付録 A
証明

A.1　非線形最適化

A.1.1　黄金分割法における黄金比

1.2.2 節の黄金分割法では, 区間の内分点を黄金比 $\varphi = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$ で取りました. ここでは, なぜ黄金比が現れるのかを示します.

各反復で関数値が必要になりますが, 関数評価はコストが高いため, できるだけ評価回数を減らしたいです. そこで, 次の 2 つの条件を満たすように内分点を配置することを考えます.

1. **縮小率を一定にする.** 各反復で区間が同じ割合 $r \in (0,1)$ だけ縮小する.
2. **計算済みの点を再利用する.** 前の反復で評価した 2 つの内分点のうち一方が, 新しい区間の内分点としてそのまま使える. これにより, 1 反復あたりの新規の関数評価を 1 回に抑えられる.

命題 A.1 (黄金分割法の内分比). 区間 $[a,b]$ の幅を $L = b-a$ とし, 比率 $\varphi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ で左右対称に *2* つの内分点 $x_1 = a + (1-\varphi)L$, $x_2 = a + \varphi L$ を取る配置のうち, 上の *2* 条件 *(*一定の縮小率と点の再利用*)* を満たすものは

$$\varphi = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$$

*(*黄金比の逆数*)* に限る.

証明. 区間 $[a,b]$ の幅を $L = b-a$ とし, 内分点を左右対称に取る.

$f(x_1) > f(x_2)$ の場合, 極小値は x_1 より右にあるので, 区間を $[x_1, b]$ に更新する. 新しい区間の幅は $L' = b - x_1 = \varphi L$ となるため, 縮小率は $r = \varphi$ で一定である (条件 1). 対称な場合 $f(x_1) \le f(x_2)$ でも, 区間は $[a, x_2]$ となり幅は φL で同じである.

次に点の再利用を考える. 区間を $[x_1, b]$ に更新したとき, 古い点 x_2 は新しい区間の内部に残っている. これを新しい区間の (左側の) 内分点として再利用するには, x_2 が新しい区間 $[x_1, b]$ の左端から幅の $1-\varphi$ の位置になければならない (条件 2).

$$x_2 = x_1 + (1-\varphi)L' = x_1 + (1-\varphi)\varphi L.$$

ここで $x_1 = a + (1-\varphi)L$, $x_2 = a + \varphi L$ を代入すると,

$$
\begin{aligned}
a + \varphi L &= a + (1-\varphi)L + (1-\varphi)\varphi L \\
\varphi &= (1-\varphi)(1+\varphi) \\
\varphi &= 1 - \varphi^2 .
\end{aligned}
$$

整理すると $\varphi^2 + \varphi - 1 = 0$ であり, $\varphi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ の解は $\varphi = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ に限る.

得られた φ は黄金比 $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$ の逆数 $\varphi = 1/\phi$ に等しく, $\varphi^2 = 1 - \varphi$ という自己相似的な関係を満たすことが, 区間の縮小と点の再利用を両立させる鍵になっています.

A.2　関数近似

A.2.1　3 次スプライン補間の最小曲率性

2.1 節では, 補間の手法として線形補間と 3 次スプライン補間を比較しました. ここでは, 3 次スプライン補間が「滑らかさ」という明確な意味で最良の補間になっていることを示します.

補間関数と滑らかさ. データ点 $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ $(x_1 < \cdots < x_n)$ が与えられたとき, これらを通る関数 f (すなわち $f(x_i) = y_i$ を満たす関数) を補間関数と呼びます. 補間関数は無数に存在するため, 何らかの意味で「良い」ものを選ぶ必要があります. スプラインの語源は製図で用いる薄い弾性板 (しなう定規) で, その弾性エネルギーは曲率の 2 乗の積分に比例します. 勾配が小さいとき曲率は f'' で近似できるので, 「なめらかさ」を測る指標として次の**曲げエネルギー** (bending energy) を考えます.

$$
J(f) = \int_{x_1}^{x_n} \bigl(f''(x)\bigr)^2 \, dx .
$$

$J(f)$ が小さいほど関数の曲がりが少なく, 不要な振動のない滑らかな補間だといえます.

定義 A.1 (自然な 3 次スプライン). 関数 g が次をすべて満たすとき, データ点を補間する**自然な 3 次スプライン** *(natural cubic spline)* と呼ぶ.

1. 各小区間 $[x_i, x_{i+1}]$ 上で g は 3 次以下の多項式である.
2. g は区間全体 $[x_1, x_n]$ で 2 階連続微分可能である $(g \in C^2)$.
3. データ点を補間する: $g(x_i) = y_i$.
4. 両端で 2 階微分がゼロ (自然境界条件): $g''(x_1) = g''(x_n) = 0$.

定理 A.1 (自然な 3 次スプラインの最小曲率性). データ点を補間する任意の C^2 級関数 f の中で, 自然な 3 次スプライン g は曲げエネルギー J を最小にする.

$$
J(g) \le J(f), \qquad \text{with equality iff } \ f = g .
$$

つまり, 与えられた点を通る滑らかな関数のうち, 自然な 3 次スプラインが最も曲がりの少ない補間を与えます.

証明. $h := f - g$ とおく. f, g はともにデータ点を補間するので, 各ノードで $h(x_i) = f(x_i) - g(x_i) = 0$ である. $f = g + h$ より, 曲げエネルギーを展開すると

$$J(f) = \int_{x_1}^{x_n} (g'' + h'')^2 dx = J(g) + 2\int_{x_1}^{x_n} g''h''\,dx + \int_{x_1}^{x_n} (h'')^2 dx.$$

交差項が消えることを示す. 部分積分すると

$$\int_{x_1}^{x_n} g''h''\,dx = [g''(x)h'(x)]_{x_1}^{x_n} - \int_{x_1}^{x_n} g'''(x)h'(x)\,dx.$$

第 1 項は自然境界条件 $g''(x_1) = g''(x_n) = 0$ よりゼロである. 第 2 項は, g が各小区間 $[x_i, x_{i+1}]$ で 3 次多項式なので g''' がその区間で定数 c_i となることを使う.

$$\int_{x_1}^{x_n} g'''(x)h'(x)\,dx = \sum_{i=1}^{n-1} c_i \int_{x_i}^{x_{i+1}} h'(x)\,dx = \sum_{i=1}^{n-1} c_i(h(x_{i+1}) - h(x_i)) = 0.$$

最後の等号は, すべてのノードで $h(x_i) = 0$ であることによる. したがって交差項はゼロとなり,

$$J(f) = J(g) + \int_{x_1}^{x_n} (h''(x))^2 dx \geq J(g).$$

等号が成立するのは $\int (h'')^2 dx = 0$, すなわち $h'' \equiv 0$ のときに限る. このとき h は 1 次関数だが, h は 2 つ以上のノードでゼロになるため $h \equiv 0$, つまり $f = g$ でなければならない.

以上より, 自然な 3 次スプラインは「与えられた点を通る最も滑らかな関数」という変分問題の解になっています. これが, 高次の多項式補間で生じる不要な振動 (Runge 現象) を避けつつ, 線形補間と違って 2 階微分まで連続な補間が得られる理由です.

A.2.2　ガウス求積

命題 2.1 を, ルジャンドル多項式の直交性から示します. ルジャンドル多項式 $P_0, P_1, ...$ は, P_k が k 次の多項式で, 次数の異なるものどうしが区間 $[-1, 1]$ で直交する

$$\int_{-1}^{1} P_j(x)P_k(x)dx = 0, \qquad j \neq k$$

ような多項式の列です. $n-1$ 次以下の多項式は $P_0, ..., P_{n-1}$ の線形結合で書けるので, P_n は $n-1$ 次以下のどの多項式 q とも直交します.

$$\int_{-1}^{1} q(x)P_n(x)dx = 0, \qquad \deg q \leq n-1. \tag{A.1}$$

まず, 命題の評価点がきちんと n 個とれることを補題として示しておきます.

補題 A.1 (ルジャンドル多項式の零点). P_n は開区間 $(-1, 1)$ に n 個の相異なる零点を持ち, それが P_n のすべての零点である.

証明. 背理法で示す. P_n が $(-1, 1)$ で符号を変える点が $k < n$ 個しかないとし, それを $z_1 < \cdots < z_k$ とする ($k = 0$ でもよい). これらの点でだけ符号を変える多項式

$$q(x) = \prod_{j=1}^{k}(x - z_j)$$

を作る ($k = 0$ なら $q = 1$). q は k 次の多項式で, 各 z_j を通るたびに符号を変え, それ以外の点では符号を変えない.

積 qP_n の符号を調べる. 点 $z_1, ..., z_k$ で区間 $(-1, 1)$ を区切ると, 各小区間の内側では q も P_n も符号を変えない. 境目の z_j では q と P_n がそろって符号を変えるので, 積の符号は変わらない. したがって qP_n は $(-1, 1)$ 全体で同じ符号をとる (つねに 0 以上, またはつねに 0 以下).

また, q も P_n も 0 でない多項式なので, qP_n が 0 になる点は有限個しかない. 同じ符号をとり, 有限個の点を除いて 0 でない連続関数の積分は 0 にならないので,

$$\int_{-1}^{1} q(x)P_n(x)dx \neq 0$$

である. ところが q の次数 k は $n-1$ 以下なので, 式 (A.1) よりこの積分は 0 でなければならない. これは矛盾である.

よって P_n は $(-1, 1)$ で少なくとも n 回符号を変える. 符号が変わる点はどれも零点なので, P_n は $(-1, 1)$ に少なくとも n 個の相異なる零点を持つ. P_n は n 次多項式なので零点は高々 n 個であり, これら n 個がすべての零点である.

もう 1 つ, 余りの部分の積分に使う Lagrange 補間を補題にしておきます.

補題 A.2 (Lagrange 補間). $x_1, ..., x_n$ を相異なる n 点とし, $L_i(x) = \prod_{j \neq i}(x - x_j)$ とする. $n-1$ 次以下の任意の多項式 r は, n 点での値を使って

$$r(x) = \sum_{i=1}^{n} r(x_i)\frac{L_i(x)}{L_i(x_i)}$$

と表せる.

証明. 右辺を $s(x)$ とおく. 各 L_i は $n-1$ 次の多項式なので, s は $n-1$ 次以下の多項式である. 点が相異なるので $L_i(x_i) \neq 0$ であり, $j \neq i$ では $L_i(x_j) = 0$ だから, $s(x_j) = r(x_j)$ がすべての j で成り立つ. すると $r - s$ は $n-1$ 次以下の多項式で n 個の零点 $x_1, ..., x_n$ を持つ. 0 でない $n-1$ 次以下の多項式の零点は高々 $n-1$ 個なので, $r - s$ は恒等的に 0 であり, $r = s$ を得る.

この 2 つの補題を使って, 命題を示します.

証明. 補題 A.1 より, 評価点 $x_1, ..., x_n$ は相異なる n 点であり, L_i と重み w_i はきちんと定義される. f を $2n-1$ 次以下の多項式とする. f を P_n で割ると, $n-1$ 次以下の多項式 q, r を用いて

$$f(x) = q(x)P_n(x) + r(x)$$

と書ける. 真の積分は, 式 (A.1) より第 1 項が消えて

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \int_{-1}^{1} r(x)dx$$

となる. 求積公式は, 評価点 x_i が P_n の零点なので $f(x_i) = r(x_i)$ となり

$$\sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i) = \sum_{i=1}^{n} w_i r(x_i)$$

である. 最後に, r は $n-1$ 次以下なので 補題 A.2 の形に表せる. その両辺を積分すると, 重みの定義 $w_i = \int_{-1}^{1} L_i(x)/L_i(x_i)dx$ より

$$\int_{-1}^{1} r(x)dx = \sum_{i=1}^{n} w_i r(x_i)$$

を得る. 以上の 3 式から $\int_{-1}^{1} f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i)$ が成り立つ.

A.3　動的計画法

数値計算パートの動的計画法 (第 3 章) では, 価値関数反復 (VFI) がひとつの関数に収束していく様子を可視化で確認しました. ここでは, その背後にある理論を証明付きで整理します. ベルマン方程式の解 (価値関数) は存在するのか, 一意なのか, そして VFI はなぜ, どれくらいの速さで収束するのか. 答えはすべて, 縮小写像 (contraction mapping) という一つの概念から得られます. 標準的な教科書としては Stokey ほか (1989 年) があります.

A.3.1　縮小写像

関数の列の収束を扱うので, 議論の舞台は「関数同士の距離」が定義された空間です.

定義 A.2 (距離空間と完備性). 集合 S と関数 $d : S \times S \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ の組 (S, d) が距離空間であるとは, 任意の $f, g, h \in S$ に対して次が成り立つことをいう.

- $d(f, g) = 0 \Leftrightarrow f = g$
- 対称性: $d(f, g) = d(g, f)$
- 三角不等式: $d(f, h) \leq d(f, g) + d(g, h)$

距離空間が完備 *(complete)* であるとは, 任意のコーシー列 *(*項同士の距離がいくらでも小さくなる列*)* が S の中に極限を持つことをいう.

ここで使うのは, 状態空間 X 上の有界関数の空間 $B(X)$ と sup ノルムの距離

$$d(f, g) = \| f - g \|_{\infty} = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$$

です. この空間が完備であることは知られています (有界関数の一様収束極限は有界).

定義 A.3 (縮小写像). 距離空間 (S, d) 上の写像 $T : S \to S$ が係数 $\beta \in (0, 1)$ の縮小写像 *(contraction mapping)* であるとは, 任意の $f, g \in S$ に対して

$$d(Tf, Tg) \leq \beta\, d(f, g)$$

が成り立つことをいう.

縮小写像は「どの 2 点も, 写すたびに距離が β 倍以下に縮む」写像です. 直感的には, 空間全体が 1 点に向かって縮んでいくので, その 1 点が不動点になるはずです. これを正確に述べたのが次の定理です.

定理 A.2 (Banach の不動点定理). *(S,d) を完備距離空間, T を係数 β の縮小写像とする. このとき,*

1. *T はただ 1 つの不動点 $v^* \in S$ $(Tv^* = v^*)$ を持つ.*
2. *任意の初期点 $v_0 \in S$ から反復列 $v_n = Tv_{n-1}$ を作ると, $v_n \to v^*$ であり, 収束は幾何級数的である.*

$$d(v_n, v^*) \le \beta^n d(v_0, v^*).$$

証明. Step1 (反復列はコーシー列): $d(v_{n+1}, v_n) = d(Tv_n, Tv_{n-1}) \le \beta\, d(v_n, v_{n-1})$ を繰り返すと $d(v_{n+1}, v_n) \le \beta^n d(v_1, v_0)$ である. $m > n$ に対して三角不等式を使うと

$$d(v_m, v_n) \le \sum_{k=n}^{m-1} d(v_{k+1}, v_k) \le \sum_{k=n}^{\infty} \beta^k d(v_1, v_0) = \frac{\beta^n}{1-\beta} d(v_1, v_0)$$

となり, $n \to \infty$ でゼロに収束する. よって $\{v_n\}$ はコーシー列であり, 完備性からある $v^* \in S$ に収束する.

Step2 (v^* は不動点): 任意の n に対して, v_{n+1} を経由する三角不等式, 反復列の定義 $v_{n+1} = Tv_n$, T の縮小性を順に使うと

$$\begin{aligned} d(Tv^*, v^*) &\le d(Tv^*, v_{n+1}) + d(v_{n+1}, v^*) \ \text{(triangle inequality)} \\ &= d(Tv^*, Tv_n) + d(v_{n+1}, v^*) \ \ (v_{n+1} = Tv_n) \\ &\le \beta\, d(v^*, v_n) + d(v_{n+1}, v^*) \quad \text{(contraction)} \end{aligned}$$

である. 左辺は n によらない一方, Step1 より $v_n \to v^*$ なので右辺の 2 項はどちらも $n \to \infty$ でゼロに収束する. よって $d(Tv^*, v^*) = 0$, すなわち $Tv^* = v^*$.

Step3 (一意性): v, w がともに不動点なら $d(v,w) = d(Tv, Tw) \le \beta\, d(v,w)$ であり, $\beta < 1$ より $d(v,w) = 0$, すなわち $v = w$.

Step4 (収束の速さ): $d(v_n, v^*) = d(T^n v_0, T^n v^*) \le \beta^n d(v_0, v^*)$.

ある写像が縮小写像かどうかを定義から直接確かめるのは面倒ですが, 経済学に現れる作用素には次の便利な十分条件があります (Blackwell 1965 年).

命題 A.2 (Blackwell の十分条件). *$T : B(X) \to B(X)$ が次の 2 条件を満たすなら, T は sup ノルムに関して係数 β の縮小写像である.*

1. ***単調性**: $f \le g$ (すべての x で $f(x) \le g(x)$) ならば $Tf \le Tg$.*
2. ***割引**: ある $\beta \in (0,1)$ が存在して, 任意の定数 $a \ge 0$ に対して $T(f+a) \le Tf + \beta a$.*

証明. 任意の f, g に対して, すべての x で $f(x) \le g(x) + \| f - g \|_\infty$ が成り立つ. 単調性と割引を順に使うと

$$Tf \le T\Big(g + \| f - g \|_\infty\Big) \le Tg + \beta \| f - g \|_\infty .$$

f と g を入れ替えれば逆向きの不等式も得られるので, すべての x で $|(Tf)(x) - (Tg)(x)| \le \beta \| f - g \|_\infty$ となり, sup をとって $\| Tf - Tg \|_\infty \le \beta \| f - g \|_\infty$.

A.3.2　ベルマン方程式への適用

動的計画法の章で扱った問題を一般形で書きます. 状態 $x \in X$, 実行可能な選択の集合 $\Gamma(x)$, 当期リターン $u(x,a)$, 状態の遷移 $x' \sim Q(\cdot \mid x,a)$, 割引因子 $\beta \in (0,1)$ とし, u は有界とします. ベルマン方程式は

$$V(x) = \max_{a \in \Gamma(x)} \{u(x,a) + \beta\, \mathbb{E}[V(x') \mid x,a]\} \tag{A.2}$$

であり, 右辺を関数 V への操作とみなしたものがベルマン作用素 T です.

$$(TV)(x) = \max_{a \in \Gamma(x)} \{u(x,a) + \beta\, \mathbb{E}[V(x') \mid x,a]\}.$$

式 (A.2) を解くことは, T の不動点を見つけることにほかなりません.

命題 A.3 (ベルマン作用素は縮小写像). *u が有界なら, ベルマン作用素 T は $B(X)$ 上の係数 β の縮小写像である. したがって 式 (A.2) の有界な解 V^* はただ 1 つ存在し, 任意の初期関数 V_0 からの価値関数反復 $V_N = TV_{N-1}$ は*

$$\| V_N - V^* \|_\infty \le \beta^N \| V_0 - V^* \|_\infty$$

を満たして V^* に収束する.

証明. u が有界 ($|u| \le \bar{u}$) なら, $|V| \le M$ に対して $|TV| \le \bar{u} + \beta M$ なので T は $B(X)$ を $B(X)$ に写す. Blackwell の条件を確かめる.

単調性: $f \le g$ なら, どの (x,a) でも $u(x,a) + \beta\, \mathbb{E}[f] \le u(x,a) + \beta\, \mathbb{E}[g]$ であり, 各選択肢の値が大きくなるので max も大きくなる. よって $Tf \le Tg$.

割引: 定数 $a \ge 0$ に対して

$$T(V + a)(x) = \max_{a' \in \Gamma(x)} \{u(x,a') + \beta\, \mathbb{E}[V(x')] + \beta a\} = (TV)(x) + \beta a.$$

よって 命題 A.2 より T は係数 β の縮小写像であり, $B(X)$ は完備なので 定理 A.2 のすべての結論が従う.

この命題が, 数値計算パートで見た事実の理論的な裏付けです. 価値関数は存在して一意であり, VFI はどんな初期関数から始めても収束し, 収束の速さは β で決まります. β が 1 に近い (将来を重視する) 問題ほど収束が遅い, という数値計算上の経験則も, 誤差が β^N で減ることの直接の帰結です.[20]

A.3.2.1　停止基準と誤差の保証

実際の計算では真の V^* を知らないまま反復を止める必要があります. 隣り合う反復の差から, 真の誤差を評価できます.

命題 A.4 (事後誤差評価).

[20] なお, 式 (A.2) の解が逐次問題 (無限和の最大化) の価値関数と一致することは, 有界性のもとで別途確認できます (verification argument). 直感的には, ベルマン方程式を N 回展開すると逐次問題の N 期打ち切りと残差 $\beta^N V$ に分解でき, 残差は消えていくためです.

$$\| V_N - V^* \|_\infty \le \frac{\beta}{1-\beta} \| V_N - V_{N-1} \|_\infty .$$

証明. 三角不等式と縮小性より

$$\| V_N - V^* \|_\infty \le \sum_{k=N}^{\infty} \| V_{k+1} - V_k \|_\infty \le \sum_{j=1}^{\infty} \beta^j \| V_N - V_{N-1} \|_\infty = \frac{\beta}{1-\beta} \| V_N - V_{N-1} \|_\infty .$$

数値計算パートの VFI で使った「更新幅 $\| V_N - V_{N-1} \|_\infty$ が許容誤差 ε を下回ったら停止」という基準は, この命題によって真の誤差が $\beta\varepsilon/(1-\beta)$ 以下であることを保証します. 係数 $\beta/(1-\beta)$ は $\beta = 0.96$ なら 24 です. 更新幅と真の誤差は 1〜2 桁ずれうるので, 許容誤差はその分だけ小さめに設定する必要があります.

A.3.2.2　価値関数が引き継ぐ性質

縮小写像の議論には, もうひとつ便利な使い方があります. $B(X)$ の閉部分集合 S' (たとえば非減少関数の集合や凹関数の集合) に対して $T(S') \subset S'$ が示せれば, 不動点 V^* も S' に属します. 反復列がずっと S' の中にいて, S' が閉じているので極限も S' に残るからです.

命題 A.5 (単調性と凹性の継承). リターン $u(x,a)$ が x について非減少で, 実行可能集合が拡大的 *($x \le \tilde{x}$ ならば $\Gamma(x) \subset \Gamma(\tilde{x})$),* 遷移が単調なら, V^* は x について非減少である. さらに u が凹, Γ のグラフが凸, 遷移が線形 *(*決定論的な線形遷移や凹性を保つ確率遷移*)* なら, V^* は凹である.

証明. 非減少な V に対して TV も非減少になることを見る. $x \le \tilde{x}$ とすると, どの $a \in \Gamma(x)$ に対しても $u(\tilde{x},a) + \beta\,\mathbb{E}[V \mid \tilde{x},a] \ge u(x,a) + \beta\,\mathbb{E}[V \mid x,a]$ であり (u の単調性と遷移の単調性), さらに $\tilde{x}$ では選択肢が増えるので max は下がらない. よって $(TV)(\tilde{x}) \ge (TV)(x)$. 非減少関数の集合は sup ノルムで閉じているので, 非減少な V_0 から始めた反復列の極限 V^* も非減少である. 凹性も同様に, T が凹関数を凹関数に写すこと (凸結合の状態で凸結合の政策が実行可能であり, リターンが凹であること) を確かめればよい.

数値計算パートで補間 (関数近似の章) が素直に機能したのは, 近似対象の V^* がこうした形状の規則性を持つからです. 逆に, 離散選択が入って価値関数にキンクが生じる場合には, 結婚の部の frictionless marriage の章で見た対数和による平滑化が効いてきます.

縮小写像の枠組みは, サーチ理論の章での留保値の存在の議論にもそのまま使われています.

A.4　家計内配分

A.4.1　効率性と加重和最大化の双対性

証明. ($\Leftarrow$) $\mu \in (0,1)$ とする. もし (u_W^*, u_H^*) を Pareto 支配する配分が $\mathcal{U}$ にあれば, その配分は加重和 式 (5.2) を厳密に大きくするので, 最大性に矛盾する. (μ が 0 または 1 の端点の場合は, 最大化解のうち Pareto 効率的なものを選べばよい.)

($\Rightarrow$) (u_W^*, u_H^*) が Pareto 効率的とする. 集合 $A = \{\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^2 : u_W > u_W^*, u_H > u_H^*\}$ は凸で, 効率性より $\mathcal{U}$ と交わらない. 分離超平面定理より, ゼロでないベクトル $(\mu, 1-\mu)$ (正規化済み) が存在して, $\mathcal{U}$ 上の任意の点で $\mu u_W + (1-\mu) u_H \le \mu u_W^* + (1-\mu) u_H^*$ となる. A の形状より $\mu \ge 0$ かつ $1-\mu \ge 0$ であり, (u_W^*, u_H^*) は 式 (5.2) の解である.

A.4.2　Slutsky 行列の SR1 条件

証明. 式 (5.3) を π_l と Y で微分し, 式 (5.1) に代入する.

$$S_{kl} = \underbrace{\frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial \pi_l} + q_l \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial Y}}_{\Sigma_{kl}} + \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial \mu}\left(\frac{\partial \mu}{\partial \pi_l} + q_l \frac{\partial \mu}{\partial Y}\right).$$

第 1 項は, μ を固定した標準的な需要関数 $\tilde{\boldsymbol{q}}(\cdot,\cdot,\mu)$ の Slutsky 行列なので対称かつ負値半定符号である. 第 2 項は $a_k b_l$ の形, すなわち 2 つのベクトルの外積なので, 行列としてのランクは高々 1 である.

A.4.3　Slutsky 対称性と SR1 の検定に必要な財の数

本文の「対称性は財が 3 つ以上で初めて制約になり, SR1 の検定には 5 つ以上の財が必要」という主張を示します. 導出は Browning と Chiappori (1998 年) の Proposition 4 に従います. 2 つの事実を使います. 第 1 に, 行列 S が対称行列とランク高々 1 の行列の和に書けることは, 反対称行列 $M := S - S^\top$ のランクが 2 以下であることと同値である (Browning と Chiappori 1998 年, Lemma 1). 第 2 に, 実の反対称行列の 0 でない固有値は純虚数で共役の対をなすので, そのランクは偶数である (Browning と Chiappori 1998 年, Lemma 2).

証明. 財が n 個あり, 需要関数 $\boldsymbol{q}(\boldsymbol{\pi}, Y)$ は $(\boldsymbol{\pi}, Y)$ について 0 次同次で, 予算制約を等号で満たす $(\boldsymbol{\pi}^\top \boldsymbol{q}(\boldsymbol{\pi}, Y) = Y$, adding-up) とする.

まず $S\boldsymbol{\pi} = \mathbf{0}$ と $\boldsymbol{\pi}^\top S = \mathbf{0}^\top$ を示す. 0 次同次性 $\boldsymbol{q}(t\boldsymbol{\pi}, tY) = \boldsymbol{q}(\boldsymbol{\pi}, Y)$ を t で微分して $t = 1$ とおくと, Euler の定理 $\sum_l \pi_l \, \partial q_k/\partial \pi_l + Y \, \partial q_k/\partial Y = 0$ を得る. adding-up $\sum_k \pi_k q_k = Y$ を π_l と Y で微分すると, $q_l + \sum_k \pi_k \, \partial q_k/\partial \pi_l = 0$ と $\sum_k \pi_k \, \partial q_k/\partial Y = 1$ を得る. これらと 式 (5.1) から

$$(S\boldsymbol{\pi})_k = \sum_l \frac{\partial q_k}{\partial \pi_l}\pi_l + \left(\sum_l q_l \pi_l\right)\frac{\partial q_k}{\partial Y} = -Y\frac{\partial q_k}{\partial Y} + Y\frac{\partial q_k}{\partial Y} = 0,$$

$$\left(\boldsymbol{\pi}^\top S\right)_l = \sum_k \pi_k \frac{\partial q_k}{\partial \pi_l} + q_l \sum_k \pi_k \frac{\partial q_k}{\partial Y} = -q_l + q_l = 0$$

である. したがって $M\boldsymbol{\pi} = S\boldsymbol{\pi} - \left(\boldsymbol{\pi}^\top S\right)^\top = \mathbf{0}$ で, 価格ベクトル $\boldsymbol{\pi} \neq \mathbf{0}$ が M の核に入るので, M のランクは $n-1$ 以下である.

(対称性) $n = 2$ のとき $M = \left(\begin{smallmatrix} 0 & m \\ -m & 0 \end{smallmatrix}\right)$ と書け, $M\boldsymbol{\pi} = (m\pi_2, -m\pi_1)^\top = \mathbf{0}$ と $\pi_1, \pi_2 > 0$ から $m = 0$ である. すなわち財が 2 つなら Slutsky 行列は必ず対称で, 対称性の検定には 3 つ以上の財が必要である.

(SR1) $n \leq 4$ なら M のランクは $n - 1 \leq 3$ 以下で, しかも偶数なので 2 以下である. 第 1 の事実より, S は必ず対称行列とランク高々 1 の行列の和に書ける. すなわち財が 4 つ以下なら SR1 は需要関数に何の制約も課さず, SR1 の検定には 5 つ以上の財が必要である.

ここで扱ったのは「対称行列とランク 1 の行列の和に書ける」という等式の制約だけです. 分解の対称部分 Σ が負値半定符号であることからは, これとは別に不等式の制約が出ます (Browning と Chiappori 1998 年, Proposition 3).

A.4.4　Nash 交渉と collective model の双対性

証明.

(1) フロンティア上で $u_H = \Psi(u_W)$ を代入すると, Nash 交渉問題は $(u_W - T_W)^{\beta}(\Psi(u_W) - T_H)^{1-\beta}$ の最大化になる. 対数を取って微分した一階条件は

$$\frac{\beta}{u_W^* - T_W} + \frac{(1-\beta)\Psi'(u_W^*)}{\Psi(u_W^*) - T_H} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\Psi'(u_W^*) = \frac{\beta}{1-\beta} \cdot \frac{u_H^* - T_H}{u_W^* - T_W}.$$

一方, collective model の目的関数 $\mu u_W + (1-\mu)\Psi(u_W)$ の一階条件は $-\Psi'(u_W) = \mu/(1-\mu)$ である. Ψ の凹性からどちらの一階条件も十分条件なので, 式 (5.7) のもとで両者の解は一致する.

(2) 効率的な内点 (u_W°, u_H°) における接線の傾きを $-\lambda = \Psi'(u_W^\circ) < 0$ とする. 任意の $a > 0$ に対して脅威点を $T_W = u_W^\circ - a$, $T_H = u_H^\circ - \lambda a(1-\beta)/\beta$ と選べば, (u_W°, u_H°) は (1) の一階条件を満たし, 凹性よりこの脅威点に対する Nash 交渉解になる.

A.4.5　限定コミットメントのもとでの Pareto ウェイトの動き

式 (5.10) を導きます. 導出は Theloudis ほか (2025 年) に従います.

証明. 結婚時のウェイト $\mu_{j0} = \mu_j(\Omega_0)$ のもとで, 家計は生涯効用の加重和

$$\sum_j \mu_{j0}\, \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\bar{t}} \beta^t u_{jt}$$

を, 予算制約と, 各期 $t \geq 1$・各人 j の参加制約 式 (5.9) のもとで最大化する. ここで $u_{jt} = u_j(q_t, h_{jt})$ と略記する. 期 t の参加制約の Lagrange 乗数を $\beta^t \nu_{jt}$ と基準化する. $\nu_{jt} \geq 0$ は期 t までの情報で決まる確率変数で, 制約が等号で成り立たない状態ではゼロである (相補スラック条件). Lagrangian のうち参加制約の部分は

$$\sum_j \mathbb{E}_0 \sum_{t=1}^{\bar{t}} \beta^t \nu_{jt} \left(\mathbb{E}_t \sum_{\tau=t}^{\bar{t}} \beta^{\tau-t} u_{j\tau} - \tilde{V}_{jt} \right)$$

である. ν_{jt} は期 t に分かっているので, 繰り返し期待値の法則から

$$\mathbb{E}_0 \left[\beta^t \nu_{jt}\, \mathbb{E}_t \sum_{\tau=t}^{\bar{t}} \beta^{\tau-t} u_{j\tau} \right] = \mathbb{E}_0 \sum_{\tau=t}^{\bar{t}} \beta^\tau \nu_{jt}\, u_{j\tau}$$

となる. さらに和の順序を入れ替えると

$$\sum_{t=1}^{\bar{t}} \sum_{\tau=t}^{\bar{t}} \beta^\tau \nu_{jt}\, u_{j\tau} = \sum_{\tau=1}^{\bar{t}} \beta^\tau u_{j\tau} \sum_{t=1}^{\tau} \nu_{jt}$$

なので, Lagrangian は

$$\mathbb{E}_0 \sum_{\tau=0}^{\bar{t}} \beta^\tau \sum_j \mu_{j\tau}\, u_{j\tau} - \sum_j \mathbb{E}_0 \sum_{t=1}^{\bar{t}} \beta^t \nu_{jt}\, \tilde{V}_{jt}, \qquad \mu_{j\tau} := \mu_{j0} + \sum_{t=1}^{\tau} \nu_{jt}$$

と書ける. 期 τ の効用にかかる重みは $\mu_{j\tau}$ であり, 定義から $\mu_{j\tau} = \mu_{j,\tau-1} + \nu_{j\tau}$ が成り立つ. これが式 (5.10) である. 外部オプションの価値 $\tilde{V}_{jt}$ が家計の選択 (離婚時に分ける資産など) に依存する場合

は, 第 2 項から各期の目的関数に追加の項が加わるが (Theloudis ほか 2025 年), 効用にかかる重みの動きは変わらない.

A.5　サーチモデル

A.5.1　留保賃金, reservation wage

証明. Step1 (存在と一意性): 式 (6.1) の右辺は A.3 節で見たベルマン作用素の形をしており, オファーの台が有界なら Blackwell の条件を満たす縮小写像である. よって有界な解 V が一意に存在する.

Step2 (閾値ルール): 受諾の価値 $w/(1-\beta)$ は w に対して狭義単調増加であり, 継続価値は定数なので,

$$w^* = (1-\beta)C,$$

に対して, 閾値ルール「$w \geq w^*$ なら受諾」が最適である.

Step3 (留保賃金と一意性): V の表現を C の定義に代入する.

$$\begin{aligned}
\frac{w^*}{1-\beta} &= C \\
&= b + \frac{\beta}{1-\beta}\int V(w')dF(w') \\
&= b + \frac{\beta}{1-\beta}\left(w^* + \int_{w^*}^{\infty}(w-w^*)dF(w)\right) \\
w^* &= b + \frac{\beta}{1-\beta}\int_{w^*}^{\infty}(w-w^*)dF(w).
\end{aligned}$$

これは, 左辺が w^* に関して単調増加, 右辺が単調減少する方程式であり, 交点は一意に存在する.

A.5.2　留保賃金の比較静学

証明.

(1) 式 (6.2) の右辺をすべて左辺に集めた式を定義する.

$$\Phi(w^*, b) := w^* - b - \frac{\beta}{1-\beta}\int_{w^*}^{\infty}(w-w^*)dF(w) = 0.$$

オプション価値項の微分は 補題 A.3 より,

$$\frac{\partial}{\partial w^*}\int_{w^*}^{\infty}(w-w^*)dF(w) = -(1-F(w^*)).$$

よって,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial w^*} = 1 + \frac{\beta}{1-\beta}(1-F(w^*)) > 0, \qquad \frac{\partial \Phi}{\partial b} = -1$$

であり, 陰関数定理から

$$\frac{dw^*}{db} = -\frac{\partial\Phi/\partial b}{\partial\Phi/\partial w^*} = \frac{1}{1+\frac{\beta}{1-\beta}(1-F(w^*))} > 0.$$

(2) 右辺の積分は $\int \max\{w-w^*,0\}dF(w)$ と書け, $\max\{w-w^*,0\}$ は w の凸関数である. Rothschild と Stiglitz (1970 年) の定理 (A.3) より, 平均保存的な広がりは凸関数の期待値を下げない. したがって右辺は上方 (少なくとも同水準) にシフトし, 式 (6.2) の解 w^* は上がる.

A.5.3　留保賃金方程式のオプション価値項

サーチ理論の章の 命題 6.2 (留保賃金の比較静学) では, 留保賃金方程式のオプション価値項

$$H(x) := \int_x^\infty (w-x)dF(w)$$

を閾値 x で微分して $H'(x) = -(1-F(x))$ を使いました. ここではこれを証明します. x は積分の下端と被積分関数の両方に現れるので, ライプニッツ則 (積分記号下の微分) の出番です. 積分区間が無限に伸びていることが唯一の注意点で, 上端からの寄与を心配する必要はない代わりに, 微分と積分の交換を正当化する条件が要ります.

補題 A.3 (オプション価値項の微分). F を分布関数とし, $\mathbb{E}[w] = \int w\,dF(w) < \infty$ とする. このとき $H(x) = \int_x^\infty (w-x)dF(w)$ はすべての x で有限であり, F が x に質点を持たない (すなわち F が x で連続な) 各点で微分可能で

$$H'(x) = -(1-F(x))$$

が成り立つ. とくに F の台が有界ならば, 前提はつねに満たされる.

証明. Step1 (有限性): $0 \le (w-x)\mathbb{1}\{w>x\} \le |w|+|x|$ であり, 右辺は $\mathbb{E}[w]<\infty$ より可積分である. よって $H(x)$ は有限である.

Step2 (ライプニッツ則): F が密度 f を持つ場合を考える. 端点が動く積分に対するライプニッツ則は

$$\frac{d}{dx}\int_{a(x)}^{b(x)} g(w,x)dw = g(b(x),x)b'(x) - g(a(x),x)a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial g}{\partial x}(w,x)dw$$

である. 境界の 2 項は「端が動いた分だけ積分区間に出入りする短冊の面積」であり, その大きさは端における被積分関数の値に端の動く速さを掛けたものになる.

いまの場合 $g(w,x) = (w-x)f(w)$, $a(x) = x$, $b(x) = \infty$ である. 上端は x に依存しない定数なので, 動かない端からは短冊が出入りせず, 上端の境界項はそもそも現れない.[21] 下端については $a'(x) = 1$ であるが, 被積分関数が $w = x$ でちょうどゼロになるため

$$-g(x,x)a'(x) = -(x-x)f(x) = 0$$

と消える. 残る積分項は $\partial g/\partial x = -f(w)$ より

[21] $g(\infty,x)\cdot\frac{d\infty}{dx}$ のような項を書いてゼロとみなすのは誤りである. 上端が x に依存する場合にのみ, その項が立つ.

$$\int_x^\infty \frac{\partial g}{\partial x}(w,x)dw = -\int_x^\infty f(w)dw = -(1-F(x))$$

である.

Step3 (交換の正当化): 有限区間であれば微分と積分の交換は被積分関数の連続性から従うが, 積分区間が無限のときは広義積分の極限と微分の極限を入れ替えることになるため, 優関数が必要である. ここでは x を含む任意の近傍上で

$$\left|\frac{\partial}{\partial x}(w-x)\right| = 1, \qquad \int 1\, dF(w) = 1 < \infty$$

であり, 定数関数 1 が優関数として使える. よって優収束定理から交換が許され, Step2 の計算が正当化される.

Step4 (密度を仮定しない場合): F が密度を持たなくても結論は変わらない. $H(x) = \mathbb{E}[\max\{w-x, 0\}]$ と書き, $h > 0$ に対して差分を場合分けすると

$$H(x+h) - H(x) = -h(1-F(x+h)) - \int_{(x,\, x+h]} (w-x)dF(w)$$

が厳密に成り立つ. 右辺第 2 項は 0 以上 $h(F(x+h)-F(x))$ 以下なので, 差分商は

$$-(1-F(x)) \le \frac{H(x+h)-H(x)}{h} \le -(1-F(x+h))$$

に挟まれる. F は右連続だから $h \downarrow 0$ で両端が $-(1-F(x))$ に収束し, 右微分係数が定まる. 左からの差分商についても同様に計算すると極限は $-(1-F(x^-))$ となるので, 両側微分が一致するのは $F(x^-) = F(x)$, すなわち F が x に質点を持たないときである.

H が x について非増加であることは $H'(x) \le 0$ から, 凸であることは $H'(x) = -(1-F(x))$ が x について非減少であることから分かります. なお 命題 6.2 の (2) で使うのは, 同じ被積分関数 $\max\{w-x, 0\}$ が w について凸であるという別の性質で, そちらは平均保存的な広がりのもとでの期待値の単調性から従います.

A.5.4　平均保存的な広がりと凸順序

命題 6.2 の (2) は,「オファー分布の平均が同じでも分散が大きければ留保賃金は上がる」という主張でした. 証明では, 待つことのオプション価値 $\mathbb{E}[\max\{w-w^*, 0\}]$ が被積分関数の凸性ゆえに広がりとともに増える, という事実を使っていました.

定理 A.3 (平均保存的な広がりと凸順序, Rothschild と Stiglitz (1970 年)). 平均の等しい 2 つの分布 F と G について, 次の 3 条件は同値である.

1. $X \sim F$ と $\mathbb{E}[\varepsilon \mid X] = 0$ を満たすノイズ ε を用いて $X + \varepsilon \sim G$ と書ける. このとき G は F の平均保存的な広がり *(mean-preserving spread)* であるという.
2. 期待値の存在する任意の凸関数 φ について $\mathbb{E}_G[\varphi(w)] \ge \mathbb{E}_F[\varphi(w)]$ が成り立つ.
3. すべての x について $\int_{-\infty}^{x} (F(t)-G(t))dt \le 0$ が成り立つ.

証明. ここでは 命題 6.2 で使う $1 \Rightarrow 2$ の向きだけを示す. $X \sim F$, $\mathbb{E}[\varepsilon \mid X] = 0$, $X + \varepsilon \sim G$ とする. φ が凸なら, X で条件付けた上でイェンセンの不等式を適用して

$$\mathbb{E}[\varphi(X+\varepsilon) \mid X] \geq \varphi(\mathbb{E}[X+\varepsilon \mid X]) = \varphi(X)$$

が得られる. 両辺の期待値を取れば $\mathbb{E}_G[\varphi] = \mathbb{E}[\varphi(X+\varepsilon)] \geq \mathbb{E}[\varphi(X)] = \mathbb{E}_F[\varphi]$ である.

残りの向きは非自明である. $2 \Rightarrow 1$ は, 与えられた凸順序を実現する結合の存在を主張するもので, Strassen の定理による (Strassen 1965 年). $2 \Leftrightarrow 3$ は部分積分による書き換えで, Rothschild と Stiglitz (1970 年) にある.

A.5.5　Goussé, Jacquemet, Robin (2017) の式の導出

第 6 章の Goussé ほか (2017 年) のモデルについて, 本文で結果だけを示した式を導きます. 記号は本文のとおりで, 男性のタイプを i, 女性のタイプを j, マッチの質を z とし, 混乱の恐れがないところではタイプの引数を省きます.

A.5.5.1　コミットメントのない結婚の価値

まず, コミットメントのない結婚の純価値を与える 式 (6.7) を, 既婚者の価値の HJB 方程式 式 (6.6) から導きます. コミットメントがないので, 契約の価値 $W_m(i,j,z)$ は継続価値 $V_m^1(i,j,z)$ に等しくなければなりません. 以下ではタイプの引数 (i,j) を省き, $u_m = u_m(i,j,z)$ と書きます. 式 (6.6) に $W_m = V_m^1(z)$ を代入した

$$rV_m^1(z) = u_m + \delta \int [\max\{V_m^0, V_m^1(z')\} - V_m^1(z)] dG(z')$$

から出発します.

まず, 自明に次の表現を得ます.

$$\max\{V_m^0, V_m^1(z')\} = V_m^0 + [V_m^1(z') - V_m^0]^+.$$

これを 式 (6.7) に代入すると, 次の式が得られます.

$$\begin{aligned} rV_m^1(z) &= u_m + \delta \int \left[V_m^0 + [V_m^1(z') - V_m^0]^+ - V_m^1(z)\right] dG(z') \\ &= u_m + \delta V_m^0 + \delta \int [V_m^1(z') - V_m^0]^+ dG(z') - \delta V_m^1(z) \end{aligned}$$

$\delta V_m^1(z)$ を左辺に移して, $(r+\delta)V_m^0$ を引くと, 次の式を得ます.

$$(r+\delta)[V_m^1(z) - V_m^0] = u_m + \delta \int [V_m^1(z') - V_m^0]^+ dG(z') - rV_m^0.$$

A.5.5.2　余剰の方程式

本文の間接効用の特定化 $\psi_i(R,q) = q(R - A_i)/B_i$ のもとで, 夫婦のフロー効用は $u_m = zF_{ij}(R_m - A_i)/B_i$, $u_f = zF_{ij}(R_f - A_j)/B_j$ です. 価格指数で重みづけて足すと

$$B_i u_m + B_j u_f = z F_{ij}\big(R_m + R_f - A_i - A_j\big) =: z F_{ij} X_{ij}$$

となり, 移転 (t_m, t_f) が消えます. $X_{ij} = w_i(1-d_m) + w_j\big(1-d_f\big) - C_{ij} - A_i - A_j$ は, 世帯の私的支出から最低私的支出を差し引いた純私的支出で, 分配には依存しません.

余剰を $S_{ij}(z) \coloneqq B_i\big[V_m^1(z) - V_m^0\big] + B_j\big[V_f^1(z) - V_f^0\big]$ と定義します. TU のもとで Nash 交渉の解は余剰を交渉力の比で分けるので, 次の式を得ます.

$$B_i\big[V_m^1(z) - V_m^0\big] = \beta\, S_{ij}(z), \qquad B_j\big[V_f^1(z) - V_f^0\big] = (1-\beta) S_{ij}(z) \tag{A.3}$$

したがって夫婦がともに結婚を続けることに合意するのは $S_{ij}(z) \geq 0$ のときで, 正の部分についても $B_i\big[V_m^1(z') - V_m^0\big]^+ = \beta\, S_{ij}(z')^+$, 女性側は $(1-\beta) S_{ij}(z')^+$ です.

男性の 式 (6.7) を B_i 倍, 女性側の同じ式を B_j 倍して足します. 左辺は $(r+\delta) S_{ij}(z)$, 右辺のフロー効用の和は上の $z F_{ij} X_{ij}$, 積分の中は $\beta S^+ + (1-\beta) S^+ = S_{ij}(z')^+$ にまとまるので, 次の式を得ます.

$$(r+\delta) S_{ij}(z) = z F_{ij} X_{ij} - B_i\, r V_m^0 - B_j\, r V_f^0 + \delta \int S_{ij}(z')^+ dG(z')$$

A.5.5.3　家事時間の効率性条件

夫婦は Nash 交渉で家事時間 (d_m, d_f) と移転 (t_m, t_f) を選びます. TU のもとでは Nash 交渉の解は「まず余剰 $S_{ij}(z)$ を最大化し, 次にそれを 式 (A.3) の比で分ける」と 2 段階に分かれます. 余剰の方程式で (d_m, d_f) に依存するのは今期のフロー $z F_{ij}(d_m, d_f) X_{ij}(d_m, d_f)$ だけです. 独身の価値 V_m^0, V_f^0 は結婚市場の状態で決まる所与の量であり, 継続価値の項は引き直された z' のもとで改めて選ばれる配分の価値なので, 今期の家事時間には依存しません. 移転は X_{ij} に入らないので, 家事時間の問題は

$$\max_{d_m, d_f} F_{ij}(d_m, d_f)\, X_{ij}(d_m, d_f), \qquad X_{ij} = w_i(1-d_m) + w_j\big(1-d_f\big) - C_{ij} - A_i - A_j$$

という静学的な問題に落ちます. z は掛け算の定数なので解に影響せず, これが本文で再帰性と呼んだ性質です. 一階条件は, $\partial X_{ij}/\partial d_m = -w_i$ を使って

$$\frac{\partial F_{ij}}{\partial d_m} X_{ij} - w_i F_{ij} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{w_i}\frac{\partial \ln F_{ij}}{\partial d_m} = \frac{1}{X_{ij}},$$

女性側も同様に $\frac{1}{w_j}\frac{\partial \ln F_{ij}}{\partial d_f} = \frac{1}{X_{ij}}$ です. 2 本を並べれば本文の効率性条件

$$\frac{1}{w_i}\frac{\partial \ln F_{ij}}{\partial d_m} = \frac{1}{w_j}\frac{\partial \ln F_{ij}}{\partial d_f}$$

になります. 左右はそれぞれ「家事時間を 1 単位増やしたときの公共財の増加率を, その時間の機会費用 (賃金) で割ったもの」で, 家事 1 円あたりの限界生産性が夫婦で等しい, という標準的な効率性条件です.

Stone-Geary 型 $F_{ij} = Z_{ij}(d_m - D_m)^{K_m}\big(d_f - D_f\big)^{K_f}$ では $\partial \ln F_{ij}/\partial d_m = K_m/(d_m - D_m)$ なので, 一階条件は $d_m - D_m = K_m X_{ij}/w_i$, $d_f - D_f = K_f X_{ij}/w_j$ と解けます. これを X_{ij} の定義に戻すと $X_{ij} = w_i(1-D_m) + w_j\big(1-D_f\big) - C_{ij} - A_i - A_j - \big(K_m + K_f\big) X_{ij}$ なので,

$$X_{ij} = \frac{w_i(1-D_m) + w_j\big(1-D_f\big) - C_{ij} - A_i - A_j}{1 + K_m + K_f} \tag{A.4}$$

と純私的支出が閉じた形で決まり, 家事時間もそれに K/w を掛けたものとして決まります. ここから本文の比較静学が読めます. 夫の賃金 w_i が上がると X_{ij}/w_i は下がり (分子の w_i を含まない部分が正なら), 夫の家事時間は減ります. 妻の最低投入時間 D_f が大きい (家族観が保守的) と X_{ij} が $w_j/\big(1+K_m+K_f\big)$ だけ下がるので, 夫の家事時間 $D_m + K_m X_{ij}/w_i$ は減り, 妻の家事時間 $D_f + K_f X_{ij}/w_j$ は D_f の直接の増加が X_{ij} を通じた減少 $\big(K_f/\big(1+K_m+K_f\big) < 1\big)$ を上回るので増えます.

独身者の家事時間も同じ形で決まります. 本文の $u_m^0(i) = \max_d \psi_i(w_i(1-d), F_i^0(d))$ の一階条件は $\frac{1}{w_i}\frac{\partial \ln F_i^0}{\partial d} = \frac{1}{w_i(1-d)-A_i}$ で, 分配の相手がいない分だけ右辺の純私的支出が本人のものだけになります. $F_i^0(d) = (d - D_m^0)^{K_m^0}$ を代入すると $K_m^0(w_i(1-d) - A_i) = w_i(d - D_m^0)$ なので,

$$d_m^0 = D_m^0 + \frac{K_m^0}{1+K_m^0}\left(1 - D_m^0 - \frac{A_i}{w_i}\right)$$

と閉じた形で決まります (女性も同様).

A.5.5.4　独身の価値

独身男性の HJB 方程式 式 (6.5) の両辺を B_i 倍し, 正の部分に 式 (A.3) を使うと

$$B_i\, rV_m^0 = B_i u_m^0 + \lambda \iint \beta\, S_{ij}(z)^+ n_f(j)\, dG(z)\, dj = B_i u_m^0 + \lambda\beta \int \bar{S}_{ij}\, n_f(j)\, dj$$

となります. ここで $\bar{S}_{ij} := \int S_{ij}(z)^+ dG(z)$ は正の部分の期待余剰です. 女性側は β を $1-\beta$ に, n_f を n_m に替えれば同じ形です. 余剰の方程式と合わせると, $\big(S_{ij}, V_m^0, V_f^0\big)$ はタイプの組ごとに連立する線形の積分方程式系になります.

A.5.5.5　Sharing rule

夫が受け取る純私的支出のシェアを $\beta_{ij}(z) := B_i u_m = (R_m - A_i)/X_{ij}$ と定義します. フロー効用の式から $B_i u_m = zF_{ij}(R_m - A_i)$ なので, $\beta_{ij}(z) = B_i u_m / \big(zF_{ij}X_{ij}\big)$ です. $B_i u_m$ は 2 通りに書けます. 男性の 式 (6.7) に 式 (A.3) を入れると

$$(r+\delta)\beta\, S_{ij}(z) = B_i u_m + \delta\beta \int S_{ij}(z')^+ dG(z') - B_i\, rV_m^0,$$

一方, 式 (6.8) を β 倍すると

$$(r+\delta)\beta\, S_{ij}(z) = \beta z F_{ij} X_{ij} - \beta B_i\, rV_m^0 - \beta B_j\, rV_f^0 + \delta\beta \int S_{ij}(z')^+ dG(z').$$

2 式の右辺を等しいとおくと積分の項が消え,

$$B_i u_m = \beta\, zF_{ij}X_{ij} + (1-\beta)B_i\, rV_m^0 - \beta B_j\, rV_f^0$$

を得ます. 両辺を $zF_{ij}X_{ij}$ で割れば本文の sharing rule

$$\beta_{ij}(z) = \beta + \frac{(1-\beta)B_i\, rV_m^0 - \beta B_j\, rV_f^0}{zF_{ij}X_{ij}}$$

です. 第 1 項が Nash ウェイト, 第 2 項が外部機会の差で, 分母に z が入るので同じタイプの夫婦でも z が高いほどシェアは β に近づきます. 外部機会の差はフローの水準として一定なのに, 分けるべきパイ $zF_{ij}X_{ij}$ が大きくなるからです.

A.5.5.6　推定の手順

本文で 3 段階にまとめた推定手順を, 式のレベルで説明します. 論文の本文 6.3 節, 付録 B (識別), 付録 C (推定), 付録 D (数値計算) に基づきます (Goussé ほか 2017 年). 以下では夫婦の家庭内生産のパラメータを本文どおり (D_m, D_f, K_m, K_f), 独身のものを $\left(D_m^0, D_f^0, K_m^0, K_f^0\right)$ と書きます. F_{ij} はマッチの質 z を掛ける前の夫婦の生産 (均衡での値) を表します. 割引率 r は推定の対象ではなく, 所与として扱います.

データと離散化. 標本は BHPS の 1991-2008 年で, 22 歳未満と 50 歳超を除きます. これを 91-93, 94-96, 97-99, 00-02, 03-05, 06-08 の 3 年ごとの 6 期間に分け, 各期間を「タイプの分布だけが異なる別々の定常状態」からの標本とみなします. 構造パラメータは全期間で共通です. タイプ i, j は (学歴, 賃金, 家族観指数) の組で, 学歴 3 区分 (O-level, A-level, 高等教育) × 賃金の Chebyshev 節点 16 × 家族観指数の Chebyshev 節点 8 の格子に離散化します. 観察するのは, 独身者の家事時間 d^0 と労働時間 h^0, 夫婦それぞれの d_m, d_f, h_m, h_f で, 余暇は $e = 1 - d - h$ として作ります.

A.5.5.6.1　第 1 段階: 出会い率・引き直し率・マッチング確率

ストックとフロー. 各期間について, 3 年分の横断面をプールし, 独身男性・独身女性・夫婦のストックの分布 $n_m(i)$, $n_f(j)$, $m(i,j)$ を上の格子上でカーネル密度推定します. フローは連続する 2 年の状態の遷移を数えて作ります. たとえば「1994 年に独身で 1995 年に既婚」の人数が 1994 年の結婚フロー, 「1993 年に既婚で 1994 年に独身」の人数が 1994 年の離婚フローです. これを 3 年分足して期間のフローとします. フローの標本は小さいので, フローだけは学歴のみで集計します.

フローとマッチング確率の関係. 独身の男女は率 λ で出会い, 確率 α_{ij} で結婚します. 結婚している夫婦は率 δ で z を引き直し, 確率 $1-\alpha_{ij}$ で離婚します. よって単位時間あたりのフローは

$$MF(i,j) = \lambda\, n_m(i) n_f(j) \alpha_{ij}, \qquad DF(i,j) = \delta\, m(i,j)\big(1-\alpha_{ij}\big) \tag{A.5}$$

です (Goussé ほか 2017 年, eqs. B.1-B.2). 結婚率 $MR(i,j) := MF(i,j)/\big[n_m(i)n_f(j)\big]$ と離婚率 $DR(i,j) := DF(i,j)/m(i,j)$ を定義すると, 式 (A.5) は $MR/\lambda = \alpha_{ij}$, $DR/\delta = 1-\alpha_{ij}$ と書けます. 2 本を足すと α_{ij} が消え,

$$\frac{MR(i,j)}{\lambda} + \frac{DR(i,j)}{\delta} = 1 \tag{A.6}$$

を得ます (Goussé ほか 2017 年, eq. B.3). 同じ z の引き直しが結婚と離婚の両方を決めているから, この制約が出てきます.

(ξ, δ) の OLS. 出会い率は Cobb-Douglas のマッチング関数 $\lambda = \xi\big(N_m N_f\big)^{-1/2}$ なので, 式 (A.6) は

$$1 = \frac{1}{\xi}\Big[\big(N_m N_f\big)^{1/2} MR(i,j)\Big] + \frac{1}{\delta}\, DR(i,j)$$

という, 被説明変数が定数 1 で定数項のない線形回帰になります. 係数 $1/\xi$ と $1/\delta$ を OLS で推定します. α_{ij} がタイプの組によって異なる限り 2 つの説明変数は共線にならないので, この回帰で識別できます. 推定には中間の 4 期間 (94-96 から 03-05) をプールし, 両端の 2 期間は使いません. 1991 年は前年の状態がないので離婚フローが, 2008 年は翌年の状態がないので結婚フローが作れないからです. 生存時間モデルを使わないのは, 結婚期間にも独身期間にも打ち切りがあるためです. 推定値は $\hat{\xi} = 0.151$, $\hat{\delta} = 0.0378$ です. 出会いの間隔は中央値で約 4.5 年, z の引き直しの間隔は中央値で約 18 年に対応します.

マッチング確率. λ と δ が分かれば, 式 (A.6) の 2 つの項からフローだけで $\alpha_{ij} = \delta MR/(\delta MR + \lambda DR)$ とも書けます (Goussé ほか 2017 年, eq. B.4). しかし論文は, 流入と流出が等しい ($MF = DF$) という定常状態の条件 式 (6.11) を α_{ij} について解いた

$$\alpha_{ij} = \frac{\delta\, m(i,j)}{\delta\, m(i,j) + \lambda\, n_m(i) n_f(j)} \tag{A.7}$$

を使います (Goussé ほか 2017 年, eq. 6.14). 理由は 2 つあります. 第 1 に, 家計が定常状態の分布を前提に期待を形成するというモデルの仮定と整合的です. 第 2 に, フローよりストックの標本の方がはるかに大きいので, 精度よく推定できます. 論文はこの $\hat{\alpha}_{ij}$ を「制約なしの (unconstrained)」マッチング確率と呼び, 本文の 図 6.24 はこれを集計したものです. 式 (A.7) はモデルの経済的なメカニズム (価値関数) を一切使っていない点に注意してください.

A.5.5.6.2　準備: α_{ij} から外部機会と家庭内生産の水準を求める

第 2 段階と第 3 段階の両方で, 独身の価値 $B_i r V_m^0$, $B_j r V_f^0$ と夫婦の家庭内生産の水準 $F_{ij} X_{ij}$ が必要になります. これらは, パラメータ $(\beta, \sigma, D, K, C, A, B)$ と第 1 段階の α_{ij}, n_m, n_f が与えられれば, Z_{ij} を知らなくても計算できます. その手順をまとめます.

マッチの質の分布. G は $\ln z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ の対数正規分布です. 平均を 0 とするのは, 0 でない平均は Z_{ij} に吸収されるからです. 以下で $\overline{G}(s) := \int (z-s)^+ dG(z)$ を使います. 対数正規分布では, 標準正規分布の CDF を Φ として

$$G(s) = \Phi\!\left(\frac{\ln s}{\sigma}\right), \qquad \overline{G}(s) = e^{\sigma^2/2}\,\Phi\!\left(-\frac{\ln s}{\sigma} + \sigma\right) - s\,\Phi\!\left(-\frac{\ln s}{\sigma}\right)$$

です (Goussé ほか 2017 年, sec. 6.1). $\overline{G}$ は減少関数で, $\overline{G}'(s) = -(1 - G(s))$ を満たします.

Step 1: 留保値. 式 (6.9) より, 留保値は

$$\underline{z}_{ij} = G^{-1}\big(1 - \alpha_{ij}\big) = \exp\big(\sigma\, \Phi^{-1}\big(1 - \alpha_{ij}\big)\big)$$

です. σ を与えれば, 第 1 段階の α_{ij} からそのまま計算できます.

Step 2: 期待余剰と外部機会の比. $\overline{S}_{ij} := \int S_{ij}(z')^+ dG(z')$ はスカラーなので, 式 (6.8) は

$$(r+\delta) S_{ij}(z) = z F_{ij} X_{ij} - \big(B_i r V_m^0 + B_j r V_f^0\big) + \delta\, \overline{S}_{ij}$$

という z の 1 次式です. $S_{ij}(\underline{z}_{ij}) = 0$ で留保値を定めると

$$\underline{z}_{ij} = \frac{B_i r V_m^0 + B_j r V_f^0 - \delta \overline{S}_{ij}}{F_{ij} X_{ij}}, \qquad \alpha_{ij} = 1 - G\left(\frac{B_i r V_m^0 + B_j r V_f^0 - \delta \overline{S}_{ij}}{F_{ij} X_{ij}} \right) \tag{A.8}$$

が得られ (Goussé ほか 2017 年, eq. 5.6), 余剰は $S_{ij}(z) = F_{ij} X_{ij} \big(z - \underline{z}_{ij}\big)/(r+\delta)$ と書けます. これを正の部分で積分すると

$$\overline{S}_{ij} = \frac{F_{ij} X_{ij}}{r+\delta} \overline{G}\big(\underline{z}_{ij}\big) \tag{A.9}$$

です (Goussé ほか 2017 年, eq. 5.5). 式 (A.8) の左の式を $B_i r V_m^0 + B_j r V_f^0 = F_{ij} X_{ij}\, \underline{z}_{ij} + \delta \overline{S}_{ij}$ と書き直し, 式 (A.9) で $F_{ij} X_{ij} = (r+\delta)\overline{S}_{ij} / \overline{G}\big(\underline{z}_{ij}\big)$ を代入すると

$$B_i r V_m^0 + B_j r V_f^0 = \delta \overline{S}_{ij} \left[\frac{r+\delta}{\delta} \frac{\underline{z}_{ij}}{\overline{G}\big(\underline{z}_{ij}\big)} + 1 \right]$$

なので, 未知の $F_{ij} X_{ij}$ を含まない関係

$$\delta \overline{S}_{ij} = \theta_{ij} \big(B_i r V_m^0 + B_j r V_f^0 \big), \qquad \theta_{ij} := \frac{\overline{G}\big(\underline{z}_{ij}\big)}{\frac{r+\delta}{\delta} \underline{z}_{ij} + \overline{G}\big(\underline{z}_{ij}\big)} \tag{A.10}$$

を得ます (Goussé ほか 2017 年, eq. B.15). $\theta_{ij} \in [0,1]$ は α_{ij} と (σ, r, δ) だけで決まる既知の数です.

Step 3: 独身の価値を線形方程式として解く. 式 (A.10) を 式 (6.10) (と女性側の対応する式) の $\overline{S}_{ij}$ に代入すると

$$\begin{aligned} B_i r V_m^0 &= B_i u_m^0 + \frac{\lambda \beta}{\delta} \int \big(B_i r V_m^0 + B_j r V_f^0 \big) \theta_{ij}\, n_f(j) dj, \\ B_j r V_f^0 &= B_j u_f^0 + \frac{\lambda (1-\beta)}{\delta} \int \big(B_i r V_m^0 + B_j r V_f^0 \big) \theta_{ij}\, n_m(i) di \end{aligned} \tag{A.11}$$

となります (Goussé ほか 2017 年, eqs. C.2-C.3). ここで独身のフロー効用は, 式 (6.4) で $R - A_i = X_i^0$, $q = F_i^0(d_m^0)$ とおいたものです. 独身の家事時間の閉じた形 (家事時間の効率性条件の末尾) を使うと

$$X_i^0 := \frac{w_i (1 - D_m^0) - A_i}{1 + K_m^0}, \qquad d_m^0 = D_m^0 + \frac{K_m^0 X_i^0}{w_i}, \qquad B_i u_m^0 = \left(\frac{K_m^0 X_i^0}{w_i} \right)^{K_m^0} X_i^0 \tag{A.12}$$

です ($R - A_i = w_i(1 - d_m^0) - A_i = X_i^0$ は d_m^0 を代入すれば確かめられます) (Goussé ほか 2017 年, eqs. 6.6, 6.9). $B_i u_m^0$, θ_{ij}, n_m, n_f がすべて既知なので, 式 (A.11) は未知関数 $B_i r V_m^0$, $B_j r V_f^0$ についての**線形**の積分方程式 (第 2 種 Fredholm 方程式) です. 右辺の積分作用素が縮小写像なら解は一意で, その十分条件は $\lambda\beta \int \theta_{ij} n_f(j) dj < \delta$ と $\lambda(1-\beta) \int \theta_{ij} n_m(i) di < \delta$ です (Goussé ほか 2017 年, Appendix B). この方程式に Z_{ij} は現れません.

離散化した解法. タイプを格子点 i, j に離散化し, 積分を Clenshaw-Curtis 求積の重み ω_i, ω_j による和で置き換えます. 行列

$$\Theta_m = -\frac{\lambda\beta}{\delta}\big[\theta_{ij}\, n_f(j)\omega_j\big]_{i,j}, \qquad \Theta_f = -\frac{\lambda(1-\beta)}{\delta}\big[\theta_{ij}\, n_m(i)\omega_i\big]_{j,i},$$

$$\Lambda_m = I - \frac{\lambda\beta}{\delta}\operatorname{diag}\left(\sum_j \theta_{ij}\, n_f(j)\omega_j\right), \qquad \Lambda_f = I - \frac{\lambda(1-\beta)}{\delta}\operatorname{diag}\left(\sum_i \theta_{ij}\, n_m(i)\omega_i\right)$$

を作ると, Λ が自分の価値の係数, Θ が相手の価値の係数になり,

$$\begin{bmatrix} B_i r V_m^0 \\ B_j r V_f^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Lambda_m & \Theta_m \\ \Theta_f & \Lambda_f \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} B_i u_m^0 \\ B_j u_f^0 \end{bmatrix}$$

と連立 1 次方程式 1 本で解けます (Goussé ほか 2017 年, Appendix D.3). 価値関数反復は不要です.

Step 4: 期待余剰と家庭内生産の水準. Step 3 の解を 式 (A.10) に入れると $\overline{S}_{ij}$ が, さらに 式 (A.9) を逆に解くと

$$F_{ij}X_{ij} = \frac{(r+\delta)\overline{S}_{ij}}{\overline{G}(\underline{z}_{ij})} \tag{A.13}$$

が求まります (Goussé ほか 2017 年, eqs. 5.7, B.14). 「このタイプの組がこの確率 α_{ij} で結婚するには, 家庭内生産がこの水準でなければならない」という逆算です.

A.5.5.6.3　第 2 段階: 選好・家庭内生産・交渉力・マッチの質の分散

パラメータ化. 選好は本文の 式 (6.4) で, a_{0i}, a_{1i}, b_i は本人の特性 x_i (学歴と家族観指数) の線形関数, a_2 は性別ごとの定数です. 最低投入時間 D_m, D_f, D_m^0, D_f^0 は特性の関数, 生活費 C_{ij} は x_i と x_j の線形関数 (交差項なし) です. 第 2 段階で推定するのは, これらと $\big(K_m, K_f, K_m^0, K_f^0\big)$, Nash ウェイト β, マッチの質の分散 σ です.

独身者の条件付き期待値. 独身の家事時間は 式 (A.12) の d_m^0 です. 余暇は, 本文の Roy の恒等式から得た $w_i e = a_{1i}w_i + a_2 w_i^2 + b_i(R - A_i)$ に $R - A_i = X_i^0$ を入れたものです. したがって残差は

$$\varepsilon_i^0 = d_i^0 - D_m^0 - \frac{K_m^0 X_i^0}{w_i}, \qquad \eta_i^0 = e_i^0 - a_{1i} - a_2 w_i - \frac{b_i X_i^0}{w_i}$$

です (女性も同様) (Goussé ほか 2017 年, Appendix C).

夫婦の条件付き期待値. 家事時間は家事時間の効率性条件で求めたとおり $d_m = D_m + K_m X_{ij}/w_i$, $d_f = D_f + K_f X_{ij}/w_j$ で, X_{ij} は 式 (A.4) です. z に依存しないので, そのまま残差が作れます. 余暇は私的支出の分け方に依存します. Sharing rule の定義から $R_m - A_i = \beta_{ij}(z)X_{ij}$, $R_f - A_j = \big(1 - \beta_{ij}(z)\big)X_{ij}$ なので

$$w_i e_m = a_{1i}w_i + a_2 w_i^2 + b_i\,\beta_{ij}(z)X_{ij}, \qquad w_j e_f = a_{1j}w_j + a_2 w_j^2 + b_j\big(1 - \beta_{ij}(z)\big)X_{ij} \tag{A.14}$$

です (Goussé ほか 2017 年, eqs. B.5-B.6). z は計量経済学者には見えないので, 結婚していることを条件とした期待値を取ります. 既存の夫婦の z は, 独立に引かれた最後の値のうち留保値を上回ったものなので, その分布は G を $z \geq \underline{z}_{ij}$ で切断したものです. 本文の sharing rule を使うと

$$\overline{\beta}_{ij} \coloneqq E\big[\beta_{ij}(z) \mid z \geq \underline{z}_{ij}\big] = \beta + E\left[\frac{1}{z} \mid z \geq \underline{z}_{ij}\right] \frac{(1-\beta) B_i r V_m^0 - \beta B_j r V_f^0}{F_{ij} X_{ij}} \tag{A.15}$$

です (Goussé ほか 2017 年, eq. C.1). 右辺の $B_i r V_m^0$, $B_j r V_f^0$, $F_{ij} X_{ij}$ は準備の手順で計算します. 残差は

$$\varepsilon_{m,ij} = d_{m,ij} - D_m - \frac{K_m X_{ij}}{w_i}, \qquad \varepsilon_{f,ij} = d_{f,ij} - D_f - \frac{K_f X_{ij}}{w_j},$$

$$\eta_{m,ij} = e_{m,ij} - a_{1i} - a_2 w_i - \frac{b_i\, \overline{\beta}_{ij} X_{ij}}{w_i}, \eta_{f,ij} = e_{f,ij} - a_{1j} - a_2 w_j - \frac{b_j \big(1 - \overline{\beta}_{ij}\big) X_{ij}}{w_j}$$

です.

2 次のモーメント. 同じタイプの夫婦でも z が違えば分け方 $\beta_{ij}(z)$ が違うので, 余暇がばらつきます. このばらつきが σ の情報源です. 分け方の条件付き分散は

$$\sigma_{ij}^2 \coloneqq \operatorname{Var}\big[\beta_{ij}(z) \mid z \geq \underline{z}_{ij}\big] = \operatorname{Var}\left[\frac{1}{z} \mid z \geq \underline{z}_{ij}\right] \left(\frac{(1-\beta) B_i r V_m^0 - \beta B_j r V_f^0}{F_{ij} X_{ij}} \right)^2$$

です (Goussé ほか 2017 年, eq. C.4). 式 (A.14) より夫の余暇の偏差は $b_i X_{ij}/w_i$ 倍, 妻の余暇の偏差は $-b_j X_{ij}/w_j$ 倍の $\beta_{ij}(z) - \overline{\beta}_{ij}$ なので, 2 次のモーメントの残差は

$$\nu_{mm,ij} = \eta_{m,ij}^2 - \frac{b_i^2 \sigma_{ij}^2 X_{ij}^2}{w_i^2}, \qquad \nu_{ff,ij} = \eta_{f,ij}^2 - \frac{b_j^2 \sigma_{ij}^2 X_{ij}^2}{w_j^2}, \qquad \nu_{mf,ij} = \eta_{m,ij}\, \eta_{f,ij} + \frac{b_i b_j \sigma_{ij}^2 X_{ij}^2}{w_i w_j}$$

となります. 夫婦の余暇の共分散が負 (夫の取り分が増えれば妻の取り分が減る) なので, ν_{mf} は足し算になります.

切断対数正規分布のモーメント. 式 (A.15) と σ_{ij}^2 には $1/z$ の切断モーメントが現れます. 以下は論文には書かれていない標準的な計算です. $x = \ln z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ について $E\big[e^{-kx} \mathbb{1}\{x \geq \ell\}\big] = e^{k^2\sigma^2/2}\, \Phi(-\ell/\sigma - k\sigma)$ が成り立ちます. $\ell = \ln \underline{z}_{ij}$, $\alpha_{ij} = \Phi(-\ell/\sigma)$ とおくと

$$E\left[\frac{1}{z} \mid z \geq \underline{z}_{ij}\right] = \frac{e^{\sigma^2/2}\, \Phi(-\ell/\sigma - \sigma)}{\alpha_{ij}}, \qquad E\left[\frac{1}{z^2} \mid z \geq \underline{z}_{ij}\right] = \frac{e^{2\sigma^2}\, \Phi(-\ell/\sigma - 2\sigma)}{\alpha_{ij}}$$

で, 分散は 2 番目から 1 番目の 2 乗を引いたものです.

推定量. 残差 ε, η, ν の 2 乗和を, 選好・家庭内生産のパラメータ, β, σ について最小化します (非線形最小二乗). パラメータを動かすたびに, 準備の手順で $\underline{z}_{ij}$, θ_{ij}, 独身の価値, $F_{ij} X_{ij}$, $\overline{\beta}_{ij}$, σ_{ij}^2 を計算し直します.

付録 C の残差は第 1 段階の $\hat{\alpha}_{ij}$ と分布 $\hat{n}_m, \hat{n}_f$ を代入すれば計算できる形をしています. ただし論文の本文 (6.3 節) は, 反実仮想ではマッチング確率と分布をモデルから予測しなければならないので, 推定でもパラメータの更新ごとにそれらをモデルで計算し直し, ベンチマーク経済そのものをデータに当てる方が望ましい, と述べています. モデルで α_{ij} を計算するには Z_{ij} が要るので, 論文が手順全体を iterative と呼んでいることと合わせると, 第 2 段階と第 3 段階を交互に繰り返していると読めます (この点は論文に明示されていません).

識別の考え方. 付録 B の議論を要約します. 特性 (x_i, x_j) を固定すると, 残る変動は賃金 (w_i, w_j) と観察されない z だけです.

1. 式 (A.14) の 2 本から $\beta_{ij}(z)$ を消去すると

$$w_i e_m + \frac{b_i}{b_j} w_j e_f = a_{1i} w_i + a_2 w_i^2 + \frac{b_i}{b_j}\left(a_{1j} w_j + a_2 w_j^2\right) + b_i X_{ij}$$

   となり (Goussé ほか 2017 年, eq. B.8), 賃金を固定すれば右辺は定数です. 夫婦の余暇に残る変動は z による分け方の違いだけなので, $w_i e_m$ を $w_j e_f$ に回帰した傾きから b_i/b_j が分かります.
2. 家事支出 $w_i d_m = w_i D_m + K_m X_{ij}$ と上の合成された余暇支出は, 賃金について非線形に動きます. その変動から a_2, b, K, a_1, D が識別されます. このためには需要体系が賃金について線形でないこと $(a_2 \neq 0)$ と, 家事時間が賃金に反応すること $(K_m + K_f \neq 0)$ が必要です.
3. 独身者の余暇と家事時間の式から a_0 と (K^0, D^0) が識別され, X_{ij} の式から生活費 C_{ij} が決まります.
4. 最後に, 分け方の水準 $\overline{\beta}_{ij}$ (夫婦の余暇の平均) から β が, そのばらつき σ_{ij}^2 (夫婦の余暇の分散・共分散) から σ が識別されます.

推定値は $\hat{\beta} = 0.45$, $\hat{\sigma} = 0.268$ で, その他のパラメータは本文の 図 6.23 にあります.

A.5.5.6.4　第 3 段階: 公共財の質 Z_{ij}

第 2 段階までで Z_{ij} 以外のパラメータがすべて決まっています. Z_{ij} は, モデルの予測するマッチング確率が第 1 段階の $\hat{\alpha}_{ij}$ に一致するように逆算します.

Step 5: 格子点ごとの Z_{ij}. 準備の Step 1-4 を推定済みのパラメータで実行し, 各タイプの組の $F_{ij} X_{ij}$ (式 (A.13)) を得ます. 一方, 夫婦の家事時間 $d_m - D_m = K_m X_{ij}/w_i$, $d_f - D_f = K_f X_{ij}/w_j$ を Stone-Geary 型の生産関数に代入すると

$$F_{ij} = Z_{ij} \left(\frac{K_m X_{ij}}{w_i}\right)^{K_m} \left(\frac{K_f X_{ij}}{w_j}\right)^{K_f}$$

です (Goussé ほか 2017 年, eq. 6.10). 式 (A.4) のとおり X_{ij} は Z_{ij} に依存しないので, 両辺に X_{ij} を掛けて Z_{ij} について解くと

$$Z_{ij} = F_{ij} X_{ij} \left[\left(\frac{K_m}{w_i}\right)^{K_m} \left(\frac{K_f}{w_j}\right)^{K_f} X_{ij}^{1+K_m+K_f}\right]^{-1} \tag{A.16}$$

となります (Goussé ほか 2017 年, Appendix C). これでタイプの組ごとに Z_{ij} の値が 1 つずつ得られます.

Step 6: 多項式による平滑化. 格子点ごとの Z_{ij} は $\hat{\alpha}_{ij}$ の推定誤差をそのまま含むので, 両者の特性 (x_i, x_j) のすべての交差項を含む高次多項式で近似します. 論文はこれを, 一致推定量 $\hat{\alpha}_{ij}$ に基づく標準的な最小距離推定と位置づけています (Goussé ほか 2017 年, sec. 6.3). 学歴の補完性 (同類婚の動機) は, この多項式の交差項として Z_{ij} に現れます.

まとめ. 3 段階の役割を整理すると, 第 1 段階はモデルの価値関数を使わずにフローとストックだけから $(\xi, \delta, \alpha_{ij})$ を出し, 第 2 段階は時間配分から選好・生産・交渉のパラメータを出し, 第 3 段階は「観察されたマッチング確率を再現する公共財の質」として Z_{ij} を出します. 3 つを結ぶのが, α_{ij} を与えれば独身の価値が線形方程式 式 (A.11) で解ける, という移転可能効用モデルの性質です.

A.6　マッチング理論

A.6.1　距離関数の性質

証明. まず D_{xy} が well-defined であることを確かめる. $Z(u,v) = \{z \in \mathbb{R} : (u-z, v-z) \in \mathcal{F}_{xy}\}$ とおく. $\mathcal{F}_{xy}$ は空でないので点 $(a,b) \in \mathcal{F}_{xy}$ がとれ, $z \geq \max\{u-a, v-b\}$ なら $(u-z, v-z) \leq (a,b)$ なので, 下方に包括的であることから $z \in Z(u,v)$ である. $\mathcal{F}_{xy}$ は閉なので $Z(u,v)$ も閉であり, $z \to -\infty$ では両方の座標が $+\infty$ に発散するので, 上に有界であることから $Z(u,v)$ は下に有界である. よって最小値 $D_{xy}(u,v)$ が存在する.

(1) $(u,v) \in \mathcal{F}_{xy}$ なら $0 \in Z(u,v)$ なので $D_{xy}(u,v) \leq 0$ である. 逆に $D_{xy}(u,v) = z \leq 0$ なら $(u,v) \leq (u-z, v-z) \in \mathcal{F}_{xy}$ なので, 下方に包括的であることから $(u,v) \in \mathcal{F}_{xy}$ である. また $D_{xy}(u,v) = 0$ は, $(u,v) \in \mathcal{F}_{xy}$ かつ任意の $\varepsilon > 0$ について $(u+\varepsilon, v+\varepsilon) \notin \mathcal{F}_{xy}$ であること, すなわち (u,v) がフロンティア上にあることと同値である.

(2) $u \leq u'$, $v \leq v'$ とする. $z \in Z(u',v')$ なら $(u-z, v-z) \leq (u'-z, v'-z) \in \mathcal{F}_{xy}$ なので $z \in Z(u,v)$ である. よって $Z(u',v') \subseteq Z(u,v)$ であり, $D_{xy}(u,v) \leq D_{xy}(u',v')$ が成り立つ. 狭義の部分は (3) を使う. $u < u'$, $v < v'$ なら $\delta = \min\{u'-u, v'-v\} > 0$ について $(u+\delta, v+\delta) \leq (u', v')$ なので, $D_{xy}(u,v) + \delta = D_{xy}(u+\delta, v+\delta) \leq D_{xy}(u',v')$ となる.

(3) $z = z' + a$ と置き換えると

$$D_{xy}(a+u, a+v) = \min\{z : (u-(z-a), v-(z-a)) \in \mathcal{F}_{xy}\} = a + \min\{z' : (u-z', v-z') \in \mathcal{F}_{xy}\} = a + D_{xy}(u,v).$$

(4) $\underline{\delta} = \min\{u'-u, v'-v\}$, $\bar{\delta} = \max\{u'-u, v'-v\}$ とおくと, $(u+\underline{\delta}, v+\underline{\delta}) \leq (u',v') \leq \left(u+\bar{\delta}, v+\bar{\delta}\right)$ である. (2) と (3) から

$$D_{xy}(u,v) + \underline{\delta} \leq D_{xy}(u',v') \leq D_{xy}(u,v) + \bar{\delta}$$

が成り立つ. $(u',v') \to (u,v)$ のとき $\underline{\delta}, \bar{\delta} \to 0$ なので, D_{xy} は連続である.

A.6.2　取り分はタイプの組で決まる

Galichon ほか (2019 年) の付録に従います.

証明.

(1) 各男性 i について, u_i を与える最大化の解を y とし, その y ごとに男性を分ける. タイプ x の男性のうち解が y である人の集合 I_{xy} の質量は $\partial G(U)/\partial U_{xy}$ である. 同様に, タイプ y の女性のうち解が x である人の集合 J_{xy} の質量は $\partial H(V)/\partial V_{xy}$ である. 市場清算 $\mu = \nabla G(U) = \nabla H(V)$ より両者の質量は等しいので, I_{xy} の男性と J_{xy} の女性を任意に組み合わせて μ_{ij} を作る. 解が独身の人は独身のままにする.

このマッチングが個人均衡の 3 条件を満たすことを確かめる. 定義から, 任意の男性 i (タイプ x) と女性 j (タイプ y) について $u_i - \varepsilon_{iy} \geq U_{xy}$, $v_j - \eta_{xj} \geq V_{xy}$ である. 距離関数の単調性 (補題 7.1) と実行可能性より

$$D_{xy}\big(u_i - \varepsilon_{iy}, v_j - \eta_{xj}\big) \geq D_{xy}\big(U_{xy}, V_{xy}\big) = 0$$

であり, ブロッキングペアは存在しない. マッチした $i \in I_{xy}$, $j \in J_{xy}$ では $u_i - \varepsilon_{iy} = U_{xy}$, $v_j - \eta_{xj} = V_{xy}$ なので等号が成り立つ. 独身者は最大化の解が独身なので $u_i = \varepsilon_{i0}$, $v_j = \eta_{0j}$ であり, 個人合理性も成り立つ.

(2) 個人均衡の安定性から, すべての i, j について $D_{x_i y_j}\big(u_i - \varepsilon_{iy_j}, v_j - \eta_{x_i j}\big) \geq 0$ である. D_{xy} の連続性と単調性から, タイプ x の男性とタイプ y の女性について下限をとっても $D_{xy}\big(U_{xy}, V_{xy}\big) \geq 0$ が成り立つ.

U_{xy} の定義から, タイプ x の男性 i はすべての y について $u_i \geq U_{xy} + \varepsilon_{iy}$ を満たし, 個人合理性から $u_i \geq \varepsilon_{i0}$ である. よって $u_i \geq \max_{y \in \mathcal{Y}_0}\{U_{xy} + \varepsilon_{iy}\}$ である. この不等号が狭義だとすると, すべての y について $u_i - \varepsilon_{iy} > U_{xy}$ である. D_{xy} は狭義増加なので, タイプ y の任意の女性 j について

$$D_{xy}\big(u_i - \varepsilon_{iy}, v_j - \eta_{xj}\big) > D_{xy}\big(U_{xy}, v_j - \eta_{xj}\big) \geq D_{xy}\big(U_{xy}, V_{xy}\big) \geq 0$$

となり, i は誰ともマッチできない (マッチしたペアでは等号が必要). すると i は独身なので $u_i = \varepsilon_{i0}$ でなければならないが, これは $u_i > \varepsilon_{i0}$ に矛盾する. したがって $u_i = \max_{y \in \mathcal{Y}_0}\{U_{xy} + \varepsilon_{iy}\}$ であり, 女性についても同様である.

各人は自分の最大化の解のタイプと組むので, タイプ (x, y) の組の質量は男性側から見て $\partial G(U)/\partial U_{xy}$, 女性側から見て $\partial H(V)/\partial V_{xy}$ であり, 両者は一致する. ショックの分布の密度が消えないので, すべての (x, y) でこの質量は正であり, マッチした組では $u_i - \varepsilon_{iy} = U_{xy}$, $v_j - \eta_{xj} = V_{xy}$ かつ $D_{xy}\big(U_{xy}, V_{xy}\big) = 0$ が成り立つ. よって (U, V) は集計均衡を与える.

A.6.3 安定性と余剰最大化の双対性

証明. 主問題では $\mu'_{ij} \in [0, 1]$ を i と j がマッチする確率と読み, 残りの確率は独身とする (制約行列が全ユニモジュラなので, 端点解は $\{0, 1\}$ に値をとる).

Step1 (弱双対性): 主問題の任意の実行可能解 μ' と双対問題の任意の実行可能解 (u, v) に対して,

$$\sum_{i,j} \mu'_{ij} \Phi_{ij} \leq \sum_{i,j} \mu'_{ij}\big(u_i + v_j\big) \leq \sum_i u_i + \sum_j v_j.$$

第 1 の不等式は双対制約 $u_i + v_j \geq \Phi_{ij}$, 第 2 の不等式は実行可能性と $u, v \geq 0$ による.

Step2 (安定 $\Rightarrow$ 最適): (μ, u, v) が安定なら, 式 (7.5) より (u, v) は双対問題の実行可能解である. マッチした組では $u_i + v_j = \Phi_{ij}$, 独身者の利得は 0 なので, Step1 の 2 つの不等式がともに等号で成り立ち,

$$\sum_{i,j} \mu_{ij} \Phi_{ij} = \sum_i u_i + \sum_j v_j.$$

弱双対性より, 左辺の値はどの実行可能な μ' でも超えられず, 右辺の値はどの実行可能な (u', v') でも下回れない. よって μ は主問題の解, (u, v) は双対問題の解である.

Step3 (最適 $\Rightarrow$ 安定): μ を主問題の解とする. 線形計画の双対定理より, 双対問題の解 (u, v) が存在して両問題の値が一致する. 値の一致を書き直すと

$$\sum_{i,j} \mu_{ij}(u_i + v_j - \Phi_{ij}) + \sum_i \left(1 - \sum_j \mu_{ij}\right) u_i + \sum_j \left(1 - \sum_i \mu_{ij}\right) v_j = 0$$

となり, 各項は双対制約と実行可能性より非負である. よってすべての項がゼロ, すなわちマッチした組では $u_i + v_j = \Phi_{ij}$, 独身者の利得はゼロであり, (μ, u, v) は実行可能かつ 式 (7.5) を満たす安定マッチングである. 主問題は有界な線形計画なので解を持ち, 安定マッチングの存在も従う.

A.6.4　Becker の同類婚定理

証明. 命題 7.3 より, 安定マッチングは総余剰を最大化する. $x < x'$ がそれぞれ y', y $(y < y')$ とマッチしていたとすると, 相手を交換すれば優モジュラ性より総余剰が厳密に増加し, 最大性に矛盾する. よって安定マッチングは PAM であり, タイプの順位同士を組み合わせる配置として一意に定まる. 劣モジュラ性の場合も同様である.

A.6.5　連続分布のもとでの分配

証明. 式 (7.6) より $u(x) = \max_z\{\Phi(x, z) - v(z)\}$ であり, 最大は実際の相手 $z = \varphi(x)$ で達成される. 包絡線定理より, 最大値関数の微分は目的関数の x に関する偏微分を最適解で評価したものに等しく, 式 (7.9) を得る. 積分すれば u が定数 K を除いて定まり, v はマッチした組の実行可能性 $u + v = \Phi$ から定まる. u の定数を $+K$ 動かすことは v の定数を $-K$ 動かすことと表裏である.

A.7　摩擦のない市場

A.7.1　ロジットの選択確率と対数和

結婚の部の frictionless marriage の章で述べた, ロジットの基本命題を証明します. いずれも第一種極値分布の分布関数 $F(\varepsilon) = e^{-e^{-\varepsilon}}$ を直接使う計算です.

まず 命題 8.1 (ロジットの選択確率) を示します.

証明. $\varepsilon_{ni} = s$ で条件付けると, 選択肢 i が選ばれるのは $\varepsilon_{nj} < s + V_{ni} - V_{nj}$ がすべての $j \neq i$ で成り立つときである. ε_{nj} は独立なので, 条件付き確率は分布関数の積になる.

$$\text{Prob (choose } \ i \mid \varepsilon_{ni} = s) = \prod_{j \neq i} e^{-e^{-\left(s + V_{ni} - V_{nj}\right)}}.$$

これを ε_{ni} の密度で積分すると

$$P_{ni} = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\prod_{j \neq i} e^{-e^{-\left(s + V_{ni} - V_{nj}\right)}} \right) e^{-s} e^{-e^{-s}}\, ds.$$

$V_{ni} - V_{ni} = 0$ に注意すると, 最後の因子 $e^{-e^{-s}}$ は積の $j = i$ の項として取り込める. 指数をまとめると

$$P_{ni} = \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\sum_j e^{-(s+V_{ni}-V_{nj})}\right) e^{-s}\, ds = \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-e^{-s}\sum_j e^{-(V_{ni}-V_{nj})}\right) e^{-s}\, ds.$$

$t = e^{-s}$ と置換する ($dt = -e^{-s}\, ds$ で, $s : -\infty \to \infty$ のとき $t : \infty \to 0$).

$$P_{ni} = \int_0^{\infty} \exp\left(-t\sum_j e^{-(V_{ni}-V_{nj})}\right) dt = \left[\frac{\exp\left(-t\sum_j e^{-(V_{ni}-V_{nj})}\right)}{-\sum_j e^{-(V_{ni}-V_{nj})}}\right]_0^{\infty} = \frac{1}{\sum_j e^{-(V_{ni}-V_{nj})}} = \frac{e^{V_{ni}}}{\sum_j e^{V_{nj}}}.$$

次に 命題 8.2 (最大効用の分布) を示します.

証明. 独立性より, 最大値の分布関数は各分布関数の積である.

$$\text{Prob}\left(\max_j U_j \le x\right) = \prod_j \text{Prob}\left(\varepsilon_j \le x - V_j\right) = \prod_j e^{-e^{-(x-V_j)}} = \exp\left(-\sum_j e^{-(x-V_j)}\right).$$

指数の中を整理すると

$$\sum_j e^{-(x-V_j)} = e^{-x}\sum_j e^{V_j} = e^{-\left(x-\ln\sum_j e^{V_j}\right)}$$

となり, これは位置パラメータ $\ln\sum_j e^{V_j}$ の第一種極値分布の分布関数である.

命題 8.3 (対数和公式) は, ここからほぼ直ちに従います.

証明. Step1: 標準的な第一種極値分布の平均が γ であることを示す. ε の密度 $f(s) = e^{-s}e^{-e^{-s}}$ に対して $t = e^{-s}$ と置換すると ($s = -\ln t$),

$$\mathbb{E}[\varepsilon] = \int_{-\infty}^{\infty} s\, e^{-s}e^{-e^{-s}}\, ds = \int_0^{\infty} (-\ln t)e^{-t}\, dt = \gamma.$$

最後の等号はガンマ関数の微分に関する既知の結果 $\int_0^{\infty} e^{-t}\ln t\, dt = \Gamma'(1) = -\gamma$ による.

Step2: 命題 8.2 より, $\max_j U_j$ は「標準的な第一種極値分布に従う確率変数に定数 $\ln\sum_j e^{V_j}$ を足したもの」と同じ分布を持つ. よって期待値は $\ln\sum_j e^{V_j} + \gamma$ である.

A.8　結婚と出生

A.8.1　閉形式解と賃金の効果

証明. $h = (\theta + e)^{\gamma}$ を代入すると, 目的関数は $\log c + \delta\log n + \delta\gamma\log(\theta + e)$ となる. 予算制約より $c = w - n(\phi w + pe)$.

n と e の一階条件はそれぞれ

$$\frac{\phi w + pe}{c} = \frac{\delta}{n}, \qquad \frac{np}{c} = \frac{\delta\gamma}{\theta + e}.$$

2 本の比を取ると $\gamma(\phi w + pe) = p(\theta + e)$ となり, これを解いて e の式を得る. n の一階条件 $n(\phi w + pe) = \delta c$ を予算制約に代入すると $c = w - \delta c$, すなわち $c = w/(1+\delta)$. また e の式より $\phi w + pe = (\phi w - p\theta)/(1-\gamma)$ なので,

$$n = \frac{\delta c}{\phi w + pe} = \frac{\delta}{1+\delta} \cdot \frac{w(1-\gamma)}{\phi w - p\theta} = \frac{\delta}{1+\delta} \cdot \frac{1-\gamma}{\phi - \frac{p}{w}\theta}.$$

比較静学は式から直ちに従う. w が上がると分母の $\phi - p\theta/w$ が大きくなるので n は減少し, $\gamma\phi w - p\theta$ が大きくなるので e は増加する.

A.8.2　女性の賃金と出生

証明. 式 (9.1) を w_f で微分すると, $\partial\pi/\partial w_f = (1-s)\phi$ より

$$\frac{\partial n}{\partial w_f} = \frac{\delta}{1+\delta} \cdot \frac{\pi(s) - \big(w_m + w_f\big)(1-s)\phi}{\pi(s)^2}.$$

分子は $\psi + sp_s\phi + (1-s)w_f\phi - (1-s)w_m\phi - (1-s)w_f\phi = \psi + (sp_s - (1-s)w_m)\phi$ である. これは s の増加関数で, $s(p_s + w_m)\phi = w_m\phi - \psi$ のときゼロになる. $\psi < w_m\phi$ なら $s^* > 0$, また $w_m\phi - \psi < (p_s + w_m)\phi$ なので $s^* < 1$ である.

付録 B
連続時間モデル

本文の章はすべて離散時間でモデルを組んできましたが, 現代のマクロ経済学では連続時間の定式化も広く使われています. この章の前半では, 連続時間の確率過程 (ブラウン運動, 伊藤積分, OU 過程) と最大値原理 (HJB 方程式) という理論の道具を整えます. 後半では, その道具を使って Aiyagari モデルの連続時間版を**有限差分法** (finite difference method) で解きます (Achdou ほか 2022 年).

B.1　確率過程

連続時間の確率過程は, 時間 t に対してランダムな値をとる関数 x_t の族 $(x_t)_{t\geq 0}$ として定義されます. 連続時間の確率過程として基礎になるのは, 連続的なノイズを表すブラウン運動 (Brownian motion) です.

B.1.1　ブラウン運動

定義 B.1 (ブラウン運動). $b_0 = 0$ を満たす確率過程 $(b_t)_{t\geq 0}$ は次の性質を満たすとき, ブラウン運動と呼ばれる.

- 独立増分: 任意の $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n$ に対して, $b_{t_2} - b_{t_1}, b_{t_3} - b_{t_2}, ..., b_{t_n} - b_{t_{n-1}}$ は独立である.
- 正規性: 任意の t に対して, $b_t \sim \mathcal{N}(\mu t, \sigma^2 t)$
- 連続パス: b_t は t の関数として連続である.

特に, $\mu = 0, \sigma = 1$ の場合を標準ブラウン運動と呼ぶ.

なお標準ブラウン運動 B_t は明らかに $B_{t+1} - B_t \sim \mathcal{N}(0,1)$ を満たすので, 離散時間のホワイトノイズの連続時間版とみなすことができます.

後で伊藤積分や伊藤の補題で繰り返し使う $(dB_t)^2 = dt$ という計算規則は, ブラウン運動の二次変分 (quadratic variation) が時間 t に等しいという性質に由来します.

命題 B.1 (ブラウン運動の二次変分). 標準ブラウン運動 B_t に対して, 区間 $[0,t]$ の分割 $0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_n = t$ を考え, その幅 (メッシュ) を $\| P \| := \max_i (s_{i+1} - s_i)$ とする. メッシュを 0 に近づけると, 増分の二乗和は t に二乗平均収束する.

$$\sum_{i=0}^{n-1} \left(B_{s_{i+1}} - B_{s_i} \right)^2 \xrightarrow{L^2} t \qquad (\| P \| \to 0).$$

これを微分の記法で略記したものが $(dB_t)^2 = dt$ である.

証明. 二乗和を $S := \sum_{i=0}^{n-1} \Delta_i^2$ (ただし $\Delta_i := B_{s_{i+1}} - B_{s_i}$, 区間幅 $\delta_i := s_{i+1} - s_i$) と書く. S が t に二乗平均収束 (L^2 収束) するとは, 定義により

$$\mathbb{E}\big[(S-t)^2\big] \to 0 \qquad (\parallel P \parallel \to 0)$$

が成り立つことである. これを示す. ブラウン運動の正規性と独立増分性から $\Delta_i \sim \mathcal{N}(0,\delta_i)$ で互いに独立である.

Step1: $\mathbb{E}[\Delta_i^2] = \mathrm{Var}(\Delta_i) = \delta_i$ なので, 区間幅の総和が t であることから

$$\mathbb{E}[S] = \sum_i \delta_i = t.$$

Step2: Δ_i^2 は独立なので分散は和になる. 正規分布 $\mathcal{N}(0,\delta_i)$ は $\mathbb{E}[\Delta_i^4] = 3\delta_i^2$ を満たすから, $\mathrm{Var}(\Delta_i^2) = 3\delta_i^2 - \delta_i^2 = 2\delta_i^2$ であり,

$$\mathrm{Var}(S) = \sum_i 2\delta_i^2 \le 2\Big(\max_i \delta_i\Big) \sum_i \delta_i = 2t \parallel P \parallel .$$

Step3: $\mathbb{E}[S] = t$ なので二乗平均誤差は分散に一致し,

$$\mathbb{E}\big[(S-t)^2\big] = \mathrm{Var}(S) \le 2t \parallel P \parallel \overset{\parallel P\parallel \to 0}{\to} 0.$$

よって $S \overset{L^2}{\to} t$ が成り立つ.

B.1.2　伊藤積分

ここからブラウン運動を含む確率微分方程式を扱います. このとき, 伊藤積分を用います.

定義 B.2 (伊藤積分). 過去の情報のみに依存する関数 f_s と標準ブラウン運動 B_t に対して, 伊藤積分 $\int_0^t f_s\, dB_s$ を, 区間分割 $0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_n = t$ に沿った和の二乗平均極限として定義する.

$$\int_0^t f_s\, dB_s := \lim_{\max_i |s_{i+1}-s_i| \to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f_{s_i} \left(B_{s_{i+1}} - B_{s_i}\right).$$

このとき次の 2 つの性質が成り立つ.

- 平均ゼロ: $\mathbb{E}\Big[\int_0^t f_s\, dB_s\Big] = 0$
- 伊藤の等長性 *(Itô isometry)*: $\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t f_s\, dB_s\right)^2\right] = \int_0^t \mathbb{E}[f_s^2]\, ds$

各増分 $B_{s_{i+1}} - B_{s_i}$ を区間の左端 s_i の値 f_{s_i} で評価する点が重要です. これにより, f_{s_i} は区間 $[s_i, s_{i+1}]$ の将来の増分 $B_{s_{i+1}} - B_{s_i}$ に依存しない (独立である) という性質が使えます. この独立性を踏まえると, 平均ゼロは直感的です.

$$\mathbb{E}\Big[f_{s_i}\Delta_i\Big] = \mathbb{E}[f_{s_i}]\,\mathbb{E}[\Delta_i] = 0.$$

等長性に関しては, 和の二乗を展開すると, 異なる区間の積 $(i \ne j)$ は独立かつ平均ゼロより消え, 対角項だけが残ります. 各対角項は $\mathbb{E}[f_{s_i}^2\,\Delta_i^2] = \mathbb{E}[f_{s_i}^2]\,\mathbb{E}[\Delta_i^2]$ となるので, 命題 B.1 の二次変分を使うと,

$$\sum_i \mathbb{E}[f_{s_i}^2\,\Delta_i^2] = \sum_i \mathbb{E}[f_{s_i}^2]\,(s_{i+1}-s_i) \overset{n\to\infty}{\to} \int_0^t \mathbb{E}[f_s^2]\, ds.$$

微分の記法でいえば, $\mathbb{E}[dB_t] = 0$ が平均ゼロを, $(dB_t)^2 = dt$ が等長性を生んでいる, と見ることができます.

命題 B.2 (伊藤積分の正規性). 被積分関数 f_s が決定論的な *(B_s に依存しない)* とき, 伊藤積分は正規分布に従う.

$$\int_0^t f_s \, dB_s \sim \mathcal{N}\left(0, \int_0^t f_s^2 \, ds\right).$$

証明. 伊藤積分は近似和 $\sum_i f_{s_i} \Delta_i$ ($\Delta_i \coloneqq B_{s_{i+1}} - B_{s_i}$) の L^2 極限である. f_s が決定論的なら f_{s_i} は定数なので, 各項は $f_{s_i} \Delta_i \sim \mathcal{N}\big(0, f_{s_i}^2 (s_{i+1} - s_i)\big)$ で正規である. さらにブラウン運動の独立増分性から Δ_i は互いに独立なので, 独立な正規確率変数の和である近似和もまた正規分布に従う.

$$\sum_i f_{s_i} \Delta_i \sim \mathcal{N}\left(0, \sum_i f_{s_i}^2 (s_{i+1} - s_i)\right).$$

この近似和は $\| P \| \to 0$ で伊藤積分に L^2 収束し, その分散は $\sum_i f_{s_i}^2 (s_{i+1} - s_i) \to \int_0^t f_s^2 \, ds$ に収束する. 正規分布の族は分布収束に関して閉じている[22] ので, 平均ゼロ性と合わせて, 極限である伊藤積分も正規分布 $\mathcal{N}\big(0, \int_0^t f_s^2 \, ds\big)$ に従う.

B.1.3　Orstein-Uhlenbeck 過程

AR(1) 過程の連続時間版として, Orstein-Uhlenbeck (OU) 過程を考えます. OU 過程は以下の確率微分方程式で定義されます.

定義 B.3 (OU 過程). OU 過程 x_t は以下の確率微分方程式で定義される.

$$dx_t = -\gamma(x_t - \mu)dt + \sigma dB_t.$$

ここで B_t は標準ブラウン運動.

命題 B.3 (OU 過程の解). OU 過程 x_t は次のように陽に解ける.

$$x_t = \mu + (x_0 - \mu)e^{-\gamma t} + \sigma \int_0^t e^{-\gamma(t-s)} \, dB_s. \tag{B.1}$$

証明. 確率微分方程式を積分因子 (integrating factor) $e^{\gamma t}$ を用いて解く. 積分因子は決定論的なので, 通常の積の微分法則が使えて

$$d\big(e^{\gamma t}(x_t - \mu)\big) = \gamma e^{\gamma t}(x_t - \mu) \, dt + e^{\gamma t} \, dx_t.$$

ここに $dx_t = -\gamma(x_t - \mu) \, dt + \sigma \, dB_t$ を代入するとドリフト項が打ち消し合い,

$$d\big(e^{\gamma t}(x_t - \mu)\big) = e^{\gamma t} \, \sigma \, dB_t.$$

両辺を 0 から t まで積分する. 左辺は微分を積分した増分 $\big[e^{\gamma s}(x_s - \mu)\big]_0^t$ なので,

---

[22] L^2 収束は分布収束を含意する. $\mathcal{N}(0, v_n)$ の特性関数 $e^{-v_n u^2/2}$ は $v_n \to v$ より $\mathcal{N}(0, v)$ の特性関数 $e^{-vu^2/2}$ に各点収束するので, レヴィの連続性定理 (Lévy's continuity theorem) により極限は $\mathcal{N}(0, v)$ に従う.

$$e^{\gamma t}(x_t-\mu)-(x_0-\mu)=\sigma\int_0^t e^{\gamma s}\,dB_s.$$

両辺を $e^{\gamma t}$ で割ると, 解が陽に求まる.

$$x_t=\mu+(x_0-\mu)\,e^{-\gamma t}+\sigma\int_0^t e^{-\gamma(t-s)}\,dB_s.$$

命題 B.4 (OU 過程の平均と分散).

$$\mathbb{E}[x_t]=\mu+(x_0-\mu)e^{-\gamma t},\quad \mathrm{Var}(x_t)=\frac{\sigma^2}{2\gamma}(1-e^{-2\gamma t}).$$

また, $t\to\infty$ のとき, x_t は平均 μ, 分散 $\frac{\sigma^2}{2\gamma}$ の正規分布に収束する.

証明. Step1: 式 (B.1) の期待値をとる. 右辺第 3 項は伊藤積分なので平均ゼロであり,

$$\mathbb{E}[x_t]=\mu+(x_0-\mu)\,e^{-\gamma t}.$$

Step2: 式 (B.1) より $x_t-\mathbb{E}[x_t]=\sigma\int_0^t e^{-\gamma(t-s)}\,dB_s$ である. 被積分関数 $e^{-\gamma(t-s)}$ は決定論的なので, 伊藤の等長性を用いると

$$\mathrm{Var}(x_t)=\sigma^2\,\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t e^{-\gamma(t-s)}\,dB_s\right)^2\right]=\sigma^2\int_0^t e^{-2\gamma(t-s)}\,ds.$$

$\tau=t-s$ と置換すると $\int_0^t e^{-2\gamma(t-s)}\,ds=\int_0^t e^{-2\gamma\tau}\,d\tau=\frac{1-e^{-2\gamma t}}{2\gamma}$ なので,

$$\mathrm{Var}(x_t)=\frac{\sigma^2}{2\gamma}(1-e^{-2\gamma t}).$$

Step 3: 決定論的な被積分関数に対する伊藤積分は正規分布に従うので, 式 (B.1) より x_t も正規分布である. $t\to\infty$ で平均は μ, 分散は $\frac{\sigma^2}{2\gamma}$ に収束するから, x_t は定常分布 $\mathcal{N}\left(\mu,\frac{\sigma^2}{2\gamma}\right)$ に収束する.

B.2　最大値原理

B.2.1　HJB 方程式 (Deterministic)

復習として, ノイズのない決定論的な最適制御問題の Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 方程式を導きます.

命題 B.5 (HJB 方程式 (決定論的)). 状態 x_t が制御 u_t のもとで

$$\dot{x}_t=g(x_t,u_t)$$

に従い, 意思決定者は割引率 ρ で

$$V(x_0)=\max_{\{u_t\}}\int_0^\infty e^{-\rho t}f(x_t,u_t)\,dt$$

を最大化するとする. このとき, 最適価値関数 $V(x)$ は次の *HJB* 方程式を満たす.

$$\rho V(x) = \max_u \{ f(x,u) + V'(x)\, g(x,u) \}. \tag{B.2}$$

証明. 微小区間 $[t, t+dt]$ に最適性原理 (principle of optimality) を適用する. いま dt だけ制御 u を選び, 以降を最適に続けると

$$V(x) = \max_u \{ f(x,u)\, dt + e^{-\rho\, dt}\, V(x_{t+dt}) \}.$$

決定論的なので $x_{t+dt} = x + g(x,u)\, dt + o(dt)$ であり, テイラー展開より

$$V(x_{t+dt}) = V(x) + V'(x)\, g(x,u)\, dt + o(dt).$$

これに $e^{-\rho\, dt} \approx 1 - \rho\, dt$ を代入し, dt の 1 次まで残すと

$$V(x) = \max_u \{ V(x) + (f(x,u) + V'(x)\, g(x,u) - \rho V(x)) dt \} + o(dt).$$

両辺から $V(x)$ を引いて dt で割り, $dt \to 0$ とすると 式 (B.2) を得る.

ここに確率的なノイズを加えた場合, HJB 方程式を導くには伊藤の補題が必要になります.

B.2.2　伊藤の補題

補題 B.1 (伊藤の補題 (Itô's lemma)). x_t が確率微分方程式 $dx_t = g_t\, dt + \sigma_t\, dB_t$ (g_t はドリフト, σ_t は拡散係数で, ともに時刻 t までの情報に依存してよい) に従うとき, 2階連続微分可能な関数 ϕ に対して

$$\begin{aligned} d\phi(x_t) &= \phi'(x_t)\, dx_t + \frac{1}{2}\phi''(x_t)\, (dx_t)^2 \\ &= \left[\phi'(x_t)\, g_t + \frac{1}{2}\phi''(x_t)\, \sigma_t^2 \right] dt + \phi'(x_t)\, \sigma_t\, dB_t. \end{aligned}$$

証明. $\phi(x_t)$ の微小時間 $[t, t+dt]$ での変化をテイラー展開し, 2 次の項まで残すと

$$\phi(x_{t+dt}) - \phi(x_t) = \phi'(x_t)\, dx_t + \frac{1}{2}\phi''(x_t)\, (dx_t)^2 + o((dx_t)^2).$$

ここに $dx_t = g_t\, dt + \sigma_t\, dB_t$ を代入すると

$$(dx_t)^2 = g_t^2 (dt)^2 + 2 g_t \sigma_t\, dt\, dB_t + \sigma_t^2 (dB_t)^2.$$

命題 B.1 の二次変分 $(dB_t)^2 = dt$ を用い, より高次の $(dt)^2$ と $dt\, dB_t$ を $o(dt)$ として落とすと $(dx_t)^2 = \sigma_t^2\, dt$ となる. これを代入すると

$$\begin{aligned} d\phi(x_t) &= \phi'(x_t)\, dx_t + \frac{1}{2}\phi''(x_t)\, \sigma_t^2\, dt \\ &= \left[\phi'(x_t)\, g_t + \frac{1}{2}\phi''(x_t)\, \sigma_t^2 \right] dt + \phi'(x_t)\, \sigma_t\, dB_t. \end{aligned}$$

B.2.3　HJB 方程式 (Stochastic)

状態が確率微分方程式 $dx_t = g(x_t, u_t)\,dt + \sigma(x_t, u_t)\,dB_t$ に従い, 割引率 ρ で

$$V(x_0) = \max_{\{u_t\}} \mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho t} f(x_t, u_t)\,dt$$

を最大化する確率的な問題を考えます. $V(x)$ を最適価値関数と呼びます. 伊藤の補題を使うと, 決定論的な 式 (B.2) が次のように拡張されます.

命題 B.6 (HJB 方程式 (確率的)).　状態が $dx_t = g(x_t, u_t)\,dt + \sigma(x_t, u_t)\,dB_t$ に従うとき, 最適価値関数 V は次の *Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)* 方程式を満たす.

$$\rho V(x) = \max_{u} \Big\{ f(x,u) + V'(x)\, g(x,u) + \frac{1}{2}\,\sigma(x,u)^2\, V''(x) \Big\}.$$

証明. 微小区間 $[t, t+dt]$ に最適性原理 (principle of optimality) を適用する. いま dt だけ制御 u を選び以降を最適に続けると, 状態が確率的なので将来の価値は期待値で評価される.

$$V(x) = \max_{u} \big\{ f(x,u)\,dt + e^{-\rho\,dt}\, \mathbb{E}\big[V(x_{t+dt}) \mid x_t = x \big] \big\}.$$

伊藤の補題より $dV = \big[V'(x)\,g(x,u) + \tfrac{1}{2}\sigma(x,u)^2\,V''(x) \big]dt + V'(x)\,\sigma(x,u)\,dB_t$ であり, 伊藤積分の項は平均ゼロなので,

$$\mathbb{E}\big[V(x_{t+dt}) \mid x_t = x \big] = V(x) + \Big[V'(x)\,g(x,u) + \frac{1}{2}\sigma(x,u)^2\,V''(x) \Big] dt.$$

これと $e^{-\rho\,dt} \approx 1 - \rho\,dt$ を代入し, dt の 1 次まで残すと

$$V(x) = \max_{u} \Big\{ V(x) + \Big(f(x,u) + V'(x)\,g(x,u) + \frac{1}{2}\sigma(x,u)^2\,V''(x) - \rho V(x) \Big) dt \Big\} + o(dt).$$

両辺から $V(x)$ を引いて dt で割り, $dt \to 0$ とすると命題の HJB 方程式を得る.

B.3　連続時間の Aiyagari モデル

ここからは, 上で整えた道具を使って, 連続時間の異質エージェントモデルを実際に解きます. 題材は Aiyagari モデル (3.3 節) の連続時間版です. 生産性の対数を OU 過程でモデル化するので, HJB 方程式には伊藤の補題が生む 2 階微分の項がそのまま現れます. 数値解法は Achdou ほか (2022 年) の有限差分法です. 離散時間版と比べながら, 連続時間の数値計算がなぜ速く, なぜ頑健なのかを見ていきます.

B.3.1　設定

家計は割引率 ρ で期待生涯効用 $\mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho t} u(c_t) dt$ を最大化します. 資産 a は資本で, 予算制約と借入制約は

$$\dot{a}_t = w z_t + r a_t - c_t, \qquad a_t \geq 0$$

です. 労働生産性 $z_t = e^{x_t}$ の対数は OU 過程

$$dx_t = -\theta x_t\,dt + \sigma\,dB_t$$

に従います (命題 B.3 の記法で $\gamma = \theta$, $\mu = 0$ とし, 平均回帰の速さを CRRA 係数と区別して θ と書きます). OU 過程は AR(1) の連続時間版なので, 離散時間の章との対応は明快です. 1 年間隔で観測すると自己相関 $e^{-\theta}$, 定常分散 $\sigma^2/(2\theta)$ の AR(1) になるので (命題 B.4), 動的計画法の章のカリブレーション $(\rho_z, \sigma_\varepsilon) = (0.9, 0.2)$ をそのまま

$$\theta = -\log 0.9, \qquad \frac{\sigma^2}{2\theta} = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1-\rho_z^2}$$

で写し取れます. 割引率も同様に $\rho = -\log\beta = -\log 0.96$ とします. 企業は Cobb-Douglas 生産関数 $K^\alpha L^{1-\alpha}$ を持ち, $k = K/L$ として $r = \alpha k^{\alpha-1} - \delta$, $w = (1-\alpha)k^\alpha$ が成り立ちます. 労働供給は非弾力的で, $\mathbb{E}[z] = 1$ に基準化すれば $L = 1$ です.

定義 B.4 (定常均衡の方程式系). 定常均衡は, 価値関数 $v(a,x)$, 密度 $g(a,x)$, 価格 (r,w) の組であって次を満たすものである.

HJB 方程式:

$$\rho v = \max_{c} u(c) + \partial_a v(we^x + ra - c) - \theta x\,\partial_x v + \frac{\sigma^2}{2}\partial_{xx} v. \tag{B.3}$$

Kolmogorov Forward (KF) 方程式 (定常):

$$0 = -\partial_a[s(a,x)g] + \partial_x[\theta x\, g] + \frac{\sigma^2}{2}\partial_{xx} g, \tag{B.4}$$

ここで $s(a,x) = we^x + ra - c(a,x)$ は貯蓄関数, $c(a,x) = (u')^{-1}(\partial_a v)$.

資本市場の清算:

$$\iint a\, g(a,x)\,da\,dx = K, \qquad r = \alpha(K/L)^{\alpha-1} - \delta. \tag{B.5}$$

HJB 方程式が価値関数を「後ろ向き」に決め, その政策関数のもとで KF 方程式が分布を「前向き」に決め, 分布が価格 r を決めて HJB に戻る, というループ構造です.[23] アルゴリズムの全体像を先に図で示しておきます (図 B.1). 以下の数値解法の節は, この図の各ブロックを上から順に実装していきます.

[23] この「後ろ向きの HJB + 前向きの KF」という連立系は, 平均場ゲーム (Mean Field Game) の定常系そのものです. Achdou ほか (2022 年) の枠組みは, Lasry と Lions の MFG 理論を異質エージェント・マクロに持ち込んだものといえます.

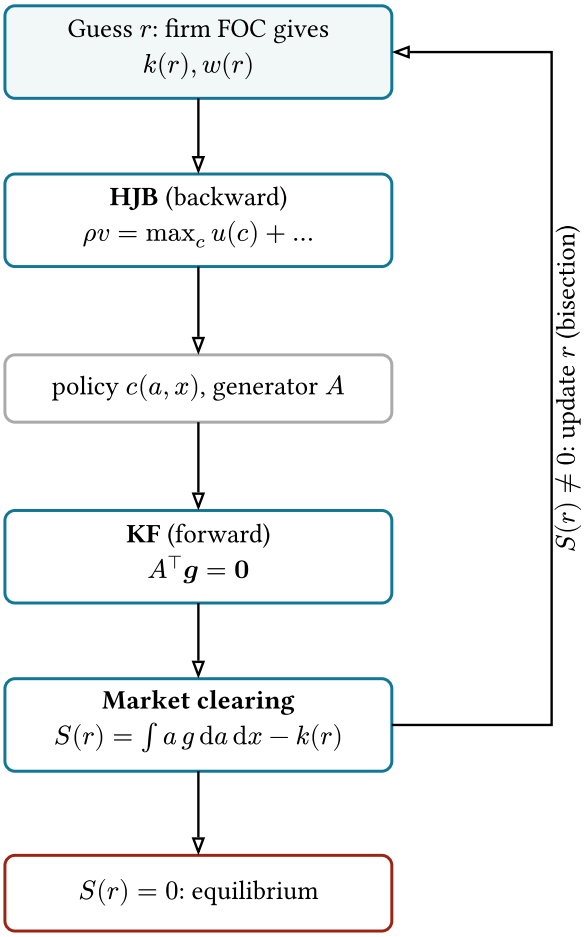


図 B.1: Equilibrium loop of the finite difference method

借入制約の入り方が離散時間と決定的に違います．連続時間では制約は内点で決して binding にならないため，一階条件 $u'(c(a,x)) = \partial_a v(a,x)$ が $a > 0$ の**すべての点で等号で**成り立ちます．制約は HJB 方程式そのものではなく，境界条件

$$\partial_a v(0,x) \geq u'(we^x) \tag{B.6}$$

として入ります．これは一階条件を通じて $s(0,x) \geq 0$ を含意するので，制約が破られることはありません．KF 方程式には境界条件すら不要です．最適政策が制約を尊重している限り，分布は自動的に $[0,\infty)$ に収まるからです．x 方向はグリッドを定常標準偏差の ± 3 倍で打ち切り，端では反射壁 (reflecting barrier) を仮定します．OU 過程のドリフトは端では常に内側を向くので，この打ち切りの影響はわずかです．

B.4　有限差分法

B.4.1　Upwind スキーム

資産グリッド $a_1 = 0 < a_2 < \cdots < a_{N_a}$ (等間隔, 幅 Δa) を取り, x を固定して資産方向の微分を前方差分と後方差分で近似します.

$$\partial_a v_{i,F} = \frac{v_{i+1} - v_i}{\Delta a}, \qquad \partial_a v_{i,B} = \frac{v_i - v_{i-1}}{\Delta a}.$$

どちらを使うべきでしょうか. 答えは「**状態が動く向きに合わせる**」です. 貯蓄 (ドリフト) が正なら前方差分, 負なら後方差分を使う. これが upwind スキームで, $s_i^+ = \max\{s_i, 0\}$, $s_i^- = \min\{s_i, 0\}$ として HJB 方程式の資産方向を

$$\frac{v_{i+1} - v_i}{\Delta a} s_i^+ + \frac{v_i - v_{i-1}}{\Delta a} s_i^- \tag{B.7}$$

と離散化します (図 B.2).

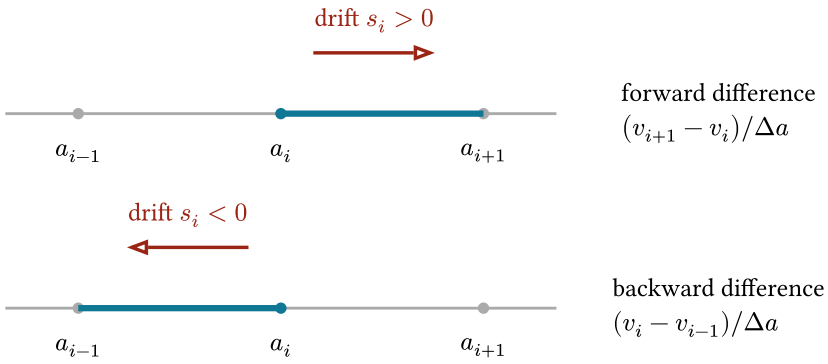


図 B.2: Upwind scheme: the difference follows the drift

有限差分スキームが真の解 (粘性解) に収束するための Barles–Souganidis の十分条件は単調性・整合性・安定性の 3 つで, このうち非自明なのが単調性です. Upwind は, まさに単調性を保証するための差分の選び方になっています (Achdou ほか 2022 年, sec. 5.3).

実装上は, まず前方差分で仮の貯蓄 $s_{i,F} = we^x + ra_i - (u')^{-1}(\partial_a v_{i,F})$ を, 後方差分で $s_{i,B}$ を計算し,

- $s_{i,F} > 0$ なら前方差分を採用する
- $s_{i,B} < 0$ なら後方差分を採用する
- どちらでもない場合 ($s_{i,F} \le 0 \le s_{i,B}$) はその点を**定常点**とみなして $s_i = 0$, $c_i = we^x + ra_i$ とする

という規則にします.[24]

境界条件の扱いは驚くほど簡単です. 下端 $a_1 = 0$ では**後方差分だけ**に状態制約の境界条件 式 (B.6) を等号で課します: $\partial_a v_{1,B} = u'(we^x)$. 前方差分は普通に計算し, どちらを使うかは upwind に選ばせます. 貯蓄が正なら境界条件は使われず, 負になりそうなときだけ発動して $s = 0$ で止める, という仕掛けです. 上端では貯蓄が負になるので前方差分は使われず, 境界条件は実質不要です.

[24] なお Achdou ほか (2022 年) の本文はスキームの詳細を数値付録に委ねているため, この規則と後述の陰的スキームは, 公開されている数値付録と実装コードに従っています.

B.4.2　生産性方向の離散化

OU 過程の項 $-\theta x\,\partial_x v + \frac{\sigma^2}{2}\partial_{xx} v$ も同じ発想で離散化します. ドリフト $-\theta x$ は upwind (符号に応じて片側差分), 拡散項は中心差分です. グリッド $x_1 < \cdots < x_{N_x}$ (幅 Δx) 上の点 j について, 隣へ移る「強度」をまとめると

$$\lambda_j^{\downarrow} = \frac{\sigma^2}{2\Delta x^2} + \frac{\max\{\theta x_j, 0\}}{\Delta x}, \qquad \lambda_j^{\uparrow} = \frac{\sigma^2}{2\Delta x^2} + \frac{\max\{-\theta x_j, 0\}}{\Delta x} \tag{B.8}$$

となります ($x_j > 0$ なら平均回帰のドリフトは下向きに働く, という形です). 端のグリッドでは外向きの強度を落とします. これが反射壁にあたります. できあがる三重対角行列 B_x は各行の和がゼロの **強度行列** (連続時間マルコフ連鎖の生成作用素) です. つまりこの離散化は, AR(1) を有限状態マルコフ連鎖で近似した Tauchen 法・Rouwenhorst 法 (2.4 節) の連続時間版です.[25]

B.4.3　遷移行列 A

以上を合わせると, 離散化された HJB 方程式は

$$\rho \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} + A(\boldsymbol{v})\boldsymbol{v} \tag{B.9}$$

という形になります. A は $N_a N_x \times N_a N_x$ の疎行列で, 資産方向の upwind 部分 (三重対角) と生産性方向の B_x (帯 2 本) の和です. 重要な性質が 2 つあります.

- **各行の和はゼロ**: A は全体として連続時間マルコフ連鎖の強度行列である
- 有限差分法は, 富と生産性の連続な動きを「隣のグリッド点へのポアソンジャンプ」で近似していると解釈できる. 離散時間で遷移確率行列を作ったことの, 連続時間版にあたる

図 B.3 がこのジャンプの解釈を図解しています. 状態 (a_i, x_j) から確率的に移れる先は, **上下左右の隣接グリッドの 4 点だけ**です. 資産方向は upwind が選んだ片側 (実際に正の強度を持つのは矢印 2 本のうち 1 本), 生産性方向は 式 (B.8) の 2 本です.

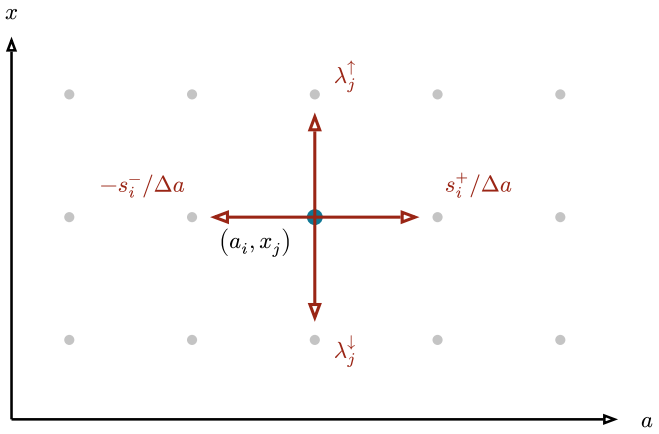


図 B.3: Poisson-jump interpretation of the generator

[25] upwind のドリフト近似は分散をわずかに水増しします. Tauchen 法で見た「升目への丸めが余分な分散を生む」現象と同種のもので, $\Delta x \to 0$ で消えます. 下の実装では離散化された定常分布の標準偏差を理論値と比べて確認します.

この「隣にしか跳べない」構造が, そのまま A の疎パターンになります. 図 B.4 は小さいグリッド ($N_a = 12,\ N_x = 4$) で A の非ゼロ要素の位置を描いたものです. 資産方向のジャンプは各ブロック内の**三重対角** (対角とその上下 1 本ずつ), 生産性方向のジャンプはブロックを跨ぐ $\pm N_a$ の位置の**帯 2 本**として現れ, A の各行の非ゼロ要素は高々 5 個です.

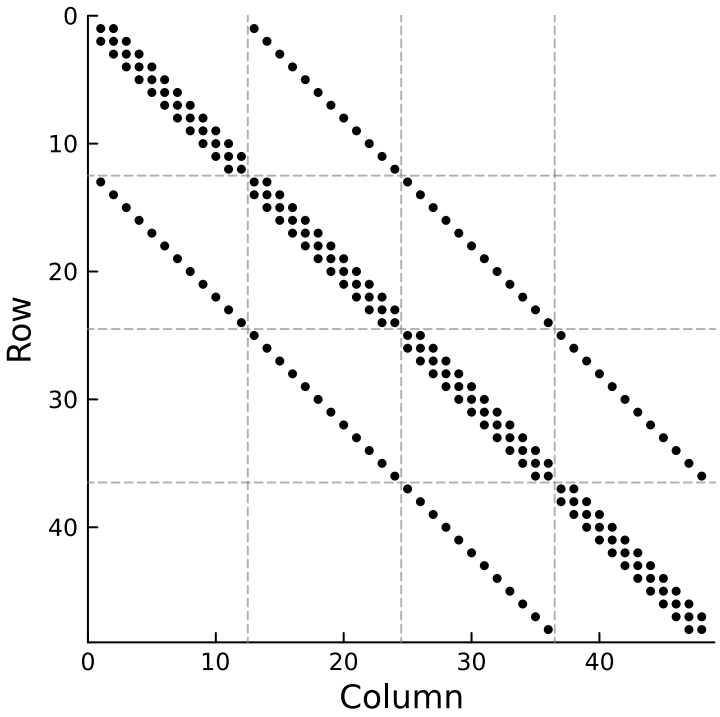


図 B.4: Sparsity pattern of A

注: $N_a = 12$, $N_x = 4$ for illustration.

行列のサイズは $N_a N_x$ の 2 乗で増えますが, 非ゼロ要素は $5 N_a N_x$ 程度にしか増えません. 疎行列ソルバはゼロでない要素だけを保存・計算するので, 後で出てくる連立一次方程式 (陰的スキームと KF 方程式) は巨大なグリッドでも一瞬で解けます. これが有限差分法の速さの核心です.

B.4.4　陰的スキーム

式 (B.9) は A が $\boldsymbol{v}$ に依存する非線形方程式なので, 反復で解きます. 擬似的な時間ステップ Δ を入れた**陰的スキーム** (implicit scheme) を使います.

$$\frac{\boldsymbol{v}^{n+1} - \boldsymbol{v}^n}{\Delta} + \rho \boldsymbol{v}^{n+1} = \boldsymbol{u}(\boldsymbol{c}^n) + A(\boldsymbol{v}^n)\boldsymbol{v}^{n+1} \quad \Leftrightarrow \quad \left[\left(\frac{1}{\Delta} + \rho\right) I - A^n\right] \boldsymbol{v}^{n+1} = \boldsymbol{u}^n + \frac{\boldsymbol{v}^n}{\Delta}. \tag{B.10}$$

各反復は疎な連立一次方程式を 1 回解くだけです. 陰的スキームは無条件に安定なので, Δ をいくらでも大きく取れます ($\Delta = 1000$ など). その結果, 反復は**数十回**で収束します. 素朴な価値関数反復が何百回もかかるのと比べると大きな違いです (離散時間との定量的な比較は実装のあとで行います).

B.4.5　KF 方程式はタダで解ける

分布はどう求めるのでしょうか. ここが有限差分法の最も美しい部分です. KF 作用素は HJB に現れる生成作用素の**随伴** (adjoint) なので, 離散化すると 式 (B.4) は

$$A^{\top}\boldsymbol{g} = \mathbf{0} \tag{B.11}$$

になります (Achdou ほか 2022 年, sec. 5.4). HJB を解いた時点で A は手元にあるので, KF 方程式は**転置行列の連立一次方程式を 1 回解くだけ**です. 分布のシミュレーションも, 遷移行列の別途構築も要りません. 式 (B.11) は特異 (解が定数倍で不定) なので, 1 つの成分を固定して解いてから, 密度の積分が 1 になるように正規化します. 借入制約に張り付く家計の質量は, 下端のグリッド点に立つ大きな値として現れます.

B.4.6　均衡

利子率を与えると企業の一階条件から $k(r) = (\alpha/(r+\delta))^{1/(1-\alpha)}$ と $w(r)$ が決まるので, 資本の超過供給関数

$$S(r) = \iint a\, g\, da\, dx - k(r) L$$

の二分法で均衡利子率を求めます. r を与えて HJB → KF → $S(r)$ と計算し, 正なら r を下げ, 負なら上げるだけです.

まとめると, この手法が速く頑健な理由は 4 つです (Achdou ほか 2022 年, sec. 5.1).

1. 借入制約は境界条件に封じ込められ, 内点の一階条件は常に等号で成り立つ (occasionally binding な場合分けが消える)
2. 一階条件が静学的で, $c = (\partial_a v)^{-1/\gamma}$ と手で解ける. 求根も期待値の計算も不要
3. 連続時間の過程はグリッド上を 1 点ずつしか動かないので, 行列が疎になる
4. KF 方程式が HJB の転置としてタダで手に入る

B.5　Julia 実装

カリブレーションは動的計画法の章の Aiyagari モデルを OU 過程に写したものです.

まず生産性方向の生成作用素 B_x を 式 (B.8) のとおり組み立てます. その定常分布を使って $\mathbb{E}[z] = 1$ に基準化し, 離散化が OU 過程の定常標準偏差を再現しているかも確認しておきます.

```
(sd_discretized = 0.4669, sd_theory = 0.4588)
```

HJB 方程式のソルバは, upwind による政策の計算, 遷移行列 A の構築, 陰的更新 式 (B.10) の 3ステップの反復です.

KF 方程式は転置行列の連立一次方程式です. 特異性は 1 成分を固定して外し, 最後に密度として正規化します.

最後に, 資本の超過供給に対する二分法で均衡利子率を求めます.

```
(r = 0.0243, K = 6.93, hjb_iter = 43)
```

均衡利子率は割引率 $\rho = -\log 0.96 \approx 0.041$ を明確に下回ります. 予備的貯蓄による過剰な資本蓄積という Aiyagari モデルの中心的な結果が, 連続時間でもそのまま現れています. 離散時間の章で得た $r^{*} \approx 0.021$ とはカリブレーションの写像や離散化の違いから小さなずれがありますが, 定性的な結論

は同じです. そして, グリッドが $N_a N_x = 62,000$ 点あるにもかかわらず, HJB 方程式の反復が数十回, 均衡全体も二分法 20 回で数分以内に収まっていることに注目してください. 速さの源泉は 図 B.4 で見た疎性です. 実際の A は $62,000 \times 62,000$ ですが, 非ゼロ要素は全体の 0.01% にも遠く及びません.

```
(nonzeros = 243957, share_percent = 0.0063)
```

B.5.1　政策関数

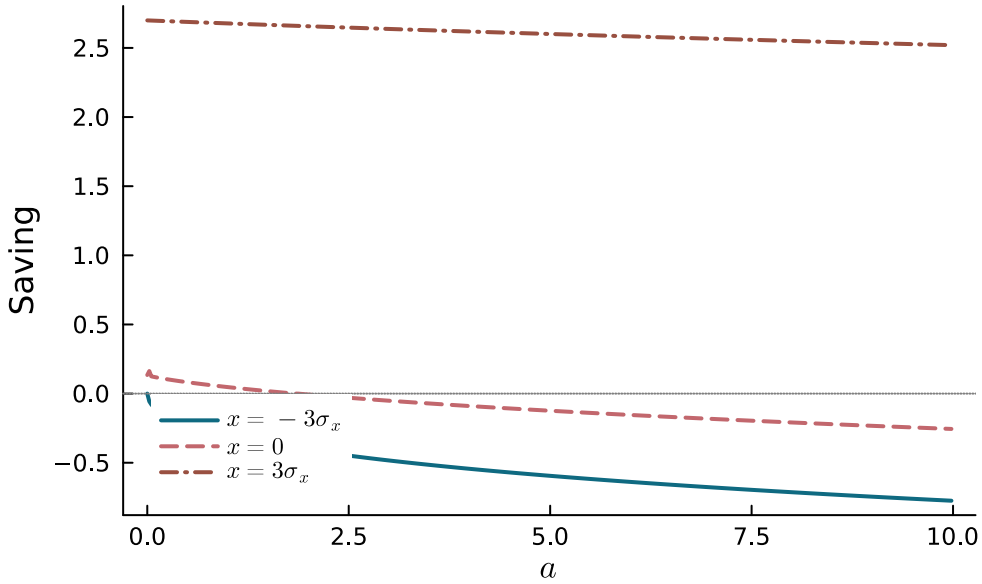


図 B.5: Saving policy functions

注: Low-productivity households at the constraint have $s = 0$.

生産性の低い家計は資産を取り崩しながら借入制約に向かって滑り落ち, 制約点でちょうど $s = 0$ になります. 内点で制約が binding にならない, という理論の構造がそのまま見えています. 生産性の高い家計は広い範囲で貯蓄を続けますが, 十分に資産を持つと ($\rho > r^*$ なので) やはり取り崩しに転じます.

B.5.2　定常分布

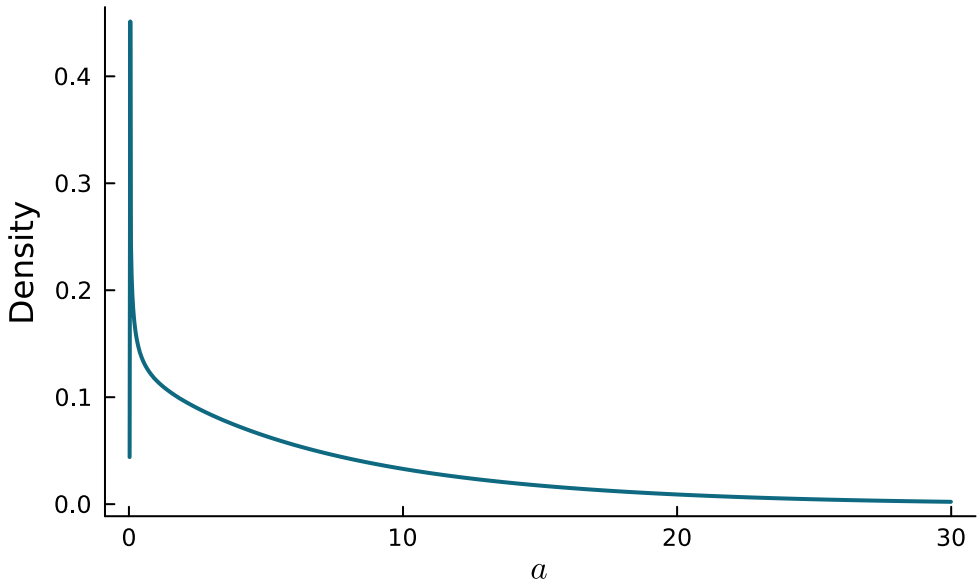


図 B.6: Stationary asset distribution

注: The point mass at the constraint is omitted.

```
mass at the borrowing constraint: 0.0322
```

離散時間版と同じく, 借入制約の近くに密度が集中し, 制約点そのものには質量が立ちます (図では質量を除いた密度部分を描いています). KF 方程式に一切の境界条件を与えていないのに, 質量まで含めて正しい分布が「転置を解くだけ」で出てくるのが, この手法の強みです.

B.5.3　離散時間モデルとの比較

連続時間版が本当に離散時間の Aiyagari モデルを再現しているのか, 同じカリブレーションの離散時間モデルを解いて確かめます. 実装は動的計画法の章と同じ, 単調性を利用したグリッドサーチの VFI に Howard の改善を加えたものです. 所得過程の離散化には Rouwenhorst 法を使います. Tauchen 法は少ない状態数で分散を過大評価するため (2.4 節), 比較がその分だけ歪んでしまうからです. Rouwenhorst 法は AR(1) の 2 次モーメントを厳密に再現するので, 離散時間の所得過程は連続時間の OU 過程と (2 次モーメントの意味で) 完全に揃います.

まず, 資本の需要曲線と供給曲線を両方のモデルで重ねてみます (図 B.7).

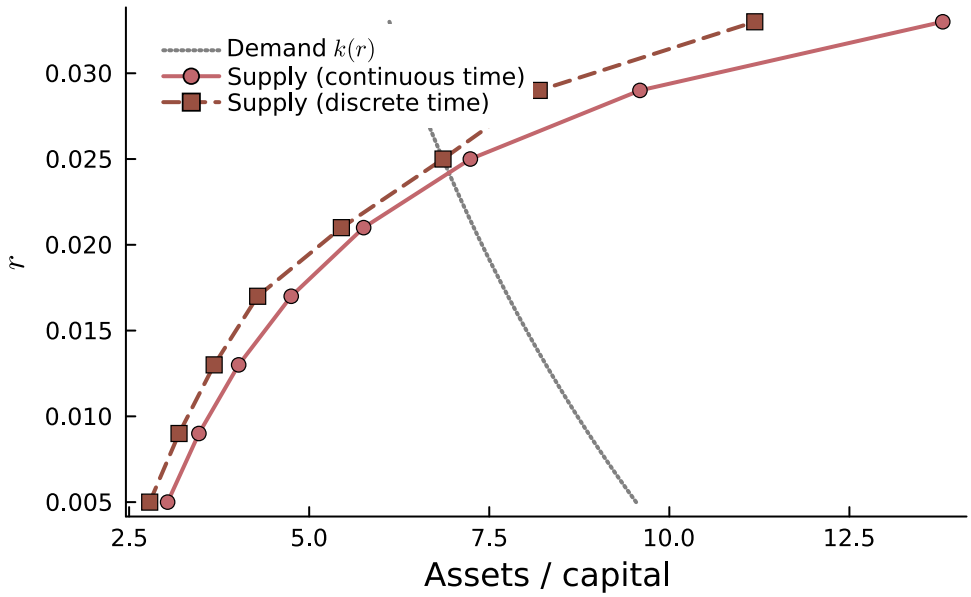


図 B.7:　Capital demand and supply

注: Continuous vs. discrete time, same calibration.

供給曲線はほぼ重なり, 需要曲線との交点 (均衡利子率) も互いに近い位置にあります.

```
(r_discrete = 0.025, r_continuous = 0.0243)
```

残る小さな差は, 意思決定のタイミング (離散時間では 1 年分まとめて意思決定する) と離散化そのものの違いによるものです. 連続時間版は離散時間の Aiyagari モデルの答えを再現しつつ, 滑らかな政策関数と分布を返している, と言ってよいでしょう.

次に計算時間です. 同じ均衡価格のもとで, 家計問題と定常分布の計算をそれぞれ計測します (収束判定はどちらも $\max|\Delta v| < 10^{-6}$).

表 B.1:　家計問題と定常分布の計算時間

	手法	状態数 $N_a \times N_z$	家計問題	定常分布
離散時間	VFI + Howard	200×7	0.02 秒 / 13 反復	0.01 秒 / 616 反復
離散時間	VFI + Howard	$2,000 \times 31$	0.39 秒 / 17 反復	0.8 秒 / 591 反復
連続時間	有限差分	$2,000 \times 31$	3.47 秒 / 31 反復	0.09 秒 / 1 回の求解

注: 計算時間は, この教材を render した計算機での値.

結果は一見すると意外かもしれません. **家計問題単体では, チューニングされた離散時間の VFI も十分に速い**のです. これは選択変数が 1 次元で, 政策の単調性と価値関数の凹性を使うとグリッドサーチがほぼ線形時間で済むという, この問題に固有の事情によります. 連続時間の優位がはっきり出るのは**定常分布**です. 離散時間では遷移行列の反復 (べき乗法) を数百回まわす必要があるのに対し, 連続時間では HJB の副産物 A の転置を 1 回解くだけで済みます.

より本質的な違いは, 表の数字の外にあります.

- 離散時間の速さは「1 次元の選択を単調なグリッドサーチで解ける」ことに依存する. 選択変数が増える (ポートフォリオ選択, 耐久財など) と最大化のコストが急速に増すのに対し, 連続時間の一階条件は静学的なまま変わらない
- 連続時間の政策関数はグリッドへの丸めがなく滑らかで, 借入制約もちょうど 1 点で処理される. 推定 (4.2 節) のように解を何千回も呼ぶ用途では, この滑らかさが目的関数の滑らかさに直結する

B.6　まとめと拡張

この章のアルゴリズムをまとめると次のとおりです.

1. r を所与として企業の一階条件から (k, w) を求め, upwind + 陰的スキームで HJB 方程式 式 (B.9) を解く (反復数十回)
2. 遷移行列の転置から KF 方程式 式 (B.11) を 1 発で解き, 定常分布を得る
3. 資本市場の超過供給を見て r を二分法で更新する

同じ骨格が, ほとんど変更なしに広いクラスのモデルへ拡張できます (Achdou ほか 2022 年, sec. 7).

- **より単純な所得過程**: 所得を 2 状態のポアソン過程に落とすと 2 階微分の項が消えて HJB は常微分方程式になり, Achdou ほか (2022 年) の本文で解析される Huggett モデルになる. 借入制約近傍の貯蓄関数や資産分布の質量について, 鋭い理論的特徴づけが得られる
- **移行動学**: 時間依存の HJB を終端条件から**後ろ向き**に, KF を初期分布から**前向き**に解き, 価格の経路を収束するまで更新する. MIT ショックの分析がそのまま可能
- **非凸性・停止問題**: 住宅のような不可分性や, デフォルトのような停止問題も, 粘性解の枠組みのもとで同じ離散化で扱える

離散時間の動的計画法 (第 3 章) と対をなす計算技術として, この有限差分法は現代の異質エージェント・マクロの標準的な道具になっています. 実装のバリエーションは Achdou ほか (2022 年) の公開コードが網羅しており, この章のコードはその最小構成にあたります.

References

Acemoglu, Daron, と David Autor. 2011 年. 「Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings」. *Handbook of Labor Economics*, vol. 4. Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02410-5.

Achdou, Yves, Jiequn Han, Jean-Michel Lasry, Pierre-Louis Lions, と Benjamin Moll. 2022 年.「Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time Approach」. *Review of Economic Studies* 89 (1): 45–86. https://doi.org/10.1093/restud/rdab002.

Ahn, Namkee, と Pedro Mira. 2002 年.「A Note on the Changing Relationship Between Fertility and Female Employment Rates in Developed Countries」. *Journal of Population Economics* 15 (4): 667–82. https://doi.org/10.1007/s001480100078.

Aiyagari, S. Rao. 1994 年.「Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving」. *The Quarterly Journal of Economics* 109 (3): 659–84. https://doi.org/10.2307/2118417.

Altonji, Joseph G., と Lewis M. Segal. 1996 年.「Small-Sample Bias in GMM Estimation of Covariance Structures」. *Journal of Business & Economic Statistics* 14 (3): 353–66. https://doi.org/10.1080/07350015.1996.10524661.

Andrews, Isaiah, Matthew Gentzkow, と Jesse M. Shapiro. 2017 年. 「Measuring the Sensitivity of Parameter Estimates to Estimation Moments」. *The Quarterly Journal of Economics* 132 (4): 1553–92. https://doi.org/10.1093/qje/qjx023.

Becker, Gary S. 1960 年. 「An Economic Analysis of Fertility」. *Demographic and Economic Change in Developed Countries*. Columbia University Press.

Becker, Gary S. 1973 年. 「A Theory of Marriage: Part I」. *Journal of Political Economy* 81 (4): 813–46. https://doi.org/10.1086/260084.

Becker, Gary S. 1991 年. *A Treatise on the Family*. Enl. Harvard University Press.

Becker, Gary S., と Robert J. Barro. 1988 年.「A Reformulation of the Economic Theory of Fertility」. *The Quarterly Journal of Economics* 103 (1): 1–26. https://doi.org/10.2307/1882640.

Becker, Gary S., と H. Gregg Lewis. 1973 年.「On the Interaction Between the Quantity and Quality of Children」. *Journal of Political Economy* 81 (2, Part 2): S279–88. https://doi.org/10.1086/260166.

Bertrand, Marianne, Emir Kamenica, と Jessica Pan. 2015 年.「Gender Identity and Relative Income Within Households」. *The Quarterly Journal of Economics* 130 (2): 571–614. https://doi.org/10.1093/qje/qjv001.

Bick, Alexander, Adam Blandin, と Richard Rogerson. 2022 年.「Hours and Wages」. *The Quarterly Journal of Economics* 137 (3): 1901–62. https://doi.org/10.1093/qje/qjac005.

Binder, Ariel J., と David Lam. 2022 年. 「Is There a Male-Breadwinner Norm? The Hazards of Inferring Preferences from Marriage Market Outcomes」. *Journal of Human Resources* 57 (6): 1885–914. https://doi.org/10.3368/jhr.58.2.0320-10803R1.

Blackburn, M., と D. Neumark. 1992 年. 「Unobserved Ability, Efficiency Wages, and Interindustry Wage Differentials」. *The Quarterly Journal of Economics* 107 (4): 1421–36. https://doi.org/10.2307/2118394.

Blackwell, David. 1965 年. 「Discounted Dynamic Programming」. *Annals of Mathematical Statistics* 36 (1): 226–35. https://doi.org/10.1214/aoms/1177700285.

Bourguignon, François, Martin Browning, と Pierre-André Chiappori. 2009 年. 「Efficient Intra-Household Allocations and Distribution Factors: Implications and Identification」. *Review of Economic Studies* 76 (2): 503–28. https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2008.00525.x.

Browning, M., と P. A. Chiappori. 1998 年. 「Efficient Intra-Household Allocations: A General Characterization and Empirical Tests」. *Econometrica* 66 (6): 1241–78. https://doi.org/10.2307/2999616.

Carroll, Christopher D. 2006 年. 「The Method of Endogenous Gridpoints for Solving Dynamic Stochastic Optimization Problems」. *Economics Letters* 91 (3): 312–20. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2005.09.013.

Chetty, Raj, Adam Guren, Day Manoli, と Andrea Weber. 2011 年. 「Are Micro and Macro Labor Supply Elasticities Consistent? A Review of Evidence on the Intensive and Extensive Margins」. *American Economic Review* 101 (3): 471–75. https://doi.org/10.1257/aer.101.3.471.

Chiappori, Pierre-André. 1988 年. 「Rational Household Labor Supply」. *Econometrica* 56 (1): 63–90. https://doi.org/10.2307/1911842.

Chiappori, Pierre-André. 1992 年. 「Collective Labor Supply and Welfare」. *Journal of Political Economy* 100 (3): 437–67. https://doi.org/10.1086/261825.

Chiappori, Pierre-André. 2017 年. *Matching with Transfers: The Economics of Love and Marriage*. The Gorman Lectures in Economics. Princeton University Press.

Chiappori, Pierre-André, Monica Costa Dias, Costas Meghir, と Hanzhe Zhang. 2025 年. 「Changes in Marital Sorting: Theory and Evidence from the United States」. *Journal of Political Economy* 133 (10): 3045–77. https://doi.org/10.1086/736764.

Chiappori, Pierre-Andre, Murat Iyigun, と Yoram Weiss. 2015 年. 「The Becker–Coase Theorem Reconsidered」. *Journal of Demographic Economics* 81 (2): 157–77. https://doi.org/10.1017/dem.2015.3.

Chiappori, Pierre-André, と Corinne Low. 2024 年. 「Frictionless One-to-One Matching with Transfers: Theory」. *Handbook of the Economics of Matching*, vol. 1. Elsevier. https://doi.org/10.1016/bs.hesmat.2024.10.003.

Chiappori, Pierre-Andre, と Maurizio Mazzocco. 2017 年. 「Static and Intertemporal Household Decisions」. *Journal of Economic Literature* 55 (3): 985–1045. https://doi.org/10.1257/jel.20150715.

Chiappori, Pierre-André, と Bernard Salanié. 2016 年. 「The Econometrics of Matching Models」. *Journal of Economic Literature* 54 (3): 832–61. https://doi.org/10.1257/jel.20140917.

Choo, Eugene, と Aloysius Siow. 2006 年. 「Who Marries Whom and Why」. *Journal of Political Economy* 114 (1): 175–201. https://doi.org/10.1086/498585.

Ciscato, Edoardo. 2025 年. 「Assessing Racial and Educational Segmentation in Large Marriage Markets」. *Review of Economic Studies* 92 (6): 3788–839. https://doi.org/10.1093/restud/rdae115.

Cocci, Matthew D, と Mikkel Plagborg-Møller. 2024 年.「Standard Errors for Calibrated Parameters」. *Review of Economic Studies*, 10 月, rdae099. https://doi.org/10.1093/restud/rdae099.

de la Croix, David, と Matthias Doepke. 2003 年.「Inequality and Growth: Why Differential Fertility Matters」. *American Economic Review* 93 (4): 1091–113. https://doi.org/10.1257/000282803769206214.

Decker, Colin, Elliott H. Lieb, Robert J. McCann, と Benjamin K. Stephens. 2013 年.「Unique Equilibria and Substitution Effects in a Stochastic Model of the Marriage Market」. *Journal of Economic Theory* 148 (2): 778–92. https://doi.org/10.1016/j.jet.2012.12.005.

Doepke, Matthias, Anne Hannusch, Fabian Kindermann, と Michèle Tertilt. 2023 年.「The Economics of Fertility: A New Era」. *Handbook of the Economics of the Family*, vol. 1. Elsevier. https://doi.org/10.1016/bs.hefam.2023.01.003.

Gale, D., と L. S. Shapley. 1962 年.「College Admissions and the Stability of Marriage」. *American Mathematical Monthly* 69 (1): 9–15. https://doi.org/10.2307/2312726.

Galichon, Alfred, Scott Duke Kominers, と Simon Weber. 2019 年.「Costly Concessions: An Empirical Framework for Matching with Imperfectly Transferable Utility」. *Journal of Political Economy* 127 (6): 2875–925. https://doi.org/10.1086/702020.

Galichon, Alfred, と Bernard Salanié. 2022 年.「Cupid's Invisible Hand: Social Surplus and Identification in Matching Models」. *Review of Economic Studies* 89 (5): 2600–2629. https://doi.org/10.1093/restud/rdab090.

Galichon, Alfred, と Simon Weber. 2024 年.「Matching Under Imperfectly Transferable Utility」. *Handbook of the Economics of Matching*, vol. 1. Elsevier. https://doi.org/10.1016/bs.hesmat.2024.10.002.

Galor, Oded, と David N. Weil. 1996 年.「The Gender Gap, Fertility, and Growth」. *American Economic Review* 86 (3): 374–87. https://www.jstor.org/stable/2118202.

Gayle, George-Levi, と Andrew Shephard. 2019 年.「Optimal Taxation, Marriage, Home Production, and Family Labor Supply」. *Econometrica* 87 (1): 291–326. https://doi.org/10.3982/ECTA14528.

Gershuny, Jonathan, と Teresa Atttracta Harms. 2016 年.「Housework Now Takes Much Less Time: 85 Years of US Rural Women's Time Use」. *Social Forces* 95 (2): 503–24. https://doi.org/10.1093/sf/sow073.

Gordon, Robert J. 1990 年. *The Measurement of Durable Goods Prices*. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226304601.001.0001.

Goussé, Marion, Nicolas Jacquemet, と Jean-Marc Robin. 2017 年.「Marriage, Labor Supply, and Home Production」. *Econometrica* 85 (6): 1873–919. https://doi.org/10.3982/ECTA11221.

Greenwood, Jeremy, と Nezih Guner. 2009 年.「Marriage and Divorce Since World War II: Analyzing the Role of Technological Progress on the Formation of Households」. *NBER Macroeconomics Annual 2008, Volume 23*. University of Chicago Press.

Greenwood, Jeremy, Nezih Guner, Georgi Kocharkov, と Cezar Santos. 2016 年.「Technology and the Changing Family: A Unified Model of Marriage, Divorce, Educational Attainment, and Married Female Labor-Force Participation」. *American Economic Journal: Macroeconomics* 8 (1): 1–41. https://doi.org/10.1257/mac.20130156.

Greenwood, Jeremy, Nezih Guner, と Ricardo Marto. 2023 年.「The Great Transition: Kuznets Facts for Family-Economists」. *Handbook of the Economics of the Family*, 編集者: Shelly Lundberg と

Alessandra Voena, vol. 1. Handbook of the Economics of the Family, Volume 1. North-Holland. https://doi.org/10.1016/bs.hefam.2023.01.006.

Hansen, Lars Peter. 1982 年. 「Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators」. *Econometrica* 50 (4): 1029–54. https://doi.org/10.2307/1912775.

Hofferth, Sandra L., と John F. Sandberg. 2001 年. 「How American Children Spend Their Time」. *Journal Of Marriage And The Family* 63 (2): 295–308. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00295.x.

Kelso, Alexander S., と Vincent P. Crawford. 1982 年. 「Job Matching, Coalition Formation, and Gross Substitutes」. *Econometrica* 50 (6): 1483–504. https://doi.org/10.2307/1913392.

Koopmans, Tjalling C., と Martin Beckmann. 1957 年. 「Assignment Problems and the Location of Economic Activities」. *Econometrica* 25 (1): 53–76. https://doi.org/10.2307/1907742.

Kopecky, Karen A., と Richard M. H. Suen. 2010 年. 「Finite State Markov-Chain Approximations to Highly Persistent Processes」. *Review of Economic Dynamics* 13 (3): 701–14. https://doi.org/10.1016/j.red.2010.02.002.

Kuznets, Simon. 1957 年. 「Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations: II. Industrial Distribution of National Product and Labor Force」. *Economic Development and Cultural Change* 5 (S4): 1–111. https://doi.org/10.1086/449740.

Lebergott, Stanley. 1964 年. *Manpower in Economic Growth; the American Record Since 1800*. New York, McGraw-Hill.

Lise, Jeremy, と Ken Yamada. 2019 年. 「Household Sharing and Commitment: Evidence from Panel Data on Individual Expenditures and Time Use」. *Review of Economic Studies* 86 (5): 2184–219. https://doi.org/10.1093/restud/rdy066.

Liu, Haoming. 2015 年. 「The Quantity–Quality Fertility–Education Trade-Off」. *IZA World of Labor*, 1–10. https://doi.org/10.15185/izawol.143.

Lundberg, Shelly J., Robert A. Pollak, と Terence J. Wales. 1997 年. 「Do Husbands and Wives Pool Their Resources? Evidence from the United Kingdom Child Benefit」. *Journal of Human Resources* 32 (3): 463–80. https://doi.org/10.2307/146179.

Lundberg, Shelly, と Robert A. Pollak. 1993 年. 「Separate Spheres Bargaining and the Marriage Market」. *Journal of Political Economy* 101 (6): 988–1010. https://doi.org/10.1086/261912.

Ma, Eunseong. 2024 年. *The 40-Hour Work Week*. {{SSRN Scholarly Paper}} No. 4697593. Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.4697593.

Manser, Marilyn, と Murray Brown. 1980 年. 「Marriage and Household Decision-Making: A Bargaining Analysis」. *International Economic Review* 21 (1): 31–44. https://doi.org/10.2307/2526238.

Mazzocco, Maurizio. 2007 年. 「Household Intertemporal Behaviour: A Collective Characterization and a Test of Commitment」. *Review of Economic Studies* 74 (3): 857–95. https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2007.00447.x.

McCall, J. J. 1970 年. 「Economics of Information and Job Search」. *The Quarterly Journal of Economics* 84 (1): 113–26. https://doi.org/10.2307/1879403.

McElroy, Marjorie B., と Mary Jean Horney. 1981 年.「Nash-Bargained Household Decisions: Toward a Generalization of the Theory of Demand」. *International Economic Review* 22 (2): 333–49. https://doi.org/10.2307/2526280.

McGrattan, Ellen R., Richard Rogerson, と Randall Wright. 1997 年.「An Equilibrium Model of the Business Cycle with Household Production and Fiscal Policy」. *International Economic Review* 38 (2): 267–90. https://doi.org/10.2307/2527375.

Nash, John F. 1950 年.「The Bargaining Problem」. *Econometrica* 18 (2): 155–62. https://doi.org/10.2307/1907266.

Newey, Whitney K., と Daniel McFadden. 1994 年.「Chapter 36 Large Sample Estimation and Hypothesis Testing」. *Handbook of Econometrics*, vol. 4. Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1573-4412(05)80005-4.

Reynoso, Ana. 2024 年.「The Impact of Divorce Laws on the Equilibrium in the Marriage Market」. *Journal of Political Economy* 132 (12): 4155–204. https://doi.org/10.1086/732532.

Rothschild, Michael, と Joseph E Stiglitz. 1970 年.「Increasing Risk: I. A Definition」. *Journal of Economic Theory* 2 (3): 225–43. https://doi.org/10.1016/0022-0531(70)90038-4.

Rouwenhorst, K. Geert. 1995 年.「Asset Pricing Implications of Equilibrium Business Cycle Models」. *Frontiers of Business Cycle Research*, 編集者: Thomas F. Cooley. Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv14163jx.16.

Samuelson, Paul A. 1956 年.「Social Indifference Curves」. *The Quarterly Journal of Economics* 70 (1): 1. https://doi.org/10.2307/1884510.

Shapley, L. S., と M. Shubik. 1971 年.「The Assignment Game I: The Core」. *International Journal of Game Theory* 1 (1): 111–30. https://doi.org/10.1007/BF01753437.

Shimer, Robert, と Lones Smith. 2000 年.「Assortative Matching and Search」. *Econometrica* 68 (2): 343–69. https://doi.org/10.1111/1468-0262.00112.

Stevenson, Betsey. 2007 年.「The Impact of Divorce Laws on Marriage-Specific Capital」. *Journal of Labor Economics* 25 (1): 75–94. https://doi.org/10.1086/508732.

Stokey, Nancy L., Robert E. Lucas, と Edward C. Prescott. 1989 年. *Recursive Methods in Economic Dynamics*. Harvard University Press.

Strassen, V. 1965 年.「The Existence of Probability Measures with Given Marginals」. *Annals of Mathematical Statistics* 36 (2): 423–39. https://doi.org/10.1214/aoms/1177700153.

Su, Che-Lin, と Kenneth L. Judd. 2012 年.「Constrained Optimization Approaches to Estimation of Structural Models」. *Econometrica* 80 (5): 2213–30. https://doi.org/10.3982/ECTA7925.

Theloudis, Alexandros, Jorge Velilla, Pierre-André Chiappori, José Ignacio Giménez-Nadal, と José Alberto Molina. 2025 年.「Commitment and the Dynamics of Household Labour Supply」. *The Economic Journal* 135 (665): 354–86. https://doi.org/10.1093/ej/ueae065.

Train, Kenneth E. 2009 年. *Discrete Choice Methods with Simulation*. 2 番目 版. Cambridge university press.

Webbink, Ellen, Jeroen Smits, と Eelke De Jong. 2012 年.「Hidden Child Labor: Determinants of Housework and Family Business Work of Children in 16 Developing Countries」. *World Development* 40 (3): 631–42. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.07.005.

Williams, H C W L. 1977 年.「On the Formation of Travel Demand Models and Economic Evaluation Measures of User Benefit」. *Environment and Planning A: Economy and Space* 9 (3): 285–344. https://doi.org/10.1068/a090285.

Williamson, Jeffrey G. 1995 年.「The Evolution of Global Labor Markets Since 1830: Background Evidence and Hypotheses」. *Explorations in Economic History* 32 (2): 141–96. https://doi.org/10.1006/exeh.1995.1006.

Yanagimoto, Kazuharu. 2026 年 a. *Barriers to Gender Convergence: The Interactive Effects of Job Inflexibility and Social Norms*. arXiv:2603.20817. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.20817.

Yanagimoto, Kazuharu. 2026 年 b. *Marriage and Divorce in Continuous Time*. arXiv:2602.19798. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.19798.

Young, Eric R. 2010 年.「Solving the Incomplete Markets Model with Aggregate Uncertainty Using the Krusell–Smith Algorithm and Non-Stochastic Simulations」. *Journal of Economic Dynamics & Control* 34 (1): 36–41. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2008.11.010.